



STATO MAGGIORE DELLA MARINA

SMM-PREVA-1062

ISTRUZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

EDIZIONE GENNAIO 2024



STATO MAGGIORE DELLA MARINA

SMM-PREVA-1062

ISTRUZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

EDIZIONE GENNAIO 2024

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata in un sistema di ricerca, utilizzata commercialmente, adattata o trasmessa esternamente al Ministero Difesa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro, senza previa autorizzazione dello Stato Maggiore della Marina.

Realizzata da: Stato Maggiore della Marina – Ufficio di Coordinamento Generale per la
Prevenzione, la Vigilanza Antinfortunistica e la Tutela Ambientale

Copie realizzate in formato pdf nr. 1 + nr. 1 copia CD ROM (00) - Pubblicazione distribuita in
formato elettronico

INDICE

INDICE.....	III
ATTO DI APPROVAZIONE.....	VIII
ACRONIMI E ABBREVIAZIONI.....	IX
ELENCO NORME CITATE	X
PREMESSA.....	XIII
TITOLO I - GENERALITÀ.....	1
1. CAMPO DI APPLICAZIONE, ATTUAZIONE E INTERPRETAZIONE	1
2. DEFINIZIONI	1
3. PECULIARITÀ DELLA RESPONSABILITÀ DATORIALE MILITARE	7
4. INDIVIDUAZIONE E COMPETENZE DEL DATORE DI LAVORO MILITARE	8
5. RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	9
6. DIRIGENTI AI FINI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	10
7. PREPOSTI.....	11
8. DOVERI DEL LAVORATORE MILITARE E CIVILE.....	12
TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA	15
CAPO I LINEAMENTI GENERALI	15
9. ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA DELLA DIFESA.....	15
10. VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA DELLA DIFESA.....	15
11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA MARINA MILITARE – LIVELLO DI VERTICE	16
12. UGECOPREVA	17
13. UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA.....	18
14. UFFICIO TUTELA AMBIENTALE.....	19
15. UFFICIO SALUTE E MALATTIE PROFESSIONALI	19
16. UFFICIO DELLA VIGILANZA	20
17. SERVIZI DI VIGILANZA D'AREA	20
18. I SERVIZI DI VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA DELLE CAPITANERIE DI PORTO.....	21
19. ATTIVITÀ DI VIGILANZA.....	21
20. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA MARINA MILITARE - LIVELLO INTERMEDIO.....	24
21. I SERVIZI INTERMEDI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.I.P.P.).....	25
22. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.).....	26
23. ORGANIZZAZIONE DEL S.P.P. DEI COMANDI E DEGLI ENTI TERRITORIALI	27
24. ORGANIZZAZIONE DEL S.P.P. DELLE UNITÀ NAVALI	28
25. ESIGENZE PARTICOLARI E REALTÀ COMPLESSE DEL S.P.P.	30
26. I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RR.LL.SS.).....	30
TITOLO III - VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO	32
CAPO I LINEAMENTI GENERALI	32
27. INDIRIZZI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ALL'INTERNO DELLA MARINA MILITARE....	32

28. PARTICOLARI NORME DI TUTELA TECNICO-MILITARI	32
29. DEFINIZIONI	34
30. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	35
31. GESTIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO	36
32. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO	37
33. RIESAME DEL RISCHIO.....	37
CAPO II DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	39
34. METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	39
35. VALUTAZIONE DEI RISCHI NORMATI.....	39
36. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL FATTORE UMANO	40
37. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN'ATTREZZATURA DI LAVORO.....	41
38. VALUTAZIONE DEI RISCHI NON NORMATI.....	41
CAPO III DEI DOCUMENTI E DELLE PROCEDURE	42
39. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.)	42
40. LA RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (R.T.V.R.).....	42
41. RIUNIONE PERIODICA DELLA SICUREZZA	44
42. INDICAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA CONDUZIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ	45
43. PRESCRIZIONI GENERALI PER I LUOGHI DI LAVORO	45
44. PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO.....	46
45. PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE CON L'IMPIEGO DEL PERSONALE AMBITO MARINA MILITARE.	47
46. PERSONALE IMPIEGATO PRESSO INDUSTRIA PRIVATA, ENTI E ORGANIZZAZIONI ESTERNE ALLA FORZA ARMATA.....	48
47. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)	49
CAPO IV DELL'ADDESTRAMENTO OPERATIVO, DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE E DELLE ATTIVITÀ CONDOTTE IN EMERGENZA	51
48. GENERALITÀ	51
49. ADDESTRAMENTO OPERATIVO	51
50. ATTIVITÀ OPERATIVE	52
51. ATTIVITÀ IN EMERGENZA.....	53
52. ADEMPIMENTI SPECIFICI IN ATTIVITÀ OPERATIVE E IN EMERGENZA.....	54
CAPO V DELLA COMUNICAZIONE O DENUNCIA INFORTUNIO IN AMBIENTE DI LAVORO	56
53. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	56
54. RESPONSABILITÀ.....	56
55. SEGNALAZIONE	57
56. COMUNICAZIONE E DENUNCIA D'INFORTUNIO	58
57. TERMINI TEMPORALI	58
TITOLO IV - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	59
58. DEFINIZIONI	59
59. LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELLA DIFESA.....	60
60. L'ORGANIZZAZIONE DI FORZA ARMATA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIVELLO DI VERTICE.....	61

61. L'ORGANIZZAZIONE DI FORZA ARMATA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIVELLO INTERMEDIO	62
62. L'ORGANIZZAZIONE DI FORZA ARMATA DELLA FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA - LIVELLO PERIFERICO	63
63. IL SOGGETTO ORGANIZZATORE	64
64. IL RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO	64
65. I FORMATORI	65
66. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE	65
67. LA FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA DI BASE	66
68. LA FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA AVANZATA.....	67
69. LA FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA SPECIALISTICA.....	68
70. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA ANTINFORTUNISTICA	68
71. LA FORMAZIONE E-LEARNING ANTINFORTUNISTICA.....	69
72. L'INFORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	69
73. L'ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: ASPETTI GENERALI.....	70
74. I TIROCINI D'IMPIEGO	70
75. LE QUALIFICHE.....	70
76. LE ABILITAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI	71
TITOLO V - MEDICINA DEL LAVORO	74
77. INDIRIZZI SULLA MEDICINA DEL LAVORO ALL'INTERNO DELLA FORZA ARMATA.....	74
78. ORGANIZZAZIONE DELLA MEDICINA DEL LAVORO DELLA DIFESA.....	74
79. ORGANIZZAZIONE DELLA MEDICINA DEL LAVORO DELLA MARINA MILITARE - LIVELLO DI VERTICE.....	75
80. ORGANIZZAZIONE DELLA MEDICINA DEL LAVORO DELLA FORZA ARMATA - LIVELLO PERIFERICO	76
81. IL MEDICO COMPETENTE	77
82. PECULIARITÀ DEL MEDICO COMPETENTE MILITARE.....	80
83. TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE MILITARE.....	81
84. TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE CONVENZIONATO	81
85. FORMAZIONE INTEGRATIVA DEGLI UFFICIALI MEDICI COMPETENTI	82
86. DESIGNAZIONE E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE MILITARE NELLA MARINA MILITARE	82
87. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ESTERNO ALLA MARINA MILITARE	83
88. MEDICO COMPETENTE SOSTITUTO.....	84
89. MEDICO COMPETENTE COORDINATORE.....	84
90. MEDICO AUTORIZZATO	84
91. SORVEGLIANZA SANITARIA.....	85
92. VISITE MEDICHE.....	87
93. GIUDIZIO DI IDONEITÀ SPECIFICA ALLA MANSIONE	88
94. RICORSO AVVERSO I GIUDIZI DI IDONEITÀ DEL MEDICO COMPETENTE.....	89
95. RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DEL MEDICO AUTORIZZATO	89
TITOLO VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	91

96. GESTIONE DELLE EMERGENZE A BORDO	91
97. INDIRIZZI GENERALI SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	91
98. PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	92
99. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E DELL'EMERGENZA.	94
100. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO	95
101. ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E AL PRIMO SOCCORSO.....	95
TITOLO VII – LAVORI SU UNITA' NAVALI	96
102. DISPOSIZIONI GENERALI	96
103. DEFINIZIONI	97
104. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI	99
105. VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE LAVORAZIONI A BORDO	100
106. VARIANTI DI CONFIGURAZIONE.....	100
107. IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE E DELLE APPARECCHIATURE DI LAVORO	102
108. IMPIEGO ED UTILIZZO DI DD.P.I.	103
109. LAVORAZIONI CARATTERISTICHE DELLA CANTIERISTICA NAVALE	104
110. LAVORAZIONI ESEGUITE DAL PERSONALE DI BORDO	104
111. ACCESSO IN AMBIENTI DI SOSPETTO INQUINAMENTO O CONFINATI.....	105
112. LAVORAZIONI ESEGUITE A BORDO DALLE IMPRESE ESECUTRICI.....	107
113. SUPPORTO ALLE LAVORAZIONI DA PARTE DEL COMANDO DI BORDO	108
114. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA NEI LAVORI SULLE UNITÀ NAVALI.....	110
115. INTERVENTO DI SINGOLA IMPRESA O PIÙ IMPRESE NON INTERFERENTI	110
116. INTERVENTI INTERFERENTI	111
117. SBARCO DELL'EQUIPAGGIO NEL CORSO DELLE SOSTE LAVORI	115
118. LAVORI CHE RICHIEDONO L'ISOLAMENTO DI AREE DELLA NAVE.....	115
119. LAVORI SVOLTI A BORDO DI UNITÀ NAVALI MERCANTILI ALL'INTERNO DI SEDIMI MILITARI.....	117
120. PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LE UNITÀ NAVALI MILITARI	118
ANNESI.....	119
ANNESSO 1 - RACCOLTA DI SENTENZE SIGNIFICATIVE	119
ALLEGATI.....	120
ALLEGATI AL TITOLO II	120
II-1 – ORGANIGRAMMA UGECOPREVA	120
ALLEGATI AL TITOLO III	121
III-1 – ESEMPI DI PERICOLO, EVENTI E SITUAZIONI PERICOLOSE	121
III-2 – FATTORI UMANI IMPATTANTI SUL RISCHIO.....	128
III-3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI NON NORMATI	134
III-4 – FORMAT D.V.R.	137
III-5 - ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE.....	139
III-6 – MODULO PER LA DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO	141
III-7 – REGISTRO INFORTUNI.....	146
III-8 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE	147
III-9 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CAMPI ELETTROMAGNETICI	151
III-10 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE NATURALI.....	168

III-11 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORO NOTTURNO	175
ALLEGATI AL TITOLO IV	181
IV-1 – TABELLA PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PREVISTA DAL T.U.S.L.	181
IV-2 - TABELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA ESPPLICITAMENTE PREVISTA NEL T.U.S.L. ..	186
IV-3 – TABELLA INFORMAZIONE ESPPLICITAMENTE PREVISTA DAL T.U.S.L.	188
ALLEGATI AL TITOLO V	189
V-1 – ORGANIGRAMMA MEDICINA DEL LAVORO NELLA DIFESA	189
V-2 – ORGANIGRAMMA MARISPESAN.....	190
V-3 - ORGANIGRAMMA COORDINATORE SANITARIO D'AREA (LIVELLO PERIFERICO).....	191
V-4 - ORGANIGRAMMA SERVIZI SANITARI	192
V-5 - FORMAT ATTO DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE MILITARE	193
V-6 - FORMAT ATTO DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE CONVENZIONATO	194
V-7 - FORMAT ATTO DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE COORDINATORE	195
V-8 - FORMAT ATTO DI NOMINA DEL MEDICO AUTORIZZATO.....	196
V-9 - FORMAT GIUDIZIO DI IDONEITÀ E MODALITÀ DI COMPILAZIONE.....	197
V-10 – ATTIVITÀ, RISCHI E STATI FISICI PER CUI LA NORMA PREVEDE LA SORVEGLIANZA SANITARIA.....	199
V-11 – FORMAT PASSAGGIO DI CONSEGNE DEI MM.CC.....	201
V-12 – COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONI IN MATERIA SANITARIA A CURA DEL DATORE DI LAVORO E M.C.	202
ALLEGATO AL TITOLO VI	204
VI-1 – LINEE GUIDA PER LA STESURA DI UN PIANO DI EVACUAZIONE E EMERGENZA	204
ALLEGATI AL TITOLO VII	217
VII-1 - FORMAT VERBALE DI SICUREZZA PER LAVORAZIONI A BORDO DI UNITÀ NAVALI ...	217

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente pubblicazione SMM-PREVA-1062 "ISTRUZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO" edizione gennaio 2024

Essa abroga e sostituisce la precedente edizione dicembre 2011

Roma, 04 MAR. 2024

IL CAPO DI STATO MAGGIORE



ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

A.S.P.P.	Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione
C.O.M.	Codice dell'Ordinamento Militare (D.lgs. 66/2010)
D.V.R.	Documento di Valutazione dei Rischi
D.U.V.R.I.	Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza
R.L.S.	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
R.S.P.P.	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
R.T.V.R.	Relazione Tecnica per la Valutazione dei Rischi
S.G.D.	Segretariato Generale della Difesa
S.I.P.P.	Servizio Intermedio di Prevenzione e Protezione
S.P.P.	Servizio di Prevenzione e Protezione
T.U.A.	Testo Unico Ambientale
T.U.O.M.	Testo Unico sull'Ordinamento Militare (D.P.R. 90/2010)
T.U.S.L.	Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.)
MARISTAT	Stato Maggiore della Marina
UGECOPREVA	Ufficio Generale di Coordinamento per la Prevenzione, la Vigilanza antinfortunistica e la Tutela Ambientale
MARISPESAN	Ispettorato della Sanità della Marina Militare
MARIVIGILANZA	Ufficio di coordinamento dei Servizi di Vigilanza d'Area

ELENCO NORME CITATE

NORME COSTITUZIONALI

Costituzione della Repubblica Italiana	10; 24
--	--------

REGI DECRETI

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Codice Civile	18
Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 – Codice Penale.....	32

LEGGI E DECRETI LEGISLATIVI

D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare	12
D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 - Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale	89
D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 – Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori	112; 114
D.lgs. 27 luglio 1999, n. 272 - Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale	108
D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 - Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti	53
D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici	62
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – T.U. sulla Sicurezza sul Lavoro	12; 16; 20; 27; 83; 99
L. 21 giugno 1986 n. 317 - Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche	19

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 - Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	50
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare.....	20; 25
D.P.R. 22 Settembre 1998, n. 447 - Codice di Procedura Penale	30

DECRETI MINISTERIALI

D.Interm. 06/03/2013 - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro	76
D.Interm. 15/11/2010 - Master abilitante per le funzioni del medico competente.....	91
D.M. 01/09/2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	50

D.M. 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.....	50
D.M. 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro	50
D.M. 24/07/2007 - Istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti	95

NORME MILITARI

C.A.A.M. 250	114
C.A.A.M. 255	114
CINCNAV GN/001-2R.....	114
CINCNAV GN/AN/OA-001R	114
CSC 008 – Norme per lo svolgimento del TPI e TRIQ.....	82
CSC 037 - Direttive per la compilazione dei piani degli studi e dei programmi didattici.....	77
D.G. della Sanità Militare, Direttiva in data 5 maggio 2010.....	93
NAV 70-0000-0001-14-00B000 - Norme relative alle visite, alle ispezioni ed alle verifiche sulle sistemazioni utilizzate per la movimentazione dei carichi e per le manovre di forza.....	112
NAV-80-9999-0013-14-00B000 – Specifica tecnica per la compilazione dei manuali tecnici per apparecchiature e sistemi navali militari	112
SMD-L-020 - Disciplinare tecnico interforze per la protezione delle radiazioni non ionizzanti	51
SMD-N-001 – Ordinamento nell'Area Tecnico-Operativa interforze	71
SMM 69 - Sicurezza e sopravvivenza.....	40; 51; 114
SMM 736 – Qualificazione del personale specialista	71; 82; 111
SMM/ISN 51 – Regolamento per la gestione della configurazione delle UU.NN. e dei sistemi/apparati installati.....	111
SMM-100-UEU - Abitabilità Unità Navali della Marina Militare - norme per i locali di vita, la logistica, i servizi e la sussistenza	107
SMM-GEN-032 - Ordinamento del Naviglio della Marina Militare	56; 158; 186
SMM-ORD-003 - Regolamento dei servizi a bordo delle UU.NN.....	40; 114
SMM-ORD-101 – Ordinamento dello SMM e degli organi centrali dipendenti	28; 86
SMM-ORD-147 - Ordinamento dell'organizzazione periferica della Marina Militare	35;87;88
SMM-PERS-001 - Direttiva generale per l'impiego dei Sottufficiali, Graduati e militari di Truppa della Marina Militare	13
SMM-PREVA 002 - I servizi di vigilanza	26
SMM-SAN-001 – Requisiti fisici e sensoriali per l'idoneità ai vari corpi, ruoli, categorie, specialità ed abilitazioni del personale della M.M.	93
SMM-SAN-1008 - Procedura per l'identificazione dei professionisti civili da convenzionare per le esigenze della Sanità della M.M.	94
SMM-SAN-1011 – Direttiva per la gestione delle acque destinate al consumo umano	51

ALTRE FONTI

Accordo CSR nr. 211 del 10-11-2016 – Fibre Vetrose Artificiali. Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute	51
Accordo CSR nr. 79 del 07-05-2015 - Linee guida per la prevenzione e controllo della legionellosi	51
Accordo Stato-Regioni n. 128 del 07/07/2016 – Durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.....	72
Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)	86
Interpello n. 10/2015 del 02/11/2015 - Applicazione del DPR 177/2011 al D.Lgs. n. 272/1999	51
Interpello n. 7/2019 all'art 38 del T.U.S.L.....	92
Interpello n. 8/2015 alla Commissione di cui all'Art. 12, comma 2, del T.U.S.L.	98
UNI EN ISO 12100:2010 - Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione	58
UNI ISO 45001:2018 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.....	18

PREMESSA

La presente Direttiva, che costituisce una particolare norma di tutela tecnico-militare ai sensi dell'Art. 253 del Testo Unico dell'Ordinamento Militare (nel seguito T.U.O.M.), innova e sostituisce integralmente la precedente Circolare SMM 1062 e in particolare disciplina specificamente:

- al Titolo II, la struttura organizzativa in materia antinfortunistica;
- al Titolo III, la valutazione dei rischi;
- al Titolo IV, la formazione, l'informazione e l'addestramento;
- al Titolo V, la medicina del lavoro;
- al Titolo VI, la gestione delle emergenze;
- al Titolo VII, i lavori sulle unità navali.

Per una maggiore facilità di comprensione del quadro normativo, la presente norma è stata redatta in deroga alla pubblicazione SMM-GEN-001, paragrafando il contenuto secondo la struttura del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (nel seguito T.U.S.L.).

Le disposizioni qui contenute sono destinate a tutto il personale militare e civile della Marina Militare e sono finalizzate a disciplinare l'applicazione e a fornire istruzioni pratiche per l'attuazione sia delle disposizioni legislative e regolamentari generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia della regolamentazione relativa alle "effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato" così come previsto dall'Art. 3, comma 2, del T.U.S.L.

In questo senso, la presente Direttiva definisce la complessa interazione esistente tra la normativa generalmente applicabile e le specifiche norme e esigenze da considerare in ambito militare, contestualizzando i compiti e i doveri del personale gravato da responsabilità di tipo prevenzionistico e posizioni di garanzia all'interno della peculiare realtà di riferimento.

Nel contesto lavorativo militare, d'altronde, sussiste l'esigenza di perseguire un doveroso bilanciato temperamento fra due principi costituzionali incompressibili e non subordinabili l'uno all'altro: la tutela del fondamentale diritto alla salute – così come previsto all'Art. 32 della Costituzione - e il sacro dovere di ogni cittadino di difesa della Patria, di cui all'Art. 52 della stessa Carta. Tale dovere, infatti, per il cittadino militare può tradursi finanche nell'accettazione del "rischio di sacrificare la vita", così come previsto dall'Art. 712 del T.U.O.M., allorché si palesi l'esigenza di tutelare diritti della collettività altrettanto fondamentali.

Pertanto, l'apparente contraddizione tra la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le esigenze contrapposte dell'adempimento del dovere militare può e deve essere risolta individuando le migliori condizioni di prevenzione e protezione che dovranno quindi essere attuate nell'adempimento del suddetto dovere.

Non si tratta quindi di scegliere quale dei due interessi debba risultare prevalente, quanto piuttosto di individuare e predisporre le adeguate misure per garantire il miglior temperamento fra queste diverse esigenze, dando attuazione al principio della c.d. "applicazione compatibile".

In questo senso, infatti, il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare (nel seguito C.O.M.), all'Art. 184 comma 1, stabilisce che il T.U.S.L. "si applica alle Forze armate nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle

insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici”.

É necessario, pertanto, assicurare il funzionamento dello strumento di difesa nazionale consentendo alla dirigenza militare di adottare misure di tutela della salute nei luoghi di lavoro peculiari e coerenti con il mandato da svolgere, senza compromettere la tutela dei diritti fondamentali del “lavoratore militare”, che dovranno essere garantiti, pur sussistendo l'obbligo di esporsi a rischio in circostanze specifiche.

Lo strumento individuato per assolvere a tale necessità sono le “particolari norme di tutela tecnico-militari” – delle quali l'Art. 253 del T.U.O.M., al comma 3, introduce un elenco non esaustivo con le quali i titolari, a tutti i livelli, delle posizioni di garanzia nell'ambito delle Forze Armate, devono emanare le disposizioni necessarie per tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori nei casi in cui, considerata la peculiarità del lavoro svolto, non è possibile rifarsi, come detto, alle norme contenute nel T.U.S.L.

Nella redazione delle particolari norme di tutela tecnico-militari devono però essere perseguiti gli stessi fini di tutela della salute del lavoratore indicati dallo stesso T.U.S.L. tramite procedure lavorative, tecnologie e materiali specifici per l'impiego nell'ambito della Forza Armata, che tengano conto delle “particolari esigenze” connesse all'impiego dello strumento militare che l'Art. 245 del T.U.O.M. individua nelle seguenti: unicità di comando e controllo; la capacità e la prontezza d'impiego della forza militare e il relativo addestramento; la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare; la sicurezza e l'incolumità pubblica e il contrasto alla criminalità; le particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti connessi allo strumento militare¹.

Risulta altresì opportuno escludere chiaramente l'eventualità che vengano adottate procedure di valutazione del rischio e sistemi di prevenzione meno rigorosi rispetto al corrispondente ambito civile, per meri motivi connessi alla caratteristiche intrinseche di complessità e pericolosità dell'organizzazione del lavoro nelle Forze Armate o sulla base del presupposto che un militare possa essere più esposto a infortuni o a malattie professionali rispetto a un lavoratore civile, anche quando non assolutamente necessario, solo in funzione del ruolo rivestito. Le procedure, infatti, dovranno essere sempre rigorosamente indirizzate all'adozione delle migliori misure possibili che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, ai sensi dell'Art. 2087 c.c., sono necessarie per tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore.

Le Forze Armate non possono, quindi, derogare in materia di sicurezza sul lavoro, in quanto necessariamente sottoposte al dettato legislativo. Solamente in determinate circostanze - in cui la peculiarità del lavoro svolto non trova alcun riscontro nelle procedure ordinarie poste a tutela dei lavoratori civili - sono autorizzate a redigere in autonomia le procedure di sicurezza sul lavoro, inserendole nell'ambito dei documenti, indicati come “particolari norme di tutela tecnico-militari”, ai sensi del già menzionato Art. 253 comma 3 del T.U.O.M.

1 L'Art. 245 T.U.O.M., comma 1 lettera d) in particolare fa riferimento a “le particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonché delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche con riferimento al disposto di cui all' articolo 1, comma 5, lettere g) e o) del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, e al disposto di cui all' articolo 74, comma 2, lettera c), del T.U.S.L.”.

In definitiva, l'obiettivo che ci si prefigge con il presente documento è quello di porre in essere un'opera di accrescimento della cultura della sicurezza e di consolidamento delle esperienze maturate nell'applicazione della disciplina vigente all'interno della Forza Armata, normando e chiarendo situazioni particolari e elementi critici emersi nel tempo, attraverso un'organizzazione efficace e capace di attuare le norme per la tutela della salute e la sicurezza di tutto il personale che opera a qualsiasi titolo nell'ambito della Marina Militare, tenendo conto dell'ordinamento e dell'organizzazione di Forza Armata.

È sempre necessario, pertanto, il coinvolgimento e soprattutto la partecipazione attiva e responsabile di tutti i soggetti interessati dall'attuazione della presente Direttiva, in modo che possano farsi promotori e partecipi della cultura della sicurezza in ambito Forza Armata.

TITOLO I - GENERALITÀ

1. CAMPO DI APPLICAZIONE, ATTUAZIONE E INTERPRETAZIONE

1. La presente Direttiva si applica a tutto il personale militare e civile in forza alla Marina Militare, secondo le disposizioni, gli elementi di organizzazione e le procedure che seguono. Per il Corpo delle Capitanerie di porto la presente direttiva si applica alle attività connesse allo svolgimento delle funzioni militari di cui all'Art. 132 del C.O.M.¹
2. I Titoli III, VI e VII trovano immediata applicazione, mentre i Titoli II e V verranno applicati entro il periodo di 2 anni e il Titolo IV verrà applicato entro un periodo di un anno dalla pubblicazione della presente Direttiva.
3. Nel periodo transitorio, le disposizioni di dettaglio sono emanate a cura dei competenti Elementi di Organizzazione in coordinamento con UGECOPREVA.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente Direttiva, coerentemente con quanto disposto dalla normativa antinfortunistica generale e dalle leggi speciali, si intende per:
 - a. «Lavoratore equiparato»: soggetto che, indipendentemente dal fatto che sia inquadrato in una determinata tipologia contrattuale o meno², svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Datore di lavoro individuato di Forza Armata ovvero di un Datore di lavoro che, seppur estraneo all'Amministrazione della Difesa, opera per conto delle Forze Armate;
 - b. «Lavoratore dipendente»: lavoratore, militare o civile, appartenente all'Amministrazione della Difesa, ovvero a altra Pubblica Amministrazione o Ente di diritto pubblico, destinato anche temporaneamente³ in base alle Tabelle Ordinarie e Organiche, per particolari esigenze o a qualsiasi titolo al Comando o all'Ente, ivi incluso il personale assegnato con incarico secondario;
 - c. «Pubblico»: qualunque persona fisica non rientrante nelle precedenti definizioni di lavoratore a cui, accedendo a un luogo di lavoro nella disponibilità giuridica di un Datore di lavoro, è garantito un livello di sicurezza equivalente a quello dei lavoratori per tutto il tempo della sua permanenza. L'ambiente di lavoro in cui si è avuto accesso diviene un "ambiente aperto al pubblico";
 - d. «Datori di lavoro»: titolari di Comando o Ente di Forza Armata e titolari di unità organizzativa interna a un Comando o Ente di Forza Armata, individuati Datore di lavoro con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Marina o del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ai sensi del

¹ Per le attività connesse allo svolgimento delle funzioni c.d. "civili" di cui all'Art. 134, si applica invece il T. U. S. L.

² Ai fini della presente Direttiva, sono considerati lavoratori anche gli allievi degli istituti di formazione e i partecipanti ai concorsi di arruolamento

³ SMM-PERS-001 - Direttiva generale per l'impiego dei Sottufficiali, Graduati e militari di Truppa della Marina Militare

T.U.O.M., Art. 246, comma 6, in ragione degli effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come disciplinato in dettaglio ai successivi Art. 3 e Art. 5, nonché delle peculiarità organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato;

- e. «Dirigente ai fini della sicurezza sul lavoro»: tenuto conto delle particolari esigenze connesse alla peculiarità organizzativa della Marina Militare, ovvero di quanto previsto dalle Tabelle Ordinarie e Organiche dei Comandi e degli Enti, lavoratore militare o civile che, ancorché non dotato di qualifica dirigenziale, sia responsabile di unità organizzativa che impiega risorse umane, mezzi e materiali nel settore operativo o addestrativo o formativo o amministrativo o tecnico o logistico e, in tale veste, attua le direttive del Datore di lavoro organizzando autonomamente l'attività lavorativa e effettua l'alta vigilanza su di essa. Devono altresì essere nominati Dirigenti i responsabili di unità organizzative incaricate di ulteriori attività lavorative non contemplate dalle Tabelle Ordinarie e Organiche, precisando le risorse umane, i mezzi, le infrastrutture e i materiali affidati per lo svolgimento delle stesse;
- f. «Preposto»: il lavoratore militare o civile, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali a lui conferiti, che deve sovrintendere e sorvegliare le attività lavorative del personale assegnato, anche temporaneamente, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute e controllandone la corretta esecuzione;
- g. «Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza»: dipendente eletto o designato per rappresentare i lavoratori in merito agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; i rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza sono eletti secondo le modalità previste dagli Artt. 47 e ss. del T.U.S.L., e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego; i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza sono designati dal Datore di lavoro secondo le modalità previste dall'Art. 250 del T.U.O.M.;
- h. «Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'Art. 32 del T.U.S.L. per coordinare il servizio di prevenzione e protezione; è designato secondo le particolari modalità di cui al successivo Titolo II, Art. 22 e Art. 23;
- i. «Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'Art. 32 del T.U.S.L. facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; è designato secondo le particolari modalità di cui al successivo Titolo II, Art. 22 e Art. 23;
- j. «Medico Competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'Art. 38 del T.U.S.L. che collabora con il Datore di lavoro ai fini della Sorveglianza Sanitaria e della valutazione dei rischi ed è nominato secondo le particolari modalità di cui al successivo Titolo V, Art. 83, Art. 86, Art. 87 e Art. 88;
- k. «Servizio di prevenzione e protezione»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni al Comando o all'Ente finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dipendenti ed equiparati;
- l. «Sorveglianza Sanitaria»: attività medica finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

- m. «Prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure di Legge, o le misure individuate secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali;
- n. «Alta vigilanza»: nell'ambito di un'organizzazione, si intende la responsabilità, in capo al soggetto (o al gruppo di soggetti) appartenente ai livelli gerarchici più elevati, di guidare e tenere sotto controllo l'organizzazione, delegando le autorità, mettendo a disposizione le risorse necessarie al suo funzionamento e verificandone la corretta operatività. Il soggetto (o il gruppo di soggetti) incaricato dell'alta vigilanza in materia antinfortunistica, pur non governando direttamente i processi in quanto assegnati a Elementi di Organizzazione subordinati, ne conserva la responsabilità finale e è pertanto tenuto a implementare un sistema di monitoraggi che consenta la periodica valutazione della loro efficacia e la pronta implementazione degli eventuali provvedimenti correttivi;
- o. «Salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p. «Sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a promuovere, nelle azioni dei singoli lavoratori, comportamenti improntati al miglioramento delle loro condizioni di salute e sicurezza;
- q. «Valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, con l'obiettivo di garantire le adeguate misure di prevenzione e di protezione e elaborare il programma delle misure finalizzate al miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r. «Pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s. «Rischio specifico»: rischio insito nello svolgimento delle mansioni assegnate al lavoratore, derivante dalle particolari condizioni dell'attività lavorativa e/o dell'apparato produttivo dell'azienda;
- t. «Rischio generico»: rischio al quale il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, indipendentemente dall'attività lavorativa svolta;
- u. «Rischio generico aggravato»: rischio generico affrontato per finalità lavorative;
- v. «rischio ambientale»: rischio che dipende dall'ambiente, dalle macchine e dalle persone (colleghi, terzi e lo stesso infortunato) e che attiene, quindi, alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa, compresi anche gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa;
- w. «infortunio sul lavoro»: evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato;
- x. «causa violenta»: evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore,

dando luogo ad alterazioni lesive; si tratta cioè di un fattore con azione intensa e concentrata nel tempo;

- y. «occasione di lavoro»: comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore; affinché si realizzi l'occasione di lavoro è necessario che l'evento lesivo sia derivato da un rischio specifico, da un rischio ambientale o un rischio generico aggravato, mentre il nesso causale tra evento lesivo e prestazione lavorativa è escluso in caso di rischio generico o elettivo;
- z. «infortunio in itinere»: infortunio occorso al dipendente "durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti". Si considera infortunio in itinere quello occorso "anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato".
- aa. «inabilità temporanea assoluta»: inabilità derivante dall'infortunio, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro; ricomprende anche i casi in cui l'impedimento al lavoro non consiste nella impossibilità fisica ad impiegare le proprie energie nel compito lavorativo, bensì nella indicazione ad astenersi dai compiti lavorativi per il pericolo di aggravamenti o complicazioni, o altresì nella necessità di dedicare il tempo ai trattamenti terapeutici anziché al lavoro;
- bb. «ricaduta»: riacutizzazione della sintomatologia, conseguente a lesione infortunistica, successiva al rientro in servizio del dipendente e non collegata all'intervento di una nuova causa;
- cc. «Specifico tecnica»: Documento che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare e che stabilisce uno o più elementi relativi alle caratteristiche richieste, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l'interoperabilità, la protezione dell'ambiente, della salute e sicurezza, includendo le prescrizioni applicabili alla terminologia, alle prove e ai metodi di prova, alla marcatura e etichettatura e alle procedure di valutazione della conformità;
- dd. «Norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organismo nazionale di normazione⁴, da un'organizzazione europea o da un organismo internazionale di normazione; laddove non espressamente previsto dal quadro normativo o dal quadro dispositivo dell'Amministrazione della Difesa, l'adesione alla norma tecnica è volontaria, in ogni caso l'adozione assicura il rispetto dello

⁴ L. 21 giugno 1986 n. 317 - Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche

stato dell'arte nell'esecuzione delle attività rientranti nel campo di applicabilità della norma stessa;

- ee. «Regola tecnica»: una specifica tecnica resa obbligatoria da un organismo governativo attraverso la sua pubblicazione in una Gazzetta Ufficiale o in un atto legislativo;
- ff. «Norme di tutela tecnico-militari»: disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro, emanate per garantire la massima tutela della sicurezza e della salute del personale nell'assolvimento dei compiti istituzionali e nello svolgimento della propria prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari esigenze di servizio e tenuto conto dei vincoli legati alla natura delle operazioni e attività, nonché dalle contingenti situazioni ambientali;
- gg. «Buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'Art. 51 del T.U.S.L., validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'Art. 6 del T.U.S.L., previa istruttoria tecnica, dell'INAIL che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- hh. «Linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- ii. «Formazione»: processo educativo, effettuato in compresenza fisica o in modalità e-learning sincrona o asincrona, attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- jj. «Informazione»: complesso delle attività dirette a fornire, anche non in presenza, conoscenze utili alla identificazione, alla prevenzione e protezione per la massima riduzione dei rischi in ambiente di lavoro;
- kk. «Addestramento»: prova pratica diretta a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- ll. «Modello di organizzazione e di gestione»: sistema di organizzazione e di gestione per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, conforme all'Art. 30 del T.U.S.L., alle linee guida UNI-INAIL 2001 e alla norma tecnica UNI ISO 45001:2018;
- mm. «Luogo di lavoro»: ogni luogo o pertinenza dello stesso, che ospita almeno un lavoratore, nonché ogni luogo accessibile al lavoratore nell'ambito della propria attività lavorativa. A titolo meramente esemplificativo, con quest'accezione anche le aree adibite a mensa, spazi aperti, palestre, possono configurarsi come posto di lavoro, cioè luoghi che il lavoratore può frequentare per motivi connessi al lavoro, anche in senso lato;

- nn. «Processo produttivo»: insieme delle attività, semplici o complesse, svolte per realizzare un bene o fornire un servizio. Un processo produttivo può prevedere la trasformazione o modifica di beni e/o materie prime, l'impiego di risorse materiali (es. macchinari, attrezzature, impianti, infrastrutture) e risorse immateriali (es. energia, lavoro umano);
- oo. «Distacco»: il distacco si realizza quando un Datore di lavoro della Marina Militare (distaccante), per soddisfare un interesse della Forza Armata, pone temporaneamente uno o più dipendenti a disposizione di un Datore di lavoro esterno alla Amministrazione della Difesa (distaccatario) per l'esecuzione di una attività lavorativa nei luoghi di lavoro che rientrano nella disponibilità giuridica del distaccatario, secondo le disposizioni di cui al successivo Art. 46.
- pp. «Luogo aperto al pubblico»: è un luogo nella disponibilità giuridica del Datore di lavoro individuato, al quale possono accedere anche soggetti che non siano lavoratori equiparati o dipendenti, nei limiti e alle condizioni determinate dal Datore di lavoro individuato;
- qq. «Attrezzatura di lavoro⁵»: Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro;
- rr. «Impianto»: in generale per impianto si intende l'insieme di locali, edifici, terreni o anche di apparecchi, attrezzature, congegni, ecc., concorrenti a uno stesso scopo o indispensabili per un determinato fine o processo produttivo;
- ss. «Uso di un'attrezzatura di lavoro⁶»: Qualsiasi operazione lavorativa connessa all'utilizzo di un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- tt. «Zona pericolosa»: Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di un'attrezzatura di lavoro che costituisca un rischio per la salute o la sicurezza del lavoratore;
- uu. «Lavoratore esposto»: Qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- vv. «Operatore»: Il lavoratore incaricato dell'uso di un'attrezzatura di lavoro.
- ww. «Ente Tecnico»: l'Elemento di Organizzazione della Marina Militare o dell'Amministrazione della Difesa responsabile della redazione del Capitolato Tecnico e dell'individuazione dei requisiti tecnico-professionali degli operatori economici;
- xx. «Ente responsabile dell'Esecuzione Contrattuale»: l'Elemento di Organizzazione della Marina Militare o dell'Amministrazione della Difesa, nominato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e responsabile della gestione contrattuale della fase di esecuzione;
- yy. «Stazione Appaltante»: l'Elemento di Organizzazione della Marina Militare o dell'Amministrazione della Difesa che affida appalti pubblici di lavori, servizi e

⁵ T.U.S.L., Art. 69, c.1-a.

⁶ T.U.S.L., Art. 69, c.1-b.

forniture con posa in opera o installazione, ed è responsabile dell'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici, nonché della redazione del D.U.V.R.I.;

zz. «Impresa Appaltatrice»: (o impresa affidataria) l'impresa o il raggruppamento di imprese, ed i relativi operatori economici subappaltanti, che hanno stipulato il contratto d'appalto avente per oggetto lavori, servizi e forniture con posa in opera o installazione;

aaa. «Impresa Esecutrice»: l'Impresa Appaltatrice o Subappaltatrice o Subcontraente o l'Ente dell'Amministrazione della Difesa che esegue attività di lavori, servizi e forniture con posa in opera o installazione.

3. PECULIARITÀ DELLA RESPONSABILITÀ DATORIALE MILITARE

1. Non sussiste alcuna deroga nell'assolvimento dei doveri connessi alla posizione di garanzia rivestita dal Datore di lavoro militare, responsabile dell'applicazione degli obblighi legislativi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro.
2. Il Datore di lavoro militare, inoltre, non può limitarsi alla sola applicazione delle vigenti norme ma deve riferirsi, ove per la peculiarità del lavoro svolto non si disponga di un quadro normativo applicabile, alle particolari norme di tutela tecnico-militari di cui all'Art. 253, comma 3 del T.U.O.M. e all'Art. 28 della presente Direttiva, indirizzate al perseguimento degli stessi obiettivi indicati dalle misure generali e specifiche di tutela propri della disciplina prevenzionistica, coerentemente con l'evoluzione dell'esperienza e della tecnica⁷.
3. Solo il caso estremo in cui sussista un'esigenza insopprimibile d'impiego operativo del personale correlata alla tutela di valori fondamentali quali la difesa della Patria e delle libere istituzioni e il livello di esposizione a rischio non possa essere oggetto di ulteriori misure di prevenzione secondo la scienza e la tecnica attuali, potrebbe richiedere la limitazione del diritto - altrettanto fondamentale - alla salute del lavoratore militare, a cui deve essere comunque garantita la migliore condizione d'impiego non essendo ammissibile un innalzamento del livello di rischio per difetto di valutazione.
4. Nell'ambito della Marina Militare la responsabilità datoriale non è circoscrivibile alla sola figura del Datore di lavoro militare, ma si traduce in una concreta e articolata ripartizione di funzioni e di obblighi tra diversi soggetti che compongono l'organizzazione, ciascuno dei quali risponde secondo le proprie attribuzioni e competenze, non soltanto in base a specifici incarichi o deleghe di funzioni ma anche in virtù di responsabilità e ruoli predeterminati per legge o da disciplina interna.
5. La responsabilità di Datore di lavoro, associata a un incarico di Comando o di Direzione, non si estende automaticamente a tutti gli adempimenti previsti dall'Art.18 del T.U.S.L. a carico di Datori di lavoro e Dirigenti, in quanto alcune funzioni, in linea con quanto esplicitato dall'Art. 246, comma 3 del T.U.O.M. e ai sensi del successivo Art. 5, sono assolve da altri soggetti e organi specificatamente individuati.

⁷ Codice Civile, Art. 2087.

6. Il Datore di lavoro individuato, la cui autonomia decisionale e effettivo potere gestionale e di spesa risultino vincolati alle determinazioni di organismi sovraordinati, ha l'obbligo di:
 - a. segnalare alle superiori autorità le necessarie modifiche da realizzare per eliminare o ridurre i rischi individuati, ivi comprese le proposte di variante alle particolari norme di tutela tecnico-militari vigenti, le esigenze formative del personale e quelle relative alla Medicina del Lavoro;
 - b. adottare misure precauzionali provvisorie ma atte a garantire la prima messa in sicurezza, in attesa dell'intervento degli organismi sovraordinati o comunque dotati dei poteri di spesa;
 - c. interdire le attività nei casi estremi in cui l'esposizione a rischio dei lavoratori risulti non ammissibile a seguito di specifica valutazione dei rischi.
7. In capo agli organismi sovraordinati residua l'intervento suppletivo nei casi contingenti segnalati dal Datore di lavoro e il dovere di:
 - a. intervenire, nell'ambito dei propri poteri, per l'eliminazione o riduzione del rischio segnalato;
 - b. provvedere alla redazione e all'aggiornamento delle norme tecnico-militari di competenza non ancora predisposte o migliorabili.

4. INDIVIDUAZIONE E COMPETENZE DEL DATORE DI LAVORO MILITARE

1. Il Datore di lavoro militare viene individuato secondo i criteri stabiliti dall'Art. 246 commi da 1 a 5 T.U.O.M.
2. Ai sensi dell'Art. 246, comma 6, l'elenco degli incarichi cui sono associate le funzioni e le responsabilità di Datore di lavoro, tenuto conto delle peculiarità organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato, è allegato all'Ordine del Giorno del Capo di Stato Maggiore della Marina di individuazione dei Datori di lavoro, periodicamente aggiornato per recepire le varianti ordinarie disposte nell'ambito dell'organizzazione centrale e periferica della Forza Armata.
3. Il Datore di lavoro, entro i 30 giorni successivi alla data d'individuazione o di assunzione dell'incarico, provvede a:
 - a. elaborare o revisionare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, dando immediata evidenza della conferma o dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e del Documento di Valutazione dei Rischi, con le modalità di cui al successivo Titolo III, Capi II e III;
 - b. nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, i Dirigenti, i Preposti, gli esperti qualificati e gli addetti alle emergenze, secondo le modalità di cui ai successivi Titoli II, V e VI.
4. Il Datore di lavoro individuato, unitamente ai propri Dirigenti, assicura, ai sensi dell'Art. 725, comma 2, lettera f, del T.U.O.M., il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione, per salvaguardare l'integrità fisica del personale dipendente, applicando le vigenti disposizioni e particolari norme di tutela tecnico-militari.
5. In tutti i casi in cui vi possa essere contemporanea presenza di personale in forza a Comandi o a Enti differenti, ovvero a soggetti esterni all'Amministrazione della Difesa, i Datori di lavoro operano in coordinamento per l'individuazione e

l'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione necessarie per ridurre al minimo i rischi da interferenze nell'esecuzione delle rispettive attività lavorative, documentando le misure adottate secondo le indicazioni di cui al successivo Art. 47 (D.U.V.R.I.).

6. Il Datore di lavoro provvede a mantenere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi secondo le modalità di cui al successivo Titolo III, Capi II e III, documentando le eventuali varianti apportate alle misure di prevenzione e producendo immediata comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
7. La revisione del Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatoria a seguito di infortuni oggetto della segnalazione di cui al successivo 55 e in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro, di carattere temporaneo o discendenti da varianti apportate alla Tabella Ordinativa e Organica del Comando o dell'Ente.

5. RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Ai sensi dell'Art. 253, comma 5 del T.U.O.M. e secondo le modalità di cui al successivo Art. 28, agli Organi di Vertice compete l'individuazione delle "ulteriori" particolari norme di tutela tecnico-militari applicabili nelle rispettive organizzazioni, nonché la chiara ripartizione delle competenze in materia di prevenzione, fatte salve quelle già individuate dalla normativa vigente o da fonti regolamentari interne, con specifico riferimento alle effettive capacità decisionali e di spesa, ponendo in essere un indirizzo strategico di prevenzione che incide sull'agire dei singoli Datori di lavoro designati.
2. Agli organismi dell'area tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale compete fornire ai Datori di lavoro mezzi e apparecchiature progettate per far fronte ai rischi connessi all'attività lavorativa svolta in ambito Marina Militare e corredate delle documentazioni e istruzioni tecniche necessarie per il loro utilizzo e delle procedure di sicurezza necessarie a evitare infortuni o lo sviluppo di malattie professionali.
3. I Comandi sovraordinati e gli organi programmatori di spesa devono attribuire, nel loro processo di programmazione, priorità ai settori di spesa connessi all'adempimento di specifici obblighi in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro.
4. All'Alto Comando operativo⁸ e ai Comandi da esso dipendenti, nonché a COMSUBIN, compete la responsabilità dell'addestramento e dell'impiego operativo del rispettivo personale, coerentemente con le presenti disposizioni.
5. L'Alto Comando logistico⁹ e i Comandi o gli Enti deputati a disciplinare, pianificare o eseguire controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni ne assicurano la conformità e la corretta esecuzione sulle unità navali,

⁸ Comando in Capo della Squadra Navale (CINCPNAV).

⁹ Comando Logistico della Marina Militare (MARICOMLOG).

sui mezzi e sulle infrastrutture della Marina Militare, a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro del personale dipendente.

6. All'Alto Comando formativo¹⁰ compete la responsabilità di disciplinare e gestire la formazione di base, avanzata e specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che eroga avvalendosi di accreditati soggetti, sia interni sia esterni alla Forza Armata, in modo da consentire ai Datori di lavoro di rispettare gli adempimenti di legge nonché di trasferire ai lavoratori militari e civili le competenze necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative.
7. L'organo d'impiego¹¹, al fine di porre i Datori di Lavoro nelle condizioni di poter adempiere agli obblighi di legge, provvede all'assegnazione del personale in possesso delle competenze, abilitazioni e qualificazioni necessarie previste da T.O.O. e per l'assolvimento in sicurezza degli incarichi propri del Servizio Prevenzione e Protezione, ovvero della messa a disposizione del personale in tempo utile, affinché il Datore di lavoro possa provvedere autonomamente a integrarne la formazione¹².
8. L'Ispettorato di Sanità della Marina Militare, al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di legge da parte dei Datori di lavoro, provvede all'individuazione e all'assegnazione del Medico Competente presso il Datore di Lavoro e, al contempo, ne garantisce la continuità di incarico e l'effettività delle prestazioni.
9. Nell'ambito delle articolazioni dello Stato Maggiore della Marina e degli Elementi di Organizzazione dell'Area Centrale risiede la responsabilità di formulare gli indirizzi generali in materia di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per i settori di competenza.
10. I singoli Dirigenti, Preposti o soggetti incaricati all'interno dell'organizzazione di prevenzione, individuati con specifici atti o sulla base di previsioni di norme di legge o disposizioni regolamentari interne, sono altresì responsabili nei limiti delle proprie materie di competenza.

6. DIRIGENTI AI FINI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il Datore di lavoro individua i "Dirigenti ai fini della sicurezza sul lavoro" in relazione all'organizzazione delle attività lavorative e alla struttura ordinativa del Comando o dell'Ente, definita dalla tabella ordinativa-organica.
2. Nell'atto d'individuazione dei "Dirigenti ai fini della sicurezza sul lavoro" sono precisati:
 - a. le attività lavorative che il Dirigente deve provvedere a disciplinare, organizzare e vigilare;
 - b. i luoghi di lavoro presso i quali verranno svolte le attività lavorative di cui alla lettera precedente, di cui il Dirigente è responsabile, dovendo assicurarne la conformità, la pulizia e la manutenzione;

¹⁰ Comando scuole della Marina Militare (MARICOMSCUOLE).

¹¹ Direzione per l'impiego del personale militare della Marina (MARIPERS).

¹² In caso di temporanei imbarchi tale responsabilità è in capo all'Alto Comando Operativo e ai Comandi Complessi retti da Ufficiali di grado non inferiore a Contrammiraglio (SMM-PERS-001).

- c. le attrezzature da lavoro e gli impianti che verranno utilizzati per le attività lavorative di cui al primo punto, di cui il Dirigente è responsabile, dovendo assicurarne regolare manutenzione, controllo e verifica;
 - d. gli impianti e i dispositivi di sicurezza e di protezione, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, di cui il Dirigente è responsabile, dovendo assicurarne regolare manutenzione, controllo e verifica;
 - e. le misure di prevenzione e protezione, nonché le relative disposizioni di attuazione, di cui il Dirigente è responsabile;
3. Il "Dirigente ai fini della sicurezza sul lavoro", laddove delegato per tale funzione dal Datore di lavoro, provvede a fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione¹³ e al Medico Competente¹⁴ informazioni inerenti le attività lavorative a lui assegnate in merito a:
- a. la natura dei rischi;
 - b. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d. i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali;
4. Il "Dirigente ai fini della sicurezza sul lavoro" collabora con il Datore di lavoro all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, per quanto di propria competenza.

7. PREPOSTI

1. I Preposti, anche temporanei, sono individuati dal Dirigente responsabile dell'unità organizzativa o della particolare attività lavorativa, che vi provvede emanando opportune direttive.
2. I Preposti, nell'ambito dell'attività lavorativa di competenza, devono:
 - a. vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in merito all'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
 - b. intervenire, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni, alle istruzioni o alle norme per modificarli richiamando il soggetto interessato ad attenersi alle necessarie indicazioni di sicurezza e, se necessario, intimando di sospendere l'attività lavorativa;
 - c. verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;

¹³ Vds successivo Art. 22.

¹⁴ Vds successivo Art. 81.

- d. segnalare tempestivamente al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- e. vigilare affinché sia assicurata la pulizia e la manutenzione nei luoghi di lavoro presso i quali vengono svolte le attività lavorative;
- f. verificare la regolare manutenzione e controllo delle attrezzature da lavoro e degli impianti, nonché dei dispositivi di sicurezza e di protezione, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, utilizzati per le attività lavorative.

8. DOVERI DEL LAVORATORE MILITARE E CIVILE

- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione e addestramento, nonché alle istruzioni ricevute.
- 2. I lavoratori devono in particolare:
 - a. attenersi alle disposizioni e alle istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale e contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro;
 - b. utilizzare secondo le istruzioni ricevute le attrezzature di lavoro, i materiali, le sostanze, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione;
 - c. segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto eventuali deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle precedenti lettere b. e c., nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente.

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA

CAPO I LINEAMENTI GENERALI

9. ORGANIZZAZIONE ANTINFORTUNISTICA DELLA DIFESA

1. Ai sensi del T.U.O.M., l'organizzazione antinfortunistica del Ministero della Difesa fa capo al Segretariato Generale della Difesa¹ (SEGREDIFESA), al quale è attribuito il compito di emanare le direttive in materia antinfortunistica e di prevenzione e di coordinare le attività delle strutture di vertice delle Forze Armate.
2. Gli Organi di Vertice centrali delle Forze Armate, dello Stato Maggiore della Difesa e del Segretariato Generale della Difesa, sulla base delle specifiche esigenze, coordinano l'attività delle unità organizzative competenti in materia di prevenzione² e di vigilanza antinfortunistica esclusiva della Difesa.
3. Le unità organizzative di prevenzione:
 - a. forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze Armate;
 - b. promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale;
 - c. definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;
 - d. forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della Difesa.
4. Alle unità organizzative di vigilanza è invece attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dal T.U.S.L.³, nonché ogni altra competenza in materia attribuita alle Aziende Sanitarie Locali (ASL), a eccezione delle competenze proprie della commissione medico-legale individuata con provvedimento dello Stato Maggiore della Difesa⁴.

10. VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA DELLA DIFESA

1. I Servizi di Vigilanza antinfortunistica nell'ambito delle Forze Armate sono investiti della competenza esclusiva a svolgere l'attività di vigilanza antinfortunistica e sovrintendono alla verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di legge negli ambiti istituzionali affidati alle Forze Armate.
2. Le funzioni in materia di vigilanza antinfortunistica, normalmente esercitate dagli ispettori delle Aziende Sanitarie Locali, sono quindi devolute, ai sensi dell'Art. 13,

¹ T.U.O.M., Art.103 lt. s.

² T.U.O.M., Art. 252.

³ T.U.S.L., Art. 13.

⁴ T.U.O.M., Art. 260, commi 3 e 4.

comma 1 bis del T.U.S.L., in via esclusiva ai Servizi di Vigilanza appositamente costituiti nelle aree di competenza di ciascuna Forza Armata.

3. I Servizi di Vigilanza esercitano la vigilanza antinfortunistica anche nei confronti di soggetti esterni che svolgano attività lavorative nei siti e per conto dell'Amministrazione della Difesa.
4. La disciplina degli Uffici e dei servizi di vigilanza antinfortunistica nei luoghi di lavoro della Difesa è riportata negli Artt. dal 260 al 263 del T.U.O.M. che ne prevedono l'istituzione, l'organizzazione, le funzioni e i requisiti che deve possedere il personale destinato presso i Servizi di Vigilanza.
5. L'Unità di Coordinamento Centrale della Vigilanza (U.Co.Ce.V.), prevista dall'Art. 261 del T.U.O.M., collocata presso il I Reparto 4° Ufficio di SEGREDIFESA, agisce quale Unità di Coordinamento della Vigilanza.
6. Le funzioni assolate da U.Co.Ce.V. sono disciplinate all'interno della pubblicazione SMM-PREVA 002 all'Art. 102.
7. Le Unità di Coordinamento dei Servizi di Vigilanza d'Area sono costituite, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 261, comma 2 del T.U.O.M., dagli Organismi di Vertice di ciascuna Area⁵.

11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA MARINA MILITARE – LIVELLO DI VERTICE

1. Alla gestione dell'intero sistema di prevenzione interno alla Marina Militare sovraintende una struttura organizzativa peculiare e articolata, che risponde all'esigenza di contemperamento e bilanciamento fra la complessità e le particolarità delle funzioni svolte dalle Forze Armate e l'applicazione compatibile nei luoghi di lavoro militari delle generali norme in materia di tutela della salute e sicurezza.
2. Gli elementi che prioritariamente caratterizzano questo sistema sono l'Ufficio Generale di Coordinamento per la Prevenzione e la Vigilanza Antinfortunistica (UGECOPREVA) e l'Ispettorato della Sanità della Marina Militare (MARISPESAN), nonché gli ulteriori Elementi di Organizzazione, individuati dall'ordinamento di Forza Armata, che esperiscono in maniera accentrata e specialistica attività che altrimenti, ai sensi del T.U.S.L., ricadrebbero sotto la diretta responsabilità del Datore di lavoro, come:
 - a. l'individuazione e l'assegnazione ai vari Comandi e Enti delle figure specialistiche chiave del sistema datoriale, come il Medico Competente e l'R.S.P.P.;
 - b. la gestione centralizzata dei programmi di formazione;
 - c. lo stanziamento delle risorse finanziarie destinate alla prevenzione antinfortunistica;
 - d. l'acquisizione di sistemi, apparati e impianti;
 - e. la disciplina dell'organizzazione del lavoro.

⁵ Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, i Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate e i Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di porto, nonché il Segretario Generale della Difesa.

12. UGECOPREVA

1. UGECOPREVA è l'Organismo di Vertice della Marina Militare per le attività in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e la Tutela Ambientale e fornisce al Capo di Stato Maggiore la consulenza specialistica per assicurare il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito della Forza Armata.
2. Sulla base delle linee di indirizzo ricevute da SEGREDIFESA, UGECOPREVA propone al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare le linee generali di indirizzo in materia di sicurezza del lavoro e di tutela ambientale, allo scopo di ottemperare agli obblighi di legge discendenti dal T.U.S.L. e dal Testo Unico sull'Ambiente⁶ (di seguito T.U.A.), supportando inoltre i Datori di lavoro e i gestori di installazioni e impianti, individuati nell'ambito della Forza Armata, nell'esercizio delle attività di competenza condotte sia sul territorio nazionale che all'estero.
3. UGECOPREVA raccoglie, anche in forma aggregata, le informazioni statistiche inerenti alla Salute e alla Sicurezza nei luoghi di Lavoro fornite dalle diverse articolazioni di Forza Armata e identifica tra esse gli indicatori di stato e di prestazione dell'organizzazione antinfortunistica della Marina Militare, al fine di elaborare e disporre eventuali provvedimenti correttivi.
4. UGECOPREVA ha inoltre le seguenti attribuzioni:
 - a. promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale;
 - b. definisce le necessarie procedure standardizzate in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c. propone al Reparto Personale dello Stato Maggiore della Marina gli elementi inerenti alla definizione e all'aggiornamento dei titoli professionali⁷, nonché degli iter di formazione e addestramento individuale del personale militare, nelle aree di rispettiva competenza;
 - d. contribuisce alla definizione dei requisiti tecnico-operativi dei progetti navali e infrastrutturali per gli aspetti riguardanti la Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e. in coordinamento con le altre articolazioni dello Stato Maggiore Marina e gli Elementi di Organizzazione dell'Area Centrale, contribuisce alla definizione delle priorità di spesa, per tutte le attività che abbiano implicazioni in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro;
 - f. svolge la funzione di Organo Programmatore di spesa di 2° livello nel settore Esercizio e Organo Programmatore di spesa di 3° livello nel settore "Investimento" per la programmazione delle acquisizioni di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva.
 - g. coordina le attività a livello periferico finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori tramite CINCNV, per le Unità Navali, e attraverso i Comandi Marittimi per i Comandi e per gli Enti che ricadono nella giurisdizione territoriale di competenza.

⁶ Si v. il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

⁷ E.g.: specializzazioni, specialità, abilitazioni, qualificazioni, ecc.

- h. partecipa, in qualità di rappresentante di Forza Armata, a tavoli tecnici, cabine di regia, task force o equivalenti organismi di scopo istituiti con l'obiettivo di gestire o contribuire alla gestione di situazioni emergenziali riguardanti la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, e li coordina qualora questi siano istituiti nell'esclusivo ambito della Forza Armata.
5. Per garantire tali funzioni, il Capo Ufficio Generale si avvale delle seguenti unità organizzative⁸ alle sue dipendenze⁹:
- a. l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza, articolato in tre sezioni e con cui si relazionano, attraverso un collegamento tecnico¹⁰, i sei Servizi Intermedi di Prevenzione e Protezione (S.I.P.P.);
 - b. l'Ufficio Tutela Ambientale;
 - c. l'Ufficio Salute e Malattie Professionali;
 - d. l'Ufficio di Vigilanza (MARIVIGILANZA), che coordina cinque Servizi di Vigilanza d'Area.

13. UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA

1. L'Ufficio Prevenzione e Sicurezza svolge la funzione primaria di coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e in tale ruolo:
- a. predispone le direttive di indirizzo generale in materia di prevenzione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per la redazione, la validazione e l'approvazione delle particolari norme di tutela tecnico-militari;
 - b. elabora le disposizioni in materia di verifiche, certificazioni e omologazioni degli impianti e delle attrezzature di lavoro, in ottemperanza alle norme vigenti in materia e alle discendenti direttive interforze;
 - c. custodisce l'elenco del personale tecnico della Marina Militare, abilitato e qualificato a effettuare controlli, verifiche e collaudi tecnici, designando il verificatore, sulla base delle richieste pervenute dai Comandi e dagli Enti, ovvero autorizzando il ricorso a professionisti esterni, nei casi in cui non vi sia disponibilità di personale tecnico dell'Amministrazione della Difesa;
 - d. predispone le direttive per la redazione e la trasmissione delle comunicazioni, segnalazioni e documenti previsti a carico del Datore di lavoro e del medico competente, avendo a riferimento le norme di legge vigenti in materia e le discendenti direttive interforze;
 - e. individua le necessità di informazione, formazione generale e specifica e di addestramento per i lavoratori avendo a riferimento le norme vigenti in materia e le discendenti direttive interforze;

⁸ Per cui si v. Pubblicazione SMM-ORD- 101, ediz. 2022.

⁹ Si v. l'organigramma in Allegato II-1.

¹⁰ Si v. SMM 191. Per collegamento tecnico, si intende la relazione di servizio che esula dal rapporto di dipendenza gerarchica, stabilita fra due diversi Elementi di Organizzazione collocati su differenti linee gerarchiche.

- f. valorizza gli aggiornamenti normativi e esamina le proposte di variante formulate nella specifica materia, allo scopo di individuare le necessità di aggiornamento delle circolari e delle direttive in vigore nell'organizzazione di Forza Armata.
- g. svolge la funzione di auditing, allo scopo di fornire supporto e consulenza al singolo Datore di Lavoro, per la verifica preventiva ed interna degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro presso i Datori di lavoro di F.A. e, a tal fine, si avvale di auditors interni od esterni in possesso delle competenze necessarie;

14. UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

- 1. L'Ufficio Tutela Ambientale svolge la funzione primaria di coordinamento centrale delle attività finalizzate alla tutela ambientale nell'ambito dell'organizzazione di Forza Armata, fornendo indirizzi generali sulla materia e, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
 - a. emana, in coordinamento con l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza, le necessarie disposizioni speciali in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, nonché la rilevazione e la caratterizzazione dei materiali potenzialmente contenenti amianto;
 - b. partecipa, in qualità di rappresentante di Forza Armata, alle attività del Comitato Interforze di Coordinamento" (CIC) collaborando alla redazione della programmazione delle esigenze di monitoraggio ambientale afferenti il campo Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare (CBRN).

15. UFFICIO SALUTE E MALATTIE PROFESSIONALI

- 1. L'Ufficio Salute e Malattie Professionali svolge la funzione primaria di interfaccia tra UGECOPREVA e MARISPESAN, concorrendo al coordinamento delle attività dei Medici Competenti e Autorizzati e alla compilazione delle direttive e delle linee guida riguardanti la prevenzione in materia di malattie professionali e alla promozione della salute negli ambienti di lavoro.
- 2. L'Ufficio Salute e Malattie Professionali:
 - a. elabora indirizzi sui protocolli sanitari da attuare da parte dei medici competenti per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere giudizi d'idoneità alla mansione specifica, secondo gli indirizzi forniti da MARISPESAN;
 - b. fornisce consulenza ai Datori di lavoro in merito alla valutazione del rischio connesso con l'uso cronico di droghe e alcool, con il lavoro notturno e il lavoro in stato di maternità;
 - c. appronta pareri riguardanti i rischi presenti nei luoghi di lavoro e quelli correlati alla gestione delle emergenze;
 - d. fornisce indicazioni in merito all'istituzione, compilazione e conservazione della cartella sanitaria e di rischio;
 - e. fornisce consulenza in merito all'analisi degli infortuni e dei quasi infortuni (*near miss*);
 - f. effettua l'analisi dei dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.

16. UFFICIO DELLA VIGILANZA

1. L'Ufficio della Vigilanza (MARIVIGILANZA), istituito presso UGECOPREVA, è l'Unità di Coordinamento dei Servizi di Vigilanza d'Area della Marina Militare (U.Co.Se.V.A. M.M.) che:
 - a. coordina i Servizi di Vigilanza territoriali;
 - b. fornisce assistenza tecnico-giuridica ai dipendenti Servizi di Vigilanza d'Area;
 - c. traspone gli indirizzi generali in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in disposizioni operative per gli aspetti riguardanti la vigilanza;
 - d. costituisce l'elemento di coordinamento con l'U.Co.Ce.V. presso SEGREDIFESA;
 - e. predispone i Decreti di nomina e di revoca del personale ispettivo dei Servizi di Vigilanza da sottoporre alla firma del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, trasmettendo successivamente gli stessi all'U.Co.Ce.V.;
 - f. redige il programma annuale dell'attività ispettiva, da sottoporre all'approvazione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare;
 - g. esegue il monitoraggio dell'attività svolta dai dipendenti Servizi di Vigilanza, procedendo all'elaborazione della relazione annuale da trasmettere all'U.Co.Ce.V.;
 - h. cura la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale incaricato dell'attività ispettiva;
 - i. richiede l'intervento degli organismi tecnico – sanitari dell'Amministrazione della Difesa qualora, durante un'attività di indagine, emerga la necessità di perizie specialistiche.

17. SERVIZI DI VIGILANZA D'AREA

1. I Servizi di Vigilanza Antinfortunistica (Se.V.A.) territoriali sono costituiti nelle sedi di Roma (Se.V.A. Centrale), Taranto (Se.V.A. Sud), Augusta (Se.V.A. Sicilia), La Spezia (Se.V.A. Nord) e Cagliari (Se.V.A. Ovest).
2. I Servizi di Vigilanza territoriali assolvono la funzione, prevista dall'Art. 13 del T.U.S.L., di verificare la corretta applicazione della normativa di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Marina Militare, nonché l'attività di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa nelle materie attribuite alle Aziende Sanitarie Locali.
3. Il personale ispettivo e di supporto all'attività ispettiva non può prestare a alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale attività di consulenza in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre è consentita l'attività di formazione.
4. Gli Ispettori assumono le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria¹¹, nei limiti del servizio specificamente disposto e del mandato ricevuto.

¹¹ Ai sensi dell'Art. 57, comma 3 del Codice di Procedura Penale.

18. I SERVIZI DI VIGILANZA ANTINFORTUNISTICA DELLE CAPITANERIE DI PORTO

1. Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è delegato¹² all'esercizio delle funzioni di coordinamento centrale delle attività finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute del Corpo delle Capitanerie di Porto per le funzioni discendenti dall'art. 132 del C.O.M.
2. Il Corpo delle Capitanerie di Porto è incaricato della vigilanza antinfortunistica nelle aree elencate nell'Art. 259 del T.U.O.M. nonché in forza delle previsioni di cui all'art. 134, comma 3, lettera n) del C.O.M., nell'ambito delle attività lavorative nei porti e a bordo delle navi, provvedendovi con una propria organizzazione¹³, che viene coordinata dall'Ufficio Ispezioni e Vigilanza del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, posto alle dirette dipendenze del Vice Comandante Generale.
3. Il Comandante Generale nomina, con proprio atto, gli Ispettori dei Servizi di Vigilanza del Corpo delle Capitanerie di Porto.
4. L'Ufficio sopraindicato opera in coordinamento con l'U.Co.Se.V.A. M.M. per tutti gli adempimenti inerenti alla vigilanza antinfortunistica per le funzioni militari del Corpo delle Capitanerie di Porto.
5. L'organizzazione del Corpo delle Capitanerie di Porto prevede due distinte unità organizzative competenti, rispettivamente, per le funzioni di Prevenzione di cui all'Art. 252, (Ufficio Centrale per la Sicurezza nei luoghi di lavoro) e per quelle di Vigilanza (Ufficio Ispezioni e Vigilanza) di cui all'Art. 259 e ss. del T.U.O.M.

19. ATTIVITÀ DI VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza può essere:
 - a. ispettiva programmata;
 - b. ispettiva non programmata, in occasione di segnalazioni o esposti, disposta o delegata dall'Autorità Giudiziaria e a seguito d'infortunio o di malattia professionale;
 - c. tecnico-amministrativa;
 - d. di Polizia Giudiziaria;
 - e. d'iniziativa.
2. L'attività tecnico-amministrativa di cui al precedente comma 1, lettera c., è eseguita:
 - a. in occasione delle notifiche preliminari relative all'apertura di cantieri;
 - b. in occasione delle notifiche relative alla realizzazione di ampliamenti o ricostruzioni di edifici o di locali da adibire a lavorazioni industriali;
 - c. per la valutazione e autorizzazione dei Piani di Lavoro per lavorazioni che possono determinare un rischio di esposizione a amianto;

¹² Con O.d.G. n. 105 del 19 febbraio 2020 del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare.

¹³ Cfr. all'Art. 134, comma 3, lettera n), del C.O.M.

- d. per la concessione di deroghe all'utilizzo dei locali dell'Amministrazione della Difesa chiusi, sotterranei, seminterrati o con altezza inferiore a 3 metri da adibire a lavorazioni industriali;
 - e. per la concessione di deroghe in merito al rischio di vibrazioni meccaniche;
 - f. per la concessione di deroghe all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DD.P.I.) derivanti da esposizione al rumore quando, per la natura del lavoro stesso, il loro utilizzo potrebbe cagionare rischi per la salute e sicurezza maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione;
 - g. al fine di disporre, con provvedimento motivato, contenuti e periodicità della Sorveglianza Sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente.
3. L'attività di vigilanza programmata viene definita annualmente attraverso una pianificazione generale di verifiche territoriali, da effettuarsi a rotazione presso tutti le articolazioni di Forza Armata.
 4. L'ispezione viene eseguita da almeno due Ispettori, che sottopongono a verifica gli aspetti specificatamente riportati nella lettera di mandato emessa dall'Ufficio di Vigilanza e, più in generale, quelli inerenti alla tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, quali:
 - a. la valutazione di tutti i rischi presenti nel D.V.R.;
 - b. l'aggiornamento del D.V.R.;
 - c. la mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto e il relativo programma di controllo;
 - d. la designazione del R.S.P.P. e la nomina del Medico Competente e dei RR.LL.SS.;
 - e. il controllo del regolare svolgimento delle esercitazioni per la gestione delle emergenze;
 - f. la verifica dell'esecuzione delle attività di formazione, informazione e addestramento svolte a favore del personale dipendente;
 - g. l'elenco dei lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria;
 - h. la corretta individuazione e distribuzione dei DD.P.I.;
 - i. la verifica dello svolgimento della riunione periodica prevista dall'Art. 35 del T.U.S.L.
 5. Nell'ipotesi di delega di indagine da parte dell'Autorità Giudiziaria, gli Ispettori delegati pongono in essere le azioni investigative e predispongono le comunicazioni di rito all'autorità delegante, dandone contestuale informazione a MARIVIGILANZA, fatte salve le notizie coperte da segreto istruttorio e a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
 6. Gli Ispettori, ricevuta la segnalazione d'infortunio, pongono in essere le seguenti azioni:
 - a. nel caso di decesso, che potenzialmente potrebbe configurare l'ipotesi di omicidio colposo di cui all'Art. 589 del Codice Penale, si recano sul luogo dell'incidente informando l'Autorità Giudiziaria competente per territorio, il Magistrato di turno e MARIVIGILANZA e chiedendo l'intervento del medico legale;

- b. nel caso di lesioni gravi o gravissime, di cui all'Art. 590 del Codice Penale, informano l'Autorità Giudiziaria competente per territorio e MARIVIGILANZA e, qualora necessario, procedono al sequestro conservativo, da convalidare entro 48 ore a cura dell'Autorità Giudiziaria, di eventuali materiali o locali.
7. In entrambe le situazioni di cui al comma precedente, gli Ispettori provvedono a:
- a. mettere in sicurezza la zona, circoscrivendo il luogo dell'accaduto mediante l'apposizione di nastro segnaletico;
 - b. eseguire i rilievi video-fotografici;
 - c. acquisire le generalità di coloro che possono fornire dichiarazioni testimoniali utili a comprendere la dinamica di quanto accaduto
 - d. garantire il coordinamento con gli altri Organi di Polizia eventualmente già intervenuti;
 - e. contattare il medico consulente del Servizio di Vigilanza d'Area per essere supportati nello svolgimento delle attività istruttorie;
 - f. richiedere ¹⁴ , anche tramite MARIVIGILANZA, l'intervento di personale specialistico a cui dovranno conferire l'incarico di Ausiliario di Polizia Giudiziaria.
8. Nel caso di lesioni lievi, che determinino un'assenza dal lavoro inferiore a 40 giorni, o con criteri specifici previsti negli eventuali protocolli, stipulati a livello locale tra le varie Procure della Repubblica, l'INAIL e gli Organi di Vigilanza, gli Ispettori registrano l'evento in un database dedicato¹⁵ e agiscono in conformità con i predetti accordi, ovvero in accordo alle normative di Legge.
9. In caso di segnalazione o esposti di terzi su questioni inerenti alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, gli Ispettori del Servizio di Vigilanza competente per territorio, dopo aver valutato l'attendibilità dei fatti, avviano l'attività ispettiva presso l'Ente o il Comando oggetto della segnalazione, mirata alla verifica delle reali condizioni di sicurezza e all'individuazione di eventuali violazioni alle norme prevenzionistiche, informando preventivamente MARIVIGILANZA.
10. Nel caso in cui la segnalazione di cui al precedente comma 9 pervenga sotto forma di denuncia anonima, se non manifestamente infondata, gli Ispettori procedono a un'analisi degli elementi oggettivi e, qualora emergano sostanziali e reali caratteri di veridicità, il Servizio di Vigilanza informa MARIVIGILANZA, che dispone l'attività ispettiva.
11. Le segnalazioni, gli esposti e le denunce ricevute dagli Ispettori, al di fuori dell'esercizio delle specifiche attribuzioni, dovranno essere trattate in accordo a quanto previsto dall'Art. 357 del Codice di Procedura Penale.
12. Qualora pervengano comunicazioni di malattie professionali da parte del personale sanitario che referta la malattia ¹⁶ , dell'Autorità Giudiziaria o da altre fonti generiche ¹⁷ , il personale ispettivo del Servizio di Vigilanza territorialmente competente procede alle verifiche finalizzate all'accertamento delle cause che

¹⁴ Cfr. Art. 262, comma 5 del T.U.O.M.

¹⁵ Registro generale n.16

¹⁶ Ai sensi dell'Art. 53 agg. 2 del D.P.R. 1124/1965 e dell'Art. 248 del D.P.R. 90/2010.

¹⁷ RR.LL.S., lavoratori, patronati, ecc.

hanno determinato la comparsa di tali malattie e l'eventuale nesso di causalità con la professione svolta.

13. Al termine della fase di indagine di cui al comma precedente, gli Ispettori trasmettono una relazione dettagliata all'Autorità Giudiziaria, informando MARIVIGILANZA.

20. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA MARINA MILITARE - LIVELLO INTERMEDIO

1. In materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, i Comandi Marittimi, per i Comandi e per gli Enti che ricadono nella giurisdizione territoriale di competenza e CINCPNAV, per le Unità Navali, costituiscono il livello intermedio dell'organizzazione di prevenzione della Forza Armata e svolgono le seguenti funzioni:
 - a. coordinano i Comandi ed Enti della giurisdizione di competenza, sulla base delle direttive di MARISTAT e MARISPESAN e degli indirizzi degli Elementi di Organizzazione, individuati dall'ordinamento di Forza Armata, che esperiscono in maniera accentrata e specialistica attività che altrimenti, ai sensi del T.U.S.L., ricadrebbero sotto la diretta responsabilità del Datore di lavoro;
 - b. effettuano, su disposizione di UGECOPREVA¹⁸, controlli preventivi (audit) in merito agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, allo scopo di fornire supporto e consulenza al Datore di lavoro;
 - c. organizzano seminari e riunioni informative a beneficio di tutti gli attori della sicurezza e tutela ambientale;
 - d. organizzano, con cadenza almeno semestrale, riunioni informative e di coordinamento con i Datori di lavoro;
 - e. organizzano, con cadenza almeno semestrale, riunioni di coordinamento dei Medici Competenti con la partecipazione del Coordinatore Sanitario d'area;
 - f. forniscono al Datore di Lavoro¹⁹ e agli organi centrali²⁰ dati statistici sugli infortuni e valorizzano le esperienze apprese;
 - g. supportano i Comandi e gli Enti di area nei rapporti con gli organismi pubblici preposti alle varie attività antinfortunistiche;
 - h. provvedono, in qualità di soggetto formatore secondario, a pianificare, coordinare e a vigilare l'erogazione della formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro secondo le disposizioni del titolo IV;
 - i. forniscono consulenza tecnico-normativa ai Comandi ed Enti ubicati nella loro giurisdizione per le attività di acquisizione di materiale, attrezzature e dispositivi relativi alla tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro;
 - j. verificano l'aggiornamento e il corretto inserimento a cura dei Datori di lavoro dei dati inseriti nel sistema gestionale della sicurezza sul lavoro;

¹⁸ La disposizione di UGECOPREVA indica i Comandi e gli Enti oggetto degli audit e le particolari modalità esecutive di questi.

¹⁹ Nelle forme di *lesson learned*.

²⁰ In supporto all'emanazione di Direttive e disposizioni.

- k. emanano, ai sensi del successivo Art. 28, particolari norme di tutela tecnico militare per standardizzare l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza, tenuto conto delle particolari esigenze della giurisdizione territoriale di competenza.

21. I SERVIZI INTERMEDI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.I.P.P.)

1. Nell'ambito della ripartizione gerarchica delle responsabilità datoriali, per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente Art. 20, i Comandi Marittimi e Cinnav sono dotati di Servizi Intermedi di Prevenzione e Protezione (S.I.P.P.) che sono strutturati funzionalmente per aree omogenee di attività e rappresentano un caratteristico elemento di organizzazione della Forza Armata specificatamente creato per costituire uno strumento di raccordo tra i Comandi, gli Enti e gli Organi Superiori.
2. Sulla base delle specifiche aree di competenza, i Servizi intermedi di Prevenzione e Protezione, assumono la denominazione di:
 - a. S.I.P.P. territoriali (SIPPt), competenti in materia di Prevenzione e Protezione per tutti i Comandi che insistono sulle rispettive giurisdizioni territoriali - a esclusione delle Unità Navali militari della Squadra Navale - dipendenti gerarchicamente e organicamente dal Comando territoriale di giurisdizione e con un collegamento tecnico con UGECOPREVA;
 - b. S.I.P.P. navale (SIPPn), competente in materia di Prevenzione e Protezione per le Unità Navali militari della Squadra Navale e dipendente gerarchicamente e organicamente dal Comando in Capo della Squadra Navale e con un collegamento tecnico con UGECOPREVA.
3. I SIPPt supportano tutti i Comandi e gli Enti presenti nelle giurisdizioni di competenza del proprio Comando Marittimo nell'esplicare le loro funzioni territoriali nel settore dell'antifortunistica e della tutela ambientale in aderenza alla SMM-ORD-147²¹, coordinandosi con il SIPPn per i Comandi e gli Enti a terra organicamente dipendenti da CINCNVAV.
4. Per le specifiche funzioni svolte, qualunque incarico nell'ambito del S.I.P.P. è incompatibile con l'incarico di Responsabile del S.P.P. di un Comando o di un Ente della medesima area di competenza.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni, il S.I.P.P. è articolato in:
 - a. Nucleo Sicurezza sul Lavoro;
 - b. Nucleo Ambiente;
 - c. Nucleo Formazione.

²¹ Cfr. SMM-ORD-147, allegato B, Settore della protezione civile, antifortunistica e tutela ambientale, punto 4.

22. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.)

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.)²² rappresenta il livello di base dell'organizzazione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi dell'organizzazione finalizzato all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i lavoratori, organizzato secondo le presenti disposizioni.
2. Il S.P.P. è costituito esclusivamente da personale militare o civile dell'Amministrazione della Difesa che, al pari di quanto previsto in ambito civile, deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore²³ e delle capacità e dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, conseguiti con la frequenza di specifici corsi²⁴ in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro²⁵.
3. In considerazione delle peculiarità del servizio militare, inoltre, gli incaricati devono essere in possesso di una abilitazione di sicurezza (NOS)²⁶, come da Tabella Ordinativa Organica del Comando o Ente, adeguata al contesto lavorativo in cui operano.
4. Il personale del Servizio, in particolare se non a incarico esclusivo, deve disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non può subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
5. Il S.P.P., sulla base delle informazioni sull'organizzazione del lavoro e sulla programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive fornite dal Datore di lavoro e dai Dirigenti, supporta e contribuisce:
 - a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del Comando o dell'Ente;
 - b. all'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive relativamente ai rischi individuati e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c. all'individuazione delle procedure di sicurezza per le varie attività lavorative;
 - d. allo sviluppo dei programmi di informazione e formazione per i lavoratori.
6. Le attività tipiche di un S.P.P. possono essere organizzate e strutturate in processi, intesi come insiemi di attività e di risorse tra loro correlate e interagenti finalizzate al raggiungimento di obiettivi prefissati, come di seguito sintetizzati e ripartiti nelle fasi del noto Ciclo di Deming (PDCA²⁷) finalizzato al miglioramento continuo²⁸:

²² T.U.S.L., Art. 31 e segg.

²³ T.U.S.L., Art. 32.

²⁴ Individuati negli accordi Stato-Regioni sulla formazione in materia di S.S.L.

²⁵ Per il Responsabile del Servizio (R.S.P.P.) è auspicabile un'esperienza pregressa minima di almeno dodici mesi come Addetto (A.S.P.P.).

²⁶ Nulla Osta di Segretezza.

²⁷ Il Ciclo "*Plan-Do-Check-Act*", è un processo iterativo gestionale finalizzato al miglioramento continuo.

²⁸ T.U.S.L., Art. 15, comma 1.t), Art. 28, comma 2.c), e Art. 29, comma 3.

- a. analisi e verifica del contesto organizzativo, dei requisiti legislativi e della documentazione (PLAN);
 - b. pianificazione (PLAN);
 - c. attuazione, controlli operativi, verifiche e trattamento del rischio (DO);
 - d. gestione delle procedure organizzative e degli istituti relazionali (DO);
 - e. riesami e valutazioni prestazionali (CHECK);
 - f. miglioramento continuo (ACT).
7. In attuazione dei dettami normativi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i S.P.P. devono provvedere alle seguenti attività:
- a. analisi del contesto organizzativo, ovvero esaminare l'assetto organizzativo e la coerenza rispetto alle responsabilità e agli incarichi, aggiornare i documenti relativi a nomine, designazioni, deleghe e incarichi specifici di tutto il personale del Comando o dell'Ente;
 - b. identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi al fine di predisporre, redigere e aggiornare il D.V.R.;
 - c. individuazione e pianificazione delle misure e interventi di prevenzione e protezione da attuare al fine di predisporre o aggiornare il D.V.R.;
 - d. attuazione, controllo operativo e verifica delle misure generali di tutela pianificate e della loro efficacia, in particolare per l'attuazione di verifiche documentali e in sito per l'adeguatezza dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, dell'uso dei DD.P.I., degli impianti, della segnaletica e delle procedure;
 - e. predisposizione delle procedure organizzative, gestionali e operative interne per assistere il Datore di lavoro e i Dirigenti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e controllo;
 - f. predisposizione delle procedure organizzative, gestionali e operative interne per assistere il Datore di lavoro e i Dirigenti nei rapporti con i fornitori per il coordinamento, la cooperazione e la predisposizione, nonché l'aggiornamento della documentazione di salute e sicurezza relativa ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;
 - g. gestione delle procedure inerenti ai processi di informazione, formazione, addestramento, comunicazione interna e esterna, consultazione e partecipazione;
 - h. riesame periodico, analisi e valutazione dei dati derivanti dal monitoraggio e controllo operativo;
 - i. rilevazione di non conformità, infortuni, mancati infortuni, incidenti e anomalie;
 - j. identificazione delle azioni correttive e migliorative ai fini della definizione del Programma di miglioramento continuo.

23. ORGANIZZAZIONE DEL S.P.P. DEI COMANDI E DEGLI ENTI TERRITORIALI

1. Il S.P.P. è composto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e, ove nominati, dai suoi Addetti (A.S.P.P.), individuati in numero

sufficiente rispetto alle caratteristiche territoriali, organizzative e produttive dell'organizzazione stessa²⁹.

2. Per ogni Comando e per ogni Ente, la consistenza del personale del S.P.P. assegnato è stabilita dalla rispettiva Tabella Ordinativa e Organica (T.O.O.) in ragione dell'ubicazione, dell'ambito funzionale, dell'ordinamento e delle caratteristiche – anche dimensionali e organizzative – specifiche della sede lavorativa, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 22, commi 2 e 3.
3. Per il personale civile, la nomina dei componenti del S.P.P. è effettuata con OdG dal Datore di lavoro, previa verifica di disponibilità all'assunzione dell'incarico tra tutto il personale dipendente e tenuto conto della formazione e esperienza comparate al livello di rischio delle attività svolte dal Comando o dall'Ente.
4. Per il personale militare, nelle Tabelle Ordinarie e Organiche di ciascun Comando o Ente sono previste posizioni tabellari "asteriscate"³⁰ per il Servizio Prevenzione e Protezione, assegnate, come incarico secondario, a personale dipendente in possesso dei requisiti previsti nominato con OdG del Datore di lavoro³¹.

24. ORGANIZZAZIONE DEL S.P.P. DELLE UNITÀ NAVALI

1. Tenuto conto delle specificità di servizio relative all'impiego del personale, nonché della peculiarità dell'ambiente di bordo, la cui complessità tecnica e organizzativa richiede particolari competenze tecniche e gestionali, il S.P.P. di bordo è formato da elementi scelti tra il personale dei diversi servizi di bordo e indicato, per ogni classe di Unità Navale militare, nelle tabelle di armamento predisposte dal 1° Reparto dello Stato Maggiore della Marina.
2. Le posizioni tabellari del S.P.P. sono posizioni organiche "asteriscate" da assegnare con OdG del Datore di lavoro, per le quali risultano esplicitati nelle note sia l'eventuale assegnazione preferenziale sia i titoli formativi necessari per l'assunzione della funzione.
3. L'incarico di R.S.P.P. viene assegnato da parte del Datore di lavoro prioritariamente al Comandante/Ufficiale in 2a; l'organo di impiego individua gli Ufficiali da designare per tali incarichi in tempo utile affinché i Comandi di provenienza dispongano l'eventuale frequenza dei corsi necessari all'acquisizione dei requisiti di cui al precedente Art. 22, commi 2 e 3. Qualora l'Ufficiale designato, per eccezionali e contingenti motivi ostativi, sia impossibilitato alla frequenza dei corsi di formazione previsti, il Datore di lavoro dovrà nominarne temporaneamente un altro, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 22, commi 2 e 3, dandone comunicazione all'Alto Comando sovraordinato, UGECOPREVA e MARIPERS.

²⁹ T.U.O.M., Art. 249 comma 2.

³⁰ Da assegnare con OdG del Titolare/Datore di Lavoro, che deve successivamente essere trasmesso, per conoscenza, all'Alto Comando sovraordinato, a UGECOPREVA e a MARIPERS.

³¹ In caso di indisponibilità di personale adeguatamente formato, secondo disposizioni del Comando sovraordinato, per i soli Comandi ed Enti Territoriali, può essere nominato anche personale impiegato in altro Comando o Ente.

4. Allo scopo di dotarsi di un'organizzazione della sicurezza sul lavoro più strutturata e capillare, il Comandante assegna le funzioni di A.S.P.P. a personale di provata esperienza nel settore lavorativo di pertinenza, scelto tra i vari Servizi di bordo in modo da estendere la competenza del S.P.P. a tutte le categorie di rischio presenti.
5. Il Comandante nomina, di massima, le seguenti figure³² per gli incarichi di A.S.P.P.:
 - a. il Capo Componente Scafo, per la specifica competenza riguardante, in particolare, i rischi derivanti da lavorazioni meccaniche, materiali infiammabili, ambienti angusti e lavorazioni elettriche;
 - b. Capo Componente Marinaresco (Nostromo), per la specifica competenza riguardante, in particolare, i rischi derivanti dall'impiego delle manovre di forza, dei mezzi e degli impianti marinareschi, dei prodotti chimici e dei lavori in quota;
 - c. Capo Componente Sussistenza, per la specifica competenza riguardante in particolare i rischi alimentari, la gestione delle cucine e la movimentazione e conservazione delle derrate alimentari;
 - d. Capo Componente Tecnico Operazioni, per la specifica competenza riguardante in particolare i lavori elettrici e elettronici, le radiazioni ionizzanti e i lavori in quota;
 - e. Capo Componente Munizionamento, per la specifica competenza riguardante in particolare la gestione delle sostanze esplosive, movimentazione manuale dei carichi e dei prodotti chimici;
 - f. Capo Componente Hangar, per la specifica competenza riguardante in particolare le attrezzature speciali, gli impianti di sicurezza del servizio AER e i rischi specifici per le operazioni di volo sull'Unità navale.
6. Fermo restando che l'assetto delle posizioni previste nella tabella di armamento, così come delineate ai commi precedenti, rappresenta la configurazione più idonea a garantire l'ottimale svolgimento dei compiti di servizio, il Comandante ha la facoltà, al fine di rispondere a particolari situazioni contingenti, di nominare per gli incarichi del S.P.P. altro personale dipendente di sua fiducia, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 22, commi 2 e 3, proponendoli, ove necessario, per i corsi di aggiornamento.
7. A completamento del S.P.P., il Comandante conferisce l'incarico di A.S.P.P., a rotazione, ad Ufficiali di vascello del Servizio Operazioni.
8. Nel caso di Unità Navali di seconda linea e sulle Unità minori, l'incarico di R.S.P.P. può essere svolto dal Comandante.
9. Il S.P.P. dell'Unità Navale collabora attivamente con la struttura per l'organizzazione della sicurezza a bordo, il c.d. "Consiglio di Sicurezza", le cui funzioni, complementari e non sostitutive di quelle del S.P.P. di bordo, sono definite nella relativa norma³³ di particolare tutela tecnico-militare³⁴.

³² Per le UU.NN. di seconda linea o nel caso in cui a bordo non sia definito l'incarico in elenco, si dovrà fare riferimento a un incarico equivalente o simile.

³³ Pubblicazione SMM-ORD-003 "Regolamento dei servizi a bordo delle UU.NN" ediz. 2023 – art 140 c.3; Pubblicazione SMM 69 "Sicurezza e sopravvivenza" ediz. 2018- variante 2 – sez. 4.

³⁴ Si v. T.U.O.M., Art. 253, comma 2..

25. ESIGENZE PARTICOLARI E REALTÀ COMPLESSE DEL S.P.P.

1. In esito alla valutazione delle specifiche attività lavorative, è facoltà del Datore di lavoro incrementare il personale del S.P.P. attingendo dal personale dipendente in possesso dei necessari requisiti di cui al precedente articolo Art. 22, commi 2 e 3.
2. Nelle realtà comprensoriali, ove insistono più organismi dell'Amministrazione della Difesa³⁵, può essere istituito un unico S.P.P., costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l'incarico di operare a favore di tutti i Datori di lavoro.
3. L'istituzione di un unico S.P.P., nei termini indicati al precedente comma 2 e al fine di coordinare e raccordare le singole responsabilità datoriali, è opportuna, in particolare, in tutti i sedimi su cui operano più Datori di lavoro che forniscono o condividono infrastrutture e servizi e ove si svolgono contemporaneamente attività lavorative effettuate da personale dipendente da differenti Comandi e Enti.
4. Nei casi di cui ai precedenti due commi, qualora non sia costituito un unico S.P.P. dovrà essere effettuata una riunione di coordinamento con cadenza almeno annuale tra i responsabili datoriali di ciascun Comando o Ente.
5. Nel caso di Comandi e di Enti articolati su più sedi geograficamente distinte, è facoltà del Datore di lavoro istituire un S.P.P. presso ciascuna sede, ovvero istituire un unico Servizio dotato di articolazioni presso le varie sedi, anche nel caso di esigenze temporanee.

26. I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RR.LL.SS.)

1. Ai sensi dell'Art. 250 T.U.O.M., nel peculiare contesto della Marina Militare operano RR.LL.SS. militari e civili.
2. Ai RR.LL.SS. competono le attribuzioni previste dall'Art. 50 del T.U.S.L.
3. I RR.LL.SS. civili sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli Artt. 47 e seguenti del T.U.S.L. e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego.
4. Ai sensi degli Artt. 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del T.U.S.L., in relazione alle peculiarità organizzative e dell'esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalità dell'intera Forza Armata o connesse con il segreto di Stato, nei Comandi o Enti della Marina Militare, i RR.LL.SS. civili possono essere individuati esclusivamente tra il personale dipendente della stessa Forza Armata.
5. Nell'ambito di ciascun Comando o Ente è previsto un R.L.S. militare per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari.
6. I RR.LL.SS. militari sono designati dal Datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare³⁶, secondo la seguente procedura:

³⁵ T.U.S.L., Art. 31 comma 8 e T.U.O.M., Art. 249 comma 4.

³⁶ Comitato di Base di Rappresentanza (COBAR) di cui all' articolo 871, libro IV, titolo IX, capo I, sezione I) del T.U.O.M.

- a. in funzione del numero dei rappresentanti da designare, il COBAR di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone al Datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 7 e individuati in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell'organismo di riferimento;
 - b. il Datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i RR.LL.SS. militari nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica.
 - c. se il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine, ovvero ne segnali un numero inferiore a quello previsto, ovvero proponga soggetti privi dei requisiti di cui al successivo comma 7, il Datore di lavoro procede alla designazione dei RR.LL.SS. militari fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti.
- 7. I RR.LL.SS. militari devono essere in possesso dei requisiti previsti per i delegati delle rappresentanze militari e di un'adeguata abilitazione di sicurezza e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del C.O.M., titolo IX, capo III e al libro IV del T.U.O.M., titolo IX, capo I.
 - 8. Le attività connesse al mandato sono svolte per servizio e l'incarico è trascritto nella documentazione matricolare dell'interessato, secondo le vigenti disposizioni.
 - 9. L'incarico di R.L.S. militare ha la durata di tre anni e il militare non può rifiutare la designazione o interrompere il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi.
 - 10. L'incarico può cessare anticipatamente, con determinazione del Datore di lavoro, solo per una delle seguenti cause:
 - a. cessazione dal servizio o passaggio a altra categoria;
 - b. trasferimento a un reparto facente capo a un'organizzazione antinfortunistica diversa da quella di appartenenza;
 - c. perdita di uno o più requisiti per la designazione;
 - d. aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.

Qualora i RR.LL.SS. militari o civili ritengano inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, possono far ricorso all'autorità gerarchicamente sovraordinata³⁷ al Datore di lavoro.

³⁷ Si v. Art. 250, comma 10 del T.U.O.M. e Art. 50, comma 1, lettera o) del T.U.S.L.

TITOLO III - VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO I LINEAMENTI GENERALI

27. INDIRIZZI SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ALL'INTERNO DELLA MARINA MILITARE.

1. La valutazione dei rischi è un'attività di fondamentale importanza, attorno alla quale ruotano molteplici adempimenti e costituisce la primaria tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La valutazione dei rischi è un processo sistematico e interattivo di identificazione dei pericoli, analisi delle possibili situazioni o eventi pericolosi e stima della gravità dei possibili danni all'integrità psicofisica della persona¹.
3. Al processo di valutazione fa seguito il processo di gestione dei rischi, il cui scopo è quello di individuare le misure per eliminare ciascun rischio identificato o, laddove non possibile, determinare le opportune misure di prevenzione e protezione per mitigare i rischi individuati.
4. La valutazione e la determinazione delle misure di prevenzione e protezione costituiscono la struttura portante del più ampio processo di gestione del rischio, che comprende anche le attività di informazione e formazione per promuoverne la consapevolezza e assicurare una costante attenzione alle esigenze della sicurezza da parte dei lavoratori.
5. La valutazione e la determinazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione devono essere integrate da una costante attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure, al fine di garantire una frequente vigilanza operativa da parte dei Preposti e l'alta vigilanza da parte dei Datori di lavoro e Dirigenti, come previsto dall'Art. 18 comma 3 bis del T.U.S.L.
6. Il D.V.R., di cui al successivo Art. 39, deve essere oggetto di riesame periodico ai fini della sua continua attualizzazione.
7. Il Datore di lavoro organizza e sovrintende la valutazione del rischio e l'elaborazione del D.V.R., mantenendone in toto la responsabilità, attenendosi alle istruzioni del presente Titolo, redatte tenendo conto delle peculiarità organizzative e delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dal Comando o Ente, nonché delle norme tecniche pubblicate dagli organismi nazionali di normazione², soprattutto quando richiamate dalle norme di Legge.

28. PARTICOLARI NORME DI TUTELA TECNICO-MILITARI

1. Le attività lavorative connesse alla particolarità del servizio espletato o alle peculiarità organizzative della Forza Armata svolte dal personale militare e civile

¹ In Allegato III-1 sono riportati, in prospetti separati, esempi di pericoli e eventi/situazioni pericolose.

² Gli organismi nazionali di normazione tecnica sono UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)

dell'Amministrazione della Difesa o dai lavoratori estranei a essa che operano per conto della Marina Militare, sono disciplinate dalle particolari norme di tutela tecnico-militari per la salute e la sicurezza del personale impiegato.

2. Le attività lavorative non regolate da particolari norme di tutela tecnico-militari sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e igiene del lavoro.
3. Le particolari norme di tutela tecnico-militari sono:
 - a. le direttive, disposizioni, consegne o procedure d'azione attinenti alla pianificazione e all'esecuzione di attività lavorative, di specifici compiti, di servizi o missioni;
 - b. le specifiche tecniche, le normative tecniche³ e le disposizioni tecnico-operative concernenti le caratteristiche tecnico-funzionali, le modalità di custodia, mantenimento e impiego di infrastrutture e apprestamenti militari, sistemi di difesa passiva, equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, materiali di armamento, munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di protezione, mezzi operativi, navali, aerei e terrestri delle Forze Armate;
4. Le particolari norme di tutela tecnico-militari rappresentano un sistema di prevenzione e protezione equivalente, che deve garantire la massima tutela compatibile con l'assolvimento dei compiti istituzionali della Marina Militare e comprende:
 - a. la definizione di particolari modalità di gestione del rischio per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, precisando l'ambito di applicabilità con specifiche indicazioni complementari o sostitutive di quelle previste dalle vigenti norme di Legge in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
 - b. le disposizioni integrative delle vigenti norme di Legge in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori per le attività lavorative connesse alla particolarità del servizio espletato o alle peculiarità organizzative della Marina Militare in merito, per esempio, alla metodologia per la valutazione di rischi specifici, a particolari misure preventive e protettive da adottare, alla formazione e addestramento, alle misure di controllo;
5. Nell'ambito della Marina Militare, le particolari norme di tutela tecnico-militari sono emanate dallo Stato Maggiore della Marina e dai competenti organismi delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa interforze.
6. Gli Alti Comandi, i Comandi Marittimi, i Comandi Intermedi e il Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori possono redigere ed emanare particolari norme di tutela tecnico-militari per gli ambiti di loro specifica competenza, previo coordinamento con UGECOPREVA e successiva determinazione del CASMMM⁴.

³ Documentazione contenente norme tecniche e procedurali relative a materiali appartenenti a gruppi diversi o ad argomenti di carattere generale, sempre nell'ambito della competenza di una Direzione Tecnica di SEGREDIFESA.

⁴ Ai fini della determinazione del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare – ai sensi dell'Art. 253 comma 5 del TUOM. - l'Autorità che redige e emana le disposizioni di cui ai precedenti commi 3.a) e 3.b), sentito UGECOPREVA, ne deve documentare le esigenze e i livelli di tutela garantiti, apponendo in premessa la dicitura "norma di tutela tecnico-militare".

29. DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni e le disposizioni di cui al Titolo I, ai fini dell'applicazione del presente Titolo, si intende per:
 - a. «mansione»: compito esplicito nello svolgimento di un lavoro o nell'esercizio di funzioni determinate, la cui individuazione permette di determinare protocolli di Sorveglianza Sanitaria, procedure operative standard e individuazione di obiettivi formativi, informativi e di addestramento;
 - b. «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
 - c. «evento sfavorevole»: circostanza che può causare danni psicofisici;
 - d. «danno»: lesione psicofisica conseguente ad un infortunio avvenuto a causa o in occasione di lavoro;
 - e. «gravità»: entità del danno;
 - f. «probabilità»: misura o stima della possibilità che un evento possa verificarsi;
 - g. «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni d'impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
 - h. «near miss» o «mancato infortunio»: qualsiasi evento accidentale che avrebbe potuto causare danni alla salute ma che, solo per puro caso, non l'ha prodotto;
 - i. «identificazione del rischio»: processo di ricerca, individuazione e descrizione del rischio;
 - j. «misurazione del rischio»: quantificazione del livello potenziale di danno associato a un determinato pericolo e stima della probabilità del verificarsi dell'evento sfavorevole che ha provocato il danno;
 - k. «fattore d'influenza»: elemento ambientale o organizzativo in grado di influire sulla dimensione di un rischio;
 - l. «valutazione del rischio»: processo di identificazione, misurazione e riduzione del rischio;
 - m. «riduzione del rischio»: processo di individuazione, selezione e attuazione di misure per eliminare o ridurre la misurazione di un rischio;
 - n. «rischio intrinseco»: rischio misurato non ancora sottoposto al processo di riduzione del rischio;
 - o. «rischio residuo»: rischio rimanente a seguito della riduzione del rischio;
 - p. «comunicazione del rischio»: processo di condivisione di informazioni sulla gestione del rischio tra l'organizzazione e le parti interessate;
 - q. «monitoraggio del rischio»: processo continuo e sistematico di sorveglianza e misurazione dei parametri e dei risultati della gestione del rischio, il cui risultato può dar luogo a un nuovo processo di valutazione;
 - r. «eliminazione del rischio»: riduzione a zero della probabilità del verificarsi di un evento sfavorevole o della sua gravità, che può avvenire con la rimozione del pericolo o della minaccia;

- s. «prevenzione del rischio»: insieme di misure volte alla riduzione della probabilità che si verifichi un evento sfavorevole;
- t. «protezione dal rischio»: insieme di misure volte alla riduzione dell'entità delle conseguenze di un evento sfavorevole;
- u. «rischio normato»: rischio le cui metodologie di analisi, misurazione o valutazione sono definite nel testo di una norma, ovvero nell'ambito di una norma tecnica o di tutela tecnico-militare, nonché di una buona prassi o linea guida a cui la norma fa formalmente rinvio, con indicazioni in merito a criteri di stima o misura, modalità per la valutazione, misure di prevenzione, protezione o bonifica da adottare e protocolli sanitari di riferimento per la Sorveglianza Sanitaria;
- v. «tecniche di salvataggio»: strumenti e metodi d'intervento per limitare le conseguenze dopo che un evento si è prodotto;
- w. «dispositivo di protezione individuale»: (o D.P.I.) qualsiasi attrezzatura, destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo;
- x. «dispositivo di protezione collettiva»: (o D.P.C.) si intendono quei dispositivi utili a limitare un rischio o contenere un danno per la salute dei lavoratori, che si differenziano dai dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) poiché ciascun dispositivo⁵ protegge un insieme di lavoratori esposti anziché uno solo.

30. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. La valutazione del rischio deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute cui i lavoratori possono essere esposti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2. La valutazione del rischio si estrinseca in un processo sistematico e iterativo costituito dalle seguenti fasi:
 - a. identificazione del rischio: processo di ricerca, individuazione e descrizione dei pericoli, dei possibili eventi e delle possibili conseguenze, nonché dei possibili fattori d'influenza, è effettuato con il supporto del S.P.P. o di consulenti esperti esterni, dai Dirigenti, che ne documentano gli esiti⁶;
 - b. misurazione del rischio: processo di quantificazione o misurazione del rischio secondo le metodologie previste di cui al successivo Capo II; l'attività di misurazione del rischio è condotta, con il supporto del S.P.P. o di consulenti esperti esterni⁷, dai Dirigenti responsabili della attività lavorativa oggetto della valutazione, che provvedono a documentarne i risultati;
3. Il processo di cui al comma precedente deve essere ripetuto ogni qualvolta intervengano significative modifiche, rilevanti ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, del processo lavorativo o dell'organizzazione del lavoro o in

⁵ E.g.: parapetti, ponteggi, reti di sicurezza, impianti di messa a terra, dispositivi di aspirazione per fumi o sostanze pericolose, valvole di sicurezza, etc.

⁶ In Allegato III-1 sono riportati, in prospetti separati, esempi di pericoli e eventi/situazioni pericolose.

⁷ Il consulente esperto esterno viene selezionato sulla base delle diverse tipologie di rischio presenti nel luogo di lavoro e delle corrispondenti competenze tecniche, in caso di mancanza di idonea professionalità nell'ambito del S.P.P.

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità.

4. La valutazione del rischio in caso di addestramento operativo, attività operative e in emergenza è effettuata secondo le disposizioni di cui al Capo IV del presente titolo.
5. Per i materiali, le armi, le installazioni e i mezzi oggetto di particolari norme di tutela tecnico-militari, il Datore di lavoro, ai sensi dell'Art. 253, comma 2 del T.U.O.M., riceve dagli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, che devono provvedere al loro approvvigionamento e fornitura, tutte le informazioni necessarie e sufficienti ai fini dell'esecuzione della valutazione di cui al comma 1, concernenti la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e loro componenti, nonché i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in conseguenza dell'utilizzo dei predetti beni, mezzi e materiali⁸.

31. GESTIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO

1. La gestione del rischio è il processo interattivo di individuazione, selezione e attuazione di misure per ridurre la dimensione del rischio, valutato ai sensi del precedente Art. 30, effettuato, con il supporto del S.P.P. o di consulenti esperti esterni⁹, dai Dirigenti cui compete l'organizzazione e la vigilanza sull'attività lavorativa.
2. Il processo di gestione del rischio si esplica attraverso la predisposizione e l'applicazione, in ordine di priorità, delle seguenti tipologie di misure, da non considerarsi alternative o sostituibili ma integrabili fra loro:
 - a. eliminazione del rischio: adozione di soluzioni tecniche che consentono la rimozione del pericolo;
 - b. prevenzione del rischio: adozione di misure organizzative o procedurali volte alla riduzione della probabilità del verificarsi dell'evento;
 - c. protezione dal rischio: adozione di misure tecniche o procedurali volte alla riduzione dell'entità delle conseguenze di un evento; nell'ambito di questa fattispecie, possono essere adottate, in ordine di priorità, le misure protettive collettive o i dispositivi di protezione collettiva, le misure di protezione individuale o i dispositivi di protezione individuale o le misure tecniche di salvataggio.
3. In merito ai materiali, alle armi, alle installazioni e ai mezzi oggetto di particolari norme di tutela tecnico-militari e ai fini dell'esecuzione del processo di cui al precedente comma 1, il Datore di lavoro, ai sensi dell'Art. 253, comma 2 del T.U.O.M., riceve dagli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che devono provvedere al loro approvvigionamento e fornitura, tutta la documentazione di cui al precedente Art.

⁸ Per le Unità Navali militari, le informazioni di cui al presente comma sono contenute nella relazione tecnica di valutazione dei rischi di cui all'Art. 40, acquisita all'atto della consegna della nave o al termine dei lavori di ammodernamento. Per gli aeromobili e i mezzi delle forze speciali, le informazioni sono contenute nella documentazione tecnica a corredo.

⁹ Il consulente esperto esterno viene selezionato sulla base delle diverse tipologie di rischio e delle corrispondenti competenze tecnica in caso di mancanza di idonea professionalità nell'ambito del S.P.P.

30 comma 5, al fine di eliminare, ridurre o contenere possibili rischi per la salute, avuto riguardo alla natura e alla priorità degli obiettivi istituzionali da raggiungere.

4. I Dirigenti responsabili dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi oggetto di particolari norme di tutela tecnico-militari sono incaricati dal Datore di lavoro di attuare le misure di cui al precedente comma.

32. MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL RISCHIO

1. Il controllo del rischio, la cui responsabilità ricade sui Preposti, è un processo continuo e sistematico di sorveglianza e misurazione dei parametri e dei risultati del processo di gestione del rischio di cui al precedente articolo, il cui risultato può dar luogo a un nuovo processo di valutazione e essere utilizzato a supporto dei lavori della riunione periodica di sicurezza di cui al successivo Art.41; il controllo si intende esteso anche alla correttezza dei comportamenti dei lavoratori sulla base delle istruzioni di lavoro impartite.
2. Per monitoraggio del rischio si intende l'implementazione di un sistema che consenta la periodica valutazione della efficacia dei processi agli Elementi di Organizzazione subordinati e la pronta implementazione degli eventuali provvedimenti correttivi.
3. Il Datore di lavoro disciplina le modalità esecutive del processo di monitoraggio e di controllo del rischio.

33. RIESAME DEL RISCHIO

1. Il riesame del rischio è un processo periodico di validazione dei risultati della valutazione del rischio, da attuarsi entro 30 giorni dal verificarsi di una qualsiasi delle seguenti cause:
 - a. modifiche del ciclo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
 - b. aggiornamento di particolari norme di tutela tecnico-militari, regole tecniche, norme tecniche, linee guida o buone prassi;
 - c. infortuni con prognosi superiore a 20 giorni o mancati infortuni potenzialmente letali o comunque gravi o gravissimi, quali possibili cause di inabilità permanenti o di malattie destinate ad una guarigione clinica in un tempo superiore ai 40 giorni;
 - d. qualora i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;
 - e. determinazioni in sede di riunione periodica di cui al successivo Art. 41 in esito ai risultati del monitoraggio e del controllo del rischio che ne evidenzino la necessità.
2. Il riesame del rischio dovrà essere attuato con periodicità:
 - a. almeno quadriennale nel caso di rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici;
 - b. almeno triennale nel caso di rischi derivanti da esposizione a agenti biologici, cancerogeni e mutageni.
3. Il Datore di lavoro disciplina le modalità esecutive della nuova valutazione del rischio con il supporto dei Dirigenti e del R.S.P.P. previa consultazione dei RR.LL.SS.

4. Il Datore di lavoro, tenuto conto delle indicazioni del Medico Competente, sovrintende all'aggiornamento della valutazione del rischio effettuata secondo le modalità di cui al precedente Art. 30 nell'ottica del miglioramento continuo dei livelli di tutela.

CAPO II

DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

34. METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. Ai fini della valutazione di cui al precedente Art. 30, il Datore di lavoro adotta metodologie di misurazione e ponderazione di ciascun rischio identificato, con particolare riferimento ai rischi connessi all'organizzazione e esecuzione delle attività lavorative, nonché alla gestione delle emergenze che possano verificarsi durante lo svolgimento delle stesse.
2. Per ciascun rischio normato individuato, il Datore di lavoro tiene conto delle misure di prevenzione e protezione espressamente indicate dal legislatore, con le modalità di cui al successivo Art. 35.
3. Per ciascun rischio non normato individuato, il Datore di lavoro applica le metodologie di cui ai successivi Art. 36, Art. 37 e Art. 38 nei casi e con le modalità in essi descritti e disciplinati.
4. Nei casi di cui al comma precedente, il Datore di lavoro tiene conto delle linee guida elaborate dall'INAIL, dalla Conferenza Stato-Regioni e dal Comitato Tecnico interregionale, diramate da UGECOPREVA, che costituiscono atti di coordinamento e indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza.
5. Il Datore di lavoro, inoltre, tiene conto, per quanto applicabile alla propria organizzazione, delle indicazioni di UGECOPREVA e del S.I.P.P. territorialmente competente in merito agli elementi di buona tecnica della prevenzione¹⁰.

35. VALUTAZIONE DEI RISCHI NORMATI

1. La valutazione dei rischi normati, così come definiti all'Art. 29, comma 1, lettera u, non può essere effettuata secondo criteri di natura soggettiva ma esclusivamente secondo le indicazioni delle applicabili norme o particolari norme di tutela tecnico-militare.
2. Si riporta di seguito l'elenco dei rischi normati dal T.U.S.L., con indicazione del riferimento e, tra parentesi quadre, di un documento esplicativo allegato alla presente Direttiva, se previsto:
 - a. luoghi di lavoro (Art. 63);
 - b. impianti e apparecchiature elettriche (Art. 80);
 - c. lavori sotto tensione (Art. 82) o lavori in prossimità di parti attive (Art. 83);
 - d. protezione da scariche atmosferiche (Art. 84);
 - e. lavori in quota con sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (Art. 116);
 - f. movimentazione manuale dei carichi (Art. 168);
 - g. videoterminali (Art. 173);

¹⁰ Elementi di indirizzo elaborati da enti o soggetti pubblici con competenza in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quali Regioni e Province autonome, ASL, ARPA, ISS, organismi paritetici e enti di patronato.

- h. agenti fisici – Rumore (Art. 190) [Allegato III-8];
 - i. agenti fisici – Vibrazioni (Art. 202);
 - j. agenti fisici – Campi elettromagnetici (Art. 206) [Allegato III-9]
 - k. agenti fisici – Radiazioni ottiche artificiali (Art. 216) [Allegato III-9];
 - l. agenti chimici (Art. 223);
 - m. agenti cancerogeni (Art. 236);
 - n. agenti biologici (Art. 271);
 - o. atmosfere esplosive (Art. 290).
3. Si riporta di seguito l'elenco dei rischi normati da norme diverse dal T.U.S.L., con indicazione della norma di riferimento o della particolare norma di tutela tecnico-militare, nonché del correlato allegato della presente Direttiva, tra parentesi quadre, se previsto:
- a. rischio incendio (D.M. 01/09/2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, , D.M. 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, e D.M. 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ,)
 - b. rischio incendio e gestione delle emergenze a bordo (SMM 69);
 - c. agenti fisici – Campi elettromagnetici (SMD-L-020) [Allegato III-9];
 - d. amianto (esposizione non professionale) (D.M. 06/09/1994);
 - e. agenti fisici – Radiazioni ottiche naturali [Allegato III-10];
 - f. radiazioni ionizzanti (D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101);
 - g. lavoro notturno (D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66) [Allegato III-11];
 - h. tutela delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza (D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) ;
 - i. legionellosi (Accordo CSR nr. 79 del 07-05-2015 e SMM-SAN-1011);
 - j. fibre vetrose artificiali (Accordo CSR nr. 211 del 10-11-2016);
 - k. ambienti sospetti di inquinamento o confinati – Comandi/Enti a terra (D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177);
 - l. Ambienti sospetti di inquinamento o confinati – UU.NN. (Interpello n. 10/2015 del 02/11/2015 - Applicazione del DPR 177/2011 al D.Lgs. n. 272/1999);
 - m. lavori in quota;
 - n. microclima;
 - o. radiazioni ottiche naturali.

36. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL FATTORE UMANO

1. Il processo di valutazione dei rischi non si deve limitare unicamente alla mera presa in considerazione degli aspetti più meccanicistici o oggettivi, ma deve tenere conto anche del fattore umano che, in esito a comportamenti negligenti, imperiti o

imprudenti e ferme restando le responsabilità in capo ai lavoratori di cui al precedente Art. 8, può condurre a danni da lavoro non voluti.

2. Il Datore di lavoro sovrintende all'attuazione di tutte le iniziative in materia di formazione, informazione e addestramento, a cura dei Dirigenti, dei Preposti e del R.S.P.P., al fine di limitare al massimo l'evento avverso dovuto a un fattore umano, ossia ai comportamenti negligenti, imprudenti o imperiti di cui al comma precedente.
3. Un approfondimento sull'influenza del fattore umano in Allegato III-18.

37. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN'ATTREZZATURA DI LAVORO

1. Il Datore di lavoro sovrintende alla valutazione dei rischi connessi con l'utilizzo di un'attrezzatura di lavoro, effettuata con le modalità di cui all'Art. 30, prendendo in considerazione:
 - a. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b. i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c. i rischi derivanti dall'utilizzo improprio delle attrezzature;
 - d. i rischi derivanti da eventuali interferenze con le altre attrezzature già in uso.
2. Per le attrezzature di lavoro conformi di cui all'Art. 43 commi 2, 3 e 4, la valutazione dei rischi derivanti dall'utilizzo dell'attrezzatura di cui alla lettera c) del precedente comma è condotta dal costruttore il quale, nelle informazioni d'uso fornite a corredo dell'attrezzatura, indica le eventuali necessità di formazione e qualificazione specifica, dispositivi di protezione individuale, ripari o dispositivi di protezione supplementari e eventuali rischi residui.

38. VALUTAZIONE DEI RISCHI NON NORMATI

1. Per ogni rischio non normato che abbia procurato anche un solo infortunio, lieve, grave o molto grave, è necessario valutare la dinamica dell'evento infortunistico, individuarne la causa e determinare misure di prevenzione o di protezione o procedurali atte a rimuoverla.
2. Laddove non possano essere determinate misure di prevenzione o di protezione o procedurali atte a rimuovere la causa dell'infortunio, ovvero per ogni rischio non normato¹¹ individuato in fase di valutazione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa il Datore di lavoro sovrintende all'aggiornamento della valutazione del rischio non normato, effettuata con il supporto del S.P.P. o di consulenti esperti esterni a cura dei Dirigenti e dei Preposti, utilizzando il metodo di cui all'Allegato III-3.

¹¹ In Allegato III-1 sono riportati, in prospetti separati, esempi di pericoli e eventi/situazioni pericolose

CAPO III

DEI DOCUMENTI E DELLE PROCEDURE

39. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.)

1. Il D.V.R. rappresenta la sintesi delle attività svolte nei processi di valutazione e trattamento del rischio, costituisce lo strumento di riferimento per l'organizzazione e il miglioramento dei livelli di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per le attività di comunicazione del rischio, per promuoverne consapevolezza e comprensione.
2. Il Datore di lavoro sovrintende all'elaborazione del D.V.R., effettuato dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. I contenuti minimi del D.V.R. sono riportati in Allegato III-21.
4. Il D.V.R. è aggiornato, per effetto della rielaborazione della valutazione del rischio nei casi previsti all'Art. 30, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento specifico.
5. Il D.V.R. è oggetto di passaggio di consegne in occasione dell'avvicendamento tra titolari.
6. Il D.V.R. è conservato agli atti del Comando o dell'Ente per almeno 10 anni, ovvero per 40 anni in caso di superamento dei valori limite di esposizione a agenti fisici, sostanze pericolose o agenti biologici.
7. In caso di soppressione del Comando o dell'Ente, i DD.V.R. sono conservati dal Comando Marittimo territorialmente competente.

40. LA RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (R.T.V.R.)

1. Le Navi Militari sono mezzi complessi, le cui caratteristiche tecnico-funzionali sono stabilite dai requisiti operativi, formulati dai competenti Elementi di Organizzazione, le cui particolarità progettuali e costruttive sono determinate dai competenti organismi dell'area tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono alla fornitura dell'Unità e che devono comunicare al Datore di lavoro:
 - a. la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali, delle attrezzature e dei loro componenti;
 - b. i possibili rischi per la salute e la sicurezza del personale, in conseguenza del loro utilizzo e manutenzione;
 - c. le principali misure di prevenzione, protezione, sanitarie e tecnico-organizzative da adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre o contenere i possibili rischi per la salute, con particolare riferimento a:
 - d. eventuale necessità di formazione specifica;
 - e. eventuale necessità di dispositivi individuali;
 - f. eventuali rischi residui presenti;

2. Per gli apparati, gli impianti e le attrezzature di bordo conformi ad una norma tecnica¹², le informazioni sono contenute nei manuali d'impiego e manutenzione forniti dal costruttore, mentre per gli apparati progettati e realizzati per scopi militari le informazioni sono contenute nella monografia fornita a corredo dell'apparato.
3. Per le sistemazioni e luoghi di lavoro a bordo, e per gli aspetti legati all'installazione delle attrezzature ed impianti di bordo, le informazioni sono contenute nel documento denominato Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi (R.T.V.R.), che descrive:
 - a. i rischi specifici associati alle sistemazioni ed ai locali di bordo (spazi confinati, locali angusti, caduta dall'alto, microclima, etc.);
 - b. i rischi specifici presenti nelle sistemazioni e locali di bordo in conseguenza dell'impiego e conduzione delle apparecchiature o impianti di bordo;
 - c. i rischi interferenziali presenti nel locale in conseguenza allo svolgimento delle attività manutentive degli apparati o impianti di bordo;
4. La Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi (R.T.V.R.) è un documento elaborato e fornito nell'ambito del contratto di fornitura dell'Unità navale cui si riferisce ed è utilizzato:
 - dal Datore di lavoro per l'elaborazione della valutazione dei rischi connessa con le attività lavorative svolte dal proprio personale utilizzando le sistemazioni, le apparecchiature o gli impianti di bordo;
 - dall'Ente Committente e dall'Ente Esecutore per la valutazione ricognitiva dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, introdotti dalle ditte appaltatrici o derivanti dalle interferenze;
 - dal Comando per la valutazione dei rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro o derivanti dalle interferenze;
 - dall'Appaltatore o Impresa esecutrice per l'elaborazione della documentazione di sicurezza relativa alle proprie attività lavorative;
 - dal Responsabile del Coordinamento della Sicurezza per redigere la prevista documentazione di sicurezza e coordinamento;
5. La Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi (R.T.V.R.) è aggiornata o confermata ad ogni cambio di configurazione dell'Unità Navale cui si riferisce o delle apparecchiature o gli impianti su di essa installati.
6. Per la valutazione dei rischi e la determinazione dei rischi residui dovranno essere utilizzate le metodologie di cui al precedente Art. 34.
7. La Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi è conservata agli atti del Comando o dell'Ente per almeno 10 anni, ovvero per 40 anni in caso di superamento dei valori limite di esposizione a agenti fisici, sostanze pericolose o agenti biologici.

¹² Si v. Art. 2, comma 1, lett. dd.

41. RIUNIONE PERIODICA DELLA SICUREZZA

1. Il Datore di lavoro, direttamente o tramite il S.P.P., indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano almeno le seguenti figure:
 - a. il Datore di lavoro;
 - b. il R.S.P.P.;
 - c. il Medico Competente¹³;
 - d. i RR.LL.SS..
2. Nel corso della riunione il Datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a. il D.V.R.;
 - b. l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della Sorveglianza Sanitaria;
 - c. i risultati del processo di monitoraggio e controllo del rischio di cui al precedente Art. 32;
 - d. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - e. i programmi di informazione e formazione dei Dirigenti, dei Preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
 - f. il programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento dei livelli di sicurezza, con particolare riferimento alle attività lavorative che espongono il personale ad esse assegnato a rischi che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione o addestramento specifici ovvero visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute;
 - g. i programmi di formazione specifica, qualificazione ed addestramento del personale;
 - h. i piani di emergenza ed evacuazione e l'organizzazione del servizio antincendio, delle squadre di emergenza e di primo soccorso;
 - i. i registri delle verifiche e controlli incendio ed i registri di controllo delle attrezzature di lavoro.
3. La riunione periodica della sicurezza ha altresì luogo in occasione di significative modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'introduzione di nuove tecnologie o a seguito di infortuni significativi, che comportano la necessità di rielaborare la valutazione dei rischi.
4. Nel caso delle Unità navali, con la trattazione dei punti di cui al precedente comma 2 e la partecipazione dei soggetti di cui al precedente comma 1, la riunione mensile del Consiglio di Sicurezza può avere valenza di riunione periodica.
5. I verbali delle riunioni periodiche di sicurezza sono conservati presso il S.P.P. e distribuiti a tutti i Dirigenti.

¹³ Nel caso di sedi distaccate, alla riunione periodica, oltre al Medico Competente Coordinatore, partecipano, anche in modalità videoconferenza, tutti i Medici Competenti individuati dal Datore di lavoro.

42. INDICAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA CONDUZIONE IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ

1. Laddove una qualsiasi attività lavorativa sia caratterizzata da rischi specifici non trascurabili, con particolare riferimento ai rischi da interferenza, il Dirigente responsabile, prima di pianificare e far svolgere l'attività, deve tenere conto delle indicazioni operative in Allegato III-23.

43. PRESCRIZIONI GENERALI PER I LUOGHI DI LAVORO

1. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, i luoghi di lavoro presenti negli edifici o nelle strutture a essi pertinenti devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del T.U.S.L.¹⁴
2. Per i luoghi di lavoro presenti negli edifici o nelle strutture a essi pertinenti, per i quali non possa essere assicurata la conformità ai requisiti indicati nell'allegato IV del T.U.S.L., il Datore di lavoro, nelle more degli interventi di ripristino della conformità, effettua la valutazione del rischio e adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
3. Per i luoghi di lavoro presenti in aree non edificate¹⁵ non sussistono requisiti di salute e sicurezza, ma il Datore di lavoro deve valutare i rischi connessi alle particolari caratteristiche di questi nell'ambito della valutazione dei rischi connessi nel caso vi debbano essere svolte attività lavorative.
4. Per le aree esterne agli edifici costituenti la viabilità interna del Comando o dell'Ente, il Datore di lavoro provvede affinché venga redatto un Piano della viabilità, che definisca le regole di circolazione in uso, le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l'uso dei carrelli elevatori e di tutti gli altri mezzi di trasporto.
5. I luoghi di lavoro a bordo del naviglio della Marina Militare¹⁶ devono essere conformi alle particolari norme di tutela tecnico-militari.
6. Il Datore di lavoro provvede affinché ciascun luogo di lavoro sia assegnato a un Dirigente responsabile del suo utilizzo e dell'attuazione degli adempimenti previsti.
7. Il Datore di lavoro provvede alla tenuta e all'aggiornamento del censimento di tutti i luoghi di lavoro assegnati al Comando o all'Ente, da esibire su richiesta nell'ambito degli audit e delle ispezioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui dovranno essere dettagliate tutte le aree interne agli edifici e tutte le aree esterne, incluse quelle adibite alla viabilità e quelle non edificate, distinguendo tra aree comuni e locali assegnati e precisandone la destinazione d'uso.

¹⁴ Gli alloggi di servizio di qualsiasi tipologia costituiscono luogo di lavoro per il personale che vi effettua attività di manutenzione ordinaria o straordinaria.

¹⁵ E.g.: campi, aree boschive, zone sterrate, ecc.

¹⁶ SMM-GEN-032 Ordinamento del Naviglio della Marina Militare - TITOLO II e Allegato 1.

44. PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO

1. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.
2. Si considerano conformi i macchinari, le attrezzature e gli impianti destinati alle specifiche attività connesse alle particolari esigenze del servizio espletato o alle peculiarità organizzative della Forza Armata, le cui caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità d'impiego, mantenimento e custodia siano disciplinate da particolari norme di tutela tecnico-militari.
3. Si considerano conformi i macchinari, le attrezzature e gli impianti destinati alle specifiche attività connesse alle particolari esigenze del servizio espletato, che siano oggetto di fornitura nell'ambito di un programma di cooperazione internazionale qualora:
 - a. siano stati già introdotti in servizio e adoperati dalle Forze Armate di un Paese membro della NATO;
 - b. ne sia stata verificata la rispondenza ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del T.U.S.L. da parte degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono al loro approvvigionamento o fornitura.
4. Si considerano conformi le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, purché rispondenti ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del T.U.S.L.
5. Gli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono all'approvvigionamento e alla fornitura delle attrezzature di lavoro provvedono, con particolare riferimento a quelle disciplinate da particolari norme di tutela tecnico-militari, alla verifica della documentazione tecnica fornita a corredo, affinché risponda ai requisiti generali di cui al precedente Art. 40.
6. In assenza di istruzioni del fabbricante, il Dirigente responsabile delle attrezzature di lavoro provvede a disciplinarne l'uso, la manutenzione e il controllo periodico, anche ricorrendo a un consulente esperto esterno, secondo le indicazioni delle norme tecniche o delle buone prassi o delle linee guida applicabili, provvedendo altresì a curare la tenuta e l'aggiornamento del registro dei controlli e delle manutenzioni previste e effettuate.
7. Il Dirigente responsabile, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per evitare che possano essere utilizzate per operazioni o secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche e organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI del T.U.S.L.
8. Le attrezzature non conformi possono essere utilizzate se rese rispondenti ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del T.U.S.L. e tenendo conto delle misure di prevenzione e protezione individuate, in esito alla valutazione dei rischi specifici effettuata secondo la metodologia indicata dalla norma tecnica UNI EN ISO 12100:2010, e delle norme tecniche di prodotto applicabili.

9. Le attrezzature di lavoro sono soggette, secondo la frequenza in esso indicata, a verifiche periodiche di sicurezza volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza, e devono essere richieste dal Datore di lavoro, secondo le istruzioni dettagliate nel medesimo allegato.
10. Gli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono al loro approvvigionamento e fornitura, assicurano la messa in servizio secondo le procedure previste dal vigente quadro normativo.

45. PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE CON L'IMPIEGO DEL PERSONALE AMBITO MARINA MILITARE.

1. Il Datore di lavoro deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica del personale così come definito all'Art. 2 lettere a., b. e c. della presente Direttiva nell'ambito dei luoghi di Lavoro che rientrano nella sua disponibilità giuridica.
2. A seguito di disposizione del proprio Datore di lavoro, il personale può essere impiegato temporaneamente da altri Datori di lavoro, per:
 - a. lo svolgimento di missioni, esercitazioni, tirocini e prove, sperimentazioni o collaudi;
 - b. sopperire a deficienze tabellari;
 - c. specifici motivi contingenti¹⁷.
3. Per durate d'impiego inferiori a 90 giorni, il Datore di lavoro che si avvale della prestazione del lavoratore è tenuto ad impiegarlo secondo le qualifiche ed abilitazioni possedute e assume tutte le responsabilità datoriali a eccezione delle seguenti, che rimangono in capo al Datore di lavoro presso cui il personale è organicamente assegnato:
 - a. la Sorveglianza Sanitaria;
 - b. la formazione antinfortunistica di base di cui all'Art. 67;
 - c. le qualifiche di cui all'Art. 75 e le abilitazioni di cui all'Art. 76.
4. Per durate d'impiego superiori a 90 giorni, anche le responsabilità di cui al precedente comma 3 sono in capo al Datore di lavoro che usufruisce delle prestazioni del lavoratore.
5. Qualora le attività lavorative di cui al comma 2 abbiano carattere ricorrente, è necessario procedere all'aggiornamento del D.V.R.; nel caso di attività lavorative non ricorrenti, l'aggiornamento del D.V.R. può effettuarsi per il tramite di una procedura di sicurezza, contenente al minimo le seguenti informazioni:
 - a. individuazione del Dirigente (o dei Dirigenti) incaricato;
 - b. descrizione dell'attività lavorativa;
 - c. procedure e modalità di esecuzione;
 - d. attrezzature di lavoro o macchinari utilizzati;

¹⁷ E.g.: corsi, esperimenti, motivi sanitari, attesa incarichi, ecc.

- e. rischi individuati e misure adottate ai fini della mitigazione o dell'eliminazione degli stessi;
 - f. individuazione degli eventi pericolosi, delle procedure di emergenza connesse e del personale incaricato alla gestione delle stesse;
 - g. elenco dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare;
 - h. documentazione relativa all'informazione e alla formazione erogata al personale per lo svolgimento della specifica attività lavorativa;
 - i. individuazione dei Preposti incaricati della sorveglianza e dell'attuazione delle procedure di cui alle precedenti lettere c. e f.
6. Nel caso di personale militare impiegato per il concorso nei Servizi di Difesa delle Installazioni sensibili della Marina¹⁸, la responsabilità degli adempimenti inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ricade interamente sul Datore di lavoro che usufruisce della prestazione lavorativa, ferme restando le previsioni di cui al comma 3 lettera c.
 7. Le previsioni di cui al precedente comma 3 trovano applicazione anche nel caso di attivazione di dispositivi in prontezza in teatro operativo, in cui i Comandanti di Task Unit o Task Group gestiscono le attività dei team di intervento dislocati in teatro, secondo le disposizioni dei pacchetti d'ordini e delle specifiche pubblicazioni che affrontano ogni aspetto degli interventi e che si possono configurare come "norme di tutela tecnico-militari" ai sensi dell'art. 253, co. 2 del T.U.O.M.

46. PERSONALE IMPIEGATO PRESSO INDUSTRIA PRIVATA, ENTI E ORGANIZZAZIONI ESTERNE ALLA FORZA ARMATA¹⁹.

1. Per il personale della Marina Militare che presta servizio nell'ambito di altre Forze Armate o in ambito interforze, ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi in materia di salute e sicurezza sono a carico del Datore di lavoro dell'Amministrazione, organo o autorità ospitante.
2. Il personale della Marina Militare, impiegato nell'ambito di accordi di collaborazione a favore di Datori di lavoro appartenenti all'Industria Privata o Organizzazioni esterne alla Pubblica Amministrazione, opera in regime di distacco e si applicano le previsioni di cui ai commi 3 e 4 del precedente Art. 45.
3. Un eventuale accordo di collaborazione che preveda una diversa attribuzione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto al regime di distacco, costituisce particolare norma di tutela tecnico militare che deve essere rispondente a quanto previsto dall'Art. 28 e soggetta a valutazione preventiva da parte di UGECOPREVA.
4. Per il personale della Marina Militare che debba essere impiegato presso soggetti che risiedono in nazioni extra UE, la responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere determinata nell'ambito di uno specifico accordo di collaborazione o convenzione bilaterale prima dell'effettivo impiego del personale.

¹⁸ I.e.: 3° RGT San Marco.

¹⁹ E.g.: Onlus.

47. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)

1. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, il Datore di lavoro committente, il Datore di lavoro con disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro e i Datori di lavoro delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.
2. Al fine di promuovere le attività di cui al comma precedente, il Datore di lavoro committente assicura l'elaborazione di un D.U.V.R.I. (ai sensi dell'art. 26, comma 3, del T.U.S.L.) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, che deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione e adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture o alle modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo che intercorrono nel corso dell'appalto.
3. Nei casi in cui il contratto sia stipulato da soggetti di cui all'Allegato I.1, Art. 1, comma 1.i), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36²⁰, o in tutti i casi in cui il Datore di lavoro con disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro non coincida con il Datore di lavoro committente, il soggetto che stipula il contratto redige il D.U.V.R.I., recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, se i lavori, servizi e forniture oggetto del contratto devono essere eseguite a bordo di Unità Navali o mezzi iscritti nel Quadro del Naviglio Militare dello Stato o nei Quadri Generali della Statistica dei Galleggianti, il soggetto che redige il D.U.V.R.I. tiene anche conto dei rischi interferenziali ambientali descritti nella Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi.
5. Nel caso dell'affidamento di un singolo contratto di appalto, prima della fase di esecuzione, il Datore di lavoro con disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro, integra il D.U.V.R.I., inserendo i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui viene eseguito l'appalto.
6. L'aggiornamento del D.U.V.R.I. di cui al precedente comma 5 è sottoscritto per accettazione dall'Impresa Esecutrice e integra gli atti contrattuali.
7. Nel caso di contratti quadro, aggiudicati dalla centrale di committenza sulla base dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, è responsabilità della Stazione Appaltante, prima dell'esecuzione del contratto, provvedere all'integrazione del DUVRI da parte del Datore di lavoro con disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro ed alla sua sottoscrizione per accettazione da parte dell'impresa esecutrice.
8. La redazione del D.U.V.R.I. è responsabilità del Dirigente responsabile dei luoghi ove sono eseguiti i lavori oggetto di appalto, oppure del Dirigente destinatario delle forniture o servizi.

²⁰ E.g.: contratti centralizzati a cura di una stazione appaltante.

9. Fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature e ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischio di incendio di livello elevato, o svolgimento di attività in ambienti confinati o presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
10. Nel caso particolare dell'affidamento di contratto d'appalto o d'opera per attività lavorative a bordo di Unità Navali di cui all'Art. 116 ovvero che rientrano nell'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato 10 del T.U.S.L., il D.U.V.R.I. è sostituito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), nei casi in cui l'area ove è allestito il cantiere sia esterna ai luoghi di lavoro del Comando o dell'Ente.
11. Nel caso di cantiere allestito all'interno del sedime del Comando o dell'Ente, devono essere redatti entrambi i documenti e, in particolare, il D.U.V.R.I. tratterà specificatamente per i rischi da interferenza nei luoghi di lavoro esterni al cantiere e il P.S.C. per l'area di cantiere.
12. Nei casi in cui il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) non coincidono, è necessario che il CSE, prima dell'avvio delle attività provveda a aggiornare o confermare con atto formale il Piano di Sicurezza e Coordinamento informando il Datore di lavoro.
13. Ai fini della valutazione dell'esistenza di interferenze nell'attività lavorativa, devono essere considerati i seguenti rischi:
 - a. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte a opera di Imprese Esecutrici diverse nello stesso arco temporale o consequenziale;
 - b. introdotti nel luogo di lavoro del Comando o dell'Ente che ne ha disponibilità giuridica a seguito di lavorazioni condotte da Imprese Esecutrici;
 - c. derivanti da modalità di esecuzione riconducibili a esigenze specifiche dell'Ente Committente che comportano l'introduzione di ulteriori rischi rispetto a quelli specifici relativi alle lavorazioni oggetto dell'appalto.

CAPO IV

DELL'ADDESTRAMENTO OPERATIVO, DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE E DELLE ATTIVITÀ CONDOTTE IN EMERGENZA

48. GENERALITÀ

1. L'intrinseca pericolosità del "lavoro militare" – connessa allo svolgimento delle peculiari e insopprimibili funzioni previste dagli Artt. 89 e 92 del C.O.M. – rappresenta un elemento di rischio, a volte ineliminabile, che non esclude l'obbligo della costante ricerca da parte del Datore di lavoro²¹ delle misure più idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del militare.
2. L'azione militare non esclude, quindi, una congrua opera di prevenzione indirizzata a eliminare o ridurre tutti i rischi, a eccezione di quelli residui ineliminabili, poiché connessi alla natura dell'azione, del contesto e dell'eventuale presenza di soggetti ostili.
3. Ad esclusione delle condizioni esplicitamente normate al successivo Art. 49, le attività addestrative non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo, poiché totalmente programmabili e potenzialmente prive d'interferenze altrui di carattere lesivo.
4. Le attività operative svolte dalla Marina Militare, nell'adempimento dei compiti istituzionali propri o come contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale²², sono regolate, per quanto attiene alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dalle previsioni del successivo Art. 50
5. Le previsioni di cui al successivo Art. 51 si applicano alle attività lavorative condotte tanto nei contesti operativi quanto in quelli ordinari, qualora queste avvengano nelle condizioni di "emergenza".
6. Qualora non coerenti con le attuali norme di sicurezza, le procedure d'addestramento o quelle d'introduzione al Reparto o Corpo legate a antiche tradizioni, anche se ritenute utili per la formazione morale del personale militare, non possono in alcun modo classificarsi quale esigenza di carattere insopprimibile né essere funzionali alla realizzazione di fondamentali interessi costituzionali.

49. ADDESTRAMENTO OPERATIVO

1. Le attività militari, anche se non direttamente riconducibili ad espliciti conflitti²³, sono spesso caratterizzate da condizioni di imprevedibilità ed indeterminatezza che possono, in taluni casi²⁴, limitare o persino vanificare l'efficacia dell'analisi del rischio operata e delle relative misure di prevenzione e di contenimento del rischio.

²¹ Tale ricerca deve essere effettuata a tutti i livelli decisionali. A tal proposito, si v. Art. 246 commi 3, 6 e 7 e Art. 253 comma 5 del T.U.O.M.

²² Si v. C.O.M., Art. 92.

²³ Si v., ad esempio, le attività di matrice operativa condotte nell'ambito di "operazioni speciali", in esito a "stati di tensione", le "operazioni di sorveglianza", le operazioni in "supporto alla popolazione civile" o quelle di "*peace keeping*" e "*peace enforcement*".

²⁴ Si consideri, ad esempio, la presenza di forze oppponenti, manifeste o meno, identificabili o non.

2. In esito a quanto espresso al comma precedente, l'addestramento operativo rappresenta il principale e più incisivo strumento atto a conferire al militare la capacità di gestire nelle migliori condizioni di sicurezza le situazioni di pericolo, di stress, di sorpresa a cui possa inevitabilmente essere esposto, anche attraverso l'efficace uso dell'intuito, dell'istinto professionale o di meccanismi di reattività che possono unicamente derivare dall'aver affrontato situazioni simili per difficoltà, dinamica e impatto emotivo.
3. L'addestramento operativo, costituendo condizione necessaria alla salvaguardia della salute e della sicurezza del militare impiegabile in attività reali ad alto profilo di rischio intrinsecamente ineliminabile, esige un preventivo approfondimento che tenga conto delle difficoltà, delle dinamiche e dell'impatto emotivo e individui specifiche procedure utili ad abbattere il più possibile l'esposizione a tali rischi.
4. Fermo restando quanto espresso al comma 3, l'obbligo di tutela nei confronti del militare impone che l'addestramento operativo venga accuratamente pianificato e valutato lungo tutti i profili di rischio ed erogato sottoponendo il militare a condizioni di difficoltà gradualmente crescenti, misurando e registrando il conseguimento di specifiche abilità e capacità ad affrontare le condizioni predefinite²⁵ di idoneità al passaggio ai successivi livelli di difficoltà ed esposizione al rischio.
5. La pianificazione e la valutazione dell'addestramento operativo hanno altresì l'obiettivo di garantire che il lavoratore militare non venga esposto a rischi non specificamente correlati agli obiettivi addestrativi predeterminati o per i quali esistano misure organizzative o tecniche sufficienti a conseguire le condizioni di veridicità in maggiori condizioni di tutela.

50. ATTIVITÀ OPERATIVE

1. Nelle attività operative, gli obblighi di valutazione del rischio di cui al comma 1.a) dell'Art. 17 del T.U.S.L. si intendono adempiuti per il tramite:
 - a. in fase preparatoria, di una pianificazione di contingenza condotta a livello strategico, operativo e tattico, finalizzata alla valutazione del rischio e all'adozione delle migliori forme di tutela possibili²⁶, anche avvalendosi, tramite i Comandi sovraordinati, della collaborazione di organi specialistici di carattere sanitario, ingegneristico, giuridico e finanziario;
 - b. in fase esecutiva, di una pianificazione speditiva che preveda la rivalutazione del rischio esclusivamente riferita a scenari operativi non programmabili in fase preparatoria o imprevedibilmente mutati, il cui grado di approfondimento dovrà essere direttamente proporzionale al tempo disponibile tra il momento in cui si è presentata l'inattesa situazione operativa e il momento dell'intervento.
2. Nelle attività operative il Datore di lavoro adotta le esistenti norme di tutela ordinarie e tecnico-militari e, avvalendosi del S.P.P., a integrazione di queste e per le parti non specificatamente normate, provvede all'elaborazione di procedure di sicurezza peculiari e esclusive, che abbiano valore di norma di tutela tecnico-militare limitatamente allo specifico evento o alla specifica missione e che perseguano gli

²⁵ Tali condizioni devono essere determinate in relazione agli obiettivi di oggettiva misurabilità delle capacità e delle prestazioni del discente.

²⁶ Ivi compresa l'eventuale distribuzione di DD.P.I. aggiuntivi.

obiettivi operativi garantendo contemporaneamente la tutela della salute e la sicurezza del personale impiegato.

3. Nella fase esecutiva, a seguito dell'impiego sul campo del proprio personale, il Datore di lavoro, ove disponga di informazioni aggiuntive o più dettagliate, effettua una rivalutazione dei rischi rispondente allo specifico contesto operativo, aggiornando le procedure di sicurezza precedentemente redatte.
4. Il Datore di lavoro, inoltre, valutato il rischio, provvede tempestivamente all'attività informativa verso il personale schierato, documentandone l'avvenuta esecuzione.
5. La rivalutazione dei rischi di cui al precedente comma 3 e le discendenti misure di tutela e l'attività informativa verso il personale possono essere documentate preliminarmente con qualunque mezzo riscontrabile²⁷ e, successivamente, appena la situazione lo consenta, in un dedicato allegato al documento di pianificazione degli interventi che, ai sensi della presente Pubblicazione, costituirà a tutti gli effetti il D.V.R. previsto dall'Art. 28 del T.U.S.L.
6. La valutazione dei rischi condotta nelle modalità di cui al precedente comma 1, aggiorna e integra, fino al termine dell'attività operativa, il D.V.R. del Comando o dell'Ente.

51. ATTIVITÀ IN EMERGENZA

1. Ai fini della presente norma, si intende per “emergenza” quella situazione straordinaria di grave necessità, caratterizzata da difficoltà o pericolo, che si verifica improvvisamente e che richiede un intervento pronto e mirato per essere risolta senza ritardi e con i minori rischi possibili.
2. In questa accezione, nelle attività condotte in emergenza si rilevano le seguenti peculiarità:
 - a. straordinarietà, in quanto si verifica uno scostamento dalle normali condizioni di vita o di lavoro;
 - b. rapidità con cui la situazione si verifica;
 - c. gravità della necessità, in quanto la situazione di emergenza può mettere a rischio l'incolumità delle persone o addirittura la sicurezza dello Stato;
 - d. necessità dell'intervento richiesto, ovvero l'impossibilità, in relazione alla gravità della situazione, di adempiere a quanto previsto all'Art. 18, comma 1, lettere h) e m) del T.U.S.L.;
 - e. urgenza, intesa come richiesta d'intervento pronto e veloce, in ragione della rapidità con cui la situazione si verifica e della necessità di evitare ritardi nell'azione;
3. Nelle attività condotte in emergenza, il Datore di lavoro, o il Dirigente in caso di sua indisponibilità, elabora una valutazione dei rischi speditiva che può essere effettuata

²⁷ Qualora non sia possibile redigere qualsivoglia documento scritto atto a relazionare sul processo valutativo esperito, si ritiene utile l'uso autorizzato di un supporto tecnologico idoneo alla audio-videoripresa, in modo che si abbia sempre la possibilità di poter ricostruire la situazione sulla scorta delle evidenze che hanno condotto all'assunzione di decisioni, interventi, ecc.

anche con modalità semplificate, che tengano conto di tutti i pericoli noti al momento e sulla base degli elementi rilevanti ai fini della gestione del rischio, quali:

- a. i corsi base di qualificazione e di specializzazione del personale;
 - b. la preparazione tecnica e professionale posseduta dal personale;
 - c. le attività di istruzione e addestrative di aggiornamento, verifica e mantenimento delle capacità professionali del personale;
 - d. le disposizioni interne, i manuali addestrativi e le norme di tutela tecnico-militari;
 - e. i libretti d'uso e manutenzione e le note informative redatte dalle ditte fornitrici dei mezzi e materiali impiegati;
 - f. la contingente necessità di impiegare il personale con mansioni differenti da quelle ordinariamente svolte.
4. La valutazione speditiva di tutti i rischi è oggetto di puntuale aggiornamento, con le medesime modalità di cui al comma precedente, in esito a significative modifiche della situazione emergenziale e qualora queste abbiano potenziali ricadute sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
 5. In relazione ai rischi valutati nelle modalità di cui al comma 3, il Datore di lavoro adotta le misure di prevenzione e protezione ritenute applicabili in relazione all'evento e che offrano, allo stato delle conoscenze, la maggiore tutela realizzabile nello specifico contesto, al fine di minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza del personale.
 6. La valutazione dei rischi di cui al precedente comma 3 e le misure di tutela implementate di cui al precedente comma 5 devono essere documentate, inizialmente anche con qualunque mezzo riscontrabile²⁸ e, successivamente, appena il tempo a disposizione lo consenta, in un dedicato allegato al documento di pianificazione degli interventi che, ai sensi della presente Pubblicazione, costituirà a tutti gli effetti il D.V.R. previsto dall'Art. 28 del T.U.S.L.

52. ADEMPIMENTI SPECIFICI IN ATTIVITÀ OPERATIVE E IN EMERGENZA

1. I singoli Comandi devono integrare nella redazione dei piani operativi il processo di individuazione e valutazione dei rischi, prevedendo la partecipazione e il supporto del R.S.P.P., ai *briefing* preparatori.
2. Al termine dell'operazione o dell'emergenza, il Datore di lavoro valorizza le esperienze maturate e le lezioni apprese ai fini del loro recepimento nell'ambito delle buone pratiche da impiegarsi in future evenienze, e procede a un debriefing mirato a dare concreta attuazione al dettato dell'Art. 18 comma 1 lettera z) del T.U.S.L.

²⁸ In considerazione delle difficoltà, nel caso in esame, di redigere qualsivoglia documento scritto atto a relazionare sul processo valutativo esperito, si ritiene utile l'uso autorizzato di un supporto tecnologico idoneo alla audio-videoripresa, in modo che si abbia sempre la possibilità di poter ricostruire la situazione sulla scorta delle evidenze che hanno condotto all'assunzione di decisioni, interventi, ecc.

3. Qualora, a prescindere dal verificarsi di incidenti, l'esperienza maturata abbia lasciato presupporre la possibilità di introdurre migliorie o abbia evidenziato effettive criticità afferenti alla tutela della Salute e la Sicurezza nei luoghi di Lavoro, il Datore di lavoro:
 - a. sovrintende all'aggiornamento del D.V.R. a cura del R.S.P.P. entro 30 giorni dal termine della missione o dell'emergenza²⁹;
 - b. indirizza ai Comandi sovraordinati e, per conoscenza, al S.I.P.P. di riferimento, le proposte di variante delle pertinenti norme di tutela tecnico-militari o, in assenza di specifica normativa, ne propone la redazione.

²⁹ Tale previsione ha carattere obbligatorio nel caso di infortunio ai sensi dell'Art. 29, comma 3, del T.U.S.L.

CAPO V

DELLA COMUNICAZIONE O DENUNCIA INFORTUNIO IN AMBIENTE DI LAVORO

53. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le istruzioni di cui al presente articolo si applicano, sia a bordo che a terra, in caso di:
 - a. infortunio sul lavoro avvenuto in un luogo di lavoro in uso o in consegna al Datore di lavoro individuato dalla Marina Militare, sia per il proprio personale che per il personale dipendente da altri Datori di lavoro, presenti a qualsiasi titolo, anche per il semplice transito;
 - b. infortunio sul lavoro di un proprio dipendente, avvenuto in luogo di lavoro nella disponibilità giuridica di un altro Datore di lavoro;
 - c. infortunio avvenuto a bordo del naviglio della Marina Militare;
 - d. infortunio in itinere di un proprio dipendente, avvenuto al di fuori di luoghi di lavoro, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro o, durante l'orario di lavoro, nel normale percorso che collega due luoghi di lavoro;
 - e. riapertura di infortunio a seguito di ricaduta, conseguente a richiesta avanzata dal dipendente civile direttamente all'INAIL.
2. I provvedimenti di esenzione dal servizio per inabilità temporanea o parziale a causa di infortunio sul lavoro, adottati a bordo per il personale assegnato a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, alle Unità Navali militari, comportano i medesimi adempimenti previsti per le assenze dal lavoro del personale in servizio presso Comandi o Enti a terra.
3. Non rientrano nel campo di applicazione delle presenti istruzioni gli infortuni per i quali non sia possibile stabilire il nesso causale tra il danno verificatosi e l'attività lavorativa svolta³⁰.

54. RESPONSABILITÀ

1. In caso di infortunio sul lavoro o infortunio in itinere occorso a un proprio dipendente, il Datore di lavoro provvede all'invio della segnalazione di cui al successivo Art. 55 e all'invio della comunicazione o della denuncia di cui al successivo Art. 56.
2. Il Datore di lavoro, in previsione della possibilità di propria assenza o qualora non intenda provvedere personalmente agli obblighi di comunicazione o denuncia d'infortunio, provvede a incaricare formalmente uno o più soggetti allo svolgimento degli adempimenti, fermo restando l'obbligo di controllo in ordine al corretto espletamento da parte dell'incaricato delle funzioni assegnate.
3. Il Datore di lavoro, in caso di infortunio sul lavoro a un proprio dipendente avvenuto in un luogo di lavoro rientrante nella disponibilità giuridica di un altro Datore di

³⁰ E.g.: gli incidenti stradali non riconducibili alla fattispecie degli infortuni *in itinere* o gli infortuni domestici, anche nel caso in cui l'evento si sia verificato in una qualsiasi categoria di alloggio di servizio, oggetto di concessione amministrativa.

lavoro, acquisisce gli elementi necessari per l'invio, entro i termini temporali di cui all'Art. 57, della comunicazione o della denuncia d'infortunio.

4. In caso di infortunio sul lavoro a personale dipendente da altro Datore di lavoro, avvenuto in un luogo di lavoro nella propria disponibilità giuridica, il Datore di lavoro provvede a comunicare all'altro Datore di lavoro gli elementi necessari per la comunicazione o la denuncia d'infortunio, in modo da consentirne l'invio entro i termini temporali previsti.
5. In caso di infortunio sul lavoro, infortunio in itinere occorso a proprio dipendente o riapertura di infortunio a seguito di ricaduta, il Datore di lavoro, oltre agli adempimenti di cui ai commi precedenti e fermo restando l'immediata adozione di misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che garantiscano il conseguimento o ripristino delle condizioni di sicurezza, provvede, laddove necessario, a rielaborare la valutazione del rischio, aggiornando coerentemente il D.V.R. entro i termini previsti³¹.
6. Il medesimo obbligo è posto in capo al Datore di lavoro individuato che abbia la disponibilità giuridica del luogo di lavoro ove si è verificato l'evento, quantunque a personale dipendente da altro Datore di lavoro.

55. SEGNALAZIONE

1. Il Datore di lavoro, in caso d'infortunio che abbia causato il ricovero del dipendente in emergenza³², in urgenza³³, o che abbia provocato lesioni gravi o gravissime oppure il decesso del lavoratore, provvede, in qualità di Pubblico Ufficiale, a salvaguardare tutte le "fonti di prova"³⁴ e a segnalare immediatamente con ogni mezzo efficace l'evento a UGECOPREVA, al Servizio di Vigilanza Antinfortunistica (Se.V.A.) territorialmente competente e alla catena gerarchica sovraordinata riportando i seguenti elementi:
 - a. località, data e ora;
 - b. generalità del personale coinvolto;
 - c. notizia sintetica del fatto.
2. Anche in caso di mancato infortunio, se il verificarsi dell'evento avrebbe potuto causare la morte, il Datore di lavoro provvede a segnalare al Servizio di Vigilanza Antinfortunistica (Se.V.A.) territorialmente competente gli elementi di cui al comma precedente.

³¹ T.U.S.L., Art. 29, comma 3.

³² Codice rosso

³³ Codice giallo

³⁴ Codice Penale, Art. 375

56. COMUNICAZIONE E DENUNCIA D'INFORTUNIO

1. Per la comunicazione o la denuncia d'infortunio dovrà essere utilizzato il modulo in Allegato III-6³⁵, da trasmettere esclusivamente tramite sistema integrato di gestione documentale agli organi competenti, nel rispetto dei termini temporali di cui all'Art. 57 e delle istruzioni di compilazione dettagliate nell'allegato stesso.
2. Per il personale civile, oltre alle comunicazioni previste dalle presenti istruzioni, le comunicazioni e le denunce di infortunio devono essere effettuate anche all'INAIL, tramite i dedicati servizi *on line*.

57. TERMINI TEMPORALI

1. Il Datore di lavoro provvede con immediatezza alla segnalazione di infortunio, di cui al precedente Art. 55.
2. I termini temporali per l'invio della comunicazione o della denuncia di cui al precedente articolo, in funzione della prognosi sono rispettivamente i seguenti³⁶:
 - a. entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, in caso di prognosi di almeno 1 giorno ma non superiore a 30 giorni;
 - b. entro 24 ore dall'evento, in caso di prognosi superiore 30 giorni, prognosi riservata o infortunio mortale.
3. In caso di prolungamento della prognosi iniziale, il Datore di lavoro provvede ad inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico e:
 - a. per una prognosi che si prolunghi oltre il terzo giorno, l'aggiornamento comunicato costituisce la conversione della comunicazione d'infortunio in denuncia e prevede l'automatico adempimento degli obblighi di cui all'Art. 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
 - b. per una prognosi che si prolunghi oltre il trentesimo giorno, l'aggiornamento comunicato costituisce l'adempimento degli obblighi di cui all'Art. 54 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
4. In caso di trasferimento, di cessazione dal temporaneo imbarco o di temporanea assegnazione del dipendente che ha subito un infortunio, il Datore di lavoro fornisce al Comando o all'Ente di assegnazione o appartenenza gli elementi necessari per procedere all'aggiornamento della prognosi o alla chiusura dell'infortunio, riportando il numero complessivo dei giorni di assenza maturati.
5. Per il solo personale civile, in caso di riapertura di infortunio a seguito di ricaduta, il Datore di lavoro invia la denuncia o la comunicazione entro 2 giorni dalla disponibilità del certificato medico rilasciato dall'INAIL, aggiornando il numero complessivo dei giorni di assenza maturati.

³⁵ Da inviare tramite sistema documentale esclusivamente nel formato elettronico originale "foglio di lavoro xls" e reperibile sul sito di MARISTAT UGECOPREVA al seguente link raggiungibile da MARINTRANET https://portale.mdm.marina.difesa.it/smm/ugecopreva/uffsalute/Documents/M_D%20MSTAT%200101301%2021122018%20-%20Modulo%20infortunio.xls

³⁶ Il giorno dell'evento è sempre escluso

TITOLO IV - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

58. DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni e le disposizioni di cui al Titolo I, ai fini dell'applicazione del presente Titolo, si intende per:
 - a. «qualifica»: capacità effettiva di assolvere compiti specialistici relativi alla condotta operativa e/o tecnica di sistemi e apparecchiature e di svolgere compiti connessi agli incarichi nell'organizzazione di Unità Navale e degli Enti a terra.¹;
 - b. «abilitazione»: complesso delle attività didattiche e addestrative intese a conferire al militare particolari capacità tecnico/operative. È conseguita con il superamento di corsi di specializzazione, qualificazione e/o periodi d'addestramento/impiego, e sanzionata con il rilascio di apposito titolo/brevetto²;
 - c. «autorizzazione»: titolo documentale che consente lo svolgimento di determinate attività lavorative che possono dare origine a situazioni pericolose, ottenuto attraverso l'accertamento formale delle competenze e abilità tecniche necessarie;
 - d. «formazione antinfortunistica di base»: formazione indirizzata a tutto il personale militare e civile in considerazione delle diverse posizioni di impiego. Essa include i corsi per la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione degli addetti al primo soccorso, degli addetti alla gestione delle emergenze e degli addetti al servizio antincendio livello 1 e 2;
 - e. «formazione antinfortunistica avanzata»: formazione indirizzata al personale destinato ad assumere specifici incarichi nell'ambito della tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro quali RSPP, ASPP, e Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, formatori in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, addetti al servizio antincendio per attività di livello 3 e RR.LL.SS.;
 - f. «formazione antinfortunistica specialistica»: include i corsi di formazione indirizzati al personale chiamato a conseguire specifiche qualificazioni o abilitazioni connesse ad attività, incarichi o attrezzature che necessitano di particolari competenze o preparazione.
 - g. «soggetto formatore primario o soggetto formatore di Forza Armata»: Elemento di Organizzazione della Marina Militare responsabile della progettazione, pianificazione, del coordinamento e dell'attestazione dell'avvenuta formazione del personale militare e civile in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, con l'obiettivo di perseguirne il miglioramento continuo dei livelli di qualità ed efficacia;

¹ Circolare SMM 736 – Ed. Mar. 2011.

² SMD-N-001 – Ed. 2016.

- h. «soggetto formatore secondario»: Elemento di Organizzazione della Marina Militare che, in coordinamento con il soggetto formatore primario, eroga formazione prioritariamente attraverso i dipendenti enti di formazione.
- i. «soggetto organizzatore»: Elemento di Organizzazione di Forza Armata responsabile dell'individuazione dei formatori, delle predisposizioni logistiche, della fornitura del materiale formativo e dell'organizzazione di dettaglio del singolo corso erogato;
- j. «responsabile del progetto formativo»: personale militare o civile, formalmente nominato dal soggetto organizzatore, responsabile della pianificazione di dettaglio del momento formativo, della verifica della corretta erogazione del corso³ e della consegna al soggetto formatore della documentazione che attesti l'effettivo svolgimento del corso ai fini della registrazione delle attestazioni conseguite;
- k. «soggetto coordinatore»: Elemento di Organizzazione di Forza Armata di raccordo tra soggetto formatore, soggetto organizzatore e i Datori di lavoro, deputato al coordinamento delle attività dei soggetti organizzatori al fine di ottimizzare le risorse disponibili e massimizzare la partecipazione ai corsi;
- l. «formatore»: personale militare o civile, appartenente all'Amministrazione della Difesa o esterno, qualificato come docente in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro.
- m. «persona esperta»: lavoratore militare o civile designato come tale dal datore di lavoro in ragione del possesso di un livello di istruzione, conoscenze ed esperienza di lavoro rilevanti⁴, tali da consentirgli di affrontare i rischi e le situazioni impreviste associate all'attività di cui è esperto, quali l'esecuzione di lavorazioni particolari, la conduzione d'impianti complessi, l'utilizzo di apparecchiature o anche di singole attrezzature e dispositivi.

59. LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELLA DIFESA

1. Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 riconosce l'Amministrazione della Difesa come soggetto formatore in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e, in funzione di tale ruolo, l'Amministrazione stessa eroga periodicamente i corsi di formazione e aggiornamento mediante gli Istituti e i Centri di Formazione dell'area Difesa e delle singole Forze Armate.
2. Nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa, SEGREDIFESA detiene la funzione di coordinamento e indirizzo in materia di formazione prevenzionistica ed emana

³ Formatori, presenze, orari di ingresso e uscita, corretta esecuzione del test finale, ecc.

⁴ L'esperienza lavorativa deve essere almeno biennale per le attività lavorative con rischio di esposizione ad agenti fisici, sostanze pericolose o agenti biologici.

linee guida e direttive applicative volte a rendere omogenei e adeguati i percorsi formativi.

3. I corsi di formazione nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa sono organizzati⁵ dall'Ufficio Formazione Specialistica e Didattica della Difesa (DIFEFORM), da altri istituti dell'Amministrazione della Difesa, ovvero da Istituti, Enti e Organizzazioni esterni.

60. L'ORGANIZZAZIONE DI FORZA ARMATA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIVELLO DI VERTICE

1. Per la Marina Militare, UGECOPREVA definisce la policy di F.A. per la formazione in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, determina i discendenti indirizzi generali per la formazione in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, stabilisce gli obiettivi formativi in funzione dei requisiti di Legge, degli esiti degli audit e delle ispezioni e delle statistiche degli infortuni e verifica periodicamente il raggiungimento.
2. MARICOMSCUOLE è il soggetto formatore primario di Forza Armata in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e svolge le seguenti funzioni:
 - a. approva i Programmi Didattici dei corsi di formazione di valenza generale per la Forza Armata, acquisito il parere di coordinamento di UGECOPREVA per gli aspetti tecnico-giuridici;
 - b. acquisisce dai soggetti coordinatori, le esigenze formative complessive dei Comandi e degli Enti di Forza Armata;
 - c. coordina l'erogazione della formazione, favorendo sinergie tra soggetti formatori secondari e Istituti, Centri di Formazione e Addestramento e Scuole di Formazione in modo da ottimizzare la programmazione, l'organizzazione, la qualità e l'efficacia dei corsi;
 - d. è responsabile della formazione di base del personale militare⁶, che eroga attraverso gli Istituti di Formazione dipendenti;
 - e. monitora l'attività di aggiornamento della formazione di base del personale militare e civile svolta presso i vari Comandi o Enti o Direzioni della Forza Armata;
 - f. pianifica e coordina, dando disposizioni di carattere generale, la formazione avanzata e la formazione specialistica nonché i relativi aggiornamenti periodici per il personale militare e civile della Forza Armata, erogata prioritariamente attraverso gli Istituti di formazione di Forza Armata ed in subordine attraverso gli enti menzionati ai successivi Artt. 69, comma 2 e 70, comma 2 lett. d, seguendo l'ordine di priorità ivi indicato;

⁵ Art. 32 comma 4 del T.U.S.L., Art. 251 comma 3 del T.U.O.M. e Accordo Stato-Regioni n. 128 del 07/07/2016

⁶ La formazione di base del personale civile è erogata nell'ambito dei previsti percorsi di formazione professionale svolti presso le S.A.O o altri enti formativi, in accordo con le indicazioni di MARISTAT 1° Reparto.

- g. ove non sia possibile soddisfare l'esigenza formativa in ambito Forza Armata, si avvale di soggetti formatori dell'Amministrazione Difesa o, in subordine, ricorre a soggetti formatori esterni, prevedendo le relative esigenze finanziarie nella programmazione economica di Forza Armata;
- h. esercita l'alta vigilanza sulle attività formative svolte dai soggetti formatori secondari e dai soggetti organizzatori, attraverso report periodici appositamente istituiti ovvero con verifiche a campione espletate tramite la piattaforma informatizzata;
- i. provvede alla definizione delle modalità di redazione, alla istituzione, gestione, conservazione e aggiornamento del Registro dei formatori presenti nell'ambito della Marina Militare e definisce i requisiti di qualificazione degli stessi;
- j. qualifica e abilita il personale proposto dai soggetti formatori secondari, dai singoli Datori di lavoro per svolgere le funzioni di formatore, curandone l'aggiornamento di cui al successivo Art. 65;
- k. provvede al rilascio degli attestati dei corsi di formazione e aggiornamento erogati dagli Istituti di Formazione ovvero accredita al rilascio i soggetti formatori secondari o gli stessi Istituti di Formazione;
- l. provvede alla trascrizione a matricola della formazione erogata al personale militare e quella al personale civile, anche nei casi in cui la formazione antinfortunistica venga erogata da DIFEFORM, da soggetti formatori di altre Forze Armate o esterni all'Amministrazione della Difesa;
- m. rende disponibile per tutti i Comandi e gli Enti una piattaforma informatizzata per la gestione dei corsi riguardanti la Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro attivati ed erogati in ambito Forza Armata.

61. L'ORGANIZZAZIONE DI FORZA ARMATA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIVELLO INTERMEDIO

- 1. L'Alto Comando Operativo e i Comandi Marittimi, dotati rispettivamente di Centri di Formazione e Addestramento e Scuole di Formazione⁷, sono al contempo soggetti formatori secondari e soggetto coordinatori. Essi svolgono le seguenti funzioni:
 - a. acquisiscono dai Comandi ed Enti dipendenti le esigenze formative;
 - b. pianificano e coordinano l'erogazione della formazione di base residuale a quella svolta presso gli II.FF. del MARICOMSCUOLE, della formazione avanzata e di quella specialistica nonché dei relativi aggiornamenti periodici per il personale militare e civile ad essi demandata, avvalendosi prioritariamente degli Istituti di Formazione dipendenti o in subordine o in assenza di questi, attraverso gli enti menzionati ai successivi Artt. 69, comma 2 e 70, comma 2 lett. d, seguendo l'ordine di priorità ivi indicato;

⁷ Con specifico riferimento a MARICENTADD, MARICODRAG e alle S.A.O. delle MARINARSEN gerarchicamente dipendenti da MARINA NORD, MARINA SUD e MARISICILIA.

- c. su indicazione del soggetto formatore primario, realizzano sinergie a livello territoriale tra gli Istituti, i Centri di Formazione e Addestramento e le Scuole di Formazione, aggregando le esigenze formative, associando le capacità didattiche e ottimizzando l'offerta formativa;
 - d. vigilano sul corretto espletamento delle attività formative svolte dai Centri di Formazione e Addestramento e Scuole di Formazione dipendenti;
 - e. provvedono, quando accreditati dal soggetto formatore primario, al rilascio degli attestati dei corsi di formazione e aggiornamento erogati dagli enti di formazione direttamente dipendenti.
2. MARICAPITALE e MARINA OVEST, pur non essendo dotati di Centri di Formazione e Addestramento e Scuole di Formazione, svolgono comunque la funzione di soggetto formatore secondario e soggetto coordinatore per il tramite del Nucleo Formazione del proprio Servizio Intermedio di Prevenzione e Protezione.
 3. Per i corsi di aggiornamento della formazione di base, i soggetti coordinatori acquisiscono la programmazione dei corsi dei Comandi e degli Enti con un organico superiore alle 50 unità e le esigenze di quei Comandi ed Enti che non dispongono di formatori, ricercando e disponendo a livello territoriale le eventuali aggregazioni ovvero coordinandosi con i soggetti formatori secondari.
 4. Qualora l'offerta formativa a livello locale non soddisfi l'esigenza presentata nella sua totalità, MARICOMSCUOLE individua eventuali ulteriori soluzioni o pianifica e autorizza il ricorso a professionalità esterne.

62. L'ORGANIZZAZIONE DI FORZA ARMATA DELLA FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA - LIVELLO PERIFERICO

1. L'organizzazione della formazione a livello periferico è costituita dai soggetti organizzatori.
2. Gli Istituti di Formazione i Centri di Formazione e Addestramento e le Scuole della Marina Militare rivestono il ruolo di soggetto organizzatore dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro. Essi sono:
 - a. l'Accademia Navale di Livorno (MARINACCAD);
 - b. la Scuola Sottufficiali di Taranto (MARISCUOLA TA);
 - c. la Scuola Sottufficiali di La Maddalena (MARISCUOLA LMD);
 - d. il Centro di Addestramento Aeronavale di Taranto (MARICENTADD);
 - e. le Scuole Allievi Operai (S.A.O.) presso gli Arsenali Militari Marittimi;
 - f. il Comando delle Forze di Contromisure Mine della Spezia (MARICODRAG), limitatamente alla lotta antincendio.
3. I Comandi e gli Enti con un organico superiore alle 50 unità svolgono il ruolo di soggetto organizzatore per i corsi di aggiornamento per la formazione antinfortunistica di base a favore del proprio personale e, ove specificatamente disposto dai soggetti formatori nelle modalità di cui al precedente Art. 61, commi 3 e 4 anche a favore del personale di altri Comandi ed Enti;

4. I Comandi e gli Enti non individuati quali soggetti organizzatori, qualora richiesto da MARICOM SCUOLE, dai soggetti formatori secondari o dai soggetti coordinatori, devono contribuire all'attività formativa mettendo a disposizione le risorse logistiche e didattiche⁸ e gli eventuali formatori alle proprie dipendenze.
5. È demandata al MARICOM SCUOLE la facoltà di individuare ed accreditare temporaneamente, in aggiunta agli enti di formazione di cui sopra, ulteriori soggetti organizzatori, dotati di qualificate capacità formative, a cui consentire l'attivazione ed erogazione di corsi di formazione di base, avanzata e specialistica purché:
 - a. l'Elemento di Organizzazione disponga di spazi e attrezzature informatiche per lo svolgimento delle attività didattiche;
 - b. l'Elemento di Organizzazione disponga di formatori e persone esperte nella materia oggetto della formazione;
 - c. Il soddisfacimento dei criteri di accreditamento sia confermato in sede di verifica periodica.

63. IL SOGGETTO ORGANIZZATORE

1. Il soggetto organizzatore è il responsabile della organizzazione di dettaglio di un singolo corso. In particolare esso provvede:
 - a. all'inserimento del corso sulla piattaforma informatizzata per la gestione dei corsi, resa disponibile da MARICOM SCUOLE;
 - b. al reperimento e messa a disposizione di idonei locali o aule didattiche, delle attrezzature informatiche e di tutto il materiale didattico necessario all'erogazione del corso, anche in coordinamento con il competente soggetto coordinatore;
 - c. alla nomina del responsabile del progetto formativo di cui al successivo Art. 64;
 - d. alla conservazione degli atti, per almeno 10 anni, della documentazione che attesti l'effettivo svolgimento del corso e dell'inserimento della medesima documentazione sulla piattaforma informatizzata di cui al punto a.
2. Ai fini dell'erogazione dell'aggiornamento della formazione di base, i Comandi ed Enti con un organico superiore alle 50 unità, in qualità di soggetti organizzatori, devono disporre di almeno due formatori qualificati tra il personale alle proprie dipendenze.

64. IL RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO

1. Per ogni corso di formazione antinfortunistica il soggetto organizzatore individua e nomina, tra il personale militare o civile alle proprie dipendenze, un responsabile del progetto formativo.
2. Il responsabile del progetto formativo è incaricato:
 - a. della pianificazione di dettaglio del corso di formazione e della sua attivazione;

⁸ Come aule, PC, proiettori, LIM, ed altri strumenti di simile natura.

- b. della individuazione, nell'elenco predisposto da MARICOMSCUOLE, dei formatori più idonei e competenti in funzione del corso da erogare;
- c. dell'individuazione di idonei locali o aule didattiche e della verifica della disponibilità delle attrezzature informatiche e del materiale didattico necessari all'erogazione del corso;
- d. del coordinamento dell'attività didattica con i docenti designati, verificando che la durata del corso e il programma calendariale rispettino quanto contenuto nei piani di studio approvati;
- e. della raccolta, al termine del corso, della documentazione che ne attesti l'effettivo svolgimento⁹ e della archiviazione della stessa sulla piattaforma informatizzata di cui all'Art. 60.2.m per il successivo rilascio dell'attestazione a cura di MARICOMSCUOLE.

65. I FORMATORI

- 1. Nell'ambito della Marina Militare è da considerarsi formatore qualificato tutto il personale inserito nel registro dei formatori di Forza Armata, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e dei requisiti elencati nel D.I. 6 Marzo 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute.
- 2. A ogni formatore sono associate, sulla base delle sue competenze specifiche, una o più aree tematiche di docenza tra quelle definite nel D.I. nonché le abilitazioni ad erogare formazione antinfortunistica avanzata e specialistica, laddove richieste o previste.
- 3. Il mantenimento della qualifica di formatore avviene mediante un aggiornamento professionale obbligatorio triennale, da assolvere tramite l'erogazione di almeno 24 ore di docenza nell'area tematica di competenza.

66. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE

- 1. La formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro è suddivisa in formazione:
 - a. di base;
 - b. avanzata;
 - c. specialistica.
- 2. La durata e il contenuto dei Programmi Didattici ¹⁰ sono stabiliti da MARICOMSCUOLE sulla base degli obiettivi formativi definiti da UGECOPREVA.

⁹ Elenco frequentatori, registro presenze, nominativo dei docenti, programma calendariale svolto, verbale di esame, copia dei test, correttore del test.

¹⁰ Vds CSC 037 - Direttive per la compilazione dei piani degli studi e dei programmi didattici

3. Nell'ambito di tutti i corsi riguardanti la Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro sono trattati sia i rischi correlati alla peculiarità dell'ambiente di lavoro militare sia quelli connessi all'imbarco sulle Unità Navali militari.
4. L'aggiornamento della formazione deve avvenire con le cadenze riportate in Allegato IV-1.

67. LA FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA DI BASE

1. La formazione antinfortunistica di base per lavoratori, preposti e dirigenti è erogata principalmente e prioritariamente dagli Istituti di Formazione di Forza Armata secondo il piano degli studi approvato, immediatamente dopo la fase di incorporamento o di prima immissione in servizio e include la frequenza:
 - a. del corso per lavoratori¹¹: a MARINACCAD per tutti gli allievi Ufficiali, a MARISCUOLA TA per tutti gli allievi marescialli e per gli allievi VFI, alle Scuole Allievi Operai degli Arsenali Marina Militare per il personale civile nel corso del primo anno di incorporamento;
 - b. del corso per preposti: a MARINACCAD per tutti gli allievi Ufficiali, a MARISCUOLA TA e MARISCUOLA LMD per gli allievi VFT e alle Scuole Allievi Operai degli Arsenali Marina Militare per il personale civile;
 - c. del corso per Dirigenti: prioritariamente presso gli Istituti di Formazione, Centri di Addestramento e Scuole di Formazione per il personale civile e militare e, in subordine, presso Comandi ed Enti o in forma *e-learning*.
2. I corsi di aggiornamento della formazione antinfortunistica di base sono erogati secondo il programma didattico approvato:
 - a. dai Comandi e gli Enti con capacità di soggetto organizzatore a favore del proprio personale e del personale di Comandi e Enti che non dispongono di formatori su specifica disposizione dei soggetti formatori nelle modalità previste all'Art. 62, comma 3;
 - b. in subordine, dagli Istituti di Formazione di Forza Armata, da altre Forze Armate o, in via residuale, da professionalità esterne.
3. I corsi per addetti al primo soccorso e i relativi aggiornamenti sono svolti secondo il programma didattico approvato, autonomamente da ciascun Comando o Ente, avvalendosi della docenza del corrispondente Medico Competente o di altro personale medico, con il supporto di personale infermieristico.
4. I corsi per addetti al servizio antincendio di livello 1 e 2 e i relativi aggiornamenti sono svolti, secondo il Programma Didattico approvato, presso MARICENTADD, MARICODRAG ovvero autonomamente da quei Comandi o Enti che dispongono di formatori qualificati, di attrezzature di simulazione e di tutti i materiali didattici necessari.

¹¹ Il corso per lavoratori svolto a favore degli Allievi del 1° Corso di MARISCUOLANAV VE è erogato in virtù degli obblighi in capo al Titolare/Datore di Lavoro nei confronti del personale dipendente nonché dello specifico status degli Allievi, non essendo la Scuola Navale inserita nell'elenco degli II.FF. di cui all'art. 62.

5. La formazione di base per lavoratori deve sempre essere integrata, in occasione di ogni trasferimento del personale presso un nuovo Comando o un nuovo Ente, in relazione ai rischi specifici presenti nel nuovo ambiente lavorativo, in conformità a quanto previsto dal Documento di valutazione dei rischi del Comando o dell'Ente.

68. LA FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA AVANZATA

1. La formazione avanzata è erogata secondo i programmi didattici approvati in via prioritaria dagli Istituti, dai Centri di Formazione e dalle Scuole di Forza Armata, per quanto possibile nell'ambito dei percorsi formativi del personale. In particolare:
 - a. i corsi ed i relativi aggiornamenti per R.S.P.P., A.S.P.P., Datori di lavoro, Datori di lavoro che svolgono i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, RR.LL.SS. e Formatori sono svolti a MARINACCAD, a MARISCUOLA TA, a MARICENTADD e alle Scuole Allievi Operai degli Arsenali Marina Militare ovvero presso altri soggetti formatori della Difesa (e.g. DIFEFORM) o altri enti di formazione esterni ad essa;
 - b. i corsi per addetti al servizio antincendio e i relativi aggiornamenti, per le attività a rischio incendio di livello 3¹² di cui al D.M. 02/09/2021, sono svolti dagli Istituti di Formazione;
 - c. i corsi per addetti alle emergenze delle Unità Navali¹³, antincendio¹⁴ e antifalla, e i relativi aggiornamenti, in relazione alla specificità dei contenuti formativi, sono svolti unicamente presso MARICENTADD e MARICODRAG.
2. I corsi di formazione da R.S.P.P. e A.S.P.P. sono integrati con moduli specialistici riguardanti le peculiari tipologie di rischio proprie dell'ambiente lavorativo costituito dall'Unità Navale militare.
3. Per gli Ufficiali del corpo dello Stato Maggiore, il corso di A.S.P.P., inclusivo del modulo B specialistico navale di cui al comma precedente, è svolto con modalità che ne consentono lo sviluppo in occasione della frequenza dell'iter di specializzazione in "Operazioni Aeronavali", ovvero di momenti formativi equivalenti per gli specialisti.
4. Per gli Ufficiali del corpo del Genio Marina specialità GN e AN e per gli Allievi Marescialli Ruoli Normali, il corso per A.S.P.P., inclusivo del modulo B specialistico navale di cui al comma precedente, è strutturato come esame professionale curricolare e inserito nel percorso di studi, anche su più annualità.

¹² L'attestato di idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio per le attività a rischio incendio di livello 3 alto di cui al D.M. 02/09/2021 è conferito unicamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

¹³ La durata e il contenuto minimo dei programmi didattici di tali corsi è stabilito da CINCPNAV, che assicura la rispondenza ai corsi per attività a rischio incendi livello 1 e 2 di cui al comma 4 del precedente articolo 67.

¹⁴ Comprende anche il pericolo d'incendio correlato alla presenza degli aeromobili sul ponte di volo.

5. Per i soggetti di cui al comma 3 e 4, la formazione da R.S.P.P. viene completata con la frequenza del Modulo C in occasione del loro eventuale impiego nel ruolo di responsabile del servizio.

69. LA FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA SPECIALISTICA

1. La formazione antinfortunistica specialistica è propedeutica allo svolgimento di attività lavorative tecnico-specialistiche i cui particolari rischi sono disciplinati da norme che prevedono per i formatori determinate conoscenze o titoli abilitativi.
2. I corsi di formazione specialistica elencati in Allegato IV-2 sono svolti in favore del personale militare e civile prioritariamente presso gli Istituti e i Centri di Formazione della Marina Militare o, in subordine, presso DIFEFORM o presso gli Istituti e i Centri di Formazione di altre Forze Armate o, in carenza o per comprovata urgenza, mediante il ricorso a soggetti formatori qualificati esterni all'Amministrazione della Difesa.

70. PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA ANTINFORTUNISTICA

1. La Marina Militare provvede alla formazione antinfortunistica del personale prioritariamente in maniera autonoma, con propri formatori e sotto il coordinamento di MARICOMSCUOLE.
2. Per la programmazione della formazione antinfortunistica e dei relativi aggiornamenti, viene adottata la seguente procedura:
 - a. i Datori di lavoro di Forza Armata inviano annualmente ai soggetti coordinatori l'esigenza formativa del proprio personale militare e civile, in esito alla propria valutazione del rischio e della pianificazione degli avvicendamenti fornita da MARIPERS;
 - b. MARICOMSCUOLE, con proprie disposizioni, regola il processo di programmazione dell'attività formativa;
 - c. I soggetti coordinatori raccolgono le esigenze in materia di formazione, aggregandole per tipologia di corso, e valorizzano e dispongono le possibili integrazioni per le esigenze di aggiornamento della formazione di base dei Comandi e degli Enti che non possono svolgere il ruolo di soggetto organizzatore;
 - d. Qualora l'offerta formativa a livello locale non soddisfi l'esigenza presentata nella sua totalità, compete a MARICOMSCUOLE ricorrere a DIFEFORM o agli Istituti e ai Centri di Formazione di altre Forze Armate o, in carenza o per comprovata urgenza, a soggetti formatori qualificati esterni all'Amministrazione della Difesa;
 - e. MARICOMSCUOLE predispone il catalogo e pianifica il calendario dell'offerta formativa su base annuale in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, individuando i soggetti organizzatori di ciascun corso o, in carenza, altri soggetti formatori dell'Amministrazione della Difesa, ovvero soggetti esterni a questa.

71. LA FORMAZIONE E-LEARNING ANTINFORTUNISTICA

1. La formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro in modalità e-learning può essere erogata esclusivamente dai soggetti organizzatori di cui all'Art. 63;
2. La formazione antinfortunistica può essere sempre erogata in modalità e-learning sincrona, secondo le indicazioni dei Programmi Didattici, promuovendo in ogni caso la partecipazione proattiva del discente;
3. La formazione in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro può essere erogata in modalità e-learning asincrona nei casi contemplati dalla legge ovvero quando previsto dal Piano degli Studi o dal Programma Didattico, che costituiscono particolare norma di tutela tecnico-militare di cui all'Art. 28 della presente Direttiva.

72. L'INFORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. L'informazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro è uno strumento immediato e informale, in quanto non soggetto a vincoli di forma e operabile attraverso qualunque mezzo divulgativo come e-mail, applicazioni digitali (c.d. App), consegne, comunicazioni di servizio, conferenze tematiche, seminari, brochure, manifesti, cartelli fisici e elettronici contenenti testi, immagini o video e materiali analoghi.
2. L'informazione antinfortunistica deve essere somministrata a tutti i lavoratori al momento dell'assunzione di un nuovo incarico, nonché in preparazione di ogni attività suscettibile di rischi per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per le mansioni secondarie e i servizi aggiuntivi come guardie, comandate, missioni e analoghi servizi.
3. L'obbligo di informazione non è superabile dalla circostanza di avere personale esperto nel settore, in relazione alla continua evoluzione dei rischi presenti nelle attività e nei luoghi di lavoro in conseguenza di riorganizzazioni, nuovi processi, nuovi macchinari e della prevista revisione continua della valutazione dei rischi.
4. L'informazione deve essere soggetta a un'attenta progettazione in termini di messaggio veicolato, di metodologia comunicativa e, nel caso specifico di cartellonistica, di posizionamento, al fine di garantirne l'adeguatezza, l'immediata comprensione¹⁵ e l'efficacia.
5. Ai fini dell'attività di informazione devono essere evitati messaggi non sufficientemente chiari, che possano ingenerare confusione o, per la cartellonistica, non coerenti con il luogo di esposizione.
6. L'informazione, se trasmessa verbalmente, deve essere somministrata a cura di personale con adeguata preparazione e esperienza professionale.

¹⁵ T.U.S.L., Art. 36.

7. In allegato IV-3 è riportata l'informazione esplicitamente prevista dal T.U.S.L., che dovrà essere integrata dal Datore di lavoro come determinato in sede di valutazione dei rischi, documentandone l'erogazione.

73. L'ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: ASPETTI GENERALI

1. L'addestramento è un elemento essenziale e imprescindibile del processo formativo del lavoratore in quanto finalizzato a evidenziare, attraverso l'osservazione diretta e l'apprendimento pratico, le procedure, i comportamenti più corretti e le modalità lavorative in grado di massimizzare l'azione di tutela del lavoratore, mettendole in atto in un ambiente controllato.
2. L'addestramento è condotto da persona esperta e, in caso di innovazione tecnologica o acquisizione di un nuovo impianto, può essere richiesto in fase contrattuale alla ditta costruttrice o installatrice.
3. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza¹⁶.
4. Al pari della formazione e dell'informazione, per l'addestramento è necessario conservare traccia documentale di tutta l'attività svolta, anche attraverso la redazione di appositi verbali, riportanti le attività compiute, la data e la durata delle stesse, i partecipanti.
5. L'addestramento può essere erogato o integrato in modalità *on the job training* o con tirocini d'impiego, di cui al successivo Art. 74, e l'eventuale conseguimento di specifiche competenze deve essere sempre tracciato mediante il conferimento di qualifiche e abilitazioni.

74. I TIROCINI D'IMPIEGO

1. Al termine dei corsi di formazione all'impiego o alla manutenzione di impianti o apparecchiature, erogati dagli Istituti e dai Centri di formazione di Forza Armata o da altri differenti Istituti in ambito Difesa, viene predisposto un periodo di verifica del corretto apprendimento che si svolge presso il Comando o l'Ente di appartenenza mediante il Tirocinio Pratico Individuale (T.P.I.) o il Tirocinio di Riqualificazione (T.RIQ.).
2. MARICOMSCUOLE regola le modalità esecutive dei tirocini d'impiego con la pubblicazione di proprie direttive¹⁷.

75. LE QUALIFICHE

1. La notevole complessità e varietà dei sistemi e degli apparati in servizio, nonché la spiccata tipicità di alcune attività tecniche e operative richiedono, oltre alla

¹⁶ Art. 37, comma 5 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

¹⁷ Pubblicazione CSC 008 – Ed. Ott. 2019.

preparazione professionale di base prevista per la categoria o la specialità del personale impiegato, anche una qualificazione specifica dello stesso.

2. Le Tabelle Ordinarie e Organiche riportano le qualifiche che meglio consentono l'assolvimento dei compiti e lo svolgimento della mansione principale associata a ogni posizione tabellare elencata.
3. Lo Stato Maggiore della Marina, attraverso proprie direttive¹⁸, regola le modalità di conseguimento, assegnazione e trascrizione a matricola delle singole qualifiche, prevedendo altresì i criteri di assegnazione di qualifiche equivalenti per i sistemi o apparati accomunati da un'analoga professionalità e con equivalenti livelli di esposizione al rischio.
4. L'organo d'impiego, ove possibile, assegna al personale qualificato le posizioni tabellari corrispondenti alla specifica qualifica posseduta. In ogni caso, il Titolare/Datore di lavoro è tenuto ad impiegare il personale alle proprie dipendenze sulla base delle qualifiche effettivamente possedute.

76. LE ABILITAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni sono finalizzate alla verifica e alla certificazione del possesso delle capacità teoriche e pratiche di base necessarie a operare in sicurezza con particolari attrezzature.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dai soggetti formatori al termine di corsi dedicati, integrati da un tirocinio pratico a cura di persone esperte all'uso, alla manutenzione e alla gestione delle situazioni di emergenza riguardanti la specifica attività lavorativa o attrezzatura.
3. Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica autorizzazione degli operatori, in attuazione dell'articolo 73, comma 5 del T.U.S.L., sono:
 - a. le piattaforme di lavoro mobili elevabili;
 - b. le gru a torre;
 - c. le gru mobili;
 - d. le gru per autocarro;
 - e. i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, come i carrelli semoventi a braccio telescopico, i carrelli industriali semoventi, i carrelli o i sollevatori o gli elevatori semoventi telescopici rotativi;
 - f. i trattori agricoli o forestali;
 - g. le macchine di movimento terra, come gli escavatori idraulici, gli escavatori a fune, le pale cariatrici frontali, le terne e gli autoribaltabili a cingoli;
 - h. le pompe per calcestruzzo;
4. Per le attrezzature di lavoro di cui al precedente comma, le modalità per il riconoscimento dell'autorizzazione, la modalità di individuazione dei soggetti

¹⁸ Circolare SMM 736 – Ed. Mar. 2011.

formatori, la durata, le linee di indirizzo e i requisiti minimi di validità della formazione sono stabilite dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

5. Il personale militare abilitato come Insegnante o Istruttore del Nucleo Scuola Guida presso gli Autoreparti principali provvede, sulla base dei Programmi didattici approvati da MARICOM SCUOLE, all'erogazione dei corsi e al conseguente rilascio delle autorizzazioni previste alle lettere da a) a h) del precedente comma 3.
6. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi, le attività per le quali, nell'ambito della Forza Armata, è richiesta una specifica abilitazione degli addetti, compreso il personale addetto alla gestione delle correlate emergenze, sono:
 - a. lavori su impianti elettrici in bassa tensione;
 - b. lavori su impianti elettrici in media e alta tensione;
 - c. lavori in quota;
 - d. lavori in spazi confinati.
7. L'abilitazione alla condotta di Impianti di Media e Alta Tensione, identificata con la sigla IMAT, necessaria per operare nelle Cabine Elettriche di Media e Bassa Tensione e nelle Cabine Elettriche di conversione, è assegnata al personale di categoria SSP/E¹⁹ ed è rilasciata²⁰ da MARICOM SCUOLE al termine di corsi erogati da formatori civili o Istruttori militari, sulla base di Piano degli studi approvati dallo stesso MARICOM SCUOLE.
8. Le abilitazioni a eseguire i Lavori in Quota, rilasciate dai soggetti formatori al termine di corsi erogati da qualificati formatori civili e militari²¹ secondo i Programmi Didattici approvati, si dividono in due categorie:
 - a. abilitazione a eseguire i "lavori in quota" (Iq) su Unità Navali militari, Comandi o Enti terrestri e Unità Navali a vela. L'abilitazione è conseguita dai lavoratori, civili e militari, destinati a svolgere la propria attività lavorativa a un'altezza superiore ai due metri rispetto a un piano stabile, come nel caso di imbianchini, muratori, elettricisti e lavoratori che svolgono servizi analoghi ovvero che operano sulle alberature di Navi a vela della Marina Militare;
 - b. abilitazione a eseguire i "lavori in quota con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi" (Iqf), rivolto ai lavoratori civili e militari, in servizio su Unità Navali o presso Comandi e Enti territoriali, adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di detti specifici sistemi ovvero incaricati come preposti della funzione di sorveglianza dei lavori in parola.
9. Per gli impianti e le attrezzature delle Unità Navali o per quelle in uso presso i Comandi ed Enti territoriali disciplinate da particolari norme di tutela tecnico-militari, ovvero per le attrezzature, impianti e attività lavorative diverse da quelle contemplate ai precedenti commi, ma comunque ritenute rilevanti ai fini della tutela

¹⁹ Con almeno 6 anni di servizio permanente effettivo e esperienza biennale nel gruppo Forza e Centrali.

²⁰ Ai sensi delle norme CEI EN 50110-1, nonché CEI 11-27 – 4a edizione.

²¹ I formatori per la parte teorica devono essere qualificati ai sensi dell'Art. 65. I docenti per la parte pratica devono essere persone esperte (si v. Art. 58 comma 1 lettera m) in possesso di esperienza pratica almeno triennale, essere abilitati all'utilizzo di DD.P.I. di 3^a categoria e idonei alla mansione specifica.

della salute e della sicurezza sul lavoro, in ragione delle loro peculiarità e in esito alla valutazione del rischio, il Datore di lavoro ha la facoltà di istituire una specifica autorizzazione all'utilizzo, da rilasciarsi a seguito di corso tenuto da un formatore di cui all'Art. 65, secondo un programma didattico redatto tenendo conto delle istruzioni d'uso ed approvato dal Datore di lavoro.

10. Le autorizzazioni di cui al precedente comma, laddove non sia previsto uno specifico corso, sono conseguite mediante il solo tirocinio pratico d'impiego, le cui modalità esecutive sono definite dal Dirigente competente e approvate dal Datore di lavoro, che le rilascia sotto la propria responsabilità.
11. La validità delle autorizzazioni di cui al precedente comma 10 è vincolata alla vigenza del Documento di Valutazione dei rischi del Datore di Lavoro che le ha rilasciate. Le medesime autorizzazioni possono essere confermate dal nuovo Datore di Lavoro, in esito all'aggiornamento della valutazione dei rischi.

TITOLO V - MEDICINA DEL LAVORO

77. INDIRIZZI SULLA MEDICINA DEL LAVORO ALL'INTERNO DELLA FORZA ARMATA

1. La medicina del lavoro è una branca della scienza medica che si occupa di verificare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti a un rischio residuo lavorativo normato, il cui obiettivo è di proteggere e monitorare la salute dei lavoratori, sostenere e incrementare le loro capacità lavorative, contribuendo a istituire e a mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro, promuovendo altresì l'adattamento del lavoro alle capacità dei lavoratori, tenendo in dovuto conto il loro stato di salute.
2. La medicina del lavoro in ambito militare deve considerare i molteplici potenziali impatti sulla salute dei lavoratori militari e civili della Difesa, ed eventualmente dei terzi, derivanti dall'impiego di strumenti tecnici innovativi o dall'obbligo di dover operare in luoghi di lavoro caratterizzati da particolari criticità, come i teatri operativi.
3. La medicina del lavoro militare non si basa esclusivamente sulla professionalità del singolo Medico Competente designato presso un determinato Comando o Ente, ma include l'intera struttura del Servizio Sanitario della Marina Militare, anche ai fini dell'effettuazione di attività di studio e ricerca in materia, con consulenza specialistica ai medici impegnati sul territorio e dell'applicazione, ove necessario, di linee guida e protocolli specifici di Sorveglianza Sanitaria, per la prevenzione di possibili rischi connessi alla tipicità dell'attività militare, che deve essere svolta²² tenendo conto delle particolari esigenze connesse all'operatività e l'efficienza delle Forze Armate.

78. ORGANIZZAZIONE DELLA MEDICINA DEL LAVORO DELLA DIFESA

1. Ai sensi del T.U.O.M., l'Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN) è l'Elemento di Organizzazione competente per la direzione e il coordinamento dei Servizi Sanitari Militari delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, costituisce l'organo di consulenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa per la specifica materia e elabora le Direttive interforze per gli aspetti relativi alla medicina del lavoro²³.
2. Tale Organo di Vertice, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, è deputato a:
 - a. l'emissione del provvedimento di riconoscimento del titolo e dei requisiti degli Ufficiali medici delle Forze Armate²⁴;

²² T.U.O.M., Art. 257, comma 9.

²³ Si v. organigramma in Allegato V-1.

²⁴ T.U.O.M., Art. 257 comma 2.

- b. l'istituzione del Registro dei Medici Competenti dell'Amministrazione della Difesa per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli Ufficiali Medici Competenti²⁵;
- c. l'attivazione di convenzioni con le Università italiane per l'ammissione degli Ufficiali medici alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva;
- d. l'esecuzione di attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile;
- e. fornire consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
- f. definire eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, protocolli standardizzati per la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'Amministrazione della Difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta.

79. ORGANIZZAZIONE DELLA MEDICINA DEL LAVORO DELLA MARINA MILITARE - LIVELLO DI VERTICE

1. L'Organo di Vertice della Marina Militare per le attività in materia di medicina del lavoro è identificato nell'Ispettorato di Sanità (MARISPESAN²⁶), che fornisce al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare la consulenza in materia specialistica e assicura il coordinamento degli Ufficiali Medici Competenti nelle attività finalizzate alla tutela della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito della Forza Armata e applicando i principi del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH²⁷).
2. Sulla base delle linee di indirizzo ricevute da IGESAN, MARISPESAN definisce gli indirizzi generali di gestione della Forza Armata in materia di medicina del lavoro, allo scopo di ottemperare agli obblighi di legge discendenti dal T.U.S.L. e dal T.U.O.M., supportando inoltre UGECOPREVA nell'esercizio delle attività di competenza condotte sul territorio nazionale e all'estero.
3. MARISPESAN svolge, nel dettaglio, le seguenti funzioni²⁸:
 - a. studia, aggiorna e organizza i servizi di medicina del lavoro e per la Sorveglianza Sanitaria del personale a rischio di malattie professionali assicurando il coordinamento centrale delle attività finalizzate alla tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro della Forza Armata;

²⁵ T.U.O.M., Art. 257 comma 3.

²⁶ Si v. organigramma in Allegato V-2.

²⁷ Versione in lingua italiana del settembre 2016, curata dall'INAIL, del testo originale in lingua inglese.

²⁸ SMM-ORD-101.

- b. provvede all'individuazione e assegnazione presso i Datori di Lavoro dei Medici Competenti nelle modalità riportate ai successivi articoli del presente Titolo V, operando una puntuale pianificazione e garantendone al contempo la continuità di incarico e l'effettività delle prestazioni;
 - c. studia e aggiorna le direttive per l'applicazione dei programmi di primo soccorso antinfortunistico;
 - d. segue la raccolta dei dati aggregati di rischio;
 - e. propone le linee guida dei protocolli di Sorveglianza Sanitaria ed elabora, se necessario, la pertinente modulistica di base;
 - f. partecipa, per l'area di competenza, allo studio e all'aggiornamento della dottrina in materia di "Health Force Protection";
 - g. promuove la qualificazione e l'aggiornamento degli Ufficiali Medici Competenti e del personale sanitario di supporto ai sensi del D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni per il programma di educazione continua in medicina;
 - h. fornisce consulenza al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e alle differenti articolazioni della Forza Armata, avvalendosi laddove necessario del supporto di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della Difesa.
4. Per garantire tali funzioni, MARISPESAN si avvale del 2° ufficio "Medicina del lavoro, medicina legale e contenzioso" e della dipendente sezione "Medicina del Lavoro", il cui Ufficiale medico, specialista in materia, svolge anche la funzione primaria di interfaccia con UGECOPREVA ricoprendo nell'Ufficio Generale l'incarico di Capo Ufficio Salute e Malattie Professionali²⁹.

80. ORGANIZZAZIONE DELLA MEDICINA DEL LAVORO DELLA FORZA ARMATA - LIVELLO PERIFERICO

1. Il Coordinatore Sanitario d'Area³⁰ rappresenta l'Elemento di Organizzazione di Forza Armata che nell'ambito della medicina del lavoro funge da raccordo funzionale tra gli Ufficiali Medici Competenti, i Medici Convenzionati dell'area giurisdizionale del Comando Marittimo di appartenenza³¹ e l'Ispettorato di Sanità.
2. Il Coordinatore Sanitario d'Area costituisce altresì l'Elemento di Organizzazione di Forza Armata di raccordo fra l'Ispettorato di Sanità e i singoli Datori di Lavoro dell'area giurisdizionale di competenza. Tale figura deve raccogliere le esigenze segnalate dai Datori di Lavoro in relazione alle attività di Sorveglianza Sanitaria e alle necessità di supporto nella valutazione dei rischi, nella formazione in materia di primo soccorso e verifica, inoltre, se queste possono concretamente essere soddisfatte attraverso l'impiego dei Medici Competenti dell'area di competenza. Il

²⁹ Si v. organigramma in Allegato V-2.

³⁰ O.d.G. del 31 marzo 2014 del Ca.S.M.M. - "Istituzione dell'ufficio del coordinatore Sanitario". Si v. anche SMM/SAN 001 edizione febbraio 2023, cap. I, para 102.a., nota 2.

³¹ Si v. Pubblicazione SMM-ORD-147.

Coordinatore Sanitario d'Area segnala a MARISPESAN eventuali carenze, in modo che l'Ispettorato possa provvedere al soddisfacimento dell'esigenza pianificando e coordinando il ricorso a Medici destinati presso altre sedi o, in subordine, provenienti da altre Forze Armate, Aziende Sanitarie Locali o professionisti esterni.

3. L'Ufficio del Coordinatore Sanitario³² d'Area, presente presso ogni Comando Marittimo³³, supporta tutti i Comandi e gli Enti situati nella giurisdizione di competenza nell'esplicare le loro funzioni nel settore della medicina del lavoro.
4. L'Ufficio del Coordinatore sanitario si articola in due sezioni: Medicina del Lavoro e Igiene e Prevenzione alle quali sono delegate le funzioni di coordinamento delle attività areali inerenti la salubrità e l'igiene dei luoghi di lavoro nonché la prevenzione delle patologie diffusibili.
5. Il Coordinatore Sanitario d'Area esercita le funzioni di controllo, sovrintendenza tecnica³⁴, specialmente per quanto attiene alla corretta applicazione delle norme di igiene e profilassi e le direttive in materia di statistica e relazioni periodiche.
6. I Servizi Sanitari della Marina Militare³⁵ comprendono:
 - a. le Infermerie Presidiarie, che costituiscono il livello sanitario periferico di aderenza della Marina Militare per tutti i Comandi e gli Enti che insistono nell'area di competenza;
 - b. gli Uffici o Servizi Sanitari (le cc.dd. sale mediche), che assicurano tutte le attività inerenti all'igiene e l'assistenza sanitaria, nonché medico-legale, in favore del personale in forza al Comando o all'Ente in cui sono inserite.
7. Le Infermerie Presidiarie dipendono dai Comandi Marittimi, che esercitano la propria autorità di indirizzo avvalendosi dell'Ufficio del Coordinatore Sanitario³⁶.

81. IL MEDICO COMPETENTE

1. Il Medico Competente, nell'ambito delle proprie capacità tecniche, collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, e effettua la Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dalla Legge e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta correlata ai rischi lavorativi³⁷.
2. Il Datore di lavoro deve fornire al Medico Competente informazioni in merito³⁸:
 - a. alla natura dei rischi;

³² Si v. organigramma in Allegato V-3.

³³ Per l'area adriatica, dalla regione del Friuli Venezia Giulia al Molise compresi, le funzioni sono espletate dal Capo Ufficio Sanitario del COMSCUOLE. Si v. la precedente nota n. 9.

³⁴ Verifica e supporto nell'applicazione delle linee guida della FA, raccolta dei dati statistici per il successivo inoltro agli organi centrali (MARISPESAN -UGECOPREVA).

³⁵ Si v. organigramma in Allegato V-4

³⁶ Si v. SMM-ORD-147 "Ordinamento dell'organizzazione periferica della Marina Militare".

³⁷ T.U.S.L., Art. 2, comma 1, lettera h), Art. 29, comma 1 e Art. 41.

³⁸ T.U.S.L., Art. 18, comma 2.

- b. all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c. alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d. ai dati di cui al comma 1, lettera r), dell'Art. 18 del T.U.S.L. e a quelli relativi alle malattie professionali;
 - e. ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Le principali funzioni del Medico Competente sono di natura professionale, informativa e collaborativa.
4. I compiti di natura professionale svolti dal Medico Competente riguardano:
- a. la Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti, ovvero l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori militari e civili, individuati quali esposti a rischio rilevante ai fini sanitari, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa³⁹, quale strumento necessario a attuare le misure generali di tutela previste dal T.U.S.L.⁴⁰;
 - b. il giudizio di idoneità alla mansione specifica del lavoratore⁴¹, che ha lo scopo di "constatare l'assenza di controindicazioni alle mansioni cui il lavoratore è destinato" e, dunque, di verificare la compatibilità delle condizioni di salute del lavoratore con l'esposizione ai rischi professionali a cui lo stesso è esposto;
 - c. l'istituzione, la custodia e l'aggiornamento delle cartelle sanitarie di rischio per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, che vengono conservate presso il luogo di custodia individuato dal Datore di lavoro al momento della nomina⁴², adottando le misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti e limitando al tempo strettamente necessario la consultazione ai fini della Sorveglianza Sanitaria e della trascrizione dei relativi risultati. È consentita al medico competente la detenzione di una copia elettronica della cartella sanitaria di rischio;
 - d. la tenuta e l'aggiornamento dei registri dei soggetti esposti a agenti cancerogeni e biologici per conto del Datore di lavoro⁴³.
5. I compiti informativi svolti dal Medico Competente consistono nelle seguenti attività:
- a. collaborare all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di propria competenza⁴⁴;

³⁹ T.U.S.L., Art. 2, comma 1, lettera m).

⁴⁰ T.U.S.L., Art. 15, comma 1 lettere l) e m).

⁴¹ T.U.S.L., Art. 41, comma 6.

⁴² T.U.S.L., Art.25, comma 1, lettera c) e T.U.O.M., Titolo IV, CAPO I, Art.257, comma 6, lett a).

⁴³ T.U.S.L., Art. 243, comma 1 e Art. 280, comma 1.

⁴⁴ T.U.S.L., Art. 25, comma 1, lettera a).

- b. fornire informazione ai lavoratori sul significato e sui risultati della Sorveglianza Sanitaria cui sono sottoposti;
 - c. informare il Datore di lavoro dell'esito di accertamenti sanitari che abbiano evidenziato nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente cancerogeno o biologico l'esistenza di un'anomalia imputabile a tale esposizione⁴⁵;
 - d. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima, il cui originale va conservato, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, da parte del Datore di lavoro, per almeno 10 anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni della normativa in materia;
 - e. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi⁴⁶, i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti effettuati e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ⁴⁷ ai fini dell'eventuale aggiornamento della valutazione rischi.
6. Il Medico Competente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del Comando o dell'Ente, ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, ha il compito di collaborare col Datore di lavoro e con il S.P.P.:
- a. alla valutazione dei rischi e alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori ⁴⁸ specialmente qualora vi sia acquisizione di nuovi impianti o macchinari, o vengano implementate nuove tecnologie;
 - b. alla predisposizione del servizio di primo soccorso⁴⁹;
 - c. partecipando alla riunione periodica di sicurezza di cui al precedente Art. 41 e informando il Datore di lavoro sulle misure protettive speciali da attuare per i lavoratori esposti a agenti cancerogeni e a rischi biologici;
 - d. visitando gli ambienti di lavoro con periodicità almeno annuale, salvo diversa determinazione⁵⁰, e verbalizzandone gli esiti controfirmati per presa visione dal R.S.P.P.;
 - e. partecipando alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori⁵¹, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

⁴⁵ T.U.S.L., Art. 242, comma 4 e Art. 279, comma 3.

⁴⁶ T.U.S.L., Art. 35.

⁴⁷ T.U.S.L., Art. 25, comma 1, lettera i).

⁴⁸ T.U.S.L., Art. 25, comma 1, lettera a).

⁴⁹ T.U.S.L., Art. 25, comma 1, lettera a).

⁵⁰ Derivante dalla valutazione degli specifici rischi, comunicata al D.d.L. e da questi annotata sul D.V.R. (ex. T.U.S.L., Art. 25, comma 1, lettera l).

⁵¹ T.U.S.L., Art. 25, comma 1, lettera m).

- f. fornendo consulenza tecnica in relazione alla scelta dei dispositivi di protezione individuale, in quanto il Datore di lavoro e i Dirigenti devono obbligatoriamente sentirlo ai fini dell'individuazione dello strumento più idoneo da mettere a disposizione dei lavoratori⁵²;
- g. fornendo consulenza al Datore di lavoro nel caso di installazioni di nuove apparecchiature, nella valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori eventualmente introdotti nell'ambiente di lavoro, relativamente ai possibili effetti sulla salute del personale nel corso dell'impiego, uso e manutenzione della nuova apparecchiatura;
- h. all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale⁵³.

82. PECULIARITÀ DEL MEDICO COMPETENTE MILITARE

- 1. La funzione di Medico Competente militare assume profili peculiari quando afferisce alle attività e ai luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari⁵⁴.
- 2. All'interno della Forza Armata, le funzioni di Medico Competente devono essere svolte prioritariamente⁵⁵ dagli Ufficiali medici in servizio in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del successivo Art. 83, richiesti dall'Art. 38, comma 1 del T.U.S.L.
- 3. Tutti gli Ufficiali medici della Marina Militare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2, possono svolgere la funzione di Medico Competente dopo essere stati riconosciuti idonei alla funzione con provvedimento dello Stato Maggiore della Difesa e iscritti nell'apposito registro dei Medici Competenti dell'Amministrazione della Difesa.
- 4. Ad eccezione di casi di emergenza o inderogabile necessità, i Medici Competenti non possono assumere incarichi in diverse Aree territoriali, con l'eccezione delle attività svolte fuori sede dalle Unità Navali militari o in teatro operativo, in quanto vi è necessità di garantire:
 - a. un'efficace consulenza in ambito sanitario al Datore di lavoro, ai Dirigenti e al R.S.P.P.;
 - b. un rapporto diretto tra il Medico Competente e il personale sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
 - c. l'effettuazione dei sopralluoghi nei luoghi di lavoro.

⁵² T.U.S.L., Art. 18, comma 1, lettera d).

⁵³ T.U.S.L., Art. 25, comma 1, lettera a).

⁵⁴ T.U.O.M., artt. 257 e 253.

⁵⁵ T.U.O.M., Art. 257, comma 1.

83. TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE MILITARE

1. Per svolgere le funzioni di Medico Competente, il medico militare deve essere in possesso di uno dei titoli⁵⁶ di cui alle successive lettere a), b) e c), unitamente ai requisiti di cui alle lettere d) ed e):
 - a. specializzazione in medicina del lavoro;
 - b. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale acquisita prima dell'entrata in vigore del T.U.S.L.;
 - c. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale acquisita successivamente all'entrata in vigore del T.U.S.L. e "Master abilitante per le funzioni di Medico Competente", definito dal D.l. 15 Novembre 2010 del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Salute;
 - d. partecipazione al programma di educazione continua in medicina del lavoro ai sensi del D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;
 - e. iscrizione al Registro dei Medici Competenti per l'Amministrazione della Difesa dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN)⁵⁷.
2. Gli Ufficiali medici non in possesso di suddetti titoli possono svolgere le funzioni di Medico Competente qualora abbiano svolto attività di medico in servizio permanente effettivo nel settore del lavoro per almeno 4 anni ancorché in maniera non continuativa⁵⁸, unitamente ai requisiti di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 1.
3. Per l'Ufficiale Medico Competente non è indispensabile l'iscrizione nell'elenco dei Medici Competenti elaborato dal Ministero della salute, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso⁵⁹.

84. TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE CONVENZIONATO

1. Per svolgere le funzioni di Medico Competente in Forza Armata è necessario essere in possesso di uno dei titoli previsti alle lettere a), b) e c), del precedente Art. 83⁶⁰:
2. È altresì necessaria l'iscrizione all'elenco dei Medici Competenti elaborato dal Ministero della Salute.
3. La verifica del possesso dei titoli e requisiti per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente è posta in capo all'Ufficio del Coordinatore Sanitario che a tal fine valuta i requisiti comunicati dalla stazione appaltante di cui al successivo Art. 89 nel procedimento di stipula della convenzione.

⁵⁶ T.U.S.L., Art. 38 e T.U.O.M., Art. 257.

⁵⁷ T.U.O.M., Art. 257 comma 3.

⁵⁸ T.U.S.L., Art. 38 comma 1d-bis.

⁵⁹ Interpello n. 7/2019 del 24/10/2019 all'art 38 del T.U.S.L.

⁶⁰ T.U.S.L., Art. 38 e T.U.O.M., Art. 257.

85. FORMAZIONE INTEGRATIVA DEGLI UFFICIALI MEDICI COMPETENTI

1. Le attività di servizio utili, ai sensi dell'Art. 83, per il riconoscimento del titolo di Medico Competente, devono includere l'effettivo svolgimento da parte dell'Ufficiale Medico delle attività professionali inerenti agli aspetti di igiene, di medicina preventiva o medico legali, con riferimento al personale, alle attività e ai luoghi dell'Amministrazione della Difesa svolte nei vari ambiti di Forza Armata o interforze⁶¹. Tali attività sono validate e riconosciute con provvedimento a cura di IGESAN con l'iscrizione al Registro dei Medici Competenti militari.
2. Il percorso formativo propedeutico alla richiesta di iscrizione al Registro prevede:
 - a. una parte teorica preliminare, svolta in Accademia Navale nell'ambito della formazione di base dell'Ufficiale medico, che include la frequenza del modulo di *Health Force Protection* di Forza Armata, all'interno del quale è prevista la formazione in Medicina del lavoro militare e Igiene e medicina preventiva militare;
 - b. una parte teorica svolta in servizio, con la maturazione dei crediti formativi previsti dal programma di educazione continua in medicina del lavoro;
 - c. una parte pratica, c.d. *Individual Counselling* ⁶², caratterizzata da un affiancamento del candidato al Medico Competente del Comando o dell'Ente in cui è destinato.

86. DESIGNAZIONE E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE MILITARE NELLA MARINA MILITARE

1. In considerazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative della Forza Armata, l'obbligo di nomina del Medico Competente di cui all'Art. 18 del T.U.S.L. si intende assolto da parte del Datore di Lavoro con la nomina formale del medico designato dall'Ispettorato di Sanità.
2. Il Datore di lavoro nomina formalmente, con Ordine del Giorno, il Medico Competente designato, dandone conoscenza ai Comandi e agli Enti sovraordinati, a MARISPESAN, a MARIPERS e a UGECOPREVA.
3. L'Ufficiale Medico che svolge le funzioni di Medico Competente Militare all'interno della Forza Armata è assegnato con posizione organica ad incarico esclusivo o a doppio incarico all'Ufficio del Coordinatore Sanitario d'Area.
4. MARISPESAN designa il Medico Competente, sulla base:
 - a. del possesso dei necessari requisiti di cui all'Art. 83, commi 1 e 2;

⁶¹ Direzione Generale della Sanità Militare, Direttiva in data 5 maggio 2010.

⁶² Nel periodo di affiancamento dovranno in particolare essere acquisite specifiche competenze riguardanti: la lettura e la discussione di "Documenti di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) reali; la formulazione di giudizi di idoneità alla mansione specifica; la valutazione delle possibili implicazioni relative all'idoneità al servizio incondizionato (SMM-SAN-001); l'esecuzione del sopralluogo periodico agli ambienti di lavoro.

- b. delle attività lavorative svolte dal Comando o dall'Ente;
 - c. del numero di dipendenti e del numero di soggetti sottoposti a Sorveglianza Sanitaria.
5. Il numero massimo di soggetti sottoposti a Sorveglianza Sanitaria assegnabili a un singolo Medico Competente non può eccedere le 600 unità⁶³.
 6. L'incarico di Medico Competente è ricoperto esclusivamente da un Ufficiale Medico Militare nel caso di Comandi o Enti di specifica connotazione operativa della Forza Armata o, in subordine, ove si svolgano prevalentemente attività tecnico-industriali.

87. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ESTERNO ALLA MARINA MILITARE

1. Per Comandi o Enti diversi da quelli previsti al comma 6 del precedente Art. 86, qualora l'attività di pianificazione di cui al precedente Art. 79, comma 3, lett. b evidenzia carenze d'organico o esigenze di Comandi o Enti che eccedano le effettive prestazioni erogabili dagli Ufficiali Medici disponibili e dopo aver verificato l'indisponibilità di Medici Competenti presso altre Forze Armate o le Aziende Sanitarie Locali, è possibile procedere al convenzionamento di un medico competente esterno all'Amministrazione Difesa secondo le modalità previste dalla SMM-SAN-1008.
2. Il computo minimo delle ore settimanali di convenzionamento necessarie per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente è elaborato da MARISPESAN, tenuto conto:
 - a. delle attività lavorative svolte dal Comando o dall'Ente;
 - b. dei rischi lavorativi specifici che possono comportare, secondo le norme vigenti, la Sorveglianza Sanitaria, del numero di dipendenti e del numero di soggetti sottoposti a Sorveglianza Sanitaria.
3. Il Datore di lavoro nomina formalmente con Ordine del Giorno⁶⁴ il Medico Competente, dandone conoscenza ai Comandi e agli Enti sovraordinati, a MARISPESAN, a UGECOPREVA, e alla stazione appaltante che ha stipulato la convenzione.
4. Il Medico competente può avvalersi di consulenze specialistiche e dei servizi di diagnostica di laboratorio delle strutture sanitarie di Forza Armata, laddove si ritenga necessario addivenire ad una definizione diagnostica più approfondita ai fini del discendente giudizio di idoneità alla mansione. Qualora tali servizi di consulenza e/o di laboratorio non siano disponibili in strutture sanitarie di Forza Armata si potrà far ricorso, previa autorizzazione del Coordinatore sanitario, a strutture sanitarie esterne.

⁶³ Dal computo complessivo indicato sono esclusi i soggetti sottoposti a Sorveglianza Sanitaria per rischio VDT.

⁶⁴ Si v. il format dell'atto di nomina in Allegato V-6.

88. MEDICO COMPETENTE SOSTITUTO

1. Non è consentita la vacanza dell'incarico di Medico Competente.
2. In caso di eventuale protratta indisponibilità del Medico Competente per ragioni di servizio, malattia o comprovate esigenze personali, di durata tale da non consentire allo stesso di adempiere agli obblighi in materia di Sorveglianza Sanitaria o di tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, MARISPESAN provvede alla designazione del Medico Competente sostituto, assicurando la continuità d'incarico e, ove possibile, un adeguato periodo di passaggio di consegne.
3. Nel caso di Ufficiale medico proveniente da altra Forza Armata, il Datore di lavoro provvederà alla nomina del Medico Competente sostituto secondo le modalità di cui al precedente Art. 87 comma 3, dando evidenza del periodo di validità dell'incarico.
4. Presa visione del D.V.R., del programma di Sorveglianza Sanitaria in essere e in seguito all'esecuzione di un completo sopralluogo delle diverse realtà lavorative in cui vengono o verranno a operare i lavoratori per cui è richiesto il controllo sanitario, il Medico Competente sostituto assume tutti gli obblighi di Legge previsti.

89. MEDICO COMPETENTE COORDINATORE

1. Nel caso di un Comando o di un Ente con più unità operative o produttive dislocate presso sedi differenti e nei casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il Datore di lavoro può nominare più Medici Competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento⁶⁵.
2. Il Datore di lavoro o il Dirigente suo delegato devono formalizzare gli incarichi conferiti a ciascun Medico Competente specificando gli ambiti produttivi in cui ciascuno deve operare e i compiti assegnati al medico coordinatore.
3. Il Medico Competente coordinatore promuove criteri omogenei di comportamento, come la definizione dei protocolli sanitari in relazione ai profili di rischio, le modalità per fornire il contributo utile alla redazione del D.V.R., i criteri per garantire la formazione e l'informazione, ma non si esprime sui provvedimenti adottati dai Medici Competenti nelle sedi di competenza.

90. MEDICO AUTORIZZATO

1. Nei casi di esposizione dei lavoratori al rischio da radiazioni ionizzanti, il Datore di lavoro ha la responsabilità non delegabile⁶⁶ di nomina del Medico Autorizzato.
2. Il Medico Autorizzato è la figura professionale unica responsabile della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti (soggetti esposti di

⁶⁵ Si v. il format dell'atto di nomina in Allegato V-7.

⁶⁶ D.lgs. 101 del 31/07/2020, Art. 108, Art. 134, commi 1 e 2, e Artt. 265 e 268, comma 3, lettera c) del T.U.O.M.

categoria A e B⁶⁷), nonché della Sorveglianza Medica eccezionale⁶⁸ e della consulenza al Datore di lavoro in caso di esposizioni accidentali o di emergenza⁶⁹.

3. Il Medico Autorizzato ha le seguenti attribuzioni⁷⁰:

- a. effettua l'analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione della Sorveglianza Sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
- b. in caso di cessazione dall'incarico, consegna al Medico Autorizzato subentrante i documenti sanitari personali di cui all'alinea precedente;
- c. istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e, alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, li consegna a IGESAN⁷¹ con le modalità previste all'Art. 51 del D.M. 24 Luglio 2007 del Ministro della Difesa;
- d. fornisce consulenza al Datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la Sorveglianza Medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

91. SORVEGLIANZA SANITARIA

1. La Sorveglianza Sanitaria, ai sensi dell'Art. 41 del T.U.S.L., deve essere effettuata nei casi riconducibili alle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro⁷², qualora il lavoratore ne faccia richiesta e sia ritenuta correlata ai rischi lavorativi dal Medico Competente e nei casi previsti dalla normativa vigente⁷³, quali:
 - a. la movimentazione manuale dei carichi che sono riconducibili alle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico a opera di uno o più lavoratori, comprese le

⁶⁷ D.lgs. 101 del 31/07/2020, Art. 133, comma 3. Categoria A: Lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato XXII sono suscettibili, in un anno solare, di un'esposizione superiore ad uno dei seguenti valori: a) 6 mSv di dose efficace; b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino; c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.

D.lgs. 101 del 31/07/2020 Art. 133, comma 4. Categoria B: i lavoratori esposti non classificati in Categoria A, ai sensi del comma 3 sono classificati in Categoria B.

⁶⁸ Sorveglianza medica eccezionale prevista dall'Art. 52 del D.M. 24 Luglio 2007.

⁶⁹ D.lgs. 101 del 31/07/2020, Artt. 141 e 142.

⁷⁰ D.lgs. 101 del 31/07/2020, Art. 139 e D.M. 24 Luglio 2007, Art. 50.

⁷¹ D.M. 24 luglio 2007, Artt. 50 e 51.

⁷² Istituita ai sensi del T.U.S.L., Art. 6 e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2014, e composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali (compresa la Difesa), delle Regioni e delle parti sociali.

⁷³ Si v. la tabella riassuntiva in Allegato V-9, dove è riportato l'elenco completo delle attività, dei rischi e degli stati fisici per cui la norma prevede l'esecuzione della Sorveglianza Sanitaria, corredato dei riferimenti legislativi e della relativa periodicità.

azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari⁷⁴;

- b. l'uso di attrezzature munite di videoterminali utilizzate dal lavoratore in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, escluse le pause previste⁷⁵;
 - c. la presenza nel luogo di lavoro di agenti fisici, quali il rumore, gli ultrasuoni, gli infrarossi, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale e le atmosfere iperbariche⁷⁶;
 - d. la presenza o l'uso di sostanze pericolose, quali gli agenti chimici⁷⁷, gli agenti cancerogeni o mutageni⁷⁸, l'amianto⁷⁹;
 - e. l'esposizione a agenti biologici, individuabili in qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni di lieve o severa gravità, secondo l'appartenenza a uno dei quattro gruppi di classificazione graduati in base al rischio d'infezione⁸⁰.
2. Altri casi in cui è necessario sottoporre il lavoratore a Sorveglianza Sanitaria sono:
- a. lo svolgimento di lavoro notturno⁸¹, disciplinato dal capo IV, artt. 11-15 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66;
 - b. lo stato di gravidanza, che trova regolamentazione nel D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151⁸²;
 - c. lo stato di disabilità, solo nel caso di dipendenti civili⁸³.
3. Il Medico Competente, laddove ritenga o ravveda, dall'analisi dei dati sanitari in suo possesso, che specifiche attività lavorative comportanti particolari modalità o livelli di esposizione a uno o più agenti chimici, fisici o biologici, seppur in assenza o inferiori ai valori di soglia, possano essere correlabili a una malattia di sospetta origine professionale, attiva una Sorveglianza Sanitaria dedicata e fornisce

⁷⁴ T.U.S.L., Art. 167 e segg..

⁷⁵ T.U.S.L., Art. 172 e segg..

⁷⁶ La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dal D.lgs. n. 101/2020 e dal T.U.S.L., Art. 180 e segg..

⁷⁷ T.U.S.L. Art. 221 e segg..

⁷⁸ T.U.S.L. Art. Art. 233 e segg..

⁷⁹ T.U.S.L. Art. Art. 246 e segg..

⁸⁰ T.U.S.L. Art. 266 e segg..

⁸¹ D.lgs. 66/2003, Art. 2, comma 3.

⁸² Si v. l'Allegato V-14.

⁸³ Il D.lgs. 216 in data 9 luglio 2003, all'Art. 3, comma 3-bis, prevede che "al fine di garantire il rispetto della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli (*omissis*) per garantire alle persone con disabilità la piena uguaglianza con gli altri lavoratori".

all'Ufficio Medicina del Lavoro e Malattie Professionali di UGECOPREVA gli elementi necessari alla valutazione di merito.

4. Non può essere inviato a Sorveglianza Sanitaria il personale militare non in possesso di idoneità al servizio incondizionato⁸⁴, in quanto questa è condizione necessaria per lo svolgimento di qualunque mansione specifica.

92. VISITE MEDICHE

1. La Sorveglianza Sanitaria comprende, ai sensi dell'Art. 41, comma 2 del T.U.S.L.:
 - a. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b. visita medica periodica, di norma una volta l'anno⁸⁵, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - c. visita medica per idoneità alla mansione su richiesta del lavoratore, anche non sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, qualora lo stesso ritenga che le proprie condizioni di salute siano suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta e, al contempo, che il Medico Competente ritenga che la sintomatologia sia correlata all'attività lavorativa⁸⁶;
 - d. visita medica in occasione del cambio della mansione, richiesta dal Datore di lavoro onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, prevista dalla norma per alcuni casi specifici quali l'esposizione a agenti chimici, all'amianto e alle radiazioni ionizzanti⁸⁷ e volta a verificare il quadro sanitario del dipendente, nel corso della quale il Medico Competente informa il lavoratore dell'eventuale necessità di sottoporsi a accertamenti sanitari successivi alla cessazione di rapporto di lavoro, ma non esprime giudizi di idoneità alla mansione, essendo questi non rilevanti;
 - f. visita medica preventiva in fase preassuntiva⁸⁸, che sebbene non prevista nell'ambito della Forza Armata, potrebbe essere prevista nei bandi di concorso per l'assunzione del solo personale civile;

⁸⁴ Si v. SMM-IS-150, ediz. 2014.

⁸⁵ Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente.

⁸⁶ Interpello n. 8/2015 alla Commissione di cui all'Art. 12, comma 2, del T.U.S.L., istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

⁸⁷ T.U.S.L., Artt. 229 e 259, e D.lgs.101/2020.

⁸⁸ Prevista a cura del Medico Competente in alcuni bandi di assunzione di personale civile.

- g. visita medica in seguito ad assenza dal lavoro, volta a verificare il permanere dell'idoneità alla mansione dopo assenze di oltre 60 gg. continuativi per motivi di salute⁸⁹.
2. Nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite possono essere finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti⁹⁰.
 3. Il Medico Competente è tenuto a stilare un programma di Sorveglianza Sanitaria periodica per i casi di sorveglianza espressamente previsti dalla norma⁹¹ ed uno per i restanti casi⁹².
 4. Non possono essere effettuate visite di cui al presente articolo per accertare stati di gravidanza e in tutti gli altri casi in cui sussista un divieto di Legge.

93. GIUDIZIO DI IDONEITÀ SPECIFICA ALLA MANSIONE

1. Il giudizio espresso dal Medico Competente si riferisce alla verifica della compatibilità tra le condizioni psico-fisiche di un soggetto e la mansione svolta quando comporta l'esposizione a un rischio residuo specifico.
2. Nei seguenti casi possono sussistere condizionamenti all'idoneità completa anche in assenza di una patologia professionale:
 - a. stati di ipersensibilità o ipersuscettibilità, congeniti od acquisiti, nonché abitudini di vita in contrasto con la sicurezza sul lavoro;
 - b. modificazioni dello stato di salute del lavoratore, a carattere sub-clinico, insorti in relazione alle lavorazioni svolte;
 - c. incapacità di adattamento dell'organismo alle sollecitazioni o agli stress imposti dal lavoro;
 - d. aggravamento di patologie comuni determinato dall'ambiente di lavoro, dall'organizzazione del lavoro e dalle modalità di effettuazione del medesimo.
3. Il giudizio di idoneità⁹³ può individuare:
 - a. un'idoneità assoluta, per la quale non sussistono condizioni patologiche che potrebbero subire danno dall'espletamento della mansione lavorativa, né modificazioni biologiche che richiedano interventi sull'ambiente, sull'organizzazione del lavoro;

⁸⁹ La visita per la verifica all'idoneità alla mansione non coincide con la visita di idoneità al servizio, effettuata dall'Ufficiale Medico dell'Infermeria di aderenza e non dal Medico Competente.

⁹⁰ Si v. l'Allegato V-15.

⁹¹ Si v. la Tabella 3 nell'allegato al presente Titolo.

⁹² Si v. la Tabella 4 nell'allegato al presente Titolo.

⁹³ Si v. il Modulo del Giudizio di Idoneità e lo schema riassuntivo per la sua formulazione in Allegato V-9.

- b. un'idoneità parziale, che può essere formulata con limitazioni o prescrizioni⁹⁴ e è condizionata da fattori legati al rischio professionale come l'obbligo dell'uso di mezzi di protezione individuale, o da alcune menomazioni, che possono incidere negativamente sulla mansione lavorativa, o dalla presenza di indicatori di effetto che sono espressioni di un danno biologico;
- c. un'inidoneità temporanea, che determina la sospensione in via momentanea, per la presenza di condizione patologica, a svolgere la mansione e che indica i limiti temporali⁹⁵ durante i quali si presuppone possa avvenire il recupero delle abilità temporaneamente perdute e per l'inoltro, al suo termine, per la rivalutazione del Medico Competente;
- d. un'inidoneità permanente, che esprime un'impossibilità del recupero della condizione clinica che impedisce irreversibilmente lo svolgimento della mansione lavorativa a cui il lavoratore era addetto.

94. RICORSO AVVERSO I GIUDIZI DI IDONEITÀ DEL MEDICO COMPETENTE

- 1. Avverso il giudizio del Medico Competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, a IGESAN, che provvederà a individuare la commissione medico-legale territorialmente competente⁹⁶.
- 2. È ammesso il ricorso anche avverso un giudizio di piena idoneità.
- 3. IGESAN, valutati i contenuti del ricorso proposto, predispone presso l'organo medico legale competente per il territorio, la costituzione di un apposito Collegio medico legale⁹⁷, composto da almeno un Medico Competente, che dovrà procedere alla convocazione a visita medica diretta del dipendente, sottoponendolo, eventualmente, a tutti gli approfondimenti diagnostici e strumentali ritenuti necessari e finalizzati all'emissione del giudizio collegiale definitivo.

95. RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DEL MEDICO AUTORIZZATO

- 1. Avverso il giudizio del Medico Autorizzato in materia di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso alla Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente⁹⁸, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio all'interessato.

⁹⁴ Per limitazione, si intende l'insieme dei rischi lavorativi a cui il lavoratore non può essere esposto, riducendo le attività o il periodo di esposizione (ad es. con l'esclusione da alcuni compiti previsti per la mansione); per prescrizione, si intende l'insieme degli accorgimenti (straordinari rispetto a quelli previsti per tutti gli altri lavoratori esposti ai medesimi rischi) che il lavoratore deve adottare per contenerne gli effetti.

⁹⁵ Vds. T.U.S.L. Art. 41, comma 7.

⁹⁶ Vds. T.U.S.L., Art. 41, comma 9

⁹⁷ Vds. T.U.O.M., Art. 260, comma 4

⁹⁸ D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 e ss.mm.ii.

2. L'istanza, trasmessa per via gerarchica, deve essere inoltrata alla citata Commissione per il tramite degli Alti Comandi operativi e territoriali di livello intermedio.
3. La Commissione dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio; ove necessario, la predetta Commissione è integrata con un membro in possesso della qualifica di Medico Autorizzato⁹⁹.

⁹⁹ D.M. Min. della Difesa del 24/07/2007, Istruzioni tecniche, Art. 47. Tale norma è in attesa di raccordo e aggiornamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 242, commi 1 e 2 , del D.lgs 101/2020 e dell'art. 266, comma 1, del T.U.O.M.

TITOLO VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

96. GESTIONE DELLE EMERGENZE A BORDO

1. A bordo delle Unità Navali la gestione delle emergenze è disciplinata dalle direttive emanate dallo Stato Maggiore della Marina e dalle discendenti istruzioni applicative elaborate dagli Elementi di Organizzazione dell'area tecnico-operativa e dell'area tecnico-logistica, che costituiscono le particolari norme di tutela tecnico-militari, ai sensi dell'Art. 253, comma 2 del T.U.O.M.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, in allegato VI-1 sono elencate le principali norme di riferimento inerenti la gestione delle emergenze a bordo.
3. Il peculiare contesto in cui opera lo strumento navale militare impone l'estensione del concetto di "gestione dell'emergenza" a quello di "gestione del danno", che include la necessità di affrontare gli scenari ipotizzabili in relazione a attività lavorative connesse a eventi non programmabili e necessariamente rischiosi, nonché a eventuali azioni ostili volontarie.
4. Ulteriore elemento di distinzione del contesto emergenziale a bordo delle Unità Navali militari risiede nel carattere residuale, soprattutto nel corso delle operazioni reali, dell'evacuazione che, seppur ampiamente normata e compresa negli scenari addestrativi standard, rappresenta per il militare una scelta subordinata all'impossibilità di preservare l'operatività e l'integrità del mezzo.
5. Le norme di tutela tecnico-militari di cui al comma 1 definiscono pertanto le predisposizioni tecniche e organizzative, i ruoli, le modalità operative e le procedure, i criteri e i livelli minimi di addestramento necessari a assicurare la corretta gestione delle emergenze in siffatti specifici scenari.
6. Le direttive e gli specifici piani operativi in uso a bordo delle Unità Navali, quando in sosta in porto, si raccordano, integrandolo e completandolo, al Piano di Evacuazione e Emergenza predisposto dal Comando o dall'Ente responsabile del sedime portuale, che ha il compito di assicurare il coordinamento ed il supporto alla gestione delle operazioni emergenziali delle singole Unità Navali militari ormeggiate.
7. Il Comandante in 2^a dell'Unità Navale è il referente per il coordinamento delle direttive e dei piani di cui al comma precedente.

97. INDIRIZZI GENERALI SULLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

1. Il Datore di lavoro nella valutazione dei rischi deve tenere conto delle emergenze connesse con possibili eventi calamitosi derivanti dall'attività dell'uomo o di origine naturale, quali, per esempio, incendi, esplosioni, crolli, allagamenti, fughe di gas, avarie, calamità naturali, sversamenti di prodotti pericolosi, così come previsti nei piani di protezione civile.
2. La pianificazione della gestione delle emergenze deve consentire di contenere gli effetti di eventi calamitosi, anche a bassa probabilità di accadimento ¹ se

¹ c.d. "*black swan*".

particolarmente gravi, non evitabili con interventi di prevenzione o protezione e per i quali è necessario predisporre misure straordinarie da attuare in caso di reale accadimento.

3. Il Datore di lavoro deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per l'abbandono del posto di lavoro o della zona di pericolo da parte dei lavoratori e, in particolare, per il tramite della propria organizzazione prevenzionistica, deve²:
 - a. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
 - b. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c. informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
 - d. programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
 - e. adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
 - f. garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro³, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati, e individuati in relazione alla valutazione dei rischi;
 - g. redigere procedure per l'evacuazione di personale con difficoltà di deambulazione.
4. Le misure per la gestione delle emergenze, con particolare riferimento alla lotta antincendio ed all'evacuazione del personale, sono riportate nel Piano di Emergenza ed Evacuazione, di cui al successivo Art. 98.

98. PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

1. Il Piano di Emergenza ed Evacuazione è un elaborato sintetico che include le operazioni che i lavoratori devono attuare per prevenire le situazioni di rischio in caso di emergenza, le misure da mettere in atto nelle situazioni di emergenza e le

² Si v. il combinato disposto ex Art. 18, comma 1, lettera h) e Art. 43 T.U.S.L.

³ E.g.: impianti di estinzione fissi, manuali o automatici.

operazioni per abbandonare il luogo di lavoro o la zona di pericolo in modo tempestivo e sicuro.

2. Il Piano di Emergenza ed Evacuazione è un documento che deve essere conservato sul luogo di lavoro ed è obbligatorio⁴ per:
 - a. luoghi di lavoro occupati da almeno 10 lavoratori;
 - b. luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori;
 - c. luoghi di lavoro o attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. 151/2011;
 - d. cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto;
 - e. luoghi di lavoro che non possano essere considerati a basso rischio di incendio, ai sensi del D.M. 3 settembre 2021
3. Il Piano di Emergenza ed Evacuazione deve contenere al minimo le seguenti informazioni:
 - a. le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
 - b. le modalità di rivelazione e di diffusione dell'allarme incendio;
 - c. il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
 - d. i lavoratori esposti a rischi particolari;
 - e. l'elenco nominativo dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e primo soccorso.
4. Il Piano di Emergenza ed Evacuazione deve includere:
 - a. i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio ed all'evacuazione quali, per esempio, gli addetti alla manutenzione ed il personale di sorveglianza;
 - b. i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
 - c. i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
 - d. le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
 - e. le specifiche misure per le aree a elevato rischio di incendio;
 - f. le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento;

⁴ Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi.

- g. l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
 - h. l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
 - i. l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
 - j. l'ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso e, laddove presenti, i defibrillatori automatici esterni (DAE).
5. È facoltà del Datore di lavoro redigere uno o più piani di emergenza specifici per tipologia d'evento ovvero per attività o luoghi caratterizzati da rischi particolari, che devono essere raccordati e coerenti con il piano di emergenza ed evacuazione principale.
 6. Per i luoghi di lavoro ubicati nel medesimo edificio, ovvero nel caso di aree che insistono all'interno del medesimo comprensorio facenti capo a Datori di lavoro diversi, i Piani di Emergenza ed Evacuazione devono essere raccordati e resi coerenti.

99. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E DELL'EMERGENZA.

1. Il Datore di lavoro deve individuare, per ciascun piano di Emergenza ed Evacuazione, il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza che deve provvedere:
 - a. al controllo periodico e alla manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le norme tecniche di riferimento indicate dal D.M 1 settembre 2021;
 - b. al mantenimento in efficienza delle predisposizioni antincendio e di evacuazione;
 - c. all'informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione incendio e di evacuazione;
 - d. al periodico aggiornamento del Piano di Emergenza e Evacuazione;
 - e. alla pianificazione ed esecuzione con cadenza almeno annuale delle esercitazioni antincendio ed evacuazione.
2. Il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza è il responsabile del servizio antincendio e provvede a istituire ed a mantenere aggiornato il Registro dei Controlli antincendio da esibire su richiesta nell'ambito degli audit e delle ispezioni in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro⁵.
3. Nei comprensori ove sono presenti più Datori di lavoro può essere individuato un Coordinatore della gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza con l'incarico di coordinare le attività dei singoli Responsabili, ovvero un unico Responsabile che, con il concorso del personale assegnato, opera a favore di tutti i Datori di lavoro presenti.

⁵ D.M 1 settembre 2021

4. L'incarico della gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza è incompatibile con l'incarico di R.S.P.P.

100. DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO

1. Il Primo Soccorso è l'insieme di interventi, di manovre ed azioni messe in essere da chiunque si trovi a dover affrontare un'emergenza sanitaria, nell'attesa dell'arrivo di personale specializzato.
2. Il Primo Soccorso è un processo integrato nel Piano di Emergenza e Evacuazione ed è organizzato dal Datore di lavoro, con il supporto del Direttore del Servizio Sanitario (D.S.S.) del Comando o dell'Ente, al fine di:
 - a. riconoscere una situazione di emergenza, valutare le condizioni della vittima e attivare la catena dell'emergenza, allertando i soccorsi avanzati se necessario;
 - b. prestare i primi soccorsi fino all'arrivo dell'assistenza qualificata;
 - c. evitare l'insorgenza di ulteriori danni causati da un mancato soccorso o da un soccorso condotto in maniera impropria.
3. L'informazione ai lavoratori in merito al Primo Soccorso è gestita dal Responsabile nell'erogazione dell'informazione sulle misure di prevenzione incendio e di evacuazione;
4. Il Datore di lavoro, sentito il Medico Competente, sovrintende alla definizione dei provvedimenti di Primo Soccorso e di assistenza medica di emergenza attuati dal D.S.S., con particolare riferimento:
 - a. alla designazione e nomina gli addetti al Primo Soccorso;
 - b. alla redazione delle procedure di Primo Soccorso.

101. ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E AL PRIMO SOCCORSO

1. I lavoratori addetti alla gestione delle emergenze e al Primo Soccorso devono possedere requisiti fisici e capacità idonee all'assolvimento dell'incarico, tenuto conto dell'ambito emergenziale in cui potrebbero operare, e formati coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni contenute nel titolo IV della presente Direttiva.
2. Gli addetti devono essere designati, su proposta del Responsabile della gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza e del D.S.S., sentito il Medico Competente e previa consultazione dei RR.LL.SS., in numero adeguato a assicurare l'attuazione delle procedure previste per la gestione della sicurezza antincendio, dell'emergenza, dell'evacuazione e del primo soccorso.
3. La designazione degli addetti non può essere rifiutata, se non per un valido e giustificato motivo, e non dà diritto a maggiorazioni in termini di retribuzione o agevolazioni sull'orario di lavoro.

TITOLO VII – LAVORI SU UNITA' NAVALI

102. DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'Unità Navale militare è un sistema peculiare e di elevata complessità, costituito da un insieme interconnesso di luoghi di vita, ambienti di lavoro e di attrezzature, impianti e sistemi tecnologici di cui è indispensabile tenere conto nella valutazione del rischio a bordo.
2. Le peculiarità costruttive e di impiego del naviglio militare e la specificità organizzativa della Marina Militare sono oggetto di specifica trattazione, per quanto attiene alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori, nell'ambito del T.U.O.M., sulla base di un rinvio operato dall'Art. 186 del C.O.M. e dall'Art. 3, comma 2 del T.U.S.L., ai seguenti articoli:
 - a. Art. 245 comma 1.d) e Art. 253, comma 3.d) del T.U.O.M., per la progettazione, la costruzione e l'impiego dello strumento;
 - b. Art. 246, comma 3, secondo periodo del T.U.O.M., per l'organizzazione del lavoro, per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e addestramento, nonché per l'assegnazione delle risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti;
 - c. Art. 253, comma 3.d) del T.U.O.M., per la custodia ed il mantenimento;
 - d. Art. 259, comma 1.g) del T.U.O.M., per la vigilanza;
 - e. Art. 447, comma 1, lett. o) del T.U.O.M., per la definizione dei materiali.
3. Ai fini del presente titolo, per lavori su Unità Navali si intendono servizi e forniture con posa in opera o installazione svolti a bordo da imprese esecutrici¹ nell'ambito delle soste lavori cicliche o di trasformazione, delle soste per lavori occasionali o delle attività di manutenzione preventiva o correttiva degli impianti e sistemazioni di bordo.
4. Per i lavori eseguiti dalle Imprese esecutrici a bordo delle Unità Navali militari si applicano, come consentito dal T.U.S.L.², le modalità operative proprie del D.lgs. 27 luglio 1999, n. 272³, specificamente concepite per tenere conto delle peculiari esigenze presenti a bordo dei mezzi di trasporto marittimi e trasposte nell'ordinamento della Forza Armata attraverso la disciplina del presente Titolo in quanto particolare norma di tutela tecnico-militare.

¹ Così come definite al successivo Art. 103, comma 1 lettera j.

² L'Art. 3 del T.U.S.L. fa salve le disposizioni di cui al D.lgs. 272/1999 fino all'emanazione dei decreti afferenti le nuove disposizioni per il coordinamento dello stesso provvedimento legislativo con la normativa relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale. Ove nel D.lgs. 272/99 si rinvia alle disposizioni del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, si deve fare riferimento alle corrispondenti norme del T.U.S.L., così come disposto all'Art. 304, comma 2 dello stesso T.U.S.L.

³ Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.

103. DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni e le disposizioni di cui al Titolo I, ai fini dell'applicazione del presente Titolo, si intende per:
 - a. «Unità Navale militare»: qualunque tipologia di nave, avente le caratteristiche definite nell'Art. 239 del C.O.M. e, pertanto, le previsioni del presente Titolo si intendono valide anche per i mezzi subacquei, se non diversamente ed espressamente specificato;
 - b. «Locali operativi e tecnici⁴»: tutte le aree ed i locali di bordo in cui il personale ottempera ai propri compiti operativi in situazioni temporali e di collocazione ben definite e circoscritte, regolate da norme e modalità esecutive spesso complesse come quelle che derivano dall'impiego e dalla conduzione di sistemi e apparecchiature e dalla gestione tecnica, manutenzione e riparazione delle stesse. Gli specifici requisiti realizzativi, dimensionali e di sicurezza dei locali operativi e tecnici sono individuati nei capitolati tecnici redatti dagli organismi dell'area tecnico-operativa, tecnico-amministrativa o tecnico-industriale che provvedono all'acquisizione delle Unità Navali militari, delle installazioni, delle armi ai sensi dell'Art. 255 del T.U.O.M.;
 - c. «Locali di vita⁴»: Sono quelli i cui spazi sono destinati alle attività individuali e collettive finalizzate al riposo, allo studio, allo svago, al recupero psicofisico, alla socialità, all'igiene e devono essere idonei a garantire le necessarie condizioni di comodità, comfort, privacy e recupero psicofisico, elementi fondamentali per il benessere generale della persona. I locali di vita sono: gli alloggi, i locali igienici, le mense, i quadrati e i locali ricreativi, le palestre e le aree di recupero psicofisico.
 - d. «Locali chiusi o angusti»: luogo di lavoro totalmente o parzialmente chiuso, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, non progettato o costruito per essere presidiato in permanenza, ma che può essere occupato temporaneamente per l'esecuzione di interventi lavorativi;
 - e. «Ambiente di sospetto inquinamento o confinato»: ambiente di lavoro, spesso definibile anche come locali chiusi o angusti, ove sia possibile, per caratteristiche naturali o costruttive, per la presenza di sostanze pericolose o per la condotta di lavorazioni, l'esistenza di atmosfera sotto o sopra ossigenata, oppure la formazione di concentrazione pericolose di sostanze tossiche, infiammabili o esplosive. Sulle Unità Navali militari i luoghi di lavoro che, per caratteristiche costruttive, sono classificabili come ambienti confinati sono elencati nella Relazione Tecnica per la Valutazione dei Rischi (R.T.V.R.). A seguito di attività lavorative svolte da imprese esecutrici nell'ambito dei lavori su Unità Navali, tuttavia, luoghi di lavoro normalmente non individuati come tali potrebbero dover essere classificati quali ambienti confinati per la durata delle attività lavorative, conseguentemente tale rischio dovrà essere trattato nei Piani Operativi di sicurezza (P.O.S.).

⁴ Si v. il §104 della pubblicazione SMM-100-UEU - Abitabilità Unità Navali della Marina Militare - norme per i locali di vita, la logistica, i servizi e la sussistenza, ediz. giugno 2003.

- f. «Personale esterno»: lavoratore appartenente ad altro Comando o Ente dell'Amministrazione della Difesa, se non temporaneamente destinato mediante un provvedimento di Temporaneo Imbarco, nonché il personale civile che svolga a bordo un'attività lavorativa di qualunque genere in forza di un contratto o accordo stipulato con l'Amministrazione della Difesa, anche se con finalità formative o addestrative. In ragione dell'assenza del rapporto lavorativo, rimane escluso dalla presente norma il personale civile esterno all'Amministrazione della Difesa in visita a bordo, in porto o in navigazione;
- g. «Rappresentante del Comando di bordo per l'alta vigilanza»: personale di bordo, che ha svolto la formazione da Preposto, individuato con le modalità di cui al successivo Art. 113, incaricato dell'alta vigilanza sul rispetto da parte del personale esterno delle disposizioni di sicurezza vigenti per gli ambienti di lavoro nel rispetto dei documenti di sicurezza per le interferenze;
- h. «Sistemi sparsi»: Impianti e sistemi distribuiti che assolvono a funzioni di utilità e di interesse comune, per la sicurezza (ad esempio portelleria, stazioni antincendio, segnaletica di sicurezza, etc.), per la vivibilità (scale, condotte e diffusori aria condizionamento, globi, plafoniere, etc.), per il benessere (arredamenti dei quadrati, mense, locali di vita, corridoi, locali per il riposo, etc.) e per l'igiene (impianti idraulici, rubinetti, lavandini, docce, flussostati, etc.);
- i. «Impresa Appaltatrice»: (o impresa affidataria) l'impresa o il raggruppamento di imprese, ed i relativi operatori economici subappaltanti, che hanno stipulato il contratto d'appalto avente per oggetto i lavori a bordo delle Unità Navali militari;
- j. «Impresa Esecutrice»: l'Impresa Appaltatrice o Subappaltatrice o Subcontraente o l'Ente dell'Amministrazione della Difesa che esegue attività lavorativa a bordo delle Unità Navali militari;
- k. «Ente Tecnico»: l'Elemento di Organizzazione della Marina Militare o dell'Amministrazione della Difesa responsabile della redazione del Capitolato Tecnico e dell'individuazione dei requisiti tecnico-professionali degli operatori economici;
- l. «Ente responsabile dell'Esecuzione Contrattuale»: l'Elemento di Organizzazione della Marina Militare o dell'Amministrazione della Difesa, nominato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e responsabile della gestione contrattuale della fase di esecuzione;
- m. «Stazione Appaltante (o Committente)»: l'Elemento di Organizzazione della Marina Militare o dell'Amministrazione della Difesa che affida appalti pubblici di lavori e servizi, e che è responsabile dell'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa Appaltatrice;
- n. «Comando di Bordo»: la struttura organizzativa al vertice dell'Unità Navale militare che fa capo al Comandante;

- o. «Responsabile Unico del Procedimento o Responsabile del Procedimento⁵»: soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all'Art 4 delle Linee Guida ANAC n. 3/2016, nominato con atto formale dalla Stazione appaltante per svolgere tutti i compiti relativi le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto;
- p. «Responsabile dei lavori»: soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante o dall'Ente responsabile dell'Esecuzione Contrattuale per svolgere i compiti loro attribuiti dal T.U.S.L., secondo la particolare modalità di cui al successivo Art. 104;
- q. «Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione»: soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all'Art. 98 del T.U.S.L. incaricato di redigere durante la progettazione dell'opera e comunque prima della presentazione delle offerte, il piano di sicurezza e coordinamento⁶ e il fascicolo dell'opera⁷;
- r. «Responsabile Tecnico dei Lavori (RTL)»: soggetto in possesso dei requisiti professionali previsti dall'Art. 98 del T.U.S.L. e con qualificazione tecnica adeguata rispetto alle lavorazioni, individuato dall'Impresa Capo Commessa con le modalità di cui al successivo Art. 116, comma 6, che ha la responsabilità dell'attuazione di quanto previsto dal Documento di Sicurezza di cui al medesimo Art. 116, provvedendo allo scambio di informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro, le misure di emergenza relativi agli stessi, la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese esecutrici, l'Ente Responsabile dell'Esecuzione contrattuale ed il Comando di bordo.

104. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

1. Nell'ambito dei lavori su Unità navali, in considerazione della particolare struttura gerarchica degli organi tecnici della F.A., il responsabile dei lavori può non coincidere con il responsabile del procedimento ed è individuato, in funzione della fase del procedimento e della complessità delle attività considerate, secondo quanto disposto nei successivi commi del presente articolo.
2. Nelle fasi di progettazione ed affidamento, il Responsabile dei lavori coincide con il Responsabile Unico del Procedimento, che provvede a:
 - a. Attenersi, nelle fasi di progettazione dell'opera, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'Art. 15 T.U.S.L.;
 - b. verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici;

⁵ Ai sensi dell'Art. 136 del D. Lgs 36/2023 l'Amministrazione della Difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

⁶ I contenuti minimi sono definiti dall'Allegato XVI T.U.S.L.

⁷ I contenuti minimi sono definiti dall'Allegato XV T.U.S.L.

- c. Nominare, laddove previsto, il coordinatore in fase di progettazione che provvede a far aggiornare o far redigere, se non già disponibili, il Fascicolo con le caratteristiche dell'opera⁸, ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento⁹;
 - d. redigere il D.U.V.R.I. secondo le particolari modalità di cui all'Art. 47, laddove non sia previsto il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
3. Nella fase di esecuzione, nei casi di cui al successivo Art. 115, il Responsabile dei lavori provvede ai compiti di cui all'Art. 26 comma 3 del T.U.S.L. ed è nominato dalla Stazione appaltante ovvero dall'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale;
4. Nella fase di esecuzione, nei casi di cui al successivo Art. 116, il Responsabile dei lavori provvede a verificare gli adempimenti assegnati all'Impresa Capo commessa ed è nominato dalla Stazione appaltante ovvero dall'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale.

105. VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE LAVORAZIONI A BORDO

1. Data la specificità delle Unità Navali militari, la valutazione dei rischi delle lavorazioni a bordo deve essere estesa anche a:
- a. l'elevata concentrazione di impianti tecnicamente complessi, interoperanti o comunque intercorrelati dal punto di vista del rischio, con la conseguente necessità di valutare l'impatto dei rischi indotti da altre attività interferenti che possono svolgersi sull'unità o in prossimità di essa;
 - b. le condizioni meteo-marine;
 - c. la necessità, in determinate situazioni, di mantenere il mezzo in funzionamento anche durante eventuali attività manutentive in corso.

106. VARIANTI DI CONFIGURAZIONE

1. L'ammodernamento o la sostituzione di attrezzature, sistemi e apparati, così come la modifica delle sistemazioni di bordo, realizzano una variante della configurazione cui deve seguire una rivalutazione del rischio specifico associato con conferma o eventuale aggiornamento del R.T.V.R. di bordo.
2. Al fine di consentire al Comandante di aggiornare il proprio D.V.R. a seguito della valutazione dei rischi introdotti dalla variante di configurazione, la Stazione Appaltante è responsabile, in particolare, di fornire all'utilizzatore finale:
- a. tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa comunitaria¹⁰ ovvero da equivalenti criteri per il materiale non soggetto a tali norme, come il manuale di

⁸ Conforme all'Allegato XVI T.U.S.L.

⁹ Conforme all'Allegato XV T.U.S.L.

¹⁰ E.g.: Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE, recepita e attuata nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17.

condotta, manutenzione e riparazione in lingua italiana e gli altri documenti previsti;

- b. la certificazione o la dichiarazione di conformità dell'attrezzatura/impianto e della sua installazione, se trattasi di apparecchiatura di tipo commerciale;
 - c. la documentazione tecnica, attestata e certificata dal costruttore¹¹, necessaria a individuare la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive del sistema o prodotto e delle loro componenti, i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in conseguenza dell'utilizzo del prodotto fornito e le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nell'utilizzo dello stesso al fine di eliminare, ridurre o contenere possibili rischi per la salute;
 - d. l'aggiornamento della Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi (R.T.V.R.).
3. All'atto dell'installazione a bordo ed al termine delle prove di funzionamento e di collaudo, il Comandante, prima di autorizzare l'impiego della nuova apparecchiatura, deve verificare e aggiornare, tramite il Capo Servizio o il Capo Reparto competente:
- a. la ricezione dei manuali di condotta, manutenzione e riparazione, forniti dal costruttore;
 - b. la documentazione tecnica di bordo, come i quaderni matricolari, le consegne per la condotta e manutenzione, e le specifiche comunicazioni di servizio;
 - c. le schede tecniche e le relative informazioni implementate sul Sistema Informativo della Sicurezza e Stabilità (S.I.S.S.), ove presente;
 - d. l'informazione, formazione e addestramento, ivi incluse le eventuali qualifiche previste;
 - e. la necessità di istituire nuove qualifiche, rappresentando l'esigenza con le modalità previste nella circolare SMM 736;
 - f. il D.V.R. di bordo, entro 30 giorni dalla ricezione della R.T.V.R.
4. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di miglioramento continuo previsto dal T.U.S.L.¹², la compilazione del requisito tecnico-operativo che implichi varianti di configurazione deve considerare anche gli aspetti connessi alla salute e la sicurezza del personale prediligendo scelte progettuali volte all'incremento del livello di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.
5. Per le varianti di configurazione apportate alle Unità navali pronte per missione¹³ per esigenze prioritarie e non differibili¹⁴, le disposizioni dei commi che precedono devono essere completate alla prima favorevole occasione e comunque entro i successivi 6 mesi, fermi restando quanto previsto al precedente comma 2 lett. a), l'aggiornamento del D.V.R. da parte del Comando di bordo entro 30 giorni e la

¹¹ Non è da ritenersi conforme la documentazione eventualmente redatta dal fornitore.

¹² Si v. T.U.S.L., Art. 15, comma 1.t), Art. 28, comma 2.c) e Art. 29, comma 3.

¹³ Si v. SMM 683 para 5.a.(3) Unità pronta per missione e para 5.a.(4) Unità pronta per missione in 24/48/72 ore.

¹⁴ Si v. SMM-ISON 51 para 4.5.3 – Rapporti di discordanza.

contestuale opera di prevenzione indirizzata alla riduzione dei rischi eventualmente introdotti dalla variante di configurazione.

107. IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE E DELLE APPARECCHIATURE DI LAVORO

1. I sistemi e gli apparati di bordo sono corredati di documentazione monografica e tecnica che, in conformità con la norma tecnica militare¹⁵, individua le attrezzature da impiegare per l'esecuzione delle attività manutentive e le relative misure di prevenzione e protezione.
2. Le stazioni appaltanti verificano l'adeguatezza delle apparecchiature e delle attrezzature di bordo in sede di acquisizione, con le modalità di cui al precedente Art. 106 comma 2.
3. L'Ente responsabile dell'Esecuzione Contrattuale ha l'obbligo di accertare che le attrezzature di lavoro e gli impianti siano installati secondo le istruzioni fornite dal costruttore o secondo le prescrizioni del capitolato tecnico, così verificando l'adempimento degli obblighi gravanti su Fornitore, Costruttore e Manutentore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4. Il Comando di Bordo ha l'obbligo di accertare che le attrezzature di lavoro e gli impianti installati a bordo e impiegati dal proprio personale siano:
 - a. rispondenti e conformi alle normative di Legge vigenti¹⁶, se di tipo commerciale;
 - b. conformi ai manuali del costruttore nel caso di apparecchiature normate da regolamenti specifici della Marina Militare o realizzate per fini esclusivamente militari¹⁷;
 - c. corredate di consegne per l'impiego, per la condotta e per la manutenzione;
 - d. corredate di un registro ove annotare la manutenzione e i controlli eseguiti, aggiornato a cura del responsabile dell'impiego;
 - e. corredate della scheda di identificazione dei DD.P.I. necessari al loro impiego;
 - f. utilizzate da personale formato e qualificato al loro impiego e per gli usi e gli scopi previsti dal costruttore;
 - g. sottoposte a regolare manutenzione, revisione, taratura e controllo, secondo le prescrizioni del costruttore e dei regolamenti tecnici della Marina Militare, la cui esecuzione ed esito devono essere annotati nel registro di cui alla precedente lettera d).
5. In mancanza di uno o più dei requisiti di cui alle lettere a), b), e) e g) del precedente comma, o in caso di accertata avaria o funzionamento anomalo, l'impiego delle apparecchiature dovrà essere utilizzata, nel solo caso di Unità in missione operativa non programmata o per indifferibili esigenze, a seguito di una dedicata valutazione

¹⁵ Si v. NAV-80-9999-0013-14-00B000 ediz. 1992.

¹⁶ E.g.: Direttiva Macchine (D.lgs. 27.01.2010, n. 17 e s.m.i.) o norme tecniche.

¹⁷ Per le apparecchiature di sollevamento si rimanda alla norma specifica di NAVARM (NAV 70-0000-0001-14-00B000 ed. 2016 – variante 01 febbraio 2017).

dei rischi aggiuntiva e dell'adozione di adeguate misure di mitigazione volte a minimizzare i rischi e il livello di esposizione.

6. Le apparecchiature di tipo commerciale eventualmente già presenti a bordo e costruite in data antecedente alle disposizioni dal D.lgs. 27.01.2010, n. 17 e ss.mm.ii. o di altre norme di recepimento di direttive di prodotto, possono essere impiegate unicamente se costruite nel rispetto degli allegati V, VI, VII, VIII e IX del T.U.S.L.
7. Eventuali adeguamenti a seguito della valutazione di conformità agli allegati di cui al precedente comma 6 devono essere affidati a operatori economici autorizzati e qualificati e devono prevedere la fornitura, al termine delle attività, della relativa certificazione e dell'aggiornamento o della produzione ex-novo dei manuali d'uso e manutenzione.
8. Per le attività che richiedono l'impiego di sistemi di sollevamento, come brache, paranchi, e sistemi simili, il Comando di Bordo ha la facoltà di verificare che l'attrezzatura impiegata dal personale esterno, ancorché conforme, idonea all'impiego in generale, sia adeguata al carico da movimentare.
9. Su richiesta dell'Ente responsabile dell'Esecuzione Contrattuale, il Comando di bordo può rendere disponibili al personale esterno le proprie attrezzature conformi e idonee all'impiego con atto di consegna controfirmato, consegnando copia della relativa documentazione tecnica a corredo e della certificazione di avvenuta manutenzione, taratura o controllo, ove necessario e se applicabile.
10. Resta, comunque, in capo al Datore di lavoro del personale esterno la responsabilità di accertare che il proprio personale sia informato, formato e addestrato all'impiego dell'attrezzatura fornita, poiché riferibile al rischio specifico dell'attività da svolgere¹⁸.

108. IMPIEGO ED UTILIZZO DI DD.P.I.

1. Tutto il personale impegnato nella condotta e nella manutenzione dei sistemi, degli apparati e dei cc.dd. sistemi sparsi di bordo, deve indossare i DD.P.I. previsti dalla R.T.V.R. e quelli eventualmente inseriti nel D.V.R. ad integrazione e nel manuale d'uso e manutenzione del sistema interessato.
2. Ogni Comandante, per il tramite della propria organizzazione prevenzionistica, ha l'obbligo¹⁹ di:
 - a. garantire le condizioni d'igiene e di efficienza dei DD.P.I., mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie secondo le indicazioni fornite dal fabbricante;
 - b. provvedere affinché i DD.P.I. siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, conformemente alle informazioni del fabbricante;

¹⁸ T.U.S.L., Art. 26 comma 3.

¹⁹ T.U.S.L., artt. 76, 77 e 79.

- c. destinare ogni D.P.I. a un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso D.P.I. da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- d. informare preliminarmente il personale dei rischi dai quali il D.P.I. lo protegge;
- e. rendere disponibili informazioni adeguate su ogni D.P.I.;
- f. stabilire le procedure da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e la conservazione dei DD.P.I.;
- g. garantire un'adeguata formazione e organizzare uno specifico addestramento²⁰ all'utilizzo pratico dei DD.P.I..

109. LAVORAZIONI CARATTERISTICHE DELLA CANTIERISTICA NAVALE

1. Alcune delle lavorazioni più frequentemente svolte a bordo delle Unità Navali della Marina Militare sono comuni alle tradizionali attività della cantieristica navale civile²¹ e, pertanto, i rischi connessi alla loro esecuzione possono essere valutati²² con l'ausilio dell'ampia produzione documentale e normativa del settore civile e della valutazione ex-post di eventi reali occorsi.

110. LAVORAZIONI ESEGUITE DAL PERSONALE DI BORDO

1. Per quanto concerne il personale di bordo, il termine "esecuzione di lavorazioni" deve essere inteso nel senso più ampio di incarico o mansione per come disciplinato dalla Circolare SMM-ORD-003, ossia la condotta e la manutenzione di sistemi, apparati, impianti o sistemi sparsi.
2. Le lavorazioni condotte dal personale di bordo rientrano, quali attività specificatamente militari, nell'ambito delle previsioni dell'Art. 253 del T.U.O.M.
3. Le norme di tutela tecnico-militari che regolano tali attività sono le specifiche circolari e pubblicazioni edite dagli Elementi di Organizzazione della Marina Militare, delle quali si richiamano, in particolare, le pubblicazioni SMM 69, CINCPNAV GN/001-2R, CINCPNAV GN/AN/OA-001R, SMM-AER-003, la C.A.A.M.²³ 250 e la C.A.A.M. 255.
4. Il Comandante, per il tramite della propria organizzazione di prevenzione, deve accertare:

²⁰ Obbligatoria per i DD.P.I. che appartengono alla terza categoria (idonei alla protezione da danni gravi o permanenti e dal rischio di morte, come quelli di protezione respiratoria, contro le aggressioni chimiche, contro il rischio di caduta dall'alto, ecc.) e per i dispositivi di protezione dell'udito;

²¹ Lavori di ponteggiatura, lavori in spazi angusti e confinati, lavori su impianti elettrici, lavori di saldatura, lavori di pitturazione, operazioni di movimentazione e sollevamenti, ecc.

²² Si v., le "linee guida per la redazione di protocolli di sicurezza nell'ambito della cantieristica navale" e le schede di "buone pratiche per le lavorazioni nella cantieristica navale", edite da INAIL (ex ISPESL).

²³ Centro di Addestramento Aeronavale della Marina Militare

- a. che ogni attività lavorativa svolta a bordo sia stata oggetto di specifica valutazione del rischio;
 - b. che ogni attività lavorativa svolta a bordo sia conforme alla specifica valutazione del rischio, a specifiche norme e procedure operative standard e a consegne diramate dal Dirigente responsabile dell'impiego del personale;
 - c. a seguito di dedicati momenti informativi, la conoscenza del D.V.R. da parte dell'equipaggio²⁴ incluso eventuale personale esterno o in temporaneo imbarco;
 - d. che il personale impegnato in ciascuna attività sia informato, formato, addestrato e in possesso delle necessarie qualificazioni²⁵;
 - e. che il personale impegnato in attività lavorative, sia direttamente che indirettamente, indossi correttamente i DD.P.I. previsti²⁶;
 - f. che le attrezzature impiegate siano idonee, adeguate, conformi e certificate allo scopo, ove soggette a tale disciplina e con validità di collaudo, ove previsto²⁷;
 - g. che il personale di bordo sia continuamente informato in merito alle attività programmate e in corso di esecuzione attinenti alla sicurezza, a mezzo di comunicazioni verbali nel corso delle assemblee giornaliere e per il tramite di consegne scritte o specifiche comunicazioni attraverso la rete ordini collettivi, che richiamino i divieti, le prescrizioni e le precauzioni a valenza generale e che analoga informazione sia fornita, a cura del personale di guardia, a tutto il personale che accede a bordo, anche con l'ausilio delle schede del Sistema Informatizzato per la Sicurezza e la Stabilità (S.I.S.S.), ove presente.
5. Eventuali malfunzionamenti o avarie su sistemi o apparati devono essere segnalati mediante l'apposizione di segnaletica e mitigati con l'implementazione di misure tecniche ed organizzative atte a salvaguardare la salute e la sicurezza del personale.
6. Le attività manutentive svolte e le eventuali avarie devono essere registrate nei documenti a corredo dei vari impianti o sistemi installati²⁸, compresi i sistemi sparsi.

111. ACCESSO IN AMBIENTI DI SOSPETTO INQUINAMENTO O CONFINATI

1. L'accesso agli ambienti di sospetto inquinamento o confinati²⁹ da parte del personale delle imprese esecutrici è autorizzato dal Comandante, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 del DPR 177/2011 e della rispondenza della procedura di sicurezza elaborata dall'impresa esecutrice³⁰ alle caratteristiche dei luoghi di lavoro nei quali devono essere svolte le lavorazioni.

²⁴ Suddetta conoscenza deve essere formalmente accertata con verifica documentata e il verbale della prova deve essere controfirmato dal soggetto esaminato.

²⁵ Si v. Art. 75 e Art.76 della presente Direttiva.

²⁶ Si v. Art. 108 del presente Titolo.

²⁷ Si v. Art. 106 comma 4 del presente Titolo.

²⁸ Registri di condotta e manutenzione di singoli apparati, registri tubi flessibili, recipienti in pressione, sistemi di movimentazione e punti forza, cavi, ecc.

²⁹ Si v. Art. 103, comma 1 lettera e.

³⁰ Si v. all'Art. 3 del DPR 177/2011.

2. L'accesso agli ambienti di sospetto inquinamento o confinati da parte del personale di bordo è autorizzato dal Comandante per indifferibili esigenze, previa dedicata valutazione dei rischi e l'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione secondo le particolari modalità di cui ai successivi commi.
3. L'accesso da parte del personale di bordo dovrà essere consentito solo a personale di provata esperienza e con un periodo almeno triennale nel Servizio Sistema Nave, in presenza di almeno un Preposto e previa verifica delle condizioni generali di salute e psico-fisiche a cura del medico o infermiere di bordo.
4. Prima dell'accesso a detti locali, il Comando di bordo deve:
 - a. redigere una procedura operativa e di sicurezza specifica per l'attività da svolgere, riportando i ruoli del personale coinvolto e prevedendo le prescrizioni per eventuali emergenze o infortuni e il piano per la fuoriuscita degli operatori;
 - b. accertare che il personale coinvolto sia preventivamente informato delle caratteristiche dei luoghi in cui dovrà operare, delle attività precedentemente ivi svolte, dei rischi e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate e l'avvenuta informazione dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta;
 - c. effettuare il monitoraggio dell'atmosfera dell'ambiente in cui si dovrà operare, accertando che il contenuto di ossigeno risulti pari al 21% in volume e, qualora la valutazione dei rischi abbia evidenziato la possibilità della presenza di un'atmosfera sotto-ossigenata o la presenza di vapori tossici³¹, attivare un'adeguata ventilazione da mantenere per tutto il tempo di permanenza e, in caso di successivo rientro, ripetere il controllo dell'atmosfera ambientale;
 - d. predisporre all'esterno dell'ambiente la presenza di personale sanitario dotato di bombola di ossigeno e di ulteriori dispositivi ritenuti necessari³² e di ulteriore personale che assicuri il continuo contatto visivo o, se non realizzabile, uditivo con gli operatori all'interno;
 - e. approntare un sistema di comunicazione tra il personale esterno e quello che opera all'interno dell'ambiente;
 - f. dotare il personale che deve operare all'interno di dispositivi portatili per la protezione delle vie respiratorie, quali l'autorespiratore, e di abbigliamento protettivo, di imbracatura di emergenza e di cavi di sicurezza;
 - g. dotare il personale che opera all'esterno degli eventuali DD.P.I. ritenuti necessari;
 - h. provvedere all'illuminazione dell'ambiente, verificando che le apparecchiature utilizzate siano a norma e adeguate all'ambiente in cui si deve operare;
 - i. accertare che le aperture di accesso siano di idonee dimensioni e tali da rendere sicuro e agevole l'ingresso e l'uscita per facilitare in tal modo un'eventuale operazione di soccorso, predisponendo, ove necessario, adeguate e sicure opere previsionali per l'accesso, come impalcati, scale e opere simili;

³¹ Si dovrà fare riferimento, per l'esposizione degli operatori, ai valori minimi di soglia dettati dagli standard internazionali per il *Threshold Limit Values* (TLV)

³² Il funzionamento di tali dispositivi deve essere testato prima dell'accesso

- j. predisporre una planimetria di evacuazione con l'indicazione delle vie di esodo;
 - k. provvedere a scollegare o intercettare meccanicamente ed elettricamente le tubazioni e le linee in comunicazione con l'ambiente confinato o di sospetto inquinamento, allo scopo di evitare eventuale fuoriuscita di fluidi³³;
 - l. provvedere a far applicare su tutti i punti di scollegamento, intercettazione, sezionamento di cui sopra, avvisi con l'indicazione "VIETATO MANOVRARE - PERICOLO – PERSONALE AL LAVORO".
5. Le procedure di cui al comma 3, lettera a), redatte dal Comando di bordo devono prevedere:
- a. il controllo ripetuto del valore percentuale del *lower explosive level* (LEL) durante tutta la fase in cui l'operatore è all'interno dell'ambiente confinato, con esplosimetro dotato di allarme acustico;
 - b. nel caso di avaria del sistema di ventilazione, che il personale presente all'esterno dell'ambiente provveda a fare uscire immediatamente l'operatore;
 - c. in caso di emergenza, che nessuno entri nell'ambiente prima che sia arrivato il personale di soccorso e che la situazione sia stata giudicata tale da permettere di compiere, in sicurezza, le operazioni conseguenti;
 - d. il divieto di esercitare azioni che possano generare fonti di innesco di incendio.
6. Ogni attività svolta in detti ambienti deve essere registrata nei documenti a corredo degli stessi.

112. LAVORAZIONI ESEGUITE A BORDO DALLE IMPRESE ESECUTRICI

- 1. L'organizzazione della Marina Militare assicura il necessario supporto manutentivo alle Unità Navali militari a mezzo di personale militare e civile dell'Amministrazione della Difesa o con il ricorso all'industria privata, mediante contratti di affidamento stipulati in accordo alle procedure amministrative previste dalla legislazione vigente in materia³⁴.
- 2. La Stazione Appaltante è responsabile, nella fase di affidamento, della scelta dell'operatore economico ed ha l'obbligo di accertare l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese Appaltatrici³⁵ e, a tal fine, l'Ente Tecnico che cura e redige il capitolato tecnico, provvede che tale documento rechi esplicitamente i requisiti tecnico-professionali che dovranno essere posseduti per l'esecuzione delle attività richieste.
- 3. La Stazione appaltante, inoltre, fornisce al Comando di bordo:
 - a. copia del capitolato tecnico delle lavorazioni da eseguire, prima dell'avvio delle attività;
 - b. copia della documentazione tecnica, estratta dalla documentazione di verifica di conformità, redatta dall'impresa appaltatrice al termine delle lavorazioni e

³³ L'intercettazione dovrà essere assicurata con l'inserimento di appositi lucchetti o chiusure a chiave.

³⁴ Si v. D.lgs. 36/2023, D.lgs. 208/11, D.P.R. 236/12, D.P.R. 49/13.

³⁵ T.U.S.L., Art 26 comma 1-a

necessaria all'aggiornamento dei documenti a corredo dei vari impianti e sistemi oggetto di lavorazione, compresi i sistemi sparsi.

4. Nel caso in cui l'intervento sia svolto dal personale dell'Amministrazione della Difesa, l'Elemento di Organizzazione che lo esegue assume il ruolo, i compiti, le responsabilità e gli obblighi di una generica Impresa Esecutrice.
5. I lavori dovranno essere eseguiti prevedendo l'impiego da parte della Impresa esecutrice delle proprie attrezzature, apparecchiature e presidi antincendio.

113. SUPPORTO ALLE LAVORAZIONI DA PARTE DEL COMANDO DI BORDO

1. La responsabilità dell'esecuzione di una specifica lavorazione è in capo all'Impresa Esecutrice³⁶ in quanto i principali rischi specifici a essa connessi sono propri dell'attività da svolgersi.
2. Con l'obiettivo di incrementare il livello di tutela in relazione alla peculiarità dell'ambiente di bordo, è indispensabile valorizzare il potenziale professionale dell'equipaggio militare attraverso un'organizzazione atta a massimizzare la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
3. Il Comandante, in quanto responsabile giuridico dell'Unità Navale militare, esercita tramite la propria organizzazione prevenzionistica l'alta vigilanza, senza interferire, sul rispetto da parte delle Imprese Esecutrici delle disposizioni di sicurezza vigenti per gli ambienti di lavoro e per la mitigazione delle interferenze e, inoltre, deve:
 - a. predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti;
 - b. fornire all'Impresa Esecutrice, nel caso di intervento di singola impresa o più imprese non interferenti di cui al successivo Art. 115, tutte le informazioni sui rischi specifici connessi con le proprie attività lavorative;
 - c. cooperare continuamente con Responsabile Tecnico dei Lavori, laddove individuato, ovvero con il Datore di lavoro dell'Impresa Esecutrice nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata.
4. Per il conseguimento di quanto enunciato al comma 2, il Comando di bordo garantisce informazioni e cooperazione necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative condotte dalle imprese esecutrici, collaborando con i soggetti preposti al controllo dell'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale e facilitando gli scambi informativi tra i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nelle lavorazioni, specificatamente in eventuali situazioni di emergenza.
5. Ai sensi del comma 4 il Comando di Bordo provvede a:
 - a. designare i rappresentanti del Comando di bordo per l'alta vigilanza, dotati dei DD.P.I. previsti in relazione all'esecuzione delle specifiche lavorazioni, in numero sufficiente affinché il personale dell'Impresa Esecutrice sia sempre seguito negli spostamenti all'interno delle Unità Navali militari e nei locali ove si svolge l'attività lavorativa e sia controllata la corretta adozione delle misure di prevenzione e di emergenza previste a bordo;

³⁶ T.U.S.L., Art. 26 comma 3

- b. accertare che i suddetti rappresentanti siano opportunamente e adeguatamente informati sulle attività che dovranno essere svolte, sia per quanto attiene l'esecuzione dell'attività manutentiva che per quanto riguarda gli aspetti correlati di salute e sicurezza, consegnandogli copia della documentazione redatta allo scopo;
 - c. istruire i suddetti rappresentanti affinché informino senza ritardo il Responsabile Tecnico dei Lavori (RTL), laddove designato, o il Preposto dell'Impresa Esecutrice presente, perché non si dia all'inizio delle lavorazioni qualora insorgano, per attività in corso o condizioni della Unità Navale, nuove situazioni di rischio non preventivate in fase di pianificazione³⁷;
 - d. istruire i rappresentanti del Comando di bordo per l'alta vigilanza affinché forniscano alle Imprese esecutrici ogni integrazione o chiarimento alle informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro in cui verrà condotta l'attività e le relative misure di emergenza, nonché sulle misure di mitigazione dei rischi da interferenze, ferme restando le previsioni della documentazione di coordinamento della sicurezza, e predisponendo quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti di Bordo;
 - e. far eseguire, negli ambienti ove si eseguono le attività lavorative, periodici controlli da parte dei Dirigenti e Preposti responsabili dei luoghi di lavoro.
6. I rappresentanti del Comando di bordo per l'alta vigilanza e i Dirigenti e Preposti non devono porre in essere alcuna concreta interferenza sul lavoro dell'Impresa Esecutrice, tale da modificarne le modalità di svolgimento.
7. In caso di mancato rispetto delle procedure, o qualora vengano impiegati strumenti o attrezzi non adeguati o non previsti, il personale di cui al comma 5, lettera a) deve segnalare tempestivamente quanto riscontrato al Responsabile tecnico dei lavori dell'Impresa Esecutrice o della ditta capo commessa che avrà il dovere di effettuare le valutazioni del caso e dovrà inoltre darne comunicazione al Comando di bordo e all'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale.
8. Solo in caso di imminente e grave pericolo per persone o cose, qualora direttamente riscontrato e non riconducibile a condizioni di rischio valutate nella documentazione di sicurezza, il rappresentante del Comando di bordo per l'alta vigilanza deve intervenire interrompendo le attività lavorative.
9. Con il medesimo obiettivo di cui al comma 2, il Comando di bordo deve:
- a. informare il personale di bordo delle lavorazioni in corso e dei rischi da esse introdotti³⁸, richiamando periodicamente i divieti, le prescrizioni e le precauzioni che tutto l'equipaggio deve rispettare;
 - b. in caso di lavorazioni che comportino il rischio di incendio o allagamento, organizzare e rinforzare il personale del servizio di sicurezza di bordo al fine di assicurare un immediato intervento in caso di necessità.

³⁷ Il Dirigente o Preposto dovrà altresì informare tempestivamente l'Ente committente dell'Amministrazione della Difesa.

³⁸ Si v. Art. 113 comma 3.

114. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA NEI LAVORI SULLE UNITÀ NAVALI

1. Per tutte le attività lavorative eseguita a bordo dalle Imprese Esecutrici deve essere redatto un documento di valutazione dei rischi da interferenza³⁹ secondo le modalità di cui all'Art. 47.
2. Per le attività lavorative svolte nell'ambito delle soste lavori cicliche o di trasformazione, la Stazione appaltante o, laddove individuato, l'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale, gestisce il coordinamento della sicurezza delle attività relative al contratto secondo le modalità di cui al successivo Art. 116.
3. Per le attività lavorative svolte nelle soste per lavori occasionali o altre attività di tipo estemporaneo, la Stazione appaltante, valutata la complessità dell'impresa e le potenziali interferenze, determina se la gestione del coordinamento della sicurezza delle attività relative al contratto debba essere attuata secondo la modalità del successivo Art. 115 ovvero dell'Art. 116.
4. Nel caso di attività lavorative programmate da diverse Stazioni appaltanti, le stesse si coordinano per determinare, valutata la complessità dell'impresa e le potenziali interferenze e sentito il Comando di bordo, se la gestione del coordinamento della sicurezza delle attività relative al contratto debba essere attuata secondo la modalità del successivo Art. 115 ovvero dell'Art. 116, e la eventuale ripartizione degli oneri aggiuntivi per la gestione della sicurezza.

115. INTERVENTO DI SINGOLA IMPRESA O PIÙ IMPRESE NON INTERFERENTI

1. Qualora l'attività preveda l'intervento di una singola Impresa Esecutrice o lavorazioni da parte di più imprese giudicate non interferenti a seguito delle valutazioni di cui al precedente Art. 114, il coordinamento della sicurezza spetta al Comando di bordo.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, devono sempre essere valutate le interferenze con le attività contemporaneamente eseguite dal personale di bordo e qualora non sia possibile ridurre i suddetti rischi, il Comando di bordo deve sospendere o rinviare prioritariamente l'esecuzione delle attività interferenti condotte dal proprio personale o, nel caso questo non sia perseguibile, deve interessare l'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale per le valutazioni del caso.
3. Il Comando di Bordo, prima della fase di aggiudicazione, integra il documento di cui all'Art. 47 della presente Direttiva, con le informazioni dettagliate sui rischi specifici da interferenza riconducibili alle proprie attività lavorative presenti nell'ambiente in cui l'Impresa Esecutrice deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate a bordo⁴⁰.
4. Ciascuna Impresa Esecutrice deve inviare alla Stazione appaltante o, laddove individuato, all'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale il proprio Piano

³⁹ si v. Art. 47 comma 12

⁴⁰ T.U.S.L., Art. 26 comma 1, lettera b).

Operativo della Sicurezza (P.O.S.), che tiene conto dei rischi propri dell'attività da svolgere⁴¹, integrato delle misure da adottare in considerazione dei rischi specifici derivanti dall'ambiente in cui si opera.

5. Il Comando di Bordo e ciascuna Impresa Esecutrice cooperano ai fini dell'attivazione delle misure di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente, sia per eliminare o ridurre i rischi cui sono esposti i lavoratori, che per evitare il possibile insorgere a bordo di incidenti di qualsiasi natura, mediante la documentazione di sicurezza (es. D.U.V.R.I.), le informazioni, le disposizioni e le riunioni di coordinamento ed informazione, tenute dai diversi elementi dell'Organizzazione prevenzionistica di bordo.
6. Prima dell'inizio dell'intervento, il reciproco scambio di informazioni e le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi cui sono esposti i lavoratori devono essere riportate in un apposito verbale di coordinamento della sicurezza⁴², redatto dal Comando di Bordo, controfirmato da tutte le Imprese Esecutrici che operano a bordo nelle medesime giornate lavorative⁴³ e, per presa visione, anche dal personale di bordo interessato alle lavorazioni.

116. INTERVENTI INTERFERENTI⁴⁴

1. In caso di lavorazioni svolte su Unità Navali militari in sosta lavori o nel caso di lavorazioni interferenti, la gestione e il coordinamento della sicurezza sono effettuati dall'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale, attraverso un'impresa Capo Commessa individuata secondo le particolari modalità di cui ai successivi commi.
2. Le misure da implementare per la gestione dei rischi da interferenza sono preventivate in fase contrattuale dalla Stazione Appaltante con la collaborazione dell'Ente Tecnico, tenuto conto dei rischi interferenziali ambientali descritti dalla Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi, e inserite nel D.U.V.R.I.
3. Eventuali incongruenze o carenze devono essere tempestivamente segnalate al R.U.P. della fase contrattuale, prima dell'inizio delle attività, dall'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale o dal Comando di bordo e il R.U.P. verifica con l'Ente Tecnico che ha redatto il capitolato le incongruenze segnalate e attua le necessarie azioni correttive.

⁴¹ La cui responsabilità ricade sul Datore di lavoro dell'impresa esecutrice ai sensi dell'Art. 26 comma 3 del T.U.S.L.

⁴² Si v. in Allegato VII-1 un esempio di verbale di sicurezza da redigere a tale scopo.

⁴³ Anche se in momenti differenti e non in contemporanea

⁴⁴ Sono comunque da considerarsi alla stregua di "interventi interferenti", quelle attività lavorative di particolare complessità, ancorché eseguite da una singola impresa esecutrice, quali attività in bacino, attività di riparazione di locali/parti di nave che richiedono interventi di carpenteria metallica pesante e/o il contemporaneo svolgersi di più lavorazioni specifiche (e.g.: saldature, lavorazioni elettriche, sollevamenti, ponteggi, ecc.).

4. Il R.U.P., o l'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale su sua delega, individua e nomina tra le Imprese Esecutrici l'Impresa Capo Commessa, responsabile della sicurezza durante le lavorazioni.
5. L'Impresa Capo Commessa è individuata sulla base del valore economico complessivo delle lavorazioni, della complessità delle stesse⁴⁵, delle componenti di rischio correlate o della maggiore diffusione delle attività lavorative all'interno dell'Unità Navale militare.
6. L'Impresa Capo Commessa, che assume le responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito⁴⁶:
 - a. nomina un responsabile tecnico dei lavori (R.T.L.) a bordo che, oltre a essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari, sia in possesso dei requisiti professionali previsti dall'Art. 98 del T.U.S.L.;
 - b. elabora il Documento di Sicurezza, sulla base della documentazione elaborata in fase di progettazione dal Responsabile dei Lavori, della Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi e delle ulteriori informazioni fornite dal Comando di bordo in merito ai rischi specifici esistenti a bordo e ai mezzi di sicurezza disponibili e funzionanti.
7. Il Documento di Sicurezza di cui al precedente comma 6, lettera b), deve contenere:
 - a. il nominativo dell'Impresa Capo Commessa;
 - b. il nominativo del R.T.L., con indicazione dei compiti e delle attribuzioni;
 - c. i nominativi dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che operano a bordo;
 - d. l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e di responsabile dei lavori di ciascuno dei Datori di lavoro che opera a bordo;
 - e. l'individuazione delle fasi di lavoro, nonché la localizzazione e il numero medio di lavoratori per ogni fase e ambiente di lavoro;
 - f. l'individuazione delle Imprese Esecutrici e del numero dei lavoratori, nonché delle principali attrezzature di lavoro utilizzate e dei DD.P.I. di previsto impiego;
 - g. una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, con riferimento alle aree e all'organizzazione di bordo, alle lavorazioni da eseguirsi e all'insorgere di rischi di interferenza;
 - h. la descrizione delle misure di salute e sicurezza sul lavoro per le diverse fasi di lavorazione, con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti o situazioni nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio come nel caso di spazi e ambienti confinati, insalubri, sentine, casse e cisterne, luoghi e lavorazioni nei quali si produce polvere, rumore, calore, e casi analoghi;
 - i. le scelte organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento alle lavorazioni che saranno eseguite;

⁴⁵ Come interventi che richiedono un isolamento di una zona dell'Unità Navale militare o attività di carpenteria pesante o saldature e simili.

⁴⁶ T.U.S.L., Art. 93 comma 1.

- j. le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
 - k. le misure di coordinamento relative all'uso comune, da parte di più imprese e lavoratori autonomi, di zone di bordo, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva;
 - l. le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i Datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi;
 - m. le misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
 - n. l'indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta antincendio e per la gestione dell'emergenza e del Primo Soccorso, da sviluppare di concerto con il Comando di Bordo e l'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale;
 - o. la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sotto fasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori;
 - p. il controllo e il mantenimento delle condizioni di pulizia e rassetto.
8. Il Documento di Sicurezza, ed ogni suo aggiornamento, dovranno essere consegnati in copia, controfirmati e restituiti per accettazione, a tutti i Datori di lavoro che operano a bordo e che hanno l'obbligo di attenersi alle procedure in esso riportate e di informare dei suoi contenuti i propri lavoratori prima dell'avvio dei lavori⁴⁷.
9. Il R.T.L., nominato dall'Impresa Capo Commessa, deve:
- a. verificare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle misure e delle disposizioni contenute nel Documento di sicurezza;
 - b. convocare, prima dell'avvio delle lavorazioni, una riunione di coordinamento preliminare cui dovrà partecipare un incaricato del Comando di Bordo, un incaricato dell'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale e i Responsabili della sicurezza di ciascun Datore di lavoro;
 - c. definire, già nel corso della prima riunione, la cadenza delle riunioni successive per il periodo di presunta durata delle attività;
 - d. sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate⁴⁸;
 - e. indicare, in ogni riunione di sicurezza, le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenza, i soggetti tenuti a adottare dette misure, ossia Imprese Esecutrici e Comando di Bordo;

⁴⁷ Gli obblighi relativi ai rischi specifici propri dell'attività dei singoli datori di lavoro fanno capo agli stessi. Si v. T.U.S.L., Art. 26 comma 3.

⁴⁸ T.U.S.L., Art. 92 comma 1.f.

- f. redigere un verbale di riunione da controfirmare, al termine della stessa, a cura di tutti i partecipanti, che deve poi essere trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i titolari e integrare il Documento di Sicurezza;
 - g. prevedere, nel caso di soste lavori ovvero Unità in bacino, una o più “giornate della sicurezza”⁴⁹ a cui devono partecipare, oltre al Comando di Bordo e l'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale, i lavoratori di tutti le Imprese Esecutrici impegnate nelle lavorazioni.
10. Il Comando di Bordo conserva le attribuzioni previste per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro limitatamente al proprio personale e, più in generale, oltre alla continua e costante azione di monitoraggio sulle attività effettuate a bordo della nave, così come definito al precedente Art. 113 comma 5, deve assicurare attraverso la sua organizzazione di bordo:
- a. il concorso all'organizzazione delle misure di prevenzione e protezione in base a quanto previsto dal Documento di Sicurezza a proprio carico;
 - b. il mantenimento delle condizioni di sicurezza di ambienti, apparati ed impianti che non siano interessati dalle attività lavorative, ferme restando le attività di alta vigilanza sugli altri;
 - c. il concorso alla predisposizione del Piano di Emergenza e di Evacuazione⁵⁰ contenuto nel Documento di Sicurezza predisposto per i lavori;
 - d. il controllo degli accessi a bordo del personale esterno e la verifica del possesso dei dispositivi di protezione individuale previsti per l'accesso a bordo;
 - e. il controllo, unitamente al RTL ed all'organizzazione della Capo commessa e dell'Ente tecnico, che l'esecuzione delle lavorazioni non pregiudichi le condizioni di sicurezza dell'Unità Navale militare;
 - f. il mantenimento delle condizioni di pulizia e rassetto dell'Unità Navale militare.
11. Il rapporto tra il Comando di Bordo e l'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale è giuridicamente paritario in quanto riguarda due soggetti autonomi e indipendenti che, in occasione di attività lavorative svolte a bordo, concorrono a garantire la salute e la sicurezza del rispettivo personale dipendente e del personale delle Imprese Esecutrici coinvolte, secondo le misure previste unitariamente a carico del Committente dal T.U.S.L. e dalle altre norme di settore, ferme restando le misure a carico dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici.

⁴⁹ Giornata lavorativa a bordo interamente dedicata alla discussione sulla sicurezza del lavoro, organizzata mediante interventi di rappresentanti della sicurezza delle imprese o Enti che operano a bordo, ovvero specialisti del settore nonché esperti di medicina del lavoro qualora disponibili, allo scopo di sostenere e implementare la cultura della salute e della sicurezza durante le lavorazioni. Nel corso degli interventi potranno essere trattati, con esempi pratici e analisi delle esperienze apprese, argomenti relativi a casistiche di infortuni, misure antincendio, primo soccorso, norme per la prevenzione degli incidenti, ecc.

⁵⁰ T.U.S.L., Art. 18 comma 1.t.

12. La gestione contrattuale delle lavorazioni resta in capo all'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale, che ha l'autorità di stabilire i tempi, le modalità e l'organizzazione dei lavori⁵¹.

117. SBARCO DELL'EQUIPAGGIO NEL CORSO DELLE SOSTE LAVORI

1. In considerazione dell'addestramento, della specifica preparazione e competenza tecnico-professionale e della conoscenza del mezzo propria dell'equipaggio, durante l'esecuzione di lavori è richiesta la continuativa presenza a bordo del personale dell'Unità Navale militare, in modo da garantire le misure di propria competenza sugli ambienti e sistemi non interessati dalle lavorazioni e il pronto e competente intervento in caso di emergenza riferibile al Bordo.
2. Lo sbarco dell'equipaggio può rendersi necessario qualora si verifichi, in fase di pianificazione dei lavori o in corso d'opera, l'impossibilità di garantire che gli ambienti di lavoro o i locali di vita rispettino determinati requisiti, con particolare riferimento a:
 - a. aerazione, microclima e salubrità dell'aria;
 - b. rumori e vibrazioni;
 - c. illuminazione;
 - d. vie di circolazione e uscite di emergenza;
 - e. assetti della portelleria;
 - f. impianti di rilevazione e azione antincendio;
 - g. servizi igienici.
3. Per la verifica dei requisiti di cui al precedente comma 2, l'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale deve garantire la pronta esecuzione di misurazioni, indagini ambientali e verifiche tecniche al fine di accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti.
4. Il Comando di Bordo deve garantire la riorganizzazione dell'assetto dei locali di vita e di lavoro per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, valutando al contempo gli eventuali rischi derivanti da tale variante.
5. Per quanto attiene ai mezzi subacquei, le cui sistemazioni sono progettate per assicurare la presenza dell'equipaggio a bordo circoscritta ai periodi di effettiva attività operativa, in caso di lavorazioni, l'equipaggio deve essere sempre sbarcato.

118. LAVORI CHE RICHIEDONO L'ISOLAMENTO DI AREE DELLA NAVE

1. Una particolare tipologia di interventi manutentivi è rappresentata da lavorazioni che interessano un'intera zona della nave e ne richiedono l'isolamento, ove, sia per la

⁵¹ La verifica dei requisiti tecnico-professionali è in capo alla Stazione Appaltante.

specificità della lavorazione⁵², che per la tipologia e l'invasività dell'intervento⁵³, il Comando di Bordo, pur conservando la responsabilità giuridica degli ambienti di lavoro, non dispone né della possibilità di svolgere le normali attività di controllo né di applicare i piani di prevenzione e di gestione dei rischi di incendio o di allagamento; in tali circostanze viene redatto uno specifico verbale di consegna delle aree, affinché la Capo Commessa ne abbia la detenzione e custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, la gestione dei rischi, ivi inclusi quello di incendio o di allagamento, è in capo all'Impresa Esecutrice che opera nell'area isolata, che vi provvede tramite un dedicato servizio di "guardia fuochi"⁵⁴ per tutto il periodo di svolgimento dell'attività.
3. Spetta in ogni caso al Comando di Bordo provvedere al necessario supporto su segnalazione del predetto servizio di "guardia fuochi" per eventuali azioni di contenimento esterno all'area isolata.
4. L'impresa Capo Commessa dovrà prevedere nel Documento di Sicurezza, accertandone il rispetto tramite il responsabile tecnico dei lavori e riportandone quotidianamente l'esito al Comando di bordo, che l'Impresa Esecutrice che opera all'interno dell'area isolata:
 - a. utilizzi radio-ricetrasmittenti, o altra idonea strumentazione, che consentano la comunicazione tra il personale presente nell'area isolata, il responsabile tecnico dei lavori dell'Impresa Capo Commessa e il Comando di bordo;
 - b. collochi eventuali trasformatori o quadri elettrici necessari alle lavorazioni all'esterno dell'area isolata;
 - c. posizioni eventuali bombole per lavorazioni ossiacetileniche all'esterno dell'Unità Navale militare;
 - d. al termine delle attività giornaliere sbarchi tutto il materiale precedentemente imbarcato e non installato nella giornata;
 - e. rimuova quotidianamente le attrezzature utilizzate nell'area isolata, sbarcandole oppure posizionandole in un'area dedicata indicata dal Comando di bordo.
5. Il responsabile tecnico dell'Impresa Esecutrice che opera nell'area isolata, al termine di ogni giornata lavorativa deve consegnare sia al responsabile tecnico dei lavori della ditta Capo commessa che al Comando di Bordo una dichiarazione scritta in cui attesta l'assenza, all'interno dell'area isolata, di:
 - a. materiali infiammabili;
 - b. fonti di innesco, quali, per esempio, apparecchiature elettriche alimentate;

⁵² Come gli interventi di bonifica di materiali contenenti amianto (MCA) e altre lavorazioni simili.

⁵³ Come il riallestimento completo di aree con conseguente variazione degli assetti della portelleria, vie di circolazione e uscite di emergenza, disalimentazioni elettriche, interdizione degli impianti di rilevazione e lotta antincendio.

⁵⁴ Servizio di sorveglianza e prevenzione incendio nelle aree portuali e sulle navi ove vengono eseguite lavorazioni pericolose.

- c. residui di lavorazione a fuoco o con produzione di scintille e calore (e.g.: saldature, taglio, molature, etc.).

119. LAVORI SVOLTI A BORDO DI UNITÀ NAVALI MERCANTILI ALL'INTERNO DI SEDIMI MILITARI

1. La possibilità di utilizzo temporaneo da parte di soggetti terzi, di porzioni di aree, superfici, immobili, banchine, infrastrutture, come i bacini di carenaggio e altre simili, in dotazione alla Marina Militare mediante l'istituto della permuta, comporta la necessità di disciplinare anche gli aspetti di sicurezza e di tutela della salute connessi con l'eventuale esecuzione di lavori a bordo di Unità Navali non iscritte nel Quadro del Naviglio Militare dello Stato svolte all'interno di sedimi militari.
2. Nei casi di cui al comma 1, la responsabilità per l'esecuzione delle lavorazioni, ai fini della Salute e Sicurezza sul Lavoro, è in capo al Datore di lavoro dell'impresa richiedente.
3. Il Titolare del Comando o dell'Ente che ha in consegna il bene permutato ha l'obbligo di consegnare al Datore di lavoro dell'impresa richiedente, prima della consegna del bene stesso, dettagliate informazioni sui rischi specifici ivi presenti, compresi i sistemi antincendio in dotazione, nonché il nominativo del proprio R.S.P.P. e del Dirigente che gestisce il bene.
4. La condotta degli impianti e degli apparati installati all'interno del bene permutato come gru, mezzi di sollevamento, impianti ausiliari, cabine elettriche, e simili, deve essere effettuata esclusivamente dal personale del Comando o dell'Ente che ha in consegna il bene permutato e deve esserne vietato l'utilizzo/impiego ai dipendenti dell'impresa richiedente.
5. Fanno eccezione gli impianti antincendio, la cui condotta e l'impiego sono di precipua competenza dell'impresa richiedente.
6. L'impresa richiedente, prima dell'inizio dei lavori, consegna al Titolare del Comando o dell'Ente, alla Azienda Sanitaria Locale di competenza e al Servizio di Vigilanza di area della Marina Militare il Documento di Sicurezza e, sulla base di quest'ultimo, il Titolare dell'Ente per mezzo dei dipendenti Dirigenti, Preposti e R.S.P.P., deve, prima di autorizzare l'avvio delle lavorazioni:
 - a. valutare l'insorgere di eventuali problemi di interferenza con le normali attività del Comando o dell'Ente e adottare le misure tecniche ed organizzative per eliminare o gestire i rischi;
 - b. informare e fornire le conseguenti indicazioni al proprio personale impegnato all'interno dell'area permutata per servizi di ronda o condotta di impianti e apparati sull'attività che sarà svolta e sulle misure da adottare ai fini della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, integrando, qualora necessario, i DD.P.I..
7. Nel corso dell'esecuzione delle attività lavorative l'impresa richiedente ha l'obbligo di:
 - a. convocare il R.S.P.P. del Comando o dell'Ente a tutte le riunioni di coordinamento;
 - b. informare immediatamente il Servizio di Vigilanza di area e il Dirigente del Comando o dell'Ente in caso di eventuali incidenti occorsi;

- c. informare immediatamente il Dirigente responsabile del bene permutato in caso di problematiche tecniche agli impianti antincendio, sospendendo immediatamente le lavorazioni.
- 8. Gli obblighi, i divieti e le precisazioni a carico dell'impresa richiedente contenuti nel presente articolo devono essere espressamente citati nell'atto di permuta e considerati adempimenti contrattuali.
- 9. In caso di eventuali incidenti occorsi, l'impresa richiedente deve informare immediatamente il Servizio di Vigilanza di area e il Dirigente del Comando o dell'Ente e, contestualmente l'A.S.L. di competenza.
- 10. L'attività di vigilanza è eseguita in collaborazione congiunta del Servizio di Vigilanza d'Area e dello SPESAL/ASL.

120. PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LE UNITÀ NAVALI MILITARI

- 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le Unità Navali militari a prescindere dalla particolare posizione amministrativa⁵⁵, nonché alle Unità Navali radiate ed iscritte nei Quadri Generali della Statistica dei Galleggianti.
- 2. Per le unità Navali militari che transitano nella posizione di amministrativa di Disarmo le raccolte agli atti del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e della Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi (R.T.V.R.) sono oggetto di passaggio di consegne tra il Comando di Bordo ed il Comando Marittimo cui l'Unità viene organicamente assegnata.

⁵⁵ Armamento con Tabella di Armamento (ATA), Riserva con Tabella di Disponibilità (RTD1, RTD2 e RTD3), Allestimento e Disarmo;

ANNESSI

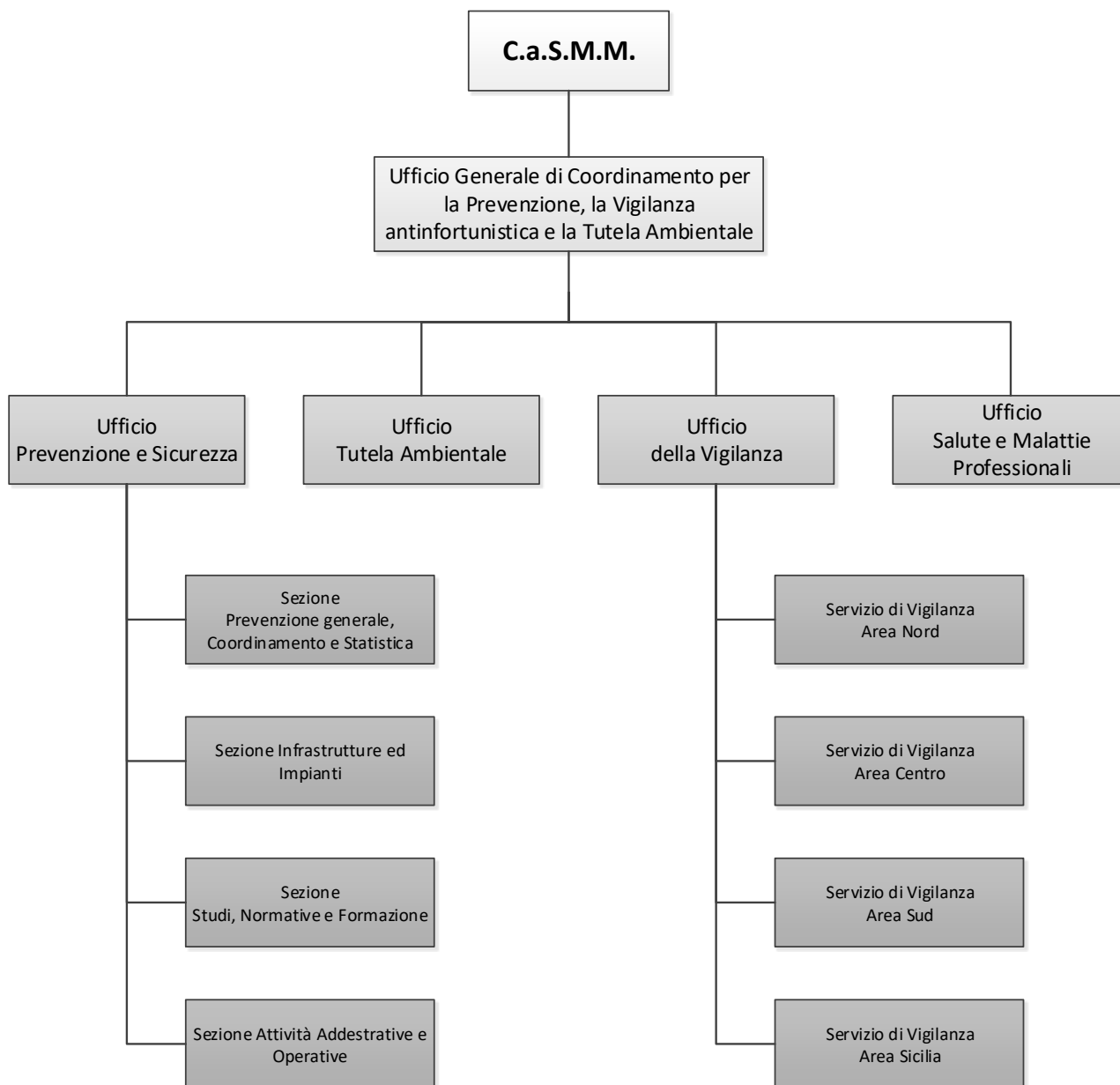
ANNESSO 1 - RACCOLTA DI SENTENZE SIGNIFICATIVE

La raccolta delle sentenze significative è consultabile sul sito di MARISTAT
UGECOPREVA\Ufficio Prevenzione e sicurezza\Sentenze

ALLEGATI

ALLEGATI AL TITOLO II

II-1 – ORGANIGRAMMA UGECOPREVA



ALLEGATI AL TITOLO III

III-1 – ESEMPI DI PERICOLO, EVENTI E SITUAZIONI PERICOLOSE

GENERALITÀ

Il presente allegato fornisce, in prospetti separati, esempi di pericoli (cfr. prospetto A), situazioni pericolose (cfr. prospetto B) e eventi pericolosi (cfr. prospetto C) per chiarire questi concetti e per aiutare le persone che svolgono la valutazione del rischio nel processo di identificazione dei pericoli¹.

Gli elenchi dei pericoli, delle situazioni pericolose e degli eventi pericolosi riportati nel presente allegato non sono esaustivi e non sono presentati in ordine di priorità. Pertanto, il progettista dovrebbe anche identificare e documentare tutti gli altri pericoli, situazioni pericolose o eventi pericolosi esistenti nella macchina.

ESEMPI DI PERICOLI

Nel prospetto A, i pericoli sono stati raggruppati in conformità al tipo (di natura meccanica, di natura elettrica, ecc.). Per offrire informazioni più dettagliate sul tipo di pericoli, sono state aggiunte due colonne per l'origine del pericolo e le sue potenziali conseguenze.

L'uso di una o più colonne nel prospetto A dipende dal livello di dettaglio necessario per descrivere un pericolo identificato. In alcuni casi è sufficiente utilizzare solo una delle colonne, in particolare quando i pericoli si trovano nella stessa zona pericolosa e possono essere raggruppati in termini di misure di protezione. Quale colonna utilizzare dipende dalla scelta dell'origine del pericolo o della natura delle conseguenze quale criterio più utile per l'individuazione della misura di protezione appropriata. Tutti i pericoli, tuttavia, dovrebbero essere documentati anche se il rischio a loro associato pare essere sufficientemente ridotto da una delle misure di protezione suggerite per ridurre il rischio associato a un altro pericolo. Altrimenti, il pericolo non documentato, il cui rischio è sufficientemente ridotto per effetto della riduzione di un altro pericolo, potrebbe essere trascurato.

Quando si utilizza più di una colonna del prospetto A per descrivere un pericolo, le colonne non dovrebbero essere lette riga per riga. Dovrebbero essere scelte parole appropriate, combinate per descrivere il pericolo nel modo più pratico. Per esempio:

- schiacciamento causato da elementi in movimento;
- schiacciamento dovuto a (mobilità del macchinario) perdita di stabilità della macchina o di parte della macchina;
- scossa elettrica o elettrocuzione causata da parti (che diventano conduttive in caso di avaria) dell'equipaggiamento elettrico che entrano in tensione in caso di guasto;

¹ Si v. 30, Capo I, Titolo III della presente Direttiva

- perdita permanente dell'udito dovuta a esposizione prolungata al rumore prodotto dallo stampaggio di parti (processo di fabbricazione);
- disturbo respiratorio (difficoltà respiratorie, soffocamento) dovuto a inalazione di gas;
- disturbo muscoloscheletrico dovuto a posture errate e a attività ripetitive;
- bruciatura causata dal contatto con materiali a alta temperatura;
- dermatite (sensibilizzazione) causata dal contatto con sostanze ossidanti (esposizione dermica).

Prospetto A: Esempi di pericoli		
Tipo o gruppo	Origine²	Conseguenze potenziali³
Pericoli di natura meccanica	- Accelerazione, decelerazione; - Elementi angolari; - Avvicinamento di un elemento in movimento a una parte fissa - Parti taglienti; - Elementi elastici; - Caduta di oggetti; - Gravità; - Altezza da terra; - Alta pressione; - Instabilità; - Energia cinetica; - Mobilità del macchinario; - Elementi in movimento; - Elementi rotanti; - Superfici ruvide, scivolose; - Spigoli taglienti - Energia accumulata; - Vuoto.	- Investimento; - Spinta; - Schiacciamento; - Taglio o sezionamento; - Trascinamento o intrappolamento; - Impigliamento; - Attrito o abrasione; - Urto; - Iniezione; - Cesoimento; - Scivolamento, inciampo e caduta; - Perforazione o puntura; - Soffocamento.
Pericoli di natura elettrica	- Arco; - Fenomeni elettromagnetici; - Fenomeni elettrostatici; - Parti sotto tensione; - Distanza insufficiente dalle parti a alta tensione; - Sovraccarico; - Parti che diventano conduttive in caso di avaria; - Corto circuito; - Radiazioni termiche.	- Bruciatura; - Effetti chimici; - Effetti su impianti medici; - Elettrocuzione; - Caduta, spinta; - Incendio; - Proiezione di particelle fuse; - Shock.
Pericoli di natura termica	- Esplosione; - Fiamme; - Oggetti o materiali a alte o basse temperature; - Radiazioni da sorgenti di calore.	- Bruciatura; - Disidratazione; - Disagio; - Congelamento; - Lesioni dovute a radiazioni da sorgenti di calore - Scottatura.

² Un'unica origine di pericolo può avere diverse conseguenze potenziali

³ Per ogni tipo o gruppo di pericoli, alcune conseguenze potenziali possono essere correlate a diverse origini di pericolo.

Prospetto A: Esempi di pericoli		
Tipo o gruppo	Origine²	Conseguenze potenziali³
Pericoli generati dal rumore	- Fenomeni di cavitazione; - Sistema di scarico; - Perdita di gas a alta velocità; - Processo di fabbricazione (e.g.: stampaggio, taglio); - Parti in movimento; - Superfici che stridono; - Parti rotanti sbilanciate; - Sibili di componenti pneumatici; - Parti usurate.	- Disagio; - Perdita di conoscenza; - Mancanza di equilibrio; - Perdita permanente dell'udito; - Stress; - Ronzii; - Stanchezza; - Altre conseguenze (e.g.: di natura meccanica, elettrica) a seguito di segnali acustici.
Pericoli generati da vibrazioni	- Fenomeni di cavitazione; - Disallineamento di parti in movimento; - Attrezzature mobili; - Superfici che stridono; - Parti rotanti sbilanciate; - Parti usurate.	- Disagio; - Disturbi lombari; - Disturbi neurologici; - Disturbi osteoarticolari; - Trauma della colonna vertebrale; - Disturbi vascolari.
Pericoli generati da radiazioni	- Sorgente di radiazioni ionizzanti; - Radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza; - Radiazioni ottiche (e.g.: raggi infrarossi, luce visibile e raggi ultravioletti), compresi i laser; - Radiazioni elettromagnetiche in radiofrequenza.	- Bruciatura; - Danni agli occhi e alla pelle; - Effetti sulla capacità riproduttiva; - Mutazione; - Eemicrania, insonnia, ecc.
Pericoli generati da materiali/sostanze	- Aerosol; - Agenti biologici e microbiologici (e.g.: virali, batterici); - Combustibile; - Polvere; - Esplosivo; - Fibra; - Materiale infiammabile; - Fluido; - Fumo; - Gas; - Nebbia; - Ossidante.	- Difficoltà respiratorie, soffocamento; - Cancro; - Corrosione; - Effetti sulla capacità riproduttiva; - Esplosione; - Incendio; - Infezione; - Mutazione; - Avvelenamento; - Sensibilizzazione.
Pericoli di natura ergonomica	- Accesso; - Progettazione o posizionamento dei dispositivi di segnalazione visiva; - Progettazione, posizionamento o identificazione dei dispositivi di comando; - Sforzo; - Tremolio, abbagliamento, ombra, effetto stroboscopico; - Illuminazione locale; - Eccessivo o scarso impegno mentale; - Postura; - Attività ripetitiva; - Visibilità.	- Disagio; - Fatica; - Disturbi muscoloscheletrici; - Stress; - Altri pericoli (e.g.: di natura meccanica, elettrica) a seguito di errori umani.

Prospetto A: Esempi di pericoli		
Tipo o gruppo	Origine²	Conseguenze potenziali³
Pericoli associati all'ambiente in cui la macchina è utilizzata	- Polvere e nebbia; - Disturbo elettromagnetico; - Fulmini; - Umidità; - Inquinamento; - Neve; - Temperatura; - Acqua; - Vento; - Mancanza di ossigeno.	- Bruciatura; - Leggero malessere; - Scivolamento, caduta; - Soffocamento; - Altri pericoli derivanti dagli effetti prodotti dalle fonti dei pericoli sulla macchina o su parti della macchina.
Combinazione di pericoli	- E.g.: attività ripetitiva + sforzo + alta temperatura ambiente.	- E.g.: disidratazione, perdita di conoscenza, colpo di calore.

Prospetto B: Mansioni che possono dar luogo a situazioni pericolose	
Fasi del ciclo di vita di una macchina	Esempio di mansioni
- Trasporto	- Sollevamento - Carico - Imballaggio - Trasporto - Scarico - Disimballaggio
- Montaggio e installazione - Messa in funzione	- Regolazioni della macchina e dei suoi componenti - Montaggio della macchina - Collegamento al sistema di smaltimento (per esempio, sistema di scarico, impianto di smaltimento dell'acqua) - Collegamento alla fonte di energia (per esempio, alimentazione elettrica, aria compressa) - Dimostrazione - Alimentazione, riempimento, carico di fluidi (per esempio, lubrificante, grasso, colla) - Installazione di recinzioni - Fissaggio, ancoraggio - Predisposizioni per l'installazione (per esempio, fondazioni, isolamento dalle vibrazioni) - Azionamento della macchina senza carico - Prove - Verifiche con carico o carico massimo

Prospetto B: Mansioni che possono dar luogo a situazioni pericolose	
Fasi del ciclo di vita di una macchina	Esempio di mansioni
- Messa a punto - Addestramento/programmazione e/o cambio di processo	- Regolazione e messa a punto dei dispositivi di protezione e di altri componenti - Regolazione e messa a punto o verifica dei parametri funzionali della macchina (per esempio, velocità, pressione, forza, limiti di corsa) - Bloccaggio/serraggio del pezzo da lavorare - Alimentazione, riempimento, carico di materie prime - Prove funzionali, verifiche - Montaggio o sostituzione di utensili, messa a punto di utensili - Verifica della programmazione - Verifica del prodotto finale
- Funzionamento	- Bloccaggio/serraggio del pezzo da lavorare - Controllo/ispezione - Guida della macchina - Alimentazione, riempimento, carico di materie prime - Carico/scarico manuale - Piccole regolazioni e impostazione dei parametri funzionali della macchina (per esempio, velocità, pressione, forza, limiti di corsa) - Piccoli interventi durante il funzionamento (per esempio, eliminazione di materiale di scarto, eliminazione degli inceppamenti, pulizia localizzata) - Azionamento di comandi manuali - Riavviamento della macchina dopo un arresto/un'interruzione - Sorveglianza - Verifica del prodotto finale
- Pulizia - Manutenzione	- Regolazioni - Pulizia e disinfezione - Smantellamento/smontaggio di parti, componenti, dispositivi della macchina - Manutenzione ordinaria - Isolamento e dissipazione di energia - Lubrificazione - Sostituzione di utensili - Sostituzione di parti usurate - Ripristino - Ripristino del livello dei fluidi - Verifica di parti, componenti, dispositivi della macchina
- Ricerca e eliminazione delle avarie	- Regolazioni - Smantellamento/smontaggio di parti, componenti, dispositivi della macchina - Ricerca delle avarie - Isolamento e dissipazione di energia - Ripristino dopo guasti dei dispositivi di comando e di protezione - Ripristino dopo inceppamento - Riparazione - Sostituzione di parti, componenti e dispositivi della macchina - Soccorso di persone intrappolate - Ripristino - Verifica di parti, componenti, dispositivi della macchina

Prospetto B: Mansioni che possono dar luogo a situazioni pericolose	
Fasi del ciclo di vita di una macchina	Esempio di mansioni
- Messa fuori servizio - Smantellamento	- Scollegamento e dissipazione di energia - Sollevamento - Carico - Imballaggio - Trasporto - Scarico
Nota: Le mansioni possono riguardare la macchina o parti di essa	

Prospetto C: Eventi pericolosi che possono verificarsi nel campo delle macchine	
Origine legata a...	Evento pericoloso
- Forma e/o finitura superficiale di parti accessibili della macchina	- Contatto con superfici ruvide - Contatto con spigoli e angoli vivi, parti sporgenti
- Parti mobili della macchina	- Contatto con parti in movimento - Contatto con estremità rotanti
- Energia cinetica e/o energia potenziale (gravità) della macchina, parti della macchina, utensili e materiali utilizzati, lavorati, trattati	- Caduta o eiezione di oggetti
- Stabilità della macchina e/o parti della macchina	- Perdita di stabilità
- Resistenza meccanica di parti della macchina, utensili, ecc.	- Rottura durante il funzionamento
- Attrezzatura pneumatica, idraulica	- Spostamento di elementi in movimento - Eiezione di fluidi a alta pressione - Movimenti incontrollati
- Equipaggiamento elettrico	- Contatto diretto - Scarica distruttiva - Arco elettrico - Incendio - Contatto indiretto - Cortocircuito
- Sistema di comando	- Caduta o eiezione di una parte mobile della macchina o di un pezzo da lavorare bloccato dalla macchina - Impossibilità di fermare parti in movimento - Azione della macchina derivante dall'inibizione (neutralizzazione o guasto) dei dispositivi di protezione - Movimenti incontrollati (comprese variazioni di velocità) - Avviamento involontario/inatteso - Altri eventi pericolosi dovuti a guasto(i) o progettazione inadeguata del sistema di comando

Prospetto C: Eventi pericolosi che possono verificarsi nel campo delle macchine	
Origine legata a...	Evento pericoloso
- Materiali e sostanze o fattori fisici (temperatura, rumore, vibrazioni, radiazioni e ambiente)	- Contatto con oggetti a alte o basse temperature - Emissione di sostanze potenzialmente pericolose - Emissione di rumore a livelli che possono essere pericolosi - Emissione di rumore a livelli che possono interferire con le comunicazioni verbali o i segnali acustici - Emissione di vibrazioni a livelli che possono essere pericolosi - Emissione di campi di radiazioni che possono essere pericolosi - Condizioni ambientali difficili
- Progettazione della postazione di lavoro e/o del processo di lavoro	- Sforzo eccessivo - Errori umani/comportamenti scorretti (involontari e/o volontari indotti dalla progettazione) - Perdita di visibilità diretta dell'area di lavoro - Posture dolorose e stancanti - Operazioni ripetitive a alta frequenza

III-2 – FATTORI UMANI IMPATTANTI SUL RISCHIO

1. FATTORI UMANI

1. Lo studio del fattore umano e dei suoi molteplici aspetti ha contribuito in maniera significativa alla diffusione di performance lavorative sicure ma anche efficaci, consentendo il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro in svariati settori.
2. In particolare, risultano di interesse gli studi sull'analisi degli errori e la conoscenza delle competenze cognitive note come "*non technical skill*" (NTS).
3. I primi studi approfonditi sull'importanza del fattore umano nell'accadimento di incidenti risalgono agli anni '70 del secolo scorso ed erano focalizzati soprattutto sul settore dell'aviazione militare e civile, a causa della enorme ricaduta in termini di perdite umane, economiche e di immagine che il singolo incidente poteva avere. I risultati ed i modelli derivati da tali studi sono stati via via (e sono tuttora) applicati con successo ad altri settori ove le conseguenze di errori e/o comportamenti non congruenti hanno impatti rilevanti.
4. Si tratta di un approccio basato sullo "*human factor*" che trae origine dalle evidenze statistiche che indicavano, già negli anni '50 – '60, che nel settore del trasporto aereo almeno il 65% degli incidenti non era legato alla mancanza di abilità, addestramento ed esperienza del pilota, ma a fattori quali la comunicazione tra membri dell'equipaggio, la ripartizione di ruoli e leadership, il coordinamento, la capacità di prendere decisioni in tempo reale.
5. Il focus delle ricerche e degli studi si è dunque spostato sulla questione dell'affidabilità umana, intesa come probabilità di riuscire a portare a termine un determinato compito senza commettere errori.

2. L'ERRORE UMANO

1. La definizione di errore in ambito lavorativo più comunemente accettata è: "Fallimento di una o più azioni pianificate per il raggiungimento di uno scopo desiderato".
2. Questa definizione, elaborata da James Reason nel 2001, può essere meglio esplicitata come segue: "Fallimento nella pianificazione e/o nell'esecuzione di una sequenza di azioni che determina il mancato raggiungimento, non attribuibile al caso, dell'obiettivo desiderato".
3. In questa ottica, l'errore umano è inteso come fallimento nel portare a termine un'azione precedentemente pianificata (errore di esecuzione) oppure come uso di una pianificazione sbagliata per raggiungere un certo obiettivo (errore di pianificazione); ciò può comportare l'accadimento di infortuni ed incidenti.

4. L'errore umano si verifica per un mancato adattamento delle esperienze precedenti alla situazione imprevista ed è correlato a:
 - a. mancata percezione e/o riconoscimento della situazione di pericolo;
 - b. riconoscimento del pericolo ma fallimento nelle scelte decisionali (es. eccessivo carico di informazioni da gestire in relazione alle caratteristiche dell'operatore);
 - c. scelte decisionali corrette ma fallimento nell'operatività conseguente (incapacità fisica o psichica; risposta inaspettata)
5. Nell'ambito dello studio dell'errore umano possono essere individuate tre principali tipologie di comportamento umano, alle quali sono ascrivibili altrettante tipologie di errori:
 - a. "*skill based*": errori dovuti a disattenzione; il caso tipico è quello di operatori che hanno una buona esperienza nello specifico campo di lavoro e che quindi nello svolgere un compito di routine diminuiscono l'impegno mentale;
 - b. "*rule based*": errori riconducibili all'applicazione di procedure corrette nel momento sbagliato, oppure alla scelta di procedure non adeguate alla situazione;
 - c. "*knowledge based*": errori provocati dalla mancanza di conoscenze o dalla loro non corretta applicazione, e quindi alla difficoltà di trovare le soluzioni ottimali quando ci si trova in presenza di situazioni nuove o impreviste, per le quali non si conoscono delle regole o delle procedure di riferimento.
6. Sulla base di queste tipologie di errori, si può distinguere tra errori di esecuzione e azioni compiute secondo le intenzioni:
 - a. "*lapse*": è un errore di esecuzione provocato da una dimenticanza;
 - b. "*slip*": è un errore di esecuzione per un'azione compiuta in modo diverso da come appreso. L'operatore sa come dovrebbe eseguire un compito, ma tuttavia lo esegue in maniera non corretta
 - c. "*mistake*": le azioni vengono svolte come pianificate, ma l'esecuzione è sbagliata. Ciò può essere riconducibile a situazioni di tipo *rule-based* oppure *knowledge-based*.
7. Gli errori dovuti a disattenzione (*slip*) o di conoscenza (*lapse*) sono errori che scaturiscono da azioni involontarie, mentre gli errori basati sulle regole (*mistake*) scaturiscono da una cosciente applicazione di una regola, che risulta non corretta per la situazione specifica.
8. Tra gli errori umani sono comprese anche le violazioni, azioni intenzionali in violazione delle procedure, che possono avvenire eccezionalmente o costituire una routine. Queste azioni possono essere realizzate con lo scopo specifico di causare un danno, ma in molti casi sono scelte in buona fede per "migliorare" o "velocizzare" le procedure esistenti.

9. Altri metodi classificano gli errori basandosi sulla causa scatenante e sulle condizioni in cui l'errore si verifica; in tal senso, la componente umana agisce in seguito a una non adeguata progettazione e gestione, inclusa la vigilanza e il controllo, della sua attività e dunque l'azione errata può essere intesa come una conseguenza di un errore organizzativo.
10. Gli errori possono essere perciò classificati come errori dovuti a:
- a. fattori attivi, risultanti da azioni degli operatori, più facili da riconoscere ed analizzare poiché immediatamente percepiti e facilmente individuabili (generalmente: slip, mistake e violazioni);
 - b. fattori passivi, dovuti a cause non immediatamente presenti sul luogo dell'errore, che richiedono un'analisi molto più laboriosa per rintracciarne l'origine. Questa tipologia di errori viene anche definita come errori latenti, in quanto associati ad attività distanti dal luogo e dal momento dell'incidente (attività manageriali, normative e organizzative), le cui conseguenze diventano evidenti solo quando si combinano con altri fattori in grado di rompere le difese (barriere) del sistema o se non sono state poste barriere poiché il rischio è stato sottovalutato o non considerato.
11. Il sistema di analisi e valutazione dei fattori umani si basa sul modello di Reason per l'errore umano in sistemi complessi, noto come "modello *Swiss Cheese*": esso presuppone che ogni errore/incidente sia dovuto a una serie di concause, che sono riuscite a superare i sistemi di sicurezza messi in atto dall'individuo e dall'organizzazione. Secondo questo modello esistono più livelli a cui si possono verificare degli errori, o a cui si possono porre delle salvaguardie contro gli errori. L'azione finale, il comportamento insicuro dell'attore ultimo, può trasformarsi in un effettivo incidente solo se a monte si sono verificati altri errori, che sono rimasti latenti e che hanno reso inefficaci o inesistenti le azioni di salvaguardia e le barriere. Le azioni insicure che portano all'incidente sono precedute, a livello immediatamente superiore, da sistemi o procedure di controllo non adeguati e, al vertice, da decisioni inadeguate della dirigenza che influenzano direttamente o indirettamente tutti i livelli sottostanti.
12. Secondo Reason, l'incidente avviene solo se tutta una serie di precondizioni si verificano, mentre molto più spesso si verificano errori che però vengono corretti dagli altri livelli di salvaguardia: in tali casi si parla dei cosiddetti quasi incidenti; la loro rilevazione può essere un potente strumento per valutare correttamente le eventuali condizioni di rischio.

3. LE NON-TECHNICAL SKILL

1. Le non-technical skill (NTS) sono competenze cognitive, sociali e personali, complementari alle competenze tecniche, che contribuiscono all'attivazione di

performance lavorative eccellenti. Sono essenzialmente delle abilità che i lavoratori riescono a utilizzare con maggiore o minore successo per realizzare prestazioni di livello elevato: le NTS hanno un ruolo rilevante nel garantire modalità operative sicure ed efficaci, in particolar modo nei settori lavorativi ad alto rischio.

2. Le non-technical skill più note e studiate sono:

- a. Consapevolezza situazionale (*"situation awareness"*): è la capacità di prestare attenzione all'ambiente lavorativo circostante. Si tratta di una abilità che si sviluppa sia in termini di spazio che di tempo, consentendo al lavoratore di anticipare possibili eventi futuri basandosi su accadimenti passati e su ciò che sta avvenendo nel presente. Un individuo che utilizzi la consapevolezza situazionale è in grado di monitorare continuamente l'ambiente che lo circonda e di correggere i problemi potenziali prima del loro aggravarsi. Gli elementi essenziali che compongono la consapevolezza situazionale possono essere riassunti in: raccolta di informazioni, interpretazione delle informazioni e anticipazione di stati futuri.
 - b. Capacità decisionale (*"decision-making"*): è il processo che permette di formulare un giudizio, scegliere un'opzione e intraprendere specifiche azioni per rispondere alle necessità dettate da determinate situazioni. Le quattro fasi principali del processo di decisione sono: Valutazione della situazione – definizione del problema, Sviluppo e valutazione di una o più opzioni di risposta, Selezione e implementazione di un'opzione e Revisione dei risultati
3. Le abilità di decision-making dovrebbero essere sviluppate non solo a livello tattico e strategico (quindi dirigenziale), ma anche e soprattutto a livello operativo: il personale in prima linea si trova quotidianamente a dover prendere decisioni in tempo reale che hanno impatto diretto sulla salute e sicurezza.
4. La presenza di una o più di tali abilità è correlata alla riduzione della probabilità che si verifichi un errore: esse sono state identificate per la prima volta nel settore dell'aviazione allorché, verso la fine degli anni '70 del secolo scorso, ci si rese conto che il mantenimento di elevati standard di sicurezza avrebbe richiesto molto di più che una tecnologia affidabile ed operatori con esperte competenze tecniche. Le NTS risultano importanti non solo in situazioni di emergenza o a rischio elevato: anche in condizioni di lavoro normali e routinarie i lavoratori devono rimanere concentrati, prendere decisioni condivise, scambiare informazioni e collaborare con altri colleghi al fine di diminuire la probabilità di incidente. Le specifiche NTS richieste per il raggiungimento di performance sicure ed efficaci nello svolgimento di un particolare compito devono essere individuate attraverso un processo sistematico di identificazione.

4. LA COMUNICAZIONE

1. La comunicazione è un'abilità che può essere sviluppata attraverso la formazione e coordinata grazie a politiche organizzative, ad esempio attraverso apposite procedure. È la variabile più importante in gruppo di lavoro che operi in maniera efficiente. Può essere suddivisa in quattro componenti:
 - a. Che cosa: l'informazione che deve essere condivisa
 - b. Come: i mezzi con cui diffondere l'informazione
 - c. Perché: il motivo della comunicazione
 - d. Chi: le persone a cui deve essere comunicata l'informazione.

5. IL TEAMWORK

1. Il lavoro di gruppo (teamwork): è l'integrazione delle competenze individuali per ottenere una potenzialità complessiva superiore alla loro somma. Nel lavoro di gruppo persone con esperienze e professionalità diverse devono cooperare per la realizzazione di un compito comune. Il tipico gruppo operativo (ad esempio una squadra di operai) lavora su compiti condivisi e agisce nello stesso luogo di lavoro. Le principali abilità che devono essere possedute dalle persone che lavorano in gruppo sono:
 - a. supportare gli altri
 - b. risolvere i conflitti
 - c. scambiare informazioni
 - d. coordinare le attività.
2. L'equilibrio, e quindi l'efficienza del gruppo dipendono da molti fattori: individuali, come ad esempio l'esperienza e la competenza; strutturali, tipicamente il ruolo gerarchico e le differenze di status; organizzativi: norme, obiettivi, dimensione del gruppo.

6. LA LEADERSHIP

1. La leadership di un gruppo si riferisce alla direzione e al coordinamento delle attività dei membri. Gli elementi della leadership sono:
 - a. uso dell'autorevolezza
 - b. mantenimento degli standard
 - c. pianificazione e definizione delle priorità
 - d. gestione del carico di lavoro e delle risorse.
2. La leadership comprende un insieme variegato di compiti e azioni: incoraggiamento delle persone a lavorare assieme, valutazione delle performance (in tempo reale e a

lungo termine), sviluppo delle conoscenze e delle abilità di gruppo, promozione di strategie motivanti, pianificazione e programmazione, creazione di un'atmosfera di lavoro positiva e propositiva, intermediazione con la dirigenza, ecc.

7. GESTIONE DELLO STRESS

1. Per gestione dello stress (stress coping) si intende qui naturalmente lo stress psicologico, per il quale esistono diverse definizioni; questo fenomeno è legato agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro ("Stress lavoro correlato"). L'abilità di riconoscere e gestire lo stress, specialmente in ambienti lavorativi ad alto rischio, è molto importante, per evitare l'insorgere di errori, il declino delle performance di gruppo e individuali, la diffusione di atteggiamenti negativi e demotivanti.

8. FATIGUE MANAGEMENT

1. Per "*fatigue management*" si intende la capacità di sostenere la fatica ed il carico di lavoro. La stanchezza fisica e mentale è strettamente collegata alla maggiore probabilità di commettere errori e dunque di creare situazioni potenzialmente insicure. Fatica e sensazioni di stanchezza possono essere correlate a prolungati orari di lavoro, all'alterazione dei ritmi circadiani a causa dei turni notturni, a richieste di lavoro pressanti e/o in ambienti di lavoro a rischio elevato. Gli elementi che contribuiscono alla capacità di affrontare la fatica sono:
 - a. identificazione delle cause
 - b. riconoscimento degli effetti
 - c. implementazione di strategie di *coping* e contromisure.
2. Tra le contromisure per combattere la fatica si possono ricordare:
 - a. comportamenti mirati al miglioramento della durata e qualità del sonno: ambienti tranquilli e con temperature adeguate, privi di luce; letto confortevole; evitare impegno fisico e attività mentalmente impegnative prima del sonno; limitare l'assunzione di caffeina
 - b. pause di riposo e rotazione dei compiti, per prevenire noia e perdita di concentrazione
 - c. dieta adeguata: evitare cibi grassi, alcolici e caffeina
 - d. assunzione di farmaci: stimolanti ed eccitanti dovrebbe essere assunti solo dietro attento controllo medico
 - e. pianificazione: l'organizzazione dovrebbe evitare di programmare attività rischiose e complesse in fasce orarie notturne.

III-3 - VALUTAZIONE DEI RISCHI NON NORMATI

A. VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI RISCHI NON NORMATI

1. Per i rischi diversi da quelli già disciplinati dal TUSL o da norme tecniche, il Datore di Lavoro effettua la valutazione utilizzando il metodo quantitativo della matrice di rischio, basandosi sui dati storici del proprio Comando o Ente. Il metodo prevede l'utilizzo di due scale di misura, una per l'entità delle conseguenze dell'evento (D) e una per la probabilità di accadimento (P), e di una matrice di riferimento per la determinazione del livello risultante di rischio e della priorità d'intervento.
 - a. L'entità delle conseguenze dell'evento (D) è determinata in base all'estensione della prognosi¹ derivante dalle conseguenze di incidenti verificatosi in passato a causa del rischio analizzato, secondo la seguente scala:
 - i. D è pari a 1 per eventi con conseguenze trascurabili, ovvero che comportano prognosi pari o inferiore ai 7 giorni;
 - ii. D è pari a 2 per eventi con conseguenze lievi, ovvero che comportano prognosi da 8 a 20 giorni;
 - iii. D è pari a 3 per eventi con conseguenze moderate, ovvero che comportano prognosi da 21 a 40 giorni;
 - iv. D è pari a 4 per eventi con conseguenze gravi, ovvero che comportano prognosi oltre 41 giorni;
 - v. D è pari a 5 per eventi con conseguenze gravissime, ovvero che comportano lesioni mortali o inabilità permanenti.
 - b. Il valore di probabilità P è determinabile in base ai dati storici degli infortuni² registrati nel Comando o Ente negli anni precedenti a quello in cui viene effettuata la valutazione, secondo la seguente scala:
 - i. P è pari a 1 per eventi molto improbabili, ovvero mai avvenuti negli ultimi tre anni;
 - ii. P è pari a 2 per eventi improbabili, ovvero avvenuti un'unica volta nei precedenti due anni;
 - iii. P è pari a 3 per eventi possibili, ovvero avvenuti due volte nei precedenti due anni;
 - iv. P è pari a 4 per eventi probabili, ovvero avvenuti quattro volte negli ultimi due anni;

¹ La prognosi è determinata dal certificato medico iniziale e rideterminata in esito ai successivi aggiornamenti.

² Infortuni che coinvolgono più persone contemporaneamente, ancorché per effetto di un unico evento correlato ad un identico rischio, ai fini della valutazione della probabilità corrispondono a distinte occorrenze per ciascuna persona coinvolta.

- v. P è pari a 5 per eventi molto probabili, ovvero avvenuti sei volte negli ultimi due anni;
- c. Determinati i valori di probabilità e danno, il valore dell'indice di rischio (R) è individuato incrociando i livelli P e D, nella seguente tabella:

P \ D	1	2	3	4	5
1	T	T	A	A	I
2	T	T	A	M	I
3	T	A	M	E	I
4	A	M	E	I	I
5	M	E	I	I	I

2. La valutazione del rischio e le conseguenti azioni che il Datore di Lavoro è chiamato ad attuare dipendono dal livello di R:
- il rischio è trascurabile (T) e l'associato livello di protezione adeguato: non sono pertanto richieste ulteriori azioni oltre al monitoraggio del rischio;
 - il rischio è accettabile (A) ma l'associato livello di protezione è migliorabile: è pertanto necessario attuare il controllo del rischio ai sensi dell'art. 26 comma 2 della SMM-PREVA 1062;
 - il rischio è di livello medio (M): è necessario operare il costante controllo del rischio ai sensi dell'art. 26 comma 2 della SMM-PREVA 1062 e l'adozione di idonee misure di trattamento del rischio entro 90 giorni dalla valutazione del rischio;
 - il rischio è elevato (E): è necessario operare il costante controllo del rischio ai sensi dell'art. 26 comma 2, l'adozione di idonee misure di trattamento del rischio entro 30 giorni dalla valutazione del rischio e attuare un riesame del rischio con cadenza semestrale;
 - il rischio è inaccettabile (I): le attività soggette a tale rischio che non rientrano nelle previsioni del successivo comma 7 devono essere sospese e riorganizzate in modo da ridurre l'indice di rischio.
3. La valutazione operativa del rischio è costantemente aggiornata dal Datore di Lavoro al verificarsi di incidenti o quasi incidenti, per i quali dovranno essere conseguentemente rivalutati i valori di P, D e, successivamente, di R.
4. Le attività lavorative esposte a rischio di livello elevato o superiore possono essere eseguite solo se:
- Connesse con lo svolgimento delle peculiari e insopprimibili funzioni previste dagli articoli 89 e 92 del C.O.M.;

- b. Connesse con l'uso di equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, materiali di armamento, munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di protezione, mezzi operativi, navali, aerei e terrestri delle Forze armate;
- c. Sono oggetto di specifica norma di tutela tecnico militare di cui all'Art.28;

B. VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI

1. Laddove non siano disponibili dati storici o statistici relativi a incidenti, il Datore di Lavoro effettua la valutazione del rischio avvalendosi delle medesime scale di valori e matrice di riferimento utilizzate per la Valutazione quantitativa dei rischi, ma determinando probabilità e danno secondo la metodologia di seguito precisata.
2. Per la determinazione del danno, il Dirigente responsabile dell'attività lavorativa, il RSPP ed il Medico Competente provvedono a ipotizzare la possibile prognosi conseguente al raggiungimento del livello potenziale di danno del rischio sottoposto a valutazione, analizzando i seguenti elementi:
 - a. sede della lesione;
 - b. natura della lesione;
 - c. dinamica e modalità ipotizzata per l'incidente che causa il danno, distinguendo se l'energia lesiva è fornita dall'infortunato (es. caduta), caduta da corpi in movimento (caduta di oggetti o proiettati), caduta da veicoli in movimento, da insorgere di calore o fiamme o contatto elettrico;
3. Per la determinazione della probabilità, il Dirigente responsabile dell'attività lavorativa, il RSPP ed il Medico Competente provvedono a ipotizzare la possibilità di raggiungimento del livello potenziale di danno del rischio sottoposto a valutazione considerando, anche attraverso ispezioni delle postazioni di lavoro e interviste al personale interessato, i seguenti elementi:
 - a. Frequenza di esecuzione della fase lavorativa che espone al rischio in valutazione;
 - b. Probabilità soggettiva del verificarsi di un evento.
4. L'esito delle determinazioni di cui ai commi precedenti deve essere adeguatamente documentato e conservato agli atti del Dirigente responsabile e del Servizio Prevenzione e Protezione.

III-4 – FORMAT D.V.R.

Il documento di valutazione dei rischi, anche in accordo alle previsioni dell'Art. 28 del TUSL, deve essere articolato come di seguito riportato:

- 1) Descrizione del Comando/Ente
 - a. Attività e compiti istituzionali
 - b. Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
 - c. Attori della sicurezza
 - Datore di lavoro
 - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
 - Medico competente
 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
 - Responsabile della gestione della sicurezza antincendio e dell'emergenza
 - Dirigenti
 - Preposti
 - Esperto qualificato radiazioni non ionizzanti (se nominato)
 - Esperto qualificato radiazioni ionizzanti (se nominato)
 - Medico Autorizzato (se nominato)
 - Ufficiale Addetto alla Sicurezza Laser (se nominato)
- 2) Attività lavorative ed identificazione dei pericoli
 - a. Attività lavorative

Per ogni attività lavorativa svolta è necessario riportare:

 - la descrizione dell'attività lavorativa svolta;
 - gli impianti, macchinari ed attrezzature utilizzate per svolgere l'attività lavorativa;
 - i materiali e le sostanze utilizzate;
 - gli ambienti di lavoro ove l'attività viene svolta;
 - il personale assegnato all'attività lavorativa;

È possibile suddividere le attività lavorative complesse in singole fasi di lavoro, inserendo, per ciascuna fase, le informazioni richieste;
 - b. Pericoli per la salute e la sicurezza

Per ogni attività lavorativa è necessario individuare i pericoli associati:

 - all'attività lavorativa svolta;
 - agli impianti, macchinari ed attrezzature impiegati;
 - ai materiali e le sostanze utilizzate;
 - agli ambienti di lavoro ove l'attività viene svolta;

Ai fini dell'individuazione dei pericoli associati, dovrà essere considerato il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
 - c. Eventi e fattori d'influenza

Per ogni attività lavorativa è necessario individuare gli eventi sfavorevoli che possono manifestarsi, generando nuovi pericoli o amplificando i pericoli già individuati, ed i possibili fattori d'influenza, intesi come elementi ambientali o organizzativi che possono influire sui pericoli già individuati.

3) Valutazione e gestione del rischio

a. Criteri utilizzati

Per ogni rischio valutato devono essere indicati i criteri e le metodologie adottate per l'analisi e per la misurazione del pericolo.

Per i rischi normati è sufficiente precisare il riferimento alla norma, norma tecnica, norma di tutela tecnico-militare, buona prassi o linea guida adottata.

b. Valutazione del rischio

Per ogni attività lavorativa devono essere valutati i rischi connessi ai pericoli individuati di cui al punto 2b, nonché quelli connessi con gli eventi e fattori d'influenza di cui al punto 2c.

Per ciascuna attività lavorativa, inoltre, devono altresì essere valutati i rischi connessi all'organizzazione del lavoro o relativi al personale.

Per i rischi normati o connessi al fattore umano, di cui rispettivamente all'Art. 35 e Art. 39, l'esito della valutazione deve essere sempre riportato, anche qualora il rischio risulti non presente, mentre il dettaglio dell'analisi e della valutazione potrà essere archiviato in un separato documento, da esibire su richiesta nell'ambito degli audit e delle ispezioni in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

c. Gestione del rischio

Per ogni attività lavorativa devono essere riportate le soluzioni tecniche la cui adozione consente l'eliminazione del rischio ovvero, laddove il pericolo non possa essere rimosso, le misure organizzative o procedurali volte alla riduzione della probabilità del verificarsi dell'evento pericoloso e le misure tecniche o procedurali volte alla riduzione dell'entità delle conseguenze dell'evento pericoloso.

Devono essere indicati i criteri e le metodologie adottate per l'analisi e la valutazione degli effetti delle misure organizzative o procedurali adottate. Il risultato dell'adozione di ciascuna misura deve essere precisato indipendentemente dalle altre misure, mentre il dettaglio dell'analisi e della valutazione potrà essere archiviato in un separato documento, da esibire su richiesta nell'ambito degli audit e delle ispezioni in materia di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ciascuna misura adottata deve essere riportata la correlata valutazione dei rischi. Le responsabilità dell'attuazione di ciascuna misure organizzative o procedurali per la gestione del rischio ricadono, a meno di diversa indicazione, sul Dirigente che provvede a disciplinare e organizzare l'attività lavorativa e sui preposti incaricati di vigilare su di essa.

4) Programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento dei livelli di sicurezza;

Il programma riporta le soluzioni tecniche da adottare per perseguire l'eliminazione del rischio ovvero, le misure organizzative o procedurali da adottare per conseguire un'ulteriore riduzione dei rischi individuati, con sintetica descrizione delle azioni in essere ed indicazione della tempistica di completamento dell'attuazione.

5) Mansioni che espongono il personale a rischi specifici

Individuazione delle attività lavorative che espongono il personale a rischi specifici che richiedono abilitazione o autorizzazione al loro svolgimento, riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione o addestramento specifici, ovvero che comportano l'attivazione della sorveglianza sanitaria per il controllo periodico dello stato di salute del personale assegnato.

III-5 - ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE

1. Tutto il personale coinvolto nell'attività lavorativa deve essere istruito sulle prescrizioni di sicurezza, sulle relative regole e sulle procedure operative e di emergenza applicabili; l'istruzione deve essere ripetuta durante il corso del lavoro quando esso si protrae a lungo, è complesso o è svolto in condizioni operative articolate;
2. Nessuna attività lavorativa deve svolgersi senza che i dirigenti e/o il Datore di lavoro abbiano preventivamente individuato i relativi responsabili (dirigenti e/o preposti); in particolare, per avviare un'attività lavorativa caratterizzata da rischi specifici non trascurabili, è necessario che sia presente il preposto ai lavori e che sia stata elaborata una procedura operativa o consegna scritta che descriva al minimo le fasi, i ruoli e le predisposizioni da attuare in caso di emergenza;
3. Ogni lavoratore che per ragioni di sicurezza obietti sull'esecuzione di un'attività, deve poter riportare immediatamente le sue obiezioni al Preposto il quale, prima di poter decidere se accogliere l'istanza, analizzerà la segnalazione e, se del caso, consulterà il Dirigente responsabile;
4. Le attività all'aperto non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali eccedono i limiti previsti dalle procedure operative ovvero sono avverse al punto di pregiudicarne la sicurezza;
5. Sul posto di lavoro è necessaria la presenza, oltre che dei lavoratori addetti alla specifica lavorazione, di una persona con specifico ruolo di controllo, quando si manifestino rischi non eliminabili e non controllabili direttamente dagli operatori in ragione, per esempio, di una considerevole complessità del lavoro, dell'ubicazione o della logistica del luogo delle macchine o impianti su cui si interviene, della disposizione delle zone di lavoro, dell'efficienza delle macchine o impianti su cui si interviene, del significativo livello di attenzione richiesto da alcuni interventi per il numero e la complessità dei fattori da tenere sotto controllo, dell'illuminazione inadeguata delle zone a rischio su cui si interviene, della presenza di condizioni atmosferiche sub-ottimali ma non rientranti nel divieto previsto al punto precedente, dell'impossibilità di comunicazioni telefoniche e/o radio per gli operatori (lavoro in solitario, terminali non disponibili, terminali non adatti all'ambiente di lavoro o alla lavorazione, attrezzature di lavoro che rendono difficoltoso o impediscono l'uso del terminale, etc.) in caso di necessità;
6. Le attrezzature, gli utensili, i dispositivi per eseguire il lavoro devono essere individuati in fase di preparazione e verificati prima dell'uso.
7. Le attrezzature rispondenti a norme tecniche/direttive comunitarie di prodotto devono rispondere ai relativi requisiti e essere state sottoposte alle manutenzioni e alle prove periodiche previste dalle istruzioni d'uso del costruttore.
8. Quando non diversamente previsto dalle applicabili procedure operative standard o consegne, la responsabilità della verifica dell'efficienza e del buono stato di conservazione di attrezzature, utensili e dispositivi individuali ricade sul lavoratore che li ha in consegna: egli deve segnalare ogni difformità e sospenderne l'utilizzo fino all'eventuale ripristino.
9. Quando non diversamente previsto dalle procedure operative standard o consegne applicabili, la responsabilità della verifica dell'efficienza e del buono stato di

conservazione di attrezzature, utensili e dispositivi collettivi ricade sotto la responsabilità del Preposto, che deve provvedere al ripristino.

10. La zona di lavoro deve essere definita e chiaramente individuata, prevedendo adeguati spazi di lavoro, accessibilità degli stessi e livello d'illuminazione in ogni parte della zona di lavoro in cui si debba eseguire qualsiasi attività lavorativa. Dovranno esserne altresì valutate le caratteristiche ambientali in relazione al previsto periodo di permanenza e all'equipaggiamento in dotazione ai lavoratori. L'eventuale delimitazione può essere realizzata anche in modo semplice (catenelle, bande colorate, cartelli, ecc.), ma nel caso il lavoro debba svolgersi in luogo aperto al pubblico, la relativa zona deve essere delimitata da barriere che impediscano l'accesso alle persone non autorizzate e devono essere messi in opera cartelli monitori ben visibili. L'individuazione e l'eventuale delimitazione della zona di lavoro ricadono sotto la responsabilità del Preposto.

III-6 – MODULO PER LA DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO

1. Comunicazione/denuncia d'infortunio

Per la comunicazione/denuncia d'infortunio dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo in vigore, disponibile per il download nell'area dell'Ufficio Malattie Professionali del sito di questo U.G..

Il modulo, compilato in ogni sua sezione mantenendo inalterato il formato "foglio di calcolo", dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite sistema integrato di gestione documentale agli organi competenti, nel rispetto dei termini temporali e delle indicazioni di standardizzazione, così come precisato nei successivi punti.

2. Organi destinatari della comunicazione/denuncia d'infortunio

Le comunicazioni/denunce d'infortunio devono essere inviate secondo il prospetto di seguito riportato. Per il personale civile, oltre alle comunicazioni previste dalle presenti istruzioni, le comunicazioni/denunce di infortunio devono essere effettuate anche all'INAIL, tramite i servizi online.

		Tipo di segnalazione secondo prognosi ¹					
		Comunicazione (prognosi da 1 a 3 giorni)		Denuncia (prognosi maggiore di 3 giorni e inferiore o uguale a 30 giorni)		Denuncia (prognosi maggiore di 30 giorni)	
		Personale Militare	Personale civile	Personale Militare	Personale civile	Personale Militare	Personale civile
Ente destinatario	INAIL	NO	SI	NO	SI	NO	SI
	IGESAN	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	MARISTAT UGECOPREVA	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	CARABINIERI MM ²	NO	NO	NO	NO	SI	NO
	MARICOGECAP ³	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ⁴	SI	NO	SI	NO	SI	NO

¹ La prognosi esclude sempre il giorno dell'evento.

² il competente Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata.

³ le segnalazioni devono essere inviate anche a MARICOGECAP esclusivamente per il personale militare appartenente alle Capitanerie di porto, in accordo alla SGD-G-022 e istruzioni emanate dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

⁴ esclusivamente per il personale militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, in ottemperanza anche alle direttive impartite con f.n. 98/498-23-1994 in data 20/07/2018 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

3. Termini temporali

a. Invio.

I termini temporali per l'invio della comunicazione/denuncia in funzione della prognosi sono i seguenti (il giorno dell'evento è sempre escluso):

- Prognosi di almeno 1 giorno: entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico;
- Prognosi di almeno 3 giorni: entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico;
- Infortunio mortale o con pericolo di morte: entro ventiquattro ore all'evento;

b. Aggiornamenti per prolungamento della prognosi.

In caso di prolungamento della prognosi iniziale, il datore di lavoro provvede ad inviare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico.

- Per una prognosi che si prolunghi oltre il terzo giorno, l'aggiornamento comunicato costituisce conversione della comunicazione d'infortunio in denuncia con automatico adempimento degli obblighi di legge;
- Per una prognosi che si prolunghi oltre il trentesimo giorno, l'aggiornamento comunicato costituisce automatico adempimento degli obblighi di cui all'art.54 del D.P.R. 1124/1965;

c. Rientro in servizio.

Al rientro in servizio dell'interessato deve essere inviato un ultimo aggiornamento con il totale dei giorni maturati di assenza.

d. Riapertura di infortunio a seguito di ricaduta.

In caso di riapertura di infortunio a seguito di ricaduta, il datore di lavoro provvede ad inviare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla disponibilità del nuovo certificato medico rilasciato dall'INAIL, aggiornando il totale dei giorni maturati di assenza ed inserendo gli opportuni riferimenti nel campo note.

4. Oggetto della comunicazione sul sistema integrato di gestione documentale

Al fine di poter tracciare e gestire le comunicazioni/denunce di infortunio è opportuno standardizzare l'oggetto della comunicazione sul sistema integrato di gestione documentale come segue, in cui le parti variabili sono evidenziate in corsivo:

a. Comunicazione iniziale

- Infortunio in data *gg/mm/aaaa* – *Grado/Ruolo Cognome e Nome dell'infortunato*

b. Aggiornamenti per prolungamento della prognosi

- Infortunio in data *gg/mm/aaaa* – *Grado/Ruolo Cognome e Nome dell'infortunato*
- Aggiornamento

c. Rientro in servizio

- Infortunio in data *gg/mm/aaaa* – *Grado/Ruolo Cognome e Nome dell'infortunato*
- Rientro in servizio

d. Riapertura di infortunio a seguito di ricaduta

- Infortunio in data *gg/mm/aaaa* – *Ruolo Cognome e Nome dell'infortunato* –
Riapertura di infortunio a seguito di ricaduta

Nel caso particolare in cui, all'atto della comunicazione iniziale, l'infortunato è già rientrato in servizio, viene redatta direttamente la comunicazione di rientro in servizio di cui al punto c.

In caso di riapertura di infortunio a seguito di ricaduta, dovranno essere inviate anche le eventuali comunicazioni di aggiornamento e rientro in servizio dell'interessato.

In caso di trasferimento del dipendente infortunato prima del rientro in servizio, il datore di lavoro dell'ente originario invia un'ultima comunicazione di aggiornamento, riportando gli estremi del trasferimento ed il nuovo Comando/Ente/E.d.O. di appartenenza.

DENUNCIA INFORTUNIO SUL LAVORO (art. 248, d.P.R. 90/2010)Da trasmettere a: Servizio di Vigilanza d'area di competenza *(inviare solo in via telematica)*Comando Carabinieri P.M. *(per il solo personale militare, per gli infortuni con prognosi superiore a 30 giorni)*IGESAN *(inviare solo in via telematica)*

e-mail di Posta Certificata: stamadifesa@postacert.difesa.it

oppure

e-mail istituzionale: stamadifesa@smd.difesa.it

1	Denominazione EDRC					Data compilazione (gg/mm/aaaa)	
2	Ubicazione EDRC						
3	Denominazione EDRC sovraordinato						
4	Datore di Lavoro					Compilatore	
						PdC	
5	INFORTUNIO	Data (gg/mm/aaaa)	Ora	Giorno della settimana	Lavoro notturno	Infortunio mortale	
6	LUOGO EVENTO						Fuori area
	INDIRIZZO EVENTO						
	LOCALITA'						
7	INFORTUNATO	Grado/Qualifica	Cognome	Nome	Età	Sesso	
		Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale	Mansione/incarico	Data assunzione/arruolamento (gg/mm/aaaa)	
		Orario di lavoro (almeno del giorno della settimana dell'infortunio)				Tipologia contrattuale	
		Lun. dalle ore		alle ore			
		Mar. dalle ore		alle ore			
		Mer. dalle ore		alle ore			
		Gio. dalle ore		alle ore			
		Ven. dalle ore		alle ore			
		Sab. dalle ore		alle ore			
		Dom. dalle ore		alle ore			
8	SEDE DELLA LESIONE (selezionare una o più celle a lato per attivare i menù a tendina)	TESTA	ARTI SUPERIORI	TRONCO	ARTI INFERIORI		
9	NATURA DELLA LESIONE (selezionare una o più celle a lato per attivare i menù a tendina)						
10	DIAGNOSI						
11	ASSENZA DAL LAVORO	Prognosi iniziale		Aggiornamento prognosi		Totale giorni di assenza	Inabilità
		Dalla data (gg/mm/aaaa)	Alla data (gg/mm/aaaa)	Fino alla data (gg/mm/aaaa)			Data rientro (gg/mm/aaaa)
							Data idoneità (gg/mm/aaaa)
12	ATTIVITA' SVOLTA	Tipo di attività					
		Se consueta, a partire dalla data (gg/mm/aaaa):				Se saltuaria, a partire dalla data (gg/mm/aaaa):	
		Incidente con mezzo di trasporto				Incidente presso altra sede	

13	TESTIMONI	Grado/qualifica - Cognome - Nome	Grado/qualifica - Cognome - Nome	
		Grado/qualifica - Cognome - Nome	Grado/qualifica - Cognome - Nome	
14	PROCEDURE ATTUATE	Effettuata comunicazione all'INAIL (solo per il personale civile)	Trascrizione sul registro infortuni (solo per il personale militare)	
15	DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO			
16	DATI STATISTICI (indicare il numero di riferimento della legenda)		LEGENDA 1. Caduta dall'alto; 2. Caduta in piano e/o urto contro ostacoli; 3. Caduta materiali; 4. Movimento e trasporto materiali; 5. Ferita da manipolazione di materiali (tagli, schiacciamenti, ecc.); 6. Proiezioni dovute ad esplosioni di recipienti a pressione o macchine a forza centrifuga; 7. Proiezione di materiale negli occhi; 8. Corrosione/irritazione provocata da agenti chimici; 9. Ustione degli occhi prodotta da calore e/o abbagliamento; 10. Ustione prodotta da calore ad altre parti del corpo; 11. Elettrocuzione; 12. Ferita da uso manuale di utensili; 13. Ferite varie prodotte da chiodi, oggetti appuntiti, ecc.; 14. Macchine operatrici; 15. Ferite provocate da organi di trasmissione ed altri meccanismi; 16. Inalazione di agenti chimici tossico/nocivi; 17. Caduta dalle scale; 18. Ordine Pubblico; 19. Vari scenari operativi (identificazione di persona, arresto, perquisizione, colluttazione, etc.); 20. Caduta/lesione procurata da cavallo; 21. Caduta/lesione procurata da sci; 22. - Altri casi.	
		N.		
17	EVENTUALI INFORMAZIONI INTEGRATIVE DI FA/CC			
18	IL SOTTOSCRITTO			
	Grado	Cognome	Nome	PDC telefonico
	DICHIARA			
	— di rendere la presente denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi del T.U. Infortuni (d.P.R. 1124/1965 e s.m.i) e del T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) in qualità di datore di lavoro dell'infortunato o su delega/incarico o mandato dello stesso (che si impegna ad esibire su richiesta dell'organo di vigilanza), nonché per la sottoscrizione del presente documento;			
	— di essere il titolare del trattamento dei dati, forniti nel rispetto della normativa sul diritto alla privacy (d.lgs. 196/2003 e s.m.i.), ovvero soggetto in possesso di delega o autorizzazione rilasciata dal titolare del trattamento, che si impegna ad esibire su richiesta dell'organo di vigilanza;			
	— di essere consapevole: in qualità di datore di lavoro, delle responsabilità civili e penali alle quali andrà incontro nel caso in cui i dati forniti con la presente denuncia/comunicazione di infortunio non siano rispondenti a verità; ovvero in qualità di delegato/incaricato o mandatario del datore di lavoro, delle responsabilità civili e penali alle quali andrà incontro in caso di mancata corrispondenza tra i dati forniti con la presente denuncia/comunicazione di infortunio e quanto dichiarato dal datore di lavoro, il quale resta in ogni caso responsabile della loro veridicità.			
	DATA (gg/mm/aaaa)			

III-7 – REGISTRO INFORTUNI

REGISTRO DEGLI INFORTUNI conforme al modello approvato con D.M. 12-9-1958

NOTE ESPLICATIVE SULL'IMPIEGO DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI

(Le pagine del registro sono quelle indicativamente sotto riportate. Debbono esservi registrati tutti gli infortuni sul lavoro con prognosi che comportano assenze dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell'incidente).

Pagina 1 (sinistra)

N° ordine progressivo	Data infortunio gg/mm/aaaa	Data ripresa lavoro gg/mm/aaaa	Cognome e Nome infortunato	Età	Reparto ¹ o qualifica professionale ²

Pagina 2 (destra)

Descrizione della causa e della circostanza dell'infortunio ³	Natura e sede della lesione ⁴	Conseguenze dell'infortunio ⁵			Giorni assenza per inab. temp. ⁶	% inab. perm. ⁷
		A Inabilità temporanea	B Inabilità permanente	C Morte		

¹ L'indicazione del Reparto deve essere modificata od omessa in relazione alla organizzazione del Comando/Ente

² La qualifica professionale o mestiere deve essere indicata in rapporto alle mansioni normalmente espletate dal lavoratore

³ Deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento dell'evento, il modo in cui è avvenuto, le cause che lo hanno provocato e le circostanze che vi hanno concorso

⁴ Da annotare in base alle indicazioni diagnostiche date nel certificato medico

⁵ Barrare la colonna corrispondente alla specifica conseguenza dell'infortunio riportata nella comunicazione fatta dalla competente autorità sanitaria:

a. **Inabilità temporanea:** quando l'infortunio comporta un'assenza superiore ad 1 giorno;

b. **Inabilità permanente:** quando l'infortunio diminuisce in tutto o in parte, ma essenzialmente per tutta la vita, l'attitudine al lavoro:

c. **Morte:** accertata per infortunio di lavoro.

⁶ Indicare i giorni di calendario compresi tra il primo giorno di assenza e il giorno precedente a quello di rientro al lavoro, o in cui avrebbe dovuto riprenderlo. Sono quindi compresi i giorni di franchigia e i festivi.

⁷ Riportare in base a tabella valutazione % dell'inabilità permanente annessa alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

III-8 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

1. PREMESSA

L'esposizione prolungata a livelli eccessivi di rumore può provocare danni alla salute, il più grave e meglio conosciuto dei quali è l'ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva.

Un livello eccessivo di rumore può anche avere riflessi anche su altri organi ed apparati del corpo umano con conseguenze quali l'insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell'efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre. Ad esempio le strategie di adattamento messe in atto dal corpo umano per "cancellare" il rumore e lo sforzo necessario per mantenere le prestazioni possono comportare aumento della pressione arteriosa ed elevati livelli ematici degli ormoni legati allo stress, con possibile insorgenza di problemi cardiovascolari, ipertensione e incremento rischio infarto, indebolimento difese immunitarie e problemi gastrointestinali. Un livello eccessivo di rumore può avere, inoltre, possibili effetti sulla sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative, disturbando le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza e riducendo i riflessi istintivi in risposta a situazioni di pericolo, con un incremento di probabilità degli infortuni sul lavoro.

Il rumore, infine, può avere effetti psicologici e comportamentali, quali ad esempio il disturbo del sonno con inadeguato riposo o provocando sensazione di fastidio o malessere con incremento della possibilità di comportamenti aggressivi su soggetti predisposti.

1.1. RIFERIMENTI

- 1.1.a. Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro - INAIL- ISS- Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08: Titolo VIII Capo I; Radiazione Solare; Microclima; Rumore; Vibrazioni Ed. 2021;
- 1.1.b. INAIL - La valutazione del rischio rumore – Ed. 2015;
- 1.1.c. INAIL - Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore nei luoghi di lavoro – Agg. 2013;
- 1.1.d. Commissione Europea - Guida non vincolante di buone prassi per l'applicazione della Direttiva 2003/10/CE – Ed. 2007;
- 1.1.e. Reg. Emilia Romagna – Misurazione dell'esposizione e valutazione del rischio rumore Ed. 2011
- 1.1.f. UNI 9432:2011 - Acustica. Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro
- 1.1.g. UNI EN ISO 9612 - Acustica. Metodo di misurazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro;
- 1.1.h. UNI EN ISO 17201-1:2018 - Acustica. Rumore dai poligoni di tiro – Parte 1: Determinazione della energia sonora alla bocca di sparo mediante misurazioni;
- 1.1.i. UNI EN ISO 17201-2:2006 – Acustica. Rumore dai poligoni di tiro – Parte 2: Stima mediante calcolo dell'energia sonora alla bocca di sparo e del rumore del proiettile;
- 1.1.j. UNI EN ISO 17201-3:2019 - Acustica. Rumore dei poligoni di tiro – Parte 3: Linee guida per i calcoli della propagazione sonora;

- 1.1.k. UNI EN ISO 17201-4:2006 - Acustica. Rumore dai poligoni di tiro – Parte 4: Stima del rumore del proiettile;
- 1.1.l. UNI EN ISO 17201-5:2010 – Acustica. Rumore dei poligoni di tiro – Parte 5: Gestione del rumore
- 1.1.m. UNI EN ISO 2922:2013 Acustica – Misurazione del rumore aereo generato da navi per navigazione interna e portuale
- 1.1.n. UNI ISO 2923:2006 Acustica – Misura del rumore a bordo di navi;
- 1.1.o. NAV – 70 – 1905 – 0010 – 14 - 00B000 - Norme per il rilievo del rumore ambientale a bordo delle Unità Navali e Sommergibili della M.M.I. - Classificazione dei locali e limiti di accettabilità;

1.2. DEFINIZIONI

- valori limite di esposizione rispettivamente $LEX = 87 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 200 \text{ Pa}$ (140 dB(C) riferito a $20 \mu\text{Pa}$);
- valori superiori di azione: rispettivamente $LEX = 85 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 140 \text{ Pa}$ (137 dB(C) riferito a $20 \mu\text{Pa}$);
- valori inferiori di azione: rispettivamente $LEX = 80 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 112 \text{ Pa}$ (135 dB(C) riferito a $20 \mu\text{Pa}$).

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio di esposizione al rumore è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del Servizio Prevenzione e Protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.

Personale qualificato

Per personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze si intende, in ordine di priorità:

- a) Sottufficiale SS/T con abilitazione “tecnico di prevenzione ambiente e luoghi di lavoro” (pal);
- b) Personale in possesso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Classe L/SNT/4);
- c) Personale che abbia sostenuto un corso di qualificazione per la valutazione del rischio di esposizione al rumore, con una valutazione positiva e documentabile dell'apprendimento;
- d) In assenza di qualsiasi riferimento su durata, contenuti e certificazione finale del corso di qualificazione, il Datore di lavoro, o il Dirigente incaricato, per determinare se il personale è qualificato ed in possesso di specifiche conoscenze, valuterà:
 - il curriculum formativo e professionale dell'interessato;
 - la specifica esperienza maturata comprovante la partecipazione ad almeno un corso teorico-pratico e l'aver già effettuato valutazioni dello specifico agente di rischio nel rispetto delle norme di buona tecnica e di buona prassi;
 - il livello di conoscenza delle tecniche e metodi di misura;
 - la preparazione e la capacità di utilizzo della strumentazione adeguata;

In assenza di personale qualificato nell'ambito del proprio Servizio Prevenzione e Protezione, il Datore di lavoro ricorre, in ordine di priorità, ad altro personale qualificato appartenente all'Amministrazione Difesa, ovvero a consulenti esperti esterni.

Relazione tecnica

Il personale qualificato incaricato della valutazione del rischio ne documenta l'effettuazione elaborando una relazione tecnica che dovrà contenere almeno:

- a. elenco delle macchine ed attrezzature da lavoro con indicazione del livello di emissione dichiarato dal costruttore ovvero desunto dalle banche dati²⁶⁴;
- b. identificazione degli eventuali eventi sonori significativi;²⁶⁵
- c. individuazione dei fattori potenzianti il rischio (sostanze ototossiche utilizzate, vibrazioni, rumori impulsivi, interazione tra rumore e segnali di avvertimento²⁶⁶);
- d. planimetrie con indicazione delle aree a rischio e delle aree pericolose, con posizionamento delle macchine, attrezzature e postazioni di lavoro;
- e. esito della valutazione semplificata del rischio rumore;
- f. Risultati delle misurazioni (nel caso l'esito della valutazione semplificata non consenta di escludere il superamento del valore inferiore d'azione);
- g. Calcolo dei valori di esposizione in base alle misurazioni (nel caso l'esito della valutazione semplificata non consenta di escludere il superamento del valore inferiore d'azione);
- h. Indicazione dei DPI uditivi adottati (nel caso l'esito della valutazione semplificata non consenta di escludere il superamento del valore inferiore d'azione);
- i. conclusioni;

La relazione tecnica costituisce parte integrante del Documento di valutazione dei rischi;

Valutazione semplificata del rischio rumore

In esito all'analisi dell'organizzazione delle attività lavorative svolte, all'identificazione delle sorgenti di rumore ed alla valutazione del loro livello emissivo, è possibile stimare il livello di esposizione sonora presente nei luoghi di lavoro per ciascuna attività lavorativa.

Una possibile metodologia è riportata nel riferimento 1.1.e.

A supporto della stima del livello di esposizione sonora è possibile effettuare misure estemporanee di rumore con l'uso di fonometri semplici.

Se in base alle stime ed alle misurazioni estemporanee si riscontra l'assenza di rischio, anche considerando i soggetti particolarmente sensibili, l'esposizione lavorativa è giustificabile e non è necessario procedere con la valutazione dei rischi più dettagliata della particolare attività lavorativa²⁶⁷.

Se, in base alle stime ed alle misurazioni estemporanee, non è possibile escludere il superamento del limite inferiore d'azione occorre procedere con la misurazione del

²⁶⁴ www.portaleagentifisici.it

²⁶⁵ UNI ISO 9612:2011 Tabella A

²⁶⁶ D.Lgs 81 Art. 190, comma 1

²⁶⁷ D.Lgs 81 Art. 181, comma 3

livello di rumore per dettagliare la valutazione dei rischi della particolare attività lavorativa.

Misurazione del livello di rumore

La misurazione del livello di rumore connesso alla particolare attività lavorativa deve essere eseguita secondo le tecniche e le condizioni stabilite da:

- UNI 9432 per tutti i luoghi di lavoro a terra (poligoni di tiro esclusi);
- UNI EN ISO 17201-X per i poligoni di tiro e l'impiego delle armi portatili;
- NAV-70-1905-0010-14-00B000 per navi militari iscritte nel Quadro del Naviglio Militare dello Stato (QNMS)²⁶⁸ con dislocamento pari o superiore a 500 tonnellate;
- UNI ISO 2923:2006 per i mezzi iscritti nei Quadri Generali della Statistica dei Galleggianti o per navi militari con dislocamento inferiore a 500 tonnellate (a meno di diversa indicazione della Direzione Armamenti Navali);

Le misurazioni dei livelli di rumore a bordo delle navi militari sono contenute nella Relazione Tecnica di Valutazione dei rischi.

Soggetti particolarmente sensibili

Per soggetti particolarmente sensibili si intende:

- i minori
- lavoratrici in gravidanza;
- lavoratori in condizioni di suscettibilità individuale al rumore, secondo le valutazioni del medico competente, in ragione di patologie, disturbi o condizioni patologiche anche temporanei, di terapie o in presenza di altri fattori;

Aree a rischio o pericolose

- Aree non a rischio: aree o luoghi di lavoro in cui l'esposizione giornaliera o settimanale è inferiore al limite inferiore d'azione;
- Aree a rischio: aree o luoghi di lavoro in cui l'esposizione giornaliera o settimanale è superiore al limite inferiore d'azione ma inferiore al valore superiore di azione;
- Aree pericolose: aree o luoghi di lavoro in cui l'esposizione giornaliera o settimanale è superiore al valore superiore di azione;

Le aree pericolose sono contrassegnate da apposita segnaletica.

²⁶⁸ SMM-GEN-032 – Ordinamento del naviglio della M.M. Ed. 2022

III-9 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CAMPI ELETTROMAGNETICI

PREMESSA

Ai sensi dell'Art. 206 comma 4 TUSL, al personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa a attività militari, ivi comprese esercitazioni militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1-bis TUSL, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 182 e 210 TUSL, si applica il sistema di protezione equivalente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/35/UE, descritto dalla pubblicazione SMD-L-020 - Disciplinare tecnico interforze per la protezione delle radiazioni non ionizzanti – che costituisce particolare norma di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Il Disciplinare Tecnico regola le attività volte a garantire la sicurezza e la protezione fisica e sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici (ambiente lavorativo) e della popolazione (ambiente non lavorativo) nei confronti dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (Non Ionizing Radiation - NIR) emesse da sistemi, apparati e impianti elettrici e elettronici in uso nell'ambito dell'Amministrazione Difesa.

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il Disciplinare Tecnico SMD-L-020 prevede che la valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici, finalizzata a dimostrare la conformità ai valori di azione e ai valori limite di esposizione indicati nell'allegato XXXVI TUSL, venga effettuata secondo la procedura generale per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici negli ambienti di lavoro di cui alla Norma Europea CEI EN 50449.

La norma CEI EN 50449 prevede lo svolgimento di una valutazione iniziale dei livelli di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, per stabilire se sia necessario procedere con l'esecuzione di una valutazione dettagliata dei rischi, determinando il livello di esposizione specifica dei lavoratori mediante calcoli o misure.

Valutazione iniziale dei livelli di esposizione

La maggior parte delle apparecchiature elettriche presenti nei luoghi di lavoro, nonché qualsiasi apparecchiatura immessa nel mercato europeo in conformità alle relative direttive comunitarie, non producono campi elettromagnetici ovvero ne producono a livelli inferiori ai limiti di esposizione della popolazione. La tabella 1, in annesso al presente allegato, contiene esempi di questa tipologia di apparecchiature, mentre in tabella 3 è riportato un elenco non esaustivo delle norme di prodotto per campi elettromagnetici.

Queste tipologie di apparecchiature/impianti sono considerate conformi a priori e per non è necessaria alcuna ulteriore valutazione, salvo la presenza di lavoratori particolarmente sensibili all'esposizione a campi elettromagnetici (in tabella 4 è riportato un elenco non esaustivo).

Valutazione dettagliata dei livelli di esposizione

Laddove il censimento elaborato nella fase di valutazione iniziale dei livelli di esposizione, evidenzia la presenza di apparecchiature, attrezzature e impianti che non possono essere considerate conformi a priori e per le quali è necessario un approfondimento della valutazione, il datore di lavoro nomina un Esperto Qualificato NIR dell'A.D., il quale provvede

all'esecuzione delle misure previste e effettua la valutazione dell'esposizione necessaria ai fini della protezione del personale.

ESPERTO QUALIFICATO NIR DELL'A.D.

- È un dipendente militare o civile dell'A.D., con adeguato nulla osta di segretezza e in possesso dei requisiti professionali di cui al Capitolo III paragrafo 1 della SMD-L-020;
- È il consulente del datore di lavoro per le questioni riguardanti la tutela del personale dai rischi da esposizione alle NIR;
- Assiste, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro e i dirigenti nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere per la protezione del personale;
- Provvede all'esecuzione delle misure previste e effettua la valutazione dell'esposizione, necessaria ai fini dell'individuazione delle azioni per la protezione del personale;
- Provvede alla stesura e all'aggiornamento della relazione tecnica, secondo le procedure standard definite dal CISAM²⁶⁹, e la invia al Comandante/Direttore dell'Ente richiedente e al CISAM;
- svolge le attività di formazione e informazione di cui al Capitolo II, paragrafo 3 della SMD-L-020;

La nomina dell'Esperto Qualificato NIR dell'A.D. costituisce adempimento, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di cui all'art. 181 comma 2 TUSL.

RELAZIONE TECNICA

L'Esperto Qualificato NIR dell'A.D. provvede, a supporto della valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori, a redigere, secondo le procedure standard del CISAM, una relazione tecnica che contenga almeno i seguenti contenuti:

- finalità della valutazione, indicando le condizioni espositive/sorgenti;
- censimento delle sorgenti CEM: elenco con i dati caratteristici fisici utili alla valutazione (fornitori, letteratura), la modalità di funzionamento;
- gruppo omogeneo dei lavoratori che sono potenzialmente esposti;
- riferimenti normativi applicabili;
- strumenti e metodologie di valutazione e di misura;
- descrizione della strumentazione da campo utilizzata per le misure;
- descrizione degli ambienti di lavoro, planimetria con localizzazione delle sorgenti e delle attività lavorative;
- individuazione delle sorgenti giustificabili/conformi a priori;
- valutazione approfondita delle sorgenti non giustificabili attraverso misure e/o calcoli;
- protocollo sanitario adottato nel caso siano state effettuate misure;
- per ogni sorgente/esposizione una tabella riassuntiva in cui si riportino il punto di misura, la grandezza valutata, l'esposizione stimata o misurata, le eventuali prescrizioni;
- zonizzazione dell'area da segnalare sia nell'ambiente di lavoro che nella relazione, apponendo i confini sulla planimetria dell'ambiente di lavoro;
- conclusioni.

²⁶⁹ C.I.S.A.M. Misure e valutazioni di campo elettromagnetico ambientale, Cod. ISHR001B

ZONIZZAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

A seguito del censimento delle sorgenti di campi elettromagnetici e della valutazione dei rischi, il datore di lavoro dispone per la zonizzazione dell'ambiente di lavoro, secondo le indicazioni della relazione tecnica elaborata dall' Esperto Qualificato NIR dell'A.D.

La zonizzazione è una procedura organizzativa che si esplica mediante l'individuazione di specifiche zone all'interno di un ambiente di lavoro, entro le quali si ricade in una ben precisa condizione espositiva. Tale operazione è finalizzata anche a un'eventuale restrizione all'accesso ai lavoratori e visitatori, che può essere parziale (interdizione al pubblico o a specifiche categorie di lavoratori) oppure totale.

Le zone suggerite sono le seguenti:

Zona 0 - accessibile al pubblico e a tutti i lavoratori

Luoghi di lavoro in cui i livelli di esposizione sono conformi alle restrizioni per la popolazione fissate dalla legislazione nazionale vigente, ovvero in cui tutte le apparecchiature presenti sono conformi a priori, e conformi al valore limite di 0,5 mT per il campo magnetico statico relativo al rischio di interferenza con i lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati attivi (DMIA).

Zona 1a - accesso limitato ai soli lavoratori (condizioni di lavoro non controllate)

Luoghi di lavoro in cui i livelli di esposizione possono essere superiori alle restrizioni per la popolazione ma sono conformi ai Valori di Azione inferiori (VA_{inf}) o ai Valori Limite di esposizione agli effetti sensoriali (VLE_{sens}), se applicabili.

Zona 1b - accesso limitato ai soli lavoratori esposti per motivi di carattere professionale.

Luoghi di lavoro in cui i livelli di esposizione sono conformi ai Valori di Azione superiori (VA_{sup}) o ai Valori Limite di esposizione agli effetti sanitari (VLE_{san}) ma possono risultare superiori ai Valori di Azione inferiori (VA_{inf}) o ai Valori Limite di esposizione agli effetti sensoriali (VLE_{sens}).

Nel caso di superamento dei VA_{inf} per il campo elettrico dovranno essere prese misure di protezione specifiche per il controllo delle microscariche. Nel caso di superamento dei VLE_{sens} dovranno essere adottate misure di protezione specifiche per assicurare che il superamento sia solo temporaneo (condizioni di lavoro controllate).

Zona 2 - accesso vietato o vincolato.

Luogo di lavoro in cui i livelli di esposizione possono risultare superiori ai VLE_{san} e devono essere prese misure correttive per ridurre l'esposizione o vincolare l'accesso.

ZONIZZAZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO - INDICAZIONI SPECIFICHE

Informazione e formazione specifica

È opportuno che l'informazione e la formazione specifica venga attivata per tutti i lavoratori che svolgono abitualmente attività lavorative in luoghi di lavoro non classificati come zona 0.

Lavoratori particolarmente sensibili all'esposizione a campi elettromagnetici

In relazione all'esposizione ai campi elettromagnetici e ai fini degli adempimenti, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di cui all'art. 183 TUSL, ai lavoratori particolarmente sensibili all'esposizione a campi elettromagnetici (in tabella 4 è riportato un elenco non esaustivo) hanno l'accesso non limitato ai luoghi di lavoro classificati Zona 0, mentre dovranno essere adottate misure di protezione specifiche per assicurare che la presenza

nei luoghi di lavoro classificati Zona 1a sia solo temporanea (condizioni di lavoro controllate). Ai lavoratori particolarmente sensibili non è consentito l'accesso nei luoghi di lavoro classificati Zona 1b o Zona 2.

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ESPOSTI A CAMPI ELETTROMAGNETICI - LINEE DI INDIRIZZO

La Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a campo elettromagnetici scaturisce non solo dalla valutazione dell'esposizione individuale, ma anche e soprattutto dalla *comparazione* tra questa e lo stato di salute del lavoratore, per evidenziarne e quantificarne i possibili rischi.

In questa ottica i lavoratori da sottoporre a Sorveglianza Sanitaria quelli sono che, in funzione dei livelli e modalità di esposizione ai campi elettromagnetici, nonché del loro stato di salute, potrebbero avere conseguenze sanitarie negative in relazione allo svolgimento delle propria mansione.

In tale contesto, premettendo che attualmente non esistono, né risultano ipotizzabili, possibili indicatori biologici di esposizione/dose ai CEM e che, a differenza da vari agenti tossici industriali, non sono stati sviluppati indicatori di effetto biologico precoce, acquisisce particolare rilievo la visita preventiva (idoneità alla mansione) che dovrà essere mirata alla ricerca dell'esistenza di condizioni di maggiore suscettibilità e costituirà la base per le successive visite periodiche, che dovranno essere mirate a individuare tempestivamente le manifestazioni iniziali di possibili effetti sia diretti che indiretti.

Ai fini dell'attivazione della Sorveglianza Sanitaria si propone il seguente schema:

- visita preventiva (idoneità alla mansione) per tutti i lavoratori che svolgono abitualmente attività lavorative in luoghi di lavoro classificati come Zona 1a, Zona 1b o Zona 2;
- visita periodica almeno annuale²⁷⁰ per i lavoratori che svolgono attività lavorativa nei luoghi di lavoro classificati Zona 1b o Zona 2 e per i lavoratori particolarmente sensibili che svolgono attività lavorativa nei luoghi di lavoro classificati Zona 1a;
- visita su inoltro del datore di lavoro allorquando sia stata rilevata un'esposizione superiore ai Valori Limite di esposizione agli effetti sanitari (VLE_{san}) o ai Valori Limite di esposizione agli effetti sensoriali (VLE_{sens}).

Protocollo sanitario di riferimento

Premesso che al momento attuale non risultano indicazioni condivise a livello internazionale per un efficace protocollo da applicare nella Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici, si riporta di seguito un protocollo sanitario di riferimento da poter adottare in caso di esposizione a rischio²⁷¹:

- visita medica generale
- profilo ematologico e biochimico (periodicità definita dal Medico competente)
- elettrocardiogramma (periodicità definita dal Medico competente)
- visita oculistica (periodicità definita dal Medico competente)

²⁷⁰ In casi specifici, in funzione della valutazione del rischio e della particolare sensibilità all'esposizione, il Medico Competente può decidere una periodicità inferiore.

²⁷¹ Qualora i soggetti siano esposti a più di un rischio saranno eseguite le indagini relative a ciascun protocollo al netto delle analisi comuni che saranno eseguite una sola volta

Possibili condizioni di maggiore suscettibilità

Condizioni di maggiore suscettibilità da monitorare per individuare tempestivamente le manifestazioni iniziali di possibili effetti sia diretti che indiretti.

a) Patologie di organi e tessuti elettricamente stimolabili (CM statici e LF):

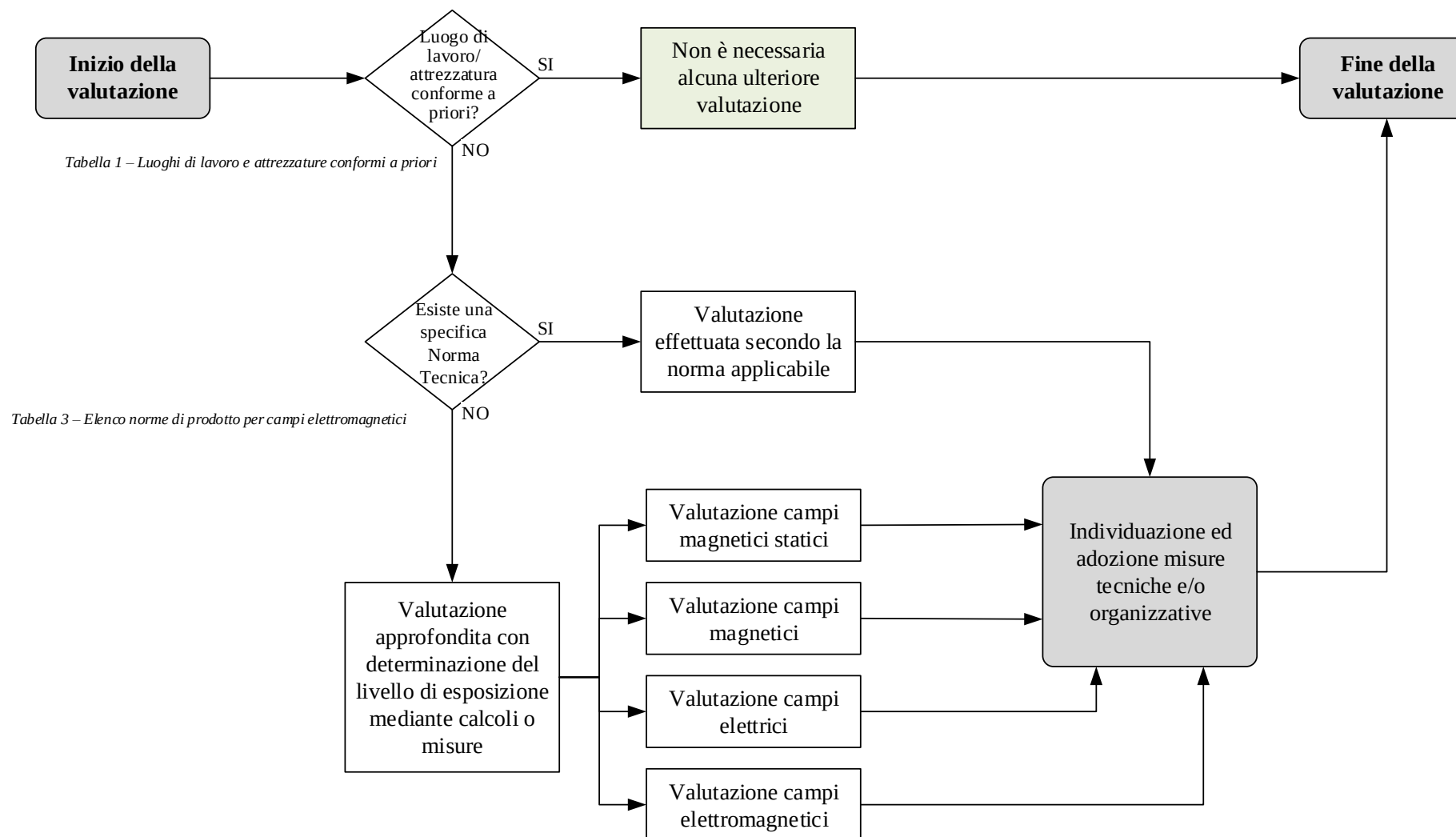
- Sistema Nervoso: Male epilettico non controllato
- Cuore:
 - Aritmie cardiache non controllate
 - Stati patologici che favoriscono l'insorgenza di aritmie (Pregresso infarto, cardiopatia ischemica, vizi valvolari cronici, ipertensione severa non controllata, patologie polmonari con alterazioni emodinamiche del piccolo circolo, squilibri elettrolitici anche farmaco-indotti)
 - Ipertiroidismo non controllato
 - Sindrome Q-T lungo
 - Sindrome di Wolff-Parkinson-White

b) Patologie di organi e tessuti sensibili al calore (RF):

- Cristallino: Cataratta²⁷²
- Testicolo:
 - Inibizione termica della spermatogenesi.
 - Eventuali condizioni preesistenti di diminuita spermatogenesi

²⁷² La presenza di opacità preesistenti non costituisce condizione di maggiore sensibilità

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO



SCHEMA DI RIFERIMENTO PER ZONIZZAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

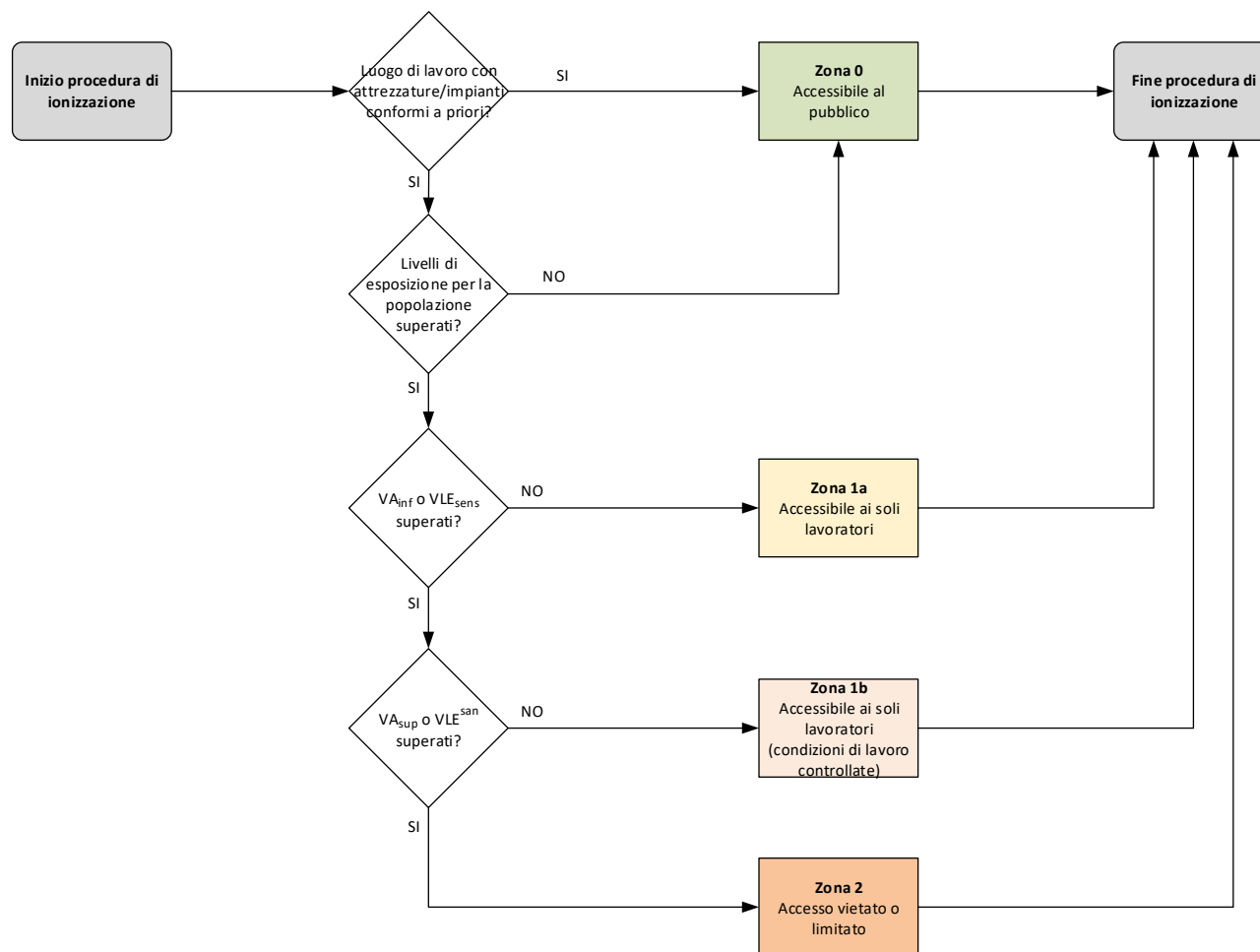


Tabella 1

Luoghi di lavoro e attrezzature conformi a priori

Voce	Tipo di apparecchiatura	Note
Conformità per il pubblico		
T.1.1	Luoghi di lavoro aperti al pubblico	I luoghi di lavoro aperti al pubblico e conformi ai limiti di esposizione indicati nella Raccomandazione del Consiglio Europeo 1999/519/EC sono ritenuti conformi.
T.1.2	Apparecchiature con marcatura CE valutate come idonee all'uso da parte della popolazione, sulla base delle Norme armonizzate per i CEM.	L'apparecchiatura deve essere installata e utilizzata in conformità alle istruzioni del costruttore.
T.1.3	Apparecchiature immesse sul mercato europeo in conformità alla Raccomandazione Europea 1999/519/EC, come prescritto dalle pertinenti Direttive alla commercializzazione; in particolare, quelle in conformità alle corrispondenti Norme armonizzate elencate nella GUUE.	Alcune apparecchiature immesse sul mercato europeo possono anche essere conformi alla Raccomandazione Europea 1999/519/EC, pur non avendo ricevuto il marchio CE, per esempio, se fanno parte di un'installazione complessivamente conforme.
Comunicazione senza fili (wireless)		
T.1.4	Telefoni cellulari e telefoni senza filo	Trattati in T.1.2.
T.1.5	Radio ricetrasmettenti	Solo i tipi trattati in T.1.2, o con potenza emessa, mediata sul tempo, inferiore a 20 mW.
T.1.6	Stazioni base per apparecchi telefonici senza filo DECT e WLAN (a es. Wi-Fi)	Limitatamente alle apparecchiature destinate all'utilizzo da parte della popolazione.
Ufficio		
T.1.7	Computer e apparecchiature IT	Laddove tali apparecchiature contengano una connessione Wi-Fi o un altro tipo di connettività radio, esempi sono: WLAN (a es. Wi-Fi), W MAN (a es. WiMAX), Bluetooth e tecnologie simili, oppure che permettano la ricarica induttiva e siano adatte per l'uso da parte della popolazione pubblico in generale, rientrano in T.1.2. Limitato alle apparecchiature destinate all'uso da parte della popolazione.

Voce	Tipo di apparecchiatura	Note
T.1.8	Apparecchiature per l'ufficio	Con esclusione dei dispositivi per la cancellazione di nastri magnetici che possono necessitare di ulteriori valutazioni.
T.1.9	Apparecchiature e reti di comunicazione escluse quelle senza fili	Compresi i telefoni fissi
T.1.10	Apparecchiature audio e video	Con esclusione dei tipi speciali che utilizzano i radiotrasmettitori, normalmente usati dall'industria radiofonica, che potrebbero richiedere ulteriori valutazioni.
T.1.11	Ventilatori elettrici	
T.1.12	Termoventilatori elettrici	
Infrastrutture (in edifici e terreni)		
T.1.13	Apparecchiature per illuminazione	Escluse le illuminazioni speciali alimentate a RF.
T.1.14	Apparecchiature elettriche da giardino	
T.1.15	Apparecchiature elettriche utilizzate per il riscaldamento di locali	I riscaldatori a microonde sono esclusi dalla presente tabella.
T.1.16	Elettrodomestici	Elettrodomestici professionali, come piani cottura, lavabiancheria, forni a microonde, ecc., utilizzati in ristoranti, negozi, ecc, rientrano anch'essi nella presente tabella. I piani cottura professionali a induzione sono esclusi dalla presente tabella e necessitano di ulteriori valutazioni.
T.1.17	Antenne delle stazioni base	Un'ulteriore valutazione risulta importante solo qualora i lavoratori, per lo svolgimento delle loro mansioni, devono avvicinarsi all'antenna a una distanza inferiore alla distanza di conformità definita in relazione ai limiti di esposizione per la popolazione. Trattate nella EN 62232:2017.
T.1.18	Sistemi di allarme	
Alimentazione elettrica		
T.1.19	Reti di alimentazione elettrica (50 Hz) nei	I criteri qui riportati per dimostrare la

Voce	Tipo di apparecchiatura	Note
	luoghi di lavoro e circuiti di distribuzione e trasmissione dell'elettricità che attraversano o sorvolano il luogo di lavoro. Le esposizioni ai campi elettrici e magnetici sono considerate separatamente: Per l'esposizione ai campi magnetici sono conformi: - tutte le installazioni elettriche o i singoli circuiti con valore nominale della corrente di fase non superiore a 100 A; - tutti i circuiti in cui la distanza tra i conduttori sia significativamente inferiore a quella dal posto di lavoro e con una corrente netta (differenziale) non superiore a 100 A; - sono compresi tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri sopra indicati (inclusi i cablaggi, le apparecchiature di manovra, i trasformatori, ecc.); - tutti i conduttori aerei nudi nelle sottostazioni a qualsiasi tensione. Per l'esposizione ai campi elettrici sono conformi: - tutti i circuiti di cavi sotterranei o isolati di qualsiasi tensione nominale, - tutti i conduttori nudi sospesi con tensione nominale non superiore a 110 kV, o tutte le linee aeree con tensioni non superiori a 150 kV che sorvolano il luogo di lavoro, - tutte le linee aeree a qualsiasi tensione, che sorvolano un edificio al cui interno è presente un luogo di lavoro, - se nessuna porzione della linea sorvola il luogo di lavoro si prevede un franco minimo da terra inferiore a 16 m (per le linee da 291 kV a 420 kV), 11 m (per le linee da 226 kV a 290 kV), 9 m (per le linee da 151 kV a 225 kV).	conformità ai limiti di esposizione nei luoghi di lavoro sono basati sulla dimostrazione che le esposizioni sono inferiori ai limiti minimi della Raccomandazione EC (1999) relativi alle esposizioni ai CEM per la popolazione. Tali criteri sono sufficienti a dimostrare la conformità per la maggior parte dei luoghi di lavoro. Indicazioni più specifiche su situazioni particolari sono fornite nella EN 50647
T.1.20	Apparecchi elettrici portatili e trasportabili	A es. quelli trattati nel campo di applicazione della EN 60745-1:2009 e della EN 61029-1:2009.
T.1.21	Apparecchi riscaldanti portatili	

Voce	Tipo di apparecchiatura	Note
T.1.22	Apparecchiature portatili alimentate a batteria, esclusi i trasmettitori a radio frequenza	
T.1.23	Strumentazione, apparecchiature di misura e controllo	
T.1.24	Attrezzature per lavori di rivestimento e verniciatura	
T.1.25	Rampe idrauliche	
Luoghi di lavoro in ambito sanitario		
T.1.26	Tutte le apparecchiature mediche che non emettono intenzionalmente radiazione elettromagnetica o destinate all'applicazione di correnti	
Varie		
T.1.27	Caricabatterie	Trattati nel campo di applicazione della EN 60335-2-29:2004. Il campo di applicazione include i caricabatterie per i normali elettrodomestici e i caricabatterie destinati all'utilizzo nelle autorimesse, nei negozi, nell'industria leggera e nelle fattorie. Sono inclusi i caricabatterie senza fili per telefoni cellulari. Sono esclusi i caricabatterie utilizzati per i veicoli elettrici.
T.1.28	Tutte le apparecchiature non elettriche	I magneti permanenti che sono abbastanza potenti da costituire un rischio propulsivo sono esclusi dalla presente tabella.
T.1.29	Trasmettitori funzionanti a batteria	Limitatamente alle apparecchiature destinate all'utilizzo da parte della popolazione.

Tabella 2

Esempi di apparecchiature che necessitano un'ulteriore valutazione

Voce	Tipo di apparecchiatura	Note
Infrastrutture (su edifici e terreni)		
T.2.1	Antenne delle stazioni radio base	Un'ulteriore valutazione è pertinente solo se i lavoratori, per svolgere le loro mansioni, devono avvicinarsi

Voce	Tipo di apparecchiatura	Note
		all'antenna a una distanza inferiore alla distanza di conformità definita in relazione ai limiti di esposizione della popolazione. Trattata dalla EN 62232:2017.
T.2.2	Illuminazioni specifiche alimentate a RF	
Alimentazione elettrica		
T.2.3	Reti di alimentazione elettrica nei luoghi di lavoro e reti di distribuzione e trasmissione dell'elettricità che sorvolano il luogo di lavoro che non soddisfano i criteri della Tab. 1	Trattata dalla EN 50647:2017.
Industria leggera		
T.2.4	Riscaldamento dielettrico	
T.2.5	Saldatura dielettrica	
T.2.6	Riscaldamento a induzione	
T.2.7	Saldatura a induzione	
T.2.8	Apparecchiature di sigillatura a induzione	
T.2.9	Ispezione tramite particelle magnetiche	Sistemi elettrici di controllo dell'integrità.
T.2.10	Magnetizzatori/smagnetizzatori industriali	Compresi i dispositivi per la cancellazione di nastri magnetici.
T.2.11	Riscaldatori e essiccatori industriali a microonde	
T.2.12	Dispositivi al plasma a RF	Compresa la deposizione sotto vuoto e la polverizzazione catodica.
T.2.13	Saldatrici manuali a resistenza	Compresi gli inverter e i dispositivi di scarica dei condensatori (saldatura a punti, a filo, a perni, ...).
T.2.14	Processi di saldatura manuale a arco	Compresi MIG, MAG e TIG.
T.2.15	Apparecchiatura per il trattamento corona delle superfici	
T.2.16	Apparecchiature per la verniciatura elettrostatica	
Industria pesante		
T.2.17	Elettrolisi industriale	Sia di tipo in c.a. che in c.c.
T.2.18	Forni di fusione a arco	
Costruzioni		
T.2.19	Essiccamento con micro-onde	Nell'industria delle costruzioni.
Medicale		
T.2.20	Diatermia	Tutte le apparecchiature mediche per trattamento o diagnostica che utilizzano sorgenti emettitrici a RF di

Voce	Tipo di apparecchiatura	Note
		alta potenza mediata nel tempo (>100 mW).
T.2.21	Tutte le apparecchiature mediche che utilizzano intenzionalmente le emissioni di campi elettromagnetici o l'applicazione di correnti	
Trasporti		
T.2.22	Trasporti alimentati elettricamente: treni e tram	
T.2.23	Radar	Tipicamente i radar per il controllo del traffico aereo, per scopi militari, meteorologici e radar a lungo raggio. Tipicamente con potenza media superiore a 100 mW o a 100 W di picco
Varie		
T.2.23	Sistemi per il trasferimento di energia senza fili	Compresi i caricabatterie senza fili.
T.2.25	Magneti permanenti con potenza sufficiente a creare un rischio propulsivo	
T.2.26	Piani cottura professionali a induzione	
T.2.27	Rilevatori di metalli	
T.2.28	Caricabatterie utilizzati per i veicoli elettrici	Trattati nel campo di applicazione della EN 60335-2-29:2004.

Tabella 3

Elenco non esaustivo delle norme di prodotto per campi elettromagnetici

Norma Tecnica	Descrizione
CEI 211-6	Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz - 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana
CEI 211-7	Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana
CEI 211-7/B	Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana Appendice B: Misura e valutazione del campo elettromagnetico emesso dagli impianti radar di potenza
CEI 211-7/C	Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana Appendice C: Sistemi per la realizzazione di accesso e collegamento radio a banda larga

Norma Tecnica	Descrizione
CEI 211-7/D	Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana Appendice D: Misura e valutazione del campo elettromagnetico emesso dagli impianti di radiodiffusione
UNI EN 12198-1	Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 1: Principi generali
UNI EN 12198-2	Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 2: Procedura di misurazione dell'emissione di radiazione
UNI EN 12198-3	Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 3: Riduzione della radiazione per attenuazione o schermatura
CEI EN 50383	Norma di base per il calcolo e la misura dell'intensità di campo elettromagnetico e del SAR relativi all'esposizione umana derivante dalle stazioni radio base e dalle stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili (110 MHz-40 GHz)
CEI EN 50413	Norma di base sulle procedure di misura e di calcolo per l'esposizione umana ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici (0 Hz-300 GHz)
CEI EN 50420	Norma di base per la valutazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti da un trasmettitore di radiodiffusione indipendente (30 MHz - 40 GHz)
CEI EN 50444	Norma di base per la valutazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti dalle apparecchiature per la saldatura a arco e processi affini
CEI EN 50445	Norma per famiglia di prodotti per dimostrare la conformità delle apparecchiature per la saldatura a resistenza, saldatura a arco e processi affini ai limiti di base relativi all'esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz)
CEI EN 50499	Procedura per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici
CEI EN 50500	Procedure di misura del livello dei campi magnetici generati dai dispositivi elettronici e elettrici nell'ambiente ferroviario in riferimento all'esposizione umana
CEI EN 50505	Norma base per la valutazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici da apparecchiature per la saldatura a resistenza e processi affini
EN 50519	Assessment of workers' exposure to electric and magnetic fields of industrial induction heating equipment
CEI EN 50364	Limitazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti da dispositivi operanti nella gamma di frequenza 0 Hz-300 GHz, utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS), nei sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID) e in applicazioni similari

Norma Tecnica	Descrizione
CEI EN 62479	Valutazione della conformità di apparati elettrici e elettronici di debole potenza alle restrizioni di base relative all'esposizione umana ai campi elettromagnetici (10 MHz - 300 GHz)
CEI EN 62233	Metodi di misura per campi elettromagnetici degli apparecchi elettrici di uso domestico e simili con riferimento all'esposizione umana
CEI EN 62311	Valutazione degli apparecchi elettronici e elettrici in relazione ai limiti di base per l'esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz - 300 GHz)
CEI 62-17	Apparecchi elettromedicali Norme particolari di sicurezza per gli apparecchi per la terapia a microonde
CEI EN 60601-1	Apparecchi elettromedicali Parte 1: Prescrizioni generali relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali
CEI EN 60601-2-2	Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi per elettrochirurgia a alta frequenza
CEI EN 60601-2-3	Apparecchi elettromedicali Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli apparecchi di terapia a onde corte
CEI EN 60601-2-4	Apparecchi elettromedicali Parte 2: Norme particolari per la sicurezza dei defibrillatori cardiaci
CEI EN 60601-2-5	Apparecchi elettromedicali Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle apparecchiature per la terapia a ultrasuoni
CEI EN 60601-2-10	Apparecchi elettromedicali Parte 2: Norme particolari di sicurezza per gli stimolatori neuromuscolari
CEI EN 60601-2-19	Apparecchi elettromedicali Parte 2: Prescrizioni particolari relative alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali di incubatrici per bambini
CEI EN 60601-2-33	Apparecchi elettromedicali Parte 2: Prescrizioni particolari di sicurezza relative agli apparecchi a risonanza magnetica per diagnostica medica
CEI EN 60601-2-35	Apparecchi elettromedicali Parte 2: Norme particolari per la sicurezza delle coperte, dei cuscini e dei materassi destinati al riscaldamento dei pazienti per l'impiego medico.
CEI EN 50527-2-1	Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi Parte 1: Valutazione specifica per lavoratori con stimolatore cardiaco
CEI EN 50357	Valutazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti dai dispositivi utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS), nei sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID) e in applicazioni simili
CEI EN 61010-1	Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio Parte 1: Prescrizioni generali
CEI EN 60335-2-6	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per cucine, fornelli, forni e apparecchi simili per uso domestico
CEI EN 60335-2-14	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per apparecchi da cucina

Norma Tecnica	Descrizione
CEI EN 60335-2-15	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per apparecchi per il riscaldamento di liquidi
CEI EN 60335-2-25	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per forni a microonde
CEI EN 60335-2-29	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per caricabatterie
CEI EN 60335-2-36	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 2: Norme particolari per cucine, forni, fornelli e piani di cottura elettrici per uso collettivo
CEI EN 60335-2-45	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per utensili elettrici mobili riscaldanti e apparecchi simili
CEI EN 60335-2-90	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per forni a microonde per uso collettivo
CEI EN 60745-1	Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili Parte 1: Prescrizioni generali
CEI EN 62209-1	Esposizione ai campi a radiofrequenza provenienti da dispositivi di comunicazione senza fili tenuti in mano o montati sul corpo. Modelli umani, strumentazione e procedure. Parte I
CEI EN 50360	Norma di prodotto per dimostrare la conformità dei telefoni portatili ai limiti di base relativi all'esposizione umana ai campi elettromagnetici (300 MHz – 3 GHz)
CEI EN 50385	Norma di prodotto per dimostrare la conformità delle stazioni radio base e delle stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili ai limiti di base e ai livelli di riferimento relativi all'esposizione umana ai campi elettromagnetici a radio frequenza (110 MHz - 40 GHz) - Popolazione
CEI EN 50401	Norma di prodotto per dimostrare la conformità ai limiti di base o ai livelli di riferimento relativi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a radio frequenza delle apparecchiature fisse per trasmissione radio (110 MHz - 40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza fili, quando messe in servizio
CEI EN 61029-1	Sicurezza degli utensili elettrici a motore trasportabili Parte 1: Prescrizioni generali
CEI EN 50384	Norma di prodotto per dimostrare la conformità delle stazioni radio base e delle stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili ai limiti di base e ai livelli di riferimento relativi all'esposizione umana ai campi elettromagnetici a radio frequenza (110 MHz - 40 GHz) - Lavoratori
CEI EN 62209-2	Esposizione ai campi a radiofrequenza provenienti da dispositivi di comunicazione senza fili tenuti in mano o montati sul corpo. Modelli umani, strumentazione e procedure Parte 2: Procedura per determinare il tasso di assorbimento specifico (SAR) per dispositivi portatili di comunicazione senza fili usati molto vicini al corpo umano (gamma di frequenza: 30 MHz - 6 GHz)

Norma Tecnica	Descrizione
EN 12895:2002	Carrelli industriali - Compatibilità elettromagnetica
IEC 60974-1	Arc welding equipment - Part 1: Welding power sources
IEC 60974-10	Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
CEI EN 62368-1	Apparecchiature audio/video, per la tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni Parte 1: Requisiti di sicurezza

Tabella 4

Categorie di lavoratori particolarmente sensibili al rischio esposizione a campi elettromagnetici

Categorie	Esempi
Lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati attivi (DMIA)	Stimolatori cardiaci, defibrillatori cardiaci, impianti cocleari, impianti nel tronco encefalico, protesi dell'orecchio interno, neurostimolatori, codificatori della retina, pompe impiantate per l'infusione di farmaci
Lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati passivi (DMIP) con proprietà ferromagnetiche	Protesi articolari, chiodi, piastre, viti, clip chirurgiche, clip per aneurisma, stent, protesi valvolari cardiache, anelli per annuloplastica, impianti contraccettivi metallici e tipi di dispositivi medici impiantabili attivi
Portatori di corpi o elementi inclusi contenenti parti ferromagnetiche o parti metalliche conduttive	Schegge, piercing, tatuaggi con pigmenti metallici
Lavoratori portatori di dispositivi medici portati sul corpo	Pompe esterne per infusione di ormoni o farmaci
Lavoratrici in stato di gravidanza e minori	

III-10 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE NATURALI

PREMESSA

Le componenti della radiazione solare che giungono sulla superficie terrestre e che hanno degli effetti per la salute dei lavoratori esposti si collocano nell'intervallo di spettro elettromagnetico della radiazione ottica che comprende le tre bande spettrali: ultravioletta (UV), visibile e infrarossa (IR). La componente ultravioletta (UV) è quella che pone i maggiori rischi per la salute umana.

In base a diversi fattori come la posizione geografica, la stagione, l'ora del giorno, l'altitudine, la nuvolosità, nonché a fattori individuali come l'abbigliamento, il tempo trascorso all'aperto può comportare una significativa esposizione ai raggi UV al sole.

I raggi solari devono essere considerati a tutti gli effetti un rischio di natura professionale per tutti i lavoratori che lavorano all'aperto. La permanenza al sole per un periodo più o meno prolungato, specie se la pelle non è abbronzata, può provocare la comparsa dell'eritema solare: arrossamento della pelle, spesso accompagnato da bruciore e/o gonfiore della zona interessata. Se l'esposizione è stata particolarmente intensa possono anche comparire ustioni. Oltre a questi fenomeni, la prolungata esposizione ai raggi solari è responsabile dell'invecchiamento precoce e di malattie, anche gravi, quali diversi tipi di tumore cutaneo, a carico della pelle. Non tutti abbiamo la stessa pelle e è importante sapere a quale fototipo apparteniamo: più basso è il fototipo e maggiore sarà il rischio di malattie della pelle a seguito di una lunga e non protetta esposizione ai raggi solari.

Per quanto precede, in tutti i casi in cui l'attività lavorativa comporti esposizione non trascurabile del lavoratore alla radiazione solare, occorre provvedere a effettuare una specifica valutazione dei rischi e individuare adeguate misure di prevenzione e protezione.

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Esistono diverse procedure che possono essere applicate per determinare e valutare le esposizioni a radiazioni UV personali causate dal sole, ma nella maggioranza dei casi è sufficiente una valutazione più generale del livello di esposizione ai raggi UV solari.

La valutazione del rischio mediante l'indice UV solare è uno dei metodi per effettuare una valutazione qualitativa dell'esposizione ai raggi UV solari. L'indice universale della radiazione UV solare, detto più semplicemente indice UV (sigla UVI dall'inglese Ultra Violet Index), descrive il livello di radiazione ultravioletta solare che raggiunge la superficie terrestre in una certa area.

L'indice UV è stato concepito nell'ottica di aumentare la consapevolezza della popolazione sui rischi di un'eccessiva esposizione alla radiazione solare e è stato sviluppato nell'ambito di una collaborazione tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), l'Organizzazione Meteorologica Mondiale e la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non-ionizzanti (ICNIRP).

Il presente documento riporta, per la valutazione dell'esposizione al rischio da radiazione solare per la pelle e per gli occhi, secondo il modello di valutazione basato sulla norma tecnica EN 14255:3:2008, con particolare riferimento alla determinazione dei fattori di esposizione, che non richiede conoscenze particolari, e può essere applicato anche a specifiche condizioni in termini di luogo e clima.

INDICE DI ESPOSIZIONE ALLA RADIAZIONE SOLARE UV

La valutazione dell'esposizione alla radiazione ultravioletta solare può essere effettuata in maniera semplice a partire dall'UV *index* (indice UV). Si tratta di una grandezza scalare utilizzata come unità di misura dell'intensità della radiazione solare UV che giunge al suolo. La sua definizione è stata standardizzata e pubblicata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dal *World Meteorological Organization* (WMO), dallo *United Nations Environment Programme* (UNEP) e dalla *International Commission on Non Ionizing Radiation Protection* (ICNIRP).

Rappresenta il valore numerico del prodotto dell'irradianza efficace, valutata sul piano orizzontale, espressa in (W/m²), moltiplicata per 40.

La scala dell'indice UV viene espressa, per convenzione, da un minimo di 1 a un massimo di 11+: più è alto il valore di UV index maggiore è l'intensità degli UV.

UV INDEX 1	UV INDEX 2	UV INDEX 3	UV INDEX 4	UV INDEX 5	UV INDEX 6	UV INDEX 7	UV INDEX 8	UV INDEX 9	UV INDEX 10	UV INDEX 11+
Low (1,2)		Moderate (3,4,5)			High (6,7)		Very high (8,9,10)		Extreme (11+)	
Green PMS 375		Yellow PMS 102			Orange PMS 151		Red PMS 032		Purple PMS 265	

Table 4: Presenting the UV: International colour codes!

L'UV *index* massimo giornaliero è facilmente ottenibile in rete, essendo molto spesso fornito in associazione con i dati meteo. L'impiego dell'UV *index* ai fini della valutazione dell'esposizione occupazionale a UV solare richiede però che i valori siano corretti per fattori moltiplicativi che tengano conto delle caratteristiche dell'ambiente immediatamente circostante il lavoratore.

VALUTAZIONE DELL'INDICE DI ESPOSIZIONE CUTANEO

La norma tecnica EN 14255:3:2008 descrive la procedura per la stima e la valutazione delle esposizioni solari UV. La determinazione del fattore di esposizione cutanea di basa su una serie di fattori che influenzano quantitativamente l'esposizione della pelle e degli occhi all'aperto.

Il Fattore di rischio UV cutaneo (o skin exposure factor) ricalcola il valore dell'indice UV, tenendo conto di tali fattori, mediante il prodotto:

$$\text{Fattore di rischio UV cutaneo} = f_1 \times f_2 \times f_3 \times f_4 \times f_5 \times f_6$$

Tale parametro è assunto quale indicatore di rischio ai fini della attuazione delle misure di protezione. Lo stesso algoritmo consente di rivalutare l'indice UV a seguito delle misure di protezione messe in atto o da mettere in atto (orari, ombra, vestiario etc.) e verificare il grado di riduzione dell'esposizione raggiunto.

I fattori sono descritti nella tabella di seguito riportata, che riporta i possibili valori che ciascun coefficiente può assumere.

Simbolo	Descrizione	Condizioni		Valore
f1	Fattore di latitudine geografica e stagionale	Primavera/estate	> 50° N o S	4
			30° - 50° N o S	7
			< 30° N o S	9
		Autunno/inverno	> 50° N o S	0,3
			30° - 50° N o S	1,5
			< 30° N o S	5
f2	Copertura nuvolosa	Cielo sereno		1
		Parzialmente nuvoloso		0,7
		Coperto		0,2
f3	Durata dell'esposizione	Tutto il giorno		1
		Una o due ore intorno alla metà della giornata		0,5
		Prima mattina e tardo pomeriggio		0,2
f4	Riflettanza del suolo	Neve fresca		1,8
		Sabbia asciutta, mare, cemento		1,2
		Tutte le altre superfici, inclusa acqua		1
f5	Vestuario	Tronco, spalle e gambe		1
		Tronco protetto ma esposte braccia e gambe		0,5
		Esposti solo viso e mani		0,02
f6	Ombra	Assenza totale di area all'ombra per esempio campi, tundra, spiaggia, oceano		1
		Parziale ombreggiatura per esempio bassa densità di abitazioni, alberi sparsi		0,3
		Buona ombreggiatura per esempio alta densità di abitazioni, foresta, tettoia		0,02

Ai fini del calcolo dell'indice di esposizione cutanea per una data specifica, il fattore di latitudine geografica e stagionale f_1 può essere sostituito con la previsione dell'indice UV disponibile sul sito dell'Aeronautica Militare, ovvero sui siti delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente o siti di previsioni meteo.

VALUTAZIONE DELL'INDICE DI ESPOSIZIONE OCULARE

La guida *"Protecting Workers from Ultraviolet Radiation"* - ILO/ICNIRP/WHO 2007 (ICNIRP 14/2007) riporta due metodi per la valutazione del rischio da radiazione solare in caso di esposizione di pelle e occhi che si basano sulla determinazione di fattori specifici.

La valutazione del rischio da radiazione solare in caso di esposizione di pelle ICNIRP 14/2007 è identica a quella della norma EN 14255-3 precedentemente descritta. Per la valutazione dell'indice di esposizione oculare la guida ICNIRP utilizza il medesimo metodo, ma con fattori moltiplicativi differenti. Il fattore di esposizione oculare non è stato adottato dalla norma EN 14255-3 in quanto potrebbe non essere sufficiente a garantire un grado di protezione adeguato in caso di esposizione ai raggi UV-A.

I fattori sono descritti nella tabella di seguito riportata, che riporta i possibili valori che ciascun coefficiente può assumere.

Anche in questo caso il parametro calcolato è assunto quale indicatore di rischio ai fini della attuazione delle misure di protezione, inoltre lo stesso algoritmo consente di rivalutare l'indice UV a seguito delle misure di protezione messe in atto o da mettere in atto (orari, ombra, protezioni degli occhi etc.) e verificare il grado di riduzione dell'esposizione raggiunto.

Simbolo	Descrizione	Condizioni		Valore
f1	Fattore di latitudine geografica e stagionale	Primavera/estate	> 50° N o S	4
			30° - 50° N o S	7
			< 30° N o S	9
		Autunno/inverno	> 50° N o S	0,3
			30° - 50° N o S	1,5
			< 30° N o S	5
f2	Copertura nuvolosa	Cielo sereno		1
		Parzialmente nuvoloso		1,5
		Coperto		0,8
f3	Durata dell'esposizione	Tutto il giorno		1
		Una o due ore intorno alla metà della giornata		0,3
		quattro o cinque ore intorno alla metà della giornata		0,5
		Prima mattina e tardo pomeriggio		0,2
f4	Riflettanza del suolo	Neve fresca		1
		Sabbia asciutta, mare, cemento		0,1
		Tutte le altre superfici, inclusa acqua		0,02
f5	Protezione degli occhi	Nessuna		1
		Occhiali da sole senza cappello		0,5
		Occhiali chiari senza cappello a falda larga		0,2
		Occhiali da sole con cappello a falda larga		0,02
f6	Ombra	Assenza totale di area all'ombra per esempio campi, tundra, spiaggia, oceano		1
		Parziale ombreggiatura per esempio bassa densità di abitazioni, alberi sparsi		0,3
		Buona ombreggiatura per esempio alta densità di abitazioni, foresta, tettoia		0,02

Ai fini del calcolo dell'indice di esposizione oculare per una data specifica, il fattore di latitudine geografica e stagionale f_1 può essere sostituito con la previsione dell'indice UV disponibile sul sito dell'Aeronautica Militare, ovvero sui siti delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente o siti di previsioni meteo.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Formazione e informazione del personale potenzialmente esposto al rischio da radiazione solare
- Organizzare l'orario di lavoro, quando è possibile, per evitare l'esposizione nelle ore in cui i raggi solari sono più dannosi (dalle 11 alle 15 oppure, con l'ora legale, dalle 12 alle 16). In questa fascia oraria privilegiare le attività che si svolgono all'interno, riservando quelle all'esterno per gli orari mattutini e serali;
- Cercare di sfruttare le zone di ombra prodotte da alberi o costruzioni vicine;
- Consumare i pasti e sostare durante le pause in luoghi ombreggiati;
- Indossare un cappello a tesa larga e circolare (almeno 8 cm), per proteggere anche orecchie, naso e collo;
- Essere sempre ben coperti sul corpo, anche quando fa caldo: abiti larghi, leggeri e di colore chiaro che non ostacolano i movimenti, accollati, con maniche lunghe e pantaloni lunghi.

- Mai lavorare a dorso nudo;
- Usare gli occhiali da sole per proteggere gli occhi
- Prima di esporsi al sole, fare uso di creme solari a alta protezione sulle parti scoperte (braccia, dorso delle mani, viso, naso, collo, orecchie, eccetera)

Infine, non dimentichiamo che

- Neve, ghiaccio, acqua, sabbia e cemento riflettono la luce solare, aumentando i raggi solari nocivi
- L'intensità dei raggi solari varia con le stagioni, con le aree geografiche e con l'altitudine
- Anche quando il cielo è nuvoloso siamo esposti a radiazioni solari. Vento e nuvole riducono la sensazione di calore, ma non il rischio di scottature
- Bisogna proteggersi anche in inverno e non solo d'estate
- Il vetro blocca quasi totalmente i raggi solari nocivi

ATTIVITÀ LAVORATIVE

Le attività lavorative che possono potenzialmente esporre il personale addetto al rischio da radiazione solare sono tutte quelle che richiedono che il lavoratore trascorra all'aperto una parte significativa (complessivamente non inferiore al 25%) del turno lavorativo.

Per esempio:

- Addetti alla balneazione
- Attività portuali
- Cantieristica edile, stradale o navale
- Attività di manutenzione del verde
- Rifornimento di carburante
- Conducente di automezzi o macchinari
- Attività marinaresche

SORVEGLIANZA SANITARIA

Laddove la valutazione del rischio evidenzia che il personale addetto è esposto a un indice di esposizione cutanea superiore a 6 per una parte significativa (complessivamente non inferiore al 25%) del periodo di esposizione alla radiazione solare, il datore di lavoro provvede a avviare il personale interessato a Sorveglianza Sanitaria secondo il protocollo di riferimento di seguito riportato.

Visita medica preventiva (art 41, D.lgs 81/2008)

È fondamentale per individuare i soggetti "sensibili" e sconsigliare l'esposizione diretta. La valutazione deve essere riportata nella cartella sanitaria e di rischio, e rivalutata nel corso delle visite mediche periodiche dal medico competente che ne effettuerà il monitoraggio e/o vi annoterà la comparsa di eventuali modifiche della situazione iniziale¹. Questi alcuni elementi da valutare:

- fattori di rischio costituzionali (fenotipi I e II di Fitzpatrick);

¹ Questionario /lista di controllo, in allegato, per la corretta gestione del lavoratore outdoor, relativamente alle esigenze di approfondire o meno la sorveglianza sanitaria

- esame obiettivo (pelle e occhi chiari, presenza di nevi e efelidi), l'esame deve essere mirato alla valutazione dei nevi, degli elementi di foto-invecchiamento precoce o di lesioni sospette, con particolare attenzione alle sedi foto esposte;
- anamnesi (facilità alle scottature, difficoltà a abbronzarsi ecc):
 - familiarità per il melanoma,
 - patologie dermatologiche e oculari,
 - assunzione di farmaci in grado di promuovere reazioni fototossiche ovvero fotoallergiche,
 - uso sostanze foto sensibilizzanti (creme, cosmetici, profumi);
 - patologie esacerbate o causate dalla luce (xeroderma pigmentoso, dermatite polimorfa solare, lupus eritematoso discoide,
 - attività /hobbies outdoor.

Una volta instaurata la Sorveglianza Sanitaria, la periodicità effettiva delle visite, di norma annuale, sarà decisa anche caso per caso dal medico competente².

Esami integrativi:

- Esame oculistico (preventivo e periodico) ogni due anni
- Visita dermatologica (preventiva e periodica) ogni due anni,

² Il Medico Competente può avvalersi di accertamenti specialistici nei soggetti particolarmente suscettibili al rischio (fenotipi I e II), ovvero nei soggetti affetti da patologie oculari o dermatologiche anche pregresse, o anche in soggetti che abbiano subito interventi chirurgici a carico dell'apparato visivo. Secondo i criteri già espressi, l'invio al dermatologo si prospetta in caso di soggetti portatori di numerosi nevi, cheratosi attiniche ..., oppure nei soggetti con lesioni sospette per neoplasie cutanee melanocitiche o non melanocitiche.

Questionario per lavoratori esposti a radiazioni solari

Nominativo _____ data di nascita _____

Tipologia di mansione outdoor

N. ore/die abituale di lavoro in ambiente esterno.....

Valutazione strumentale di esposizione a UV	☐ SI SED.....	☐ NO
Contemporanea esposizione a rischi chimici per la cute	☐ SI	☐ NO
Hobby/sport/tempo libero in ambienti esterni	☐ SI	☐ NO
ANAMNESI		
Familiare positiva per tumori cutanei	☐ SI	☐ NO
Personale positiva per patologia cutanea	☐ SI	☐ NO
Allergie/intolleranze accertate	☐ SI	☐ NO
Terapie con farmaci fotosensibilizzanti ³	☐ SI	☐ NO
Patologie oculari	☐ SI	☐ NO
Visite dermatologiche nel passato	☐ SI	☐ NO
ESAME OBIETTIVO		
Presenza di numerosi nevi (>20) sulle braccia	☐ SI	☐ NO
... con almeno 5 mm. di diametro	☐ SI	☐ NO
Una o più lesioni piane, grandi e asimmetriche (ABCD+)	☐ SI	☐ NO
Una o più lesioni nodulari in accrescimento (EFG+)	☐ SI	☐ NO
Paziente di età superiore a 50 anni con danno solare	☐ SI	☐ NO
Necessità di accertamento specialistico dermatologico	☐ SI	☐ NO

Data

il Medico Competente

³ Via topica o sistemica (Acido nalidixico, Amiodarone, Dacarbazina, Fenotiazine, Fluorochinoloni, 5-fluorouracile, Furosemide, Psoraleni, Retinoidi, Sulfonamidi, Sulfoniluree, Tetraciline, Tiazidi, Vinblastina, Clorpromazina, Diclofenac, Fluorochinoloni, Ipericina, 6-Metilcumarina, Piroxicam, Prometazina, Salicilanilidi alogenate, Sulfonamidi, Sulfonilur)

III-11 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LAVORO NOTTURNO

1. PREMESSA

Il lavoro a turni, in particolare quello comprendente il lavoro notturno, può interferire a diversi livelli con la capacità di autoregolazione dell'organismo e il benessere psicofisico del lavoratore. A livello biologico la perturbazione del ciclo sonno/veglia impatta sulla regolazione endogena dei ritmi circadiani, il cui disallineamento può comportare stanchezza, sonnolenza, problemi digestivi, irritabilità, ridotta agilità mentale ed efficienza delle prestazioni con incremento della probabilità di errori ed incidenti.

Numerosi studi epidemiologici dimostrano che il lavoro a turni e notturno può causare effetti sulla salute a medio lungo termine quali disturbi gastro-intestinali, disturbi metabolici, disturbi cardio-vascolari, insorgenza di tumori, riflessi sulla funzione riproduttiva delle donne e sulla salute psichica e mentale.

Il lavoro a turni notturno è una condizione lavorativa potenzialmente insalubre di cui il Datore di lavoro deve valutare e gestire i potenziali rischi al fine di assicurare la tutela del personale dipendente.

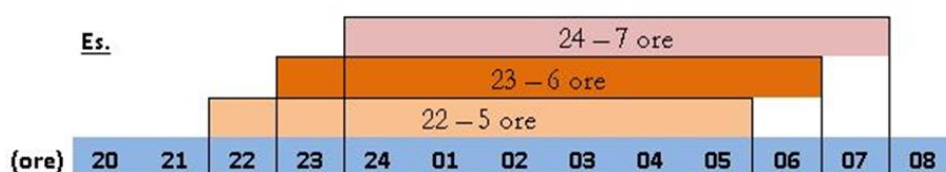
2. DEFINIZIONI⁴

- a. «Periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

Per il personale militare, il periodo notturno comprende le ore comprese nell'arco tra le 22:00 e le 06:00 del giorno successivo⁵; per il personale civile, il periodo notturno è generalmente regolamentato nei CCNL o, se non presente, in base ad esplicita determinazione dell'Amministrazione Difesa, previa consultazione sindacale.

Le possibili fasce orarie identificabili come periodo notturno sono:

- dalle ore 22:00 alle 05:00 del mattino;
- dalle ore 23:00 alle 06:00 del mattino;
- dalle ore 24:00 alle 07:00 del mattino.



- b. «Lavoratore notturno»: qualsiasi lavoratore che, indipendentemente dal numero di giornate lavorative annue, svolga almeno tre ore per ogni giorno di lavoro durante il periodo notturno (c.d. "lavoro notturno orizzontale") o, in caso di impiego non

⁴ A chiarimento di quanto definito all'Articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003

⁵ SMM-PERS-004 Direttiva sull'orario di servizio e sul compenso per il lavoro straordinario, Ed. luglio 2019

unicamente notturno, svolga nel periodo notturno almeno tre ore⁶ di lavoro per almeno ottanta giorni lavorativi all'anno (c.d. "lavoro notturno verticale");

c. «Lavoro notturno»: qualsiasi attività lavorativa svolta durante il periodo notturno.

3. PRESCRIZIONI GENERALI DI GESTIONE DEL RISCHIO NEL LAVORO NOTTURNO⁷

Secondo le previsioni normative vigenti, integrate dalla documentazione interpretativa e dai chiarimenti forniti dagli organi istituzionali competenti⁸:

- a) l'orario di lavoro del lavoratore notturno non deve superare le otto ore in media per periodo di ventiquattro ore esclusi i giorni di riposo settimanale, ovvero una media tra ore lavorate e non lavorate pari a un terzo⁹;
- b) l'orario di lavoro del lavoratore notturno che svolge mansioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali¹⁰ non deve superare le otto ore per periodo di ventiquattro ore;
- c) il lavoratore notturno deve poter disporre di un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno¹¹;
- d) il lavoratore notturno che effettui lavorazioni che comportano rischi particolari deve poter disporre di appropriate misure di protezione personale e collettiva.

Ai fini del calcolo della media di cui al punto a), a meno di diversa indicazione nell'ambito del CCNL, l'attuale orientamento¹² prevede di considerare un periodo d'impiego settimanale pari a sei giorni lavorativi, indipendentemente da quello effettivo del lavoratore.

Per mansioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il limite di cui al punto b) non deve essere calcolato sulla media ma considerato giornalmente.

Ai fini del calcolo del limite massimo di ore lavorative assegnabili al lavoratore notturno, devono essere sempre considerate anche le ore straordinarie lavorate nel periodo diurno.

4. VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Il lavoro notturno è una tipologia di lavoro annoverata tra quelle usuranti e per la quale il legislatore ha predeterminato il processo di valutazione del rischio attuabile dal Datore di lavoro, che provvede direttamente alla sua gestione.

⁶ Valore di base, da riproporzionare in caso di lavoro a tempo parziale e soggetto a rimodulazione in ambito CCNL

⁷ Per i paragrafi a seguire si vv. gli Articoli dall'11 al 15 del D.Lgs. n. 66/2003

⁸ Tra i quali l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

⁹ Si v. circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 2005

¹⁰ Per le mansioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, ai fini dei rischi rilevanti per il lavoro notturno si fa riferimento all'elenco dei lavori comportanti rischi particolari di cui all'Allegato XI del TUSL.

¹¹ Previsione particolarmente rilevante, dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, qualora il turno notturno sia combinato a quello festivo

¹² Si v. la Nota n. 1438 del 14 febbraio 2019 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

Laddove siano accertate le condizioni lavorative di lavoro notturno, secondo le definizioni di cui al precedente punto 2, il Datore di lavoro deve provvedere a:

- verificare il rispetto delle prescrizioni generali di gestione del rischio di cui al punto 3;
- verificare che il personale interessato non rientri nelle categorie escluse esplicitamente dalla possibilità di effettuare lavoro notturno di cui al successivo punto 6;
- riassegnare il personale interessato, qualora sopraggiunga una condizione di incompatibilità con prestazione di lavoro notturno accertata dal Medico Competente;
- sottoporre a Sorveglianza Sanitaria il personale civile assegnato al lavoro notturno, secondo il protocollo di cui al successivo punto 5 per il personale militare e al successivo punto 8 per il personale civile.
- verificare, in fase di riesame del rischio, la possibilità di adottare misure tecniche, organizzative o procedurali per eliminare la necessità di lavoro notturno o ridurre la platea di lavoratori interessati;

5. SPECIFICITÀ MILITARE SUL LAVORO NOTTURNO

Le inderogabili esigenze legate alla sicurezza della navigazione ed alla necessità di assicurare la prontezza operativa comportano l'impossibilità di adottare misure organizzative o procedurali che consentano di eliminare la necessità di lavoro notturno per il personale militare impiegato a bordo del naviglio¹³ della Marina Militare. Per le stesse motivazioni, tutto il personale militare di Forza Armata deve essere impiegabile, in qualunque momento e con breve preavviso, in mansioni lavorative a bordo.

Per quanto precede, tutto il personale militare, a prescindere dall'effettivo impiego in lavoro notturno, è sottoposto ai controlli di cui al successivo punto 8 nell'ambito delle visite mediche per la verifica di incondizionata idoneità al servizio con cadenza almeno biennale, al fine di monitorare la sussistenza delle condizioni psico-fisiche per l'imbarco.

Gli eventuali casi di non idoneità in esito ai risultati delle visite specialistiche nell'ambito dell'idoneità periodica, possono essere esaminati dal Medico Competente su richiesta straordinaria del lavoratore.

6. PERSONALE NON IMPIEGABILE QUALE LAVORATORE NOTTURNO

Alcune categorie di lavoratori non possono essere impiegate in attività lavorativa svolta durante il periodo notturno lavoro notturno, in quanto attività che potrebbe arrecare danni alle condizioni psicofisiche del lavoratore o del suo nucleo familiare. Le categorie escluse sono:

- le donne in gravidanza;
- le lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni, oppure il lavoratore padre convivente in alternativa alla madre;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino;
- la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età

¹³ SMM-GEN-032 Ordinamento del Naviglio della Marina Militare - TITOLO II e Allegato 1

del minore stesso, o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;

- la lavoratrice o il lavoratore con a carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 104/1992.

Tali esenzioni, costituenti forme di tutela previste dalla Legge, sono fruibili anche dal personale militare, fermo restando le specifiche modalità applicative ed i vincoli di compatibilità di impiego¹⁴. Il CCNL può ampliare l'elenco delle categorie escluse per il personale civile.

7. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Per i soli dipendenti civili¹⁵, il Datore di lavoro militare ha l'obbligo di comunicare, per iscritto e con periodicità annuale, al Servizio di Vigilanza d'Area territorialmente competente e alle organizzazioni sindacali l'elenco del personale impiegato in lavoro notturno, svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici.

Tale obbligo si considera automaticamente assolto, nei soli confronti del Servizio di Vigilanza d'Area, qualora nel Comando o nell'Ente sia impiegato il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro denominato Atlantis.

8. PROTOCOLLO SANITARIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL LAVORO NOTTURNO

Il vigente quadro normativo prevede che il personale assegnato al lavoro notturno sia sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, intesa quale metodo primario per gestire in via preventiva il rischio, accertando la sussistenza delle condizioni di salute del lavoratore adeguate ad affrontare in sicurezza l'impegno psicofisico richiesto e l'assenza di oggettive controindicazioni.

L'accertamento dell'idoneità al lavoro notturno avviene per il tramite del Medico Competente del Comando o Ente di appartenenza, mediante controlli preventivi e periodici di cadenza almeno biennale. Il giudizio di idoneità può essere graduato, in base alla patologia riscontrata, prevedendo anche una limitazione al numero massimo dei turni su base settimanale o mensile.

Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal Medico Competente o da strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore viene assegnato al lavoro diurno in mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.

L'eventuale inidoneità al lavoro notturno, per il solo personale civile, deve essere confermata dalla Commissione Medica Militare Ospedaliera.

¹⁴ Si v. la Direttiva n. 05/2015 del Capo di Stato Maggiore della Marina

¹⁵ Si v. l'Articolo 5 del D.Lgs. 67/2011

Per un corretto monitoraggio delle condizioni di salute del lavoratore notturno, il MC dovrà attenersi al seguente protocollo sanitario, compilato sulla base della rilevante letteratura:

- a. **Anamnesi**¹⁶, con particolare riguardo a verifica della presenza di condizioni fisiologiche (gravidanza) o patologiche che possono controindicare il lavoro notturno:
 - Familiarità per malattie gastroenteriche, cardiovascolari, endocrino metaboliche;
 - Principali funzioni fisiologiche (sonno, digestione);
 - Funzione riproduttiva, per le donne: notizie su regolarità ciclo mestruale, fertilità, aborti spontanei;
 - Disturbi e patologie pregresse e in atto (in specie a quelle gastrointestinali, cardiovascolari, endocrino-metaboliche e neuropsichiatriche);
 - Terapie in atto;
 - Assenteismo per malattia;
 - Abitudini di vita (fumo, alcool, dieta, uso di sostanze stupefacenti);
 - Obblighi familiari o sociali che possono interferire sul sonno (ad es. cura di bambini piccoli o di anziani non autosufficienti);
- b. **Esame obiettivo generale**, comprendente misurazione della pressione arteriosa, peso e altezza (BMI);
- c. **Esami strumentali, di laboratorio e visite specialistiche**, su casi selezionati in base all'anamnesi e all'esame obiettivo per diagnosticare le patologie che possono costituire una controindicazione al lavoro notturno:
 - Valutazione cardiometabolica:
 - ECG di base biennale;
 - Assetto lipidico (colesterolemia HDL, LDL, Trigliceridemia);
 - Dosaggio dell'emoglobina glicosilata e accertamento di approfondimento tramite controllo dei valori glicemici anche in un prolungato arco temporale;
 - Dosaggio ormonale (es. ormoni tiroidei) da interpretare in base alle fisiologiche variazioni circadiane;
 - Calcolo del punteggio individuale di rischio cardiovascolare¹⁷

¹⁶ Nel formulare il giudizio di idoneità è opportuno che il Medico Competente consideri l'esistenza di varie condizioni fisiologiche e cliniche tra cui: l'età maggiore di 50 anni, particolari terapie farmacologiche correlate ai ritmi circadiani o che interferiscono col sonno, etilismo, malattia diabetica, gravi disturbi visivi, affezioni respiratorie croniche, disturbi del sonno (es. OSAS) non adeguatamente trattati, malattie cardiovascolari quali cardiopatia ischemica e alterazioni del ritmo, gravi malattie neuro-psichiatriche, epilessia, gravi affezioni tiroidee, insufficienza renale cronica, terapie farmacologiche (corticosteroidi, digitale, tiazidici) sulla cui efficacia terapeutica possono incidere gli alterati ritmi sonno-veglia oppure che possono indurre sonnolenza quali antistaminici, antidepressivi, ansiolitici, ACE-inibitori, betabloccanti.

¹⁷ Cfr. SMD- IGESAN 004 (B) Ed. 2020. Nei militari di età superiore ai 35 anni ed ogni qualvolta si rilevi la presenza di fattori di rischio nel questionario anamnestico sarà eseguito il calcolo del punteggio individuale di rischio cardiovascolare utilizzando l'algoritmo presente al seguente percorso web <http://www.cuore.iss.it/valutazione/calc-rischio>, integrando i dati relativi al sesso/età/abitudine al fumo/pressione arteriosa sistolica/eventuale trattamento antipertensivo con i risultati dei seguenti dati di laboratorio:

- Valutazione del sistema immunitario:
 - Emocromo con formula leucocitaria;
 - Elettroforesi proteica;
- Valutazione della funzionalità epatica e renale in lavoratori esposti a sostanze chimiche tossiche
- Controllo dell'avvenuta effettuazione dei previsti accertamenti in materia di prevenzione oncologica (eseguita a cura del S.S.N. su indicazione dell'Ufficiale medico esaminatore¹⁸).

-
- colesterolemia totale ed HDL;
 - glicemia a digiuno

¹⁸ In occasione della visita medico-legale l'Ufficiale medico esaminatore informa il militare sulla necessità della profilassi oncologica e prescrive gli accertamenti preventivi previsti dalle linee guida sanitarie in relazione ai fattori di rischio del militare (età, sesso, familiarità, abitudini, etc.).

ALLEGATI AL TITOLO IV

IV-1 – TABELLA PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PREVISTA DAL T.U.S.L.

1. FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA DI BASE

SOGGETTI	NORME DI RIFERIMENTO	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO
LAVORATORE	art. 37 T.U.S.L. Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011	5 anni
PREPOSTO	art. 37 T.U.S.L. Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011	5 anni
DIRIGENTE	art. 37 T.U.S.L. Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011	5 anni
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	D.M. 388/2003	3 anni
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI Livello 1 e Livello 2	D.M. 2 settembre 2021	5 anni

2. FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA AVANZATA

SOGGETTI	NORME DI RIFERIMENTO	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO
Datore di lavoro che svolge le funzioni di RSPP	Art. 34 T.U.S.L. Accordo n. 223/CSR del 21 dicembre 2011	5 anni
RSPP e ASPP	art. 32 T.U.S.L. Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016	5 anni
RSPP e ASPP Modulo di specializzazione UU.NN.	Programma Didattico	5 anni
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI Livello 3	D.M. 2 settembre 2021	5 anni
FORMATORI	Programma Didattico	3 anni

3. FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA SPECIALISTICA

SOGGETTI	NORME DI RIFERIMENTO	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO
Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori	Art. 98 T.U.S.L. Allegato XIV	5 anni
Personale addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi	Art. 116 T.U.S.L. Allegato XXI	5 anni
Lavoratori e Preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi	Art. 136 T.U.S.L. Allegato XXI	4 anni
Abilitazione a eseguire i "lavori in quota" (lq)	Programma Didattico	3 anni
Abilitazione a eseguire "lavori in quota con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi" (lqf),	Programma Didattico	3 anni
Lavoratori operanti in ambienti a sospetto inquinamento o spazi confinati (non applicabile alle UU.NN)	Art 66 e Art. 121 T.U.S.L. D.P.R. 177/2011	Non precisata dal quadro normativo, ma da eseguirsi almeno ogni 5 anni, ovvero come determinato in sede di valutazione dei rischi
Lavoratori operanti in ambienti a sospetto inquinamento o spazi confinati a bordo delle UU.NN	Programma Didattico	5 anni
Qualificazione per "persona esperta" e "persona avvisata" per l'esecuzione dei lavori sotto tensione (PES/PAV)	Art 82 T.U.S.L. CEI 11-27	5 anni

SOGGETTI	NORME DI RIFERIMENTO	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO
Conduuttore di piattaforme di lavoro mobili elevabili	Art. 73 T.U.S.L. ACCORDO n. 53/CSR del 22 febbraio 2012	5 anni
Conduuttore di gru a torre	Art. 73 T.U.S.L. ACCORDO n. 53/CSR del 22 febbraio 2012	5 anni
Conduuttore di gru mobile	Art. 73 T.U.S.L. ACCORDO n. 53/CSR del 22 febbraio 2012	5 anni
Conduuttore di gru per autocarro:	Art. 73 T.U.S.L. ACCORDO n. 53/CSR del 22 febbraio 2012	5 anni
Conduuttore di carrelli semoventi a braccio telescopico	Art. 73 T.U.S.L. ACCORDO n. 53/CSR del 22 febbraio 2012	5 anni
Conduuttore di carrelli industriali semoventi	Art. 73 T.U.S.L. ACCORDO n. 53/CSR del 22 febbraio 2012	5 anni
Conduuttore di carrelli /solleuatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	Art. 73 T.U.S.L. ACCORDO n. 53/CSR del 22 febbraio 2012	5 anni
Conduuttore di trattori agricoli o forestali:	Art. 73 T.U.S.L. ACCORDO n. 53/CSR del 22 febbraio 2012	5 anni
Conduuttore di escavatori idraulici	Art. 73 T.U.S.L. ACCORDO n. 53/CSR del 22 febbraio 2012	5 anni
Conduuttore di escavatori a fune	Art. 73 T.U.S.L. ACCORDO n. 53/CSR del 22 febbraio 2012	5 anni

SOGGETTI	NORME DI RIFERIMENTO	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO
Connettore di pale caricatrici frontali	Art. 73 T.U.S.L. ACCORDO n. 53/CSR del 22 febbraio 2012	5 anni
Connettore di terne	Art. 73 T.U.S.L. ACCORDO n. 53/CSR del 22 febbraio 2012	5 anni
Connettore di autoribaltabile a cingoli	Art. 73 T.U.S.L. ACCORDO n. 53/CSR del 22 febbraio 2012	5 anni
Connettore di pompa per calcestruzzo	Art. 73 T.U.S.L. ACCORDO n. 53/CSR del 22 febbraio 2012	5 anni

IV-2 - TABELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA ESPPLICITAMENTE PREVISTA NEL T.U.S.L.

La formazione specialistica è propedeutica allo svolgimento di attività lavorative tecnico-specialistiche i cui particolari rischi sono disciplinati da norme che ne fissano i contenuti minimi e possono prevedere determinate conoscenze o titoli abilitativi per i formatori. Il rilascio dell'attestato per la formazione specialistica è a cura del soggetto formatore.

Formazione	Riferimento normativo	Contenuti minimi
Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori	Art. 98	Allegato XIV
Personale addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi	Art. 116	Allegato XXI
Lavoratori e Preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazioni e di ponteggi	Art. 136	Allegato XXI
Lavoratori operanti in ambienti a sospetto inquinamento o spazi confinati (non applicabile alle UU.NN)	Art 66 e Art. 121	Non precisati dal quadro normativo. Da determinare in sede di valutazione dei rischi
Qualificazione per "persona esperta" e "persona avvisata" per l'esecuzione dei lavori sotto tensione (PES/PAV)	Art. 83	CEI 11-27
Conduttore di piattaforme di lavoro mobili elevabili	Art. 73	Accordo Stato Regione del 22/02/2012
Conduttore di gru a torre	Art. 73	Accordo Stato Regione del 22/02/2012

Formazione	Riferimento normativo	Contenuti minimi
Conduuttore di gru mobile	Art. 73	Accordo Stato Regione del 22/02/2012
Conduuttore di gru per autocarro:	Art. 73	Accordo Stato Regione del 22/02/2012
Conduuttore di carrelli semoventi a braccio telescopico	Art. 73	Accordo Stato Regione del 22/02/2012
Conduuttore di carrelli industriali semoventi	Art. 73	Accordo Stato Regione del 22/02/2012
Conduuttore di carrelli /solleuatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	Art. 73	Accordo Stato Regione del 22/02/2012
Conduuttore di trattori agricoli o forestali:	Art. 73	Accordo Stato Regione del 22/02/2012
Conduuttore di escavatori idraulici	Art. 73	Accordo Stato Regione del 22/02/2012
Conduuttore di escavatori a fune	Art. 73	Accordo Stato Regione del 22/02/2012
Conduuttore di pale caricatrici frontali	Art. 73	Accordo Stato Regione del 22/02/2012
Conduuttore di terne	Art. 73	Accordo Stato Regione del 22/02/2012
Conduuttore di autoribaltabile a cingoli	Art. 73	Accordo Stato Regione del 22/02/2012
Conduuttore di pompa per calcestruzzo	Art. 73	Accordo Stato Regione del 22/02/2012

IV-3 – TABELLA INFORMAZIONE ESPLICITAMENTE PREVISTA DAL T.U.S.L.

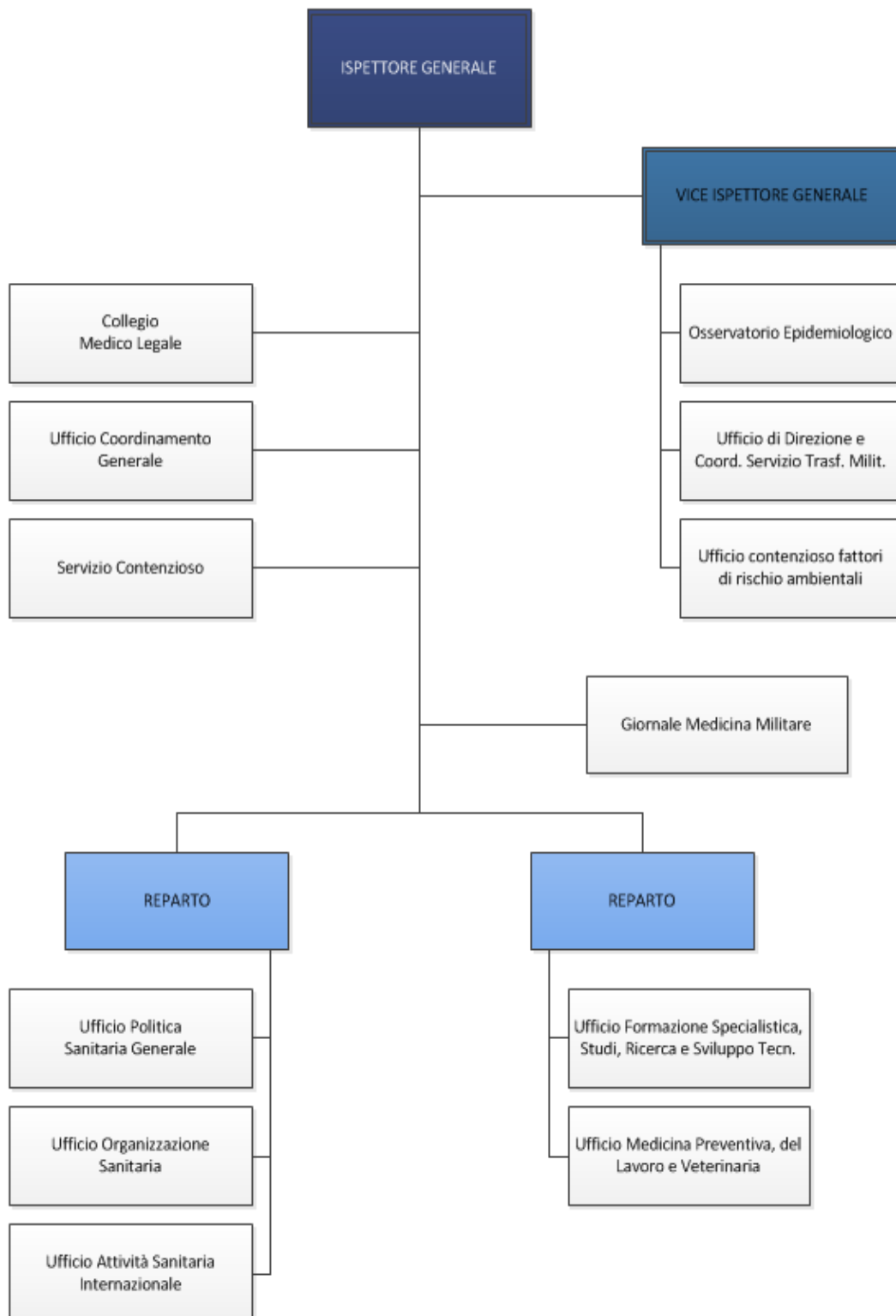
Informazione esplicitamente prevista dal T.U.S.L. che il Datore di lavoro deve assicurare a favore del personale dipendente, integrandone i contenuti come determinato in sede di valutazione del rischio.

L'erogazione della informazione, da rinnovare almeno ogni due anni a meno di diversa determinazione in sede di valutazione dei rischi, non prevede rilascio di attestati ma deve essere opportunamente documentata.

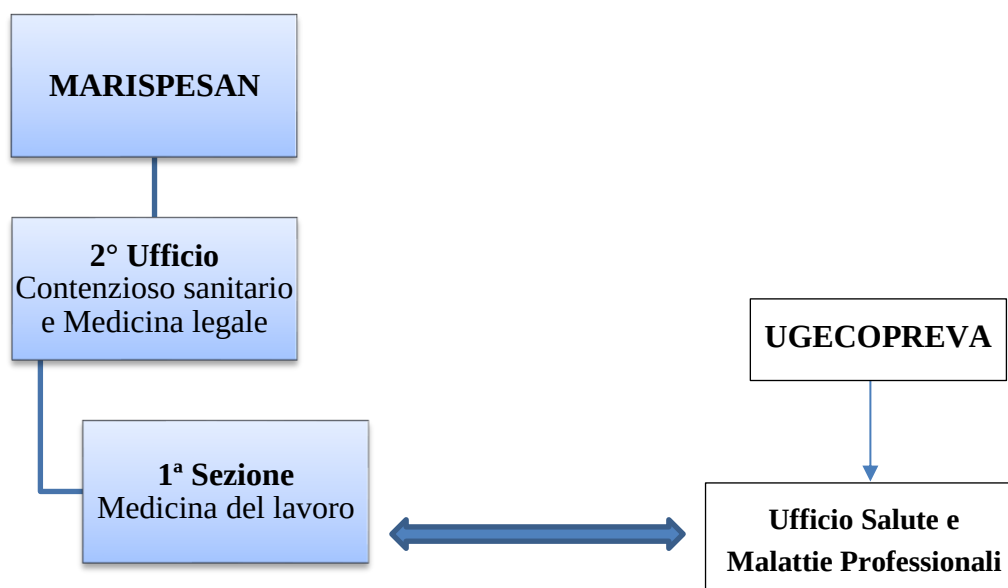
Argomento	Riferimento T.U.S.L.	Contenuti minimi
Attrezzature di lavoro	Art. 73	Non previsti
DD.P.I.	Art. 77	Non previsti
Segnaletica di sicurezza	Art. 164	Non previsti
Movimentazione manuale dei carichi	Art. 169	Non previsti
Videoterminali	Art. 177	Non previsti
Agenti fisici	Art. 184	Non previsti
Rumore	Art. 195	Non previsti
Vibrazioni	Art. 203	Non previsti
Campi elettromagnetici	Art. 210 e Art. 210 Bis	Non previsti
Sostanze pericolose	Art. 227	Non previsti
Agenti cancerogeni e mutageni	Art. 239	Non previsti
Amianto	Art. 258	Non previsti
Agenti biologici	Art. 278	Non previsti
Atmosfere esplosive	Art. 294 bis	Non previsti

ALLEGATI AL TITOLO V

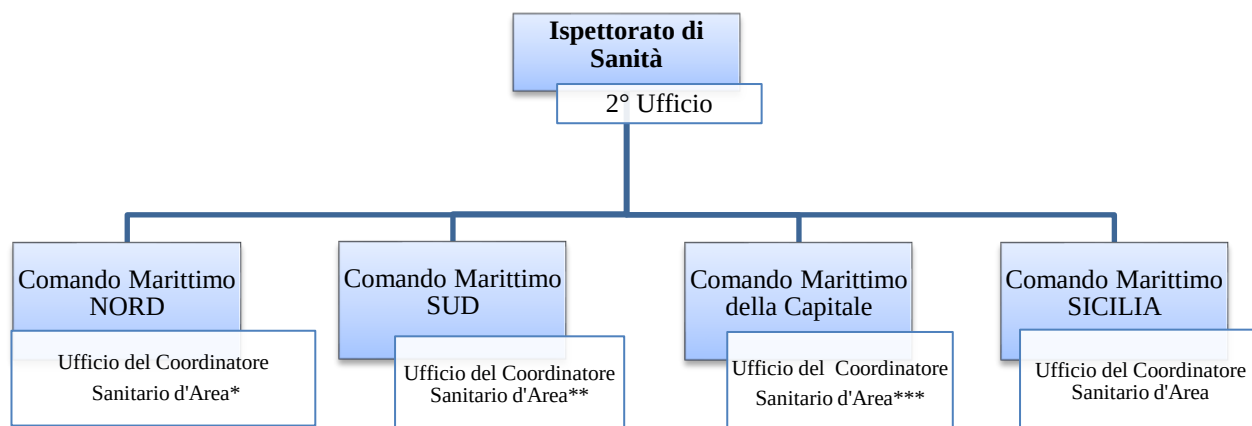
V-1 – ORGANIGRAMMA MEDICINA DEL LAVORO NELLA DIFESA



V-2 – ORGANIGRAMMA MARISPESAN



V-3 - ORGANIGRAMMA COORDINATORE SANITARIO D'AREA (LIVELLO PERIFERICO)

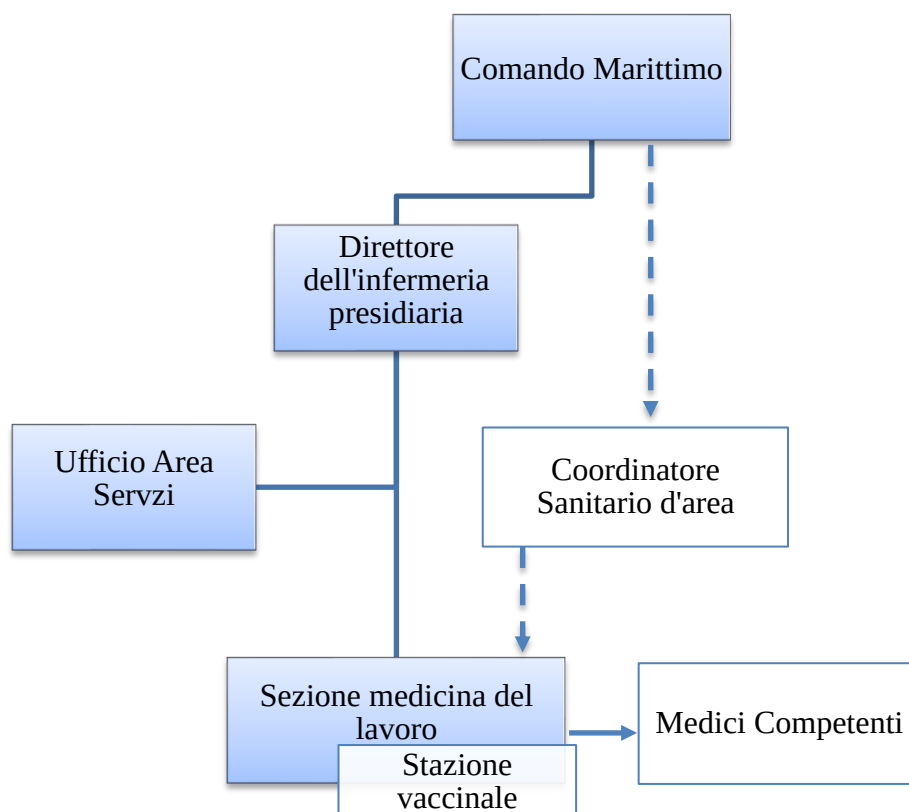


* Include area Sardegna, Venezia ed Ancona

** Include area Brindisi

*** Include CINNAV e tutti i comandi nel sedime di Santa Rosa e MARICOMLOG

V-4 - ORGANIGRAMMA SERVIZI SANITARI



V-5 - FORMAT ATTO DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE MILITARE

COMANDO/ENTE

(intestazione come da format in uso presso il Comando/Ente)

ATTO DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE¹

CONSIDERATO:

l'obbligo di provvedere alla nomina del Medico Competente così come previsto dalla normativa in vigore in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro

VISTI:

- a) l'art. 18, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- b) l'art. 257, comma 6, lettera e) del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90;
- c) la Direttiva SMM-PREVA-1062, Edizione 2021;
- d) il messaggio di designazione del Medico Competente² (prot. n° _____ in data _____ di _____);

il sottoscritto (*grado, nome e cognome*) in qualità di Titolare di questo Comando/Ente e Datore di lavoro

NOMINA:

il (*grado, nome e cognome dell'Ufficiale medico*) quale Medico Competente per gli adempimenti previsti dalle normative vigenti.

E DETERMINA:

come luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 41, comma 4, lettera c) della Direttiva di cui al punto c) relative al personale militare e civile sottoposto alla Sorveglianza Sanitaria:

il DATORE DI LAVORO

PER PRESA VISIONE:

Il Medico Competente

Data _____

Firma _____

¹ Da inviare a MARIPERS e, in copia, a MARISPESAN, UGECOPREVA, Comandi Sovraordinati e al Comando del Medico Competente. Copia dell'atto deve essere, inoltre, consegnata al Medico Competente nominato.

² Designazione a cura di MARISPESAN.

V-6 - FORMAT ATTO DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE CONVENZIONATO
COMANDO/ENTE

(intestazione come da format in uso presso il Comando/Ente)

ATTO DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE CONVENZIONATO³

CONSIDERATO:

l'obbligo di provvedere alla nomina del Medico Competente così come previsto dalla normativa in vigore in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro

VISTI:

- a) l'art. 18, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- b) l'art. 257, comma 6, lettera e) del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90;
- c) la Direttiva SMM-PREVA-1062, Edizione 2021;
- d) la convenzione _____ stipulata in data _____;

il sottoscritto (*grado, nome e cognome*) in qualità di Titolare di questo Comando/Ente e "Datore di lavoro"

NOMINA:

il Dott. (*nome e cognome del medico*) quale Medico Competente per gli adempimenti previsti dalle normative vigenti.

E DETERMINA:

come luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 41, comma 4, lettera c) della Direttiva di cui al punto c) relative al personale militare e civile sottoposto alla Sorveglianza Sanitaria:

_____.

il DATORE DI LAVORO

PER ACCETTAZIONE:

Il Medico Competente

Data _____

Firma _____

³ Da inviare a MARISPESAN e, in copia, a UGECOPREVA, Comandi Sovraordinati e alla Stazione Appaltante che ha stipulato la convenzione. Copia dell'atto deve essere, inoltre, consegnata al Medico Competente nominato.

V-7 - FORMAT ATTO DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE COORDINATORE

COMANDO/ENTE

(intestazione come da format in uso presso il Comando/Ente)

ATTO DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE COORDINATORE⁴

VISTI:

- a) l'art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche/integrazioni;
- b) l'art. 257, comma 6, lettera e) del D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90;
- c) la Direttiva SMM-PREVA-1062, Edizione 2021;
- d) Ordine del Giorno _____ (*di nomina del MC che assume funzioni di Coordinatore*);

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 81, comma 1 della Direttiva di cui al punto c), in caso di Comandi o Enti con più unità operative o produttive dislocate in sedi differenti e nei casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il Datore di lavoro ha la facoltà di individuare tra i Medici Competenti, un Medico Competente Coordinatore, il sottoscritto (*grado, nome e cognome*), in qualità di Titolare di questo Comando/Ente e Datore di lavoro

NOMINA:

il (*grado, nome e cognome del Medico*)⁵ quale "Medico Competente Coordinatore" per gli adempimenti previsti dall'art. 81 della Direttiva di cui al punto c), per le seguenti Unità operative o produttive:

- 1. _____;
- 2. _____;
- 3. _____.

il DATORE DI LAVORO

PER PRESA VISIONE⁶:

Il Medico Competente Coordinatore

Data _____

Firma _____

⁴ Da inviare a MARIPERS e, in copia, a MARISPESAN, UGECOPREVA, Comandi Sovraordinati e al Comando del Medico Competente. Copia dell'atto deve essere, inoltre, consegnata al Medico Competente nominato.

⁵ Si usi "Il Dott. (*nome e cognome del medico*)" in caso di medico civile convenzionato

⁶ Si usi "Per accettazione" in caso di medico civile convenzionato

V-8 - FORMAT ATTO DI NOMINA DEL MEDICO AUTORIZZATO

COMANDO/ENTE

(intestazione come da format in uso presso il Comando/Ente)

ATTO DI NOMINA DEL MEDICO AUTORIZZATO⁷

CONSIDERATO:

l'obbligo di provvedere alla nomina del "Medico Autorizzato", così come previsto dalla normativa in vigore in tema di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs 101 del 31 luglio 2020 e ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa del 24 luglio 2007

VISTI:

- a) l'art. 108 del D.lgs 101/2020, che modifica l'art. 17 del D.lgs. 81/2008;
- b) l'art. 257, comma 6, lettera e) del D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 90;
- c) l'art. 44 del Decreto del Ministero della Difesa del 24 luglio 2007;
- d) l'art. 134 del D.lgs 101 del 31 luglio 2020;
- e) la Direttiva SMM-PREVA-1062, Edizione 2021;
- f) il messaggio di designazione del Medico Autorizzato⁸ (prot. n° _____ in data _____ di _____);

il sottoscritto (*grado, nome e cognome*) in qualità di Titolare di questo Comando/Ente e Datore di lavoro

NOMINA:

il (*grado, nome e cognome del medico*)⁹ quale Medico Autorizzato per gli adempimenti previsti all'art. 82 della Direttiva di cui al punto e)

E DETERMINA:

come luogo di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 41, comma 4, lettera c) della Direttiva richiamata al punto c) relative al personale militare e civile sottoposto alla Sorveglianza Sanitaria:

_____.

il DATORE DI LAVORO

PER PRESA VISIONE¹⁰:

Il Medico Competente

Data _____

Firma _____

⁷ Da inviare a MARIPERS e, in copia, a MARISPESAN, UGECOPREVA, Comandi Sovraordinati e al Comando del Medico Competente. Copia dell'atto deve essere, inoltre, consegnata al Medico Competente nominato.

⁸ Designazione a cura di MARISPESAN.

⁹ Si usi "Il Dott. (*nome e cognome del medico*)" in caso di medico civile convenzionato

¹⁰ Si usi "Per accettazione" in caso di medico civile convenzionato

V-9 - FORMAT GIUDIZIO DI IDONEITÀ E MODALITÀ DI COMPILAZIONE

GIUDIZIO MEDICO DI IDONEITÀ

Cognome Nome

Nato/a il **xx/xx/xxxx** a **(XX)**

Comando/Ente Reparto/Mansione

RISCHI LAVORAZIONE

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Rumore (Lex 8 h) | ☐ Movimenti ripetitivi arti superiori | ☐ Agenti biologici | ☐ VDT |
| ☐ Vibrazioni mano braccio | ☐ Lavori in altezza | ☐ Agenti chimici | ☐ Droghe |
| ☐ Vibrazioni a tutto il corpo | ☐ Consumo/abuso alcool | ☐ Inquinanti aerodispersi | ☐ Radiazioni |
| ☐ Microclima | ☐ Lavoro in altezza | ☐ Posture incongrue | ☐ Ag. cancerogeni |
| ☐ Movimentazione manuale carichi | ☐ Polveri | ☐ Altro | |

PROTOCOLLO SANITARIO EFFETTUATO

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Visita Medica | ☐ Audiometria | ☐ Esami Tossicologici |
| ☐ ECG | ☐ Esami Emato - urinari | ☐ Altro |
| ☐ Esame Visivo | ☐ Spirometria | |

CONCLUSIONI

Sulla base della visita effettuata in data **XX/xx/xxxx** si ritiene il/la suddetto/a

- ☐ Idoneo/a
- ☐ Idoneo/a con prescrizioni
- ☐ Idoneo/a con limitazioni
- ☐ Inidoneo/a temporaneamente fino al
- ☐ Inidoneo/a permanentemente

Da sottoporre a nuova visita entro il **xx/xx/xxxx** previa esecuzione degli accertamenti previsti dal protocollo sanitario.

Data **xx/xx/xxxx**

Il Medico Competente

.....

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato informato/a sul significato ed i risultati degli accertamenti sanitari effettuati. Dichiara di essere a conoscenza altresì della possibilità di ricorrere (entro 30 giorni) avverso il giudizio di idoneità all'Organo di Vigilanza competente. Consapevole della finalità della raccolta informatizzata dei suoi dati, acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n. 196, al loro trattamento per la gestione della sorveglianza sanitaria e per fini statistici di ricerca, in questo caso resi anonimi.

Trasmissione del giudizio di idoneità effettuata il a mezzo *brevi manu*./mail pec pei/

GIUDIZIO MEDICO DI IDONEITÀ

COGNOME NOME

NATO/A IL XX/XX/XXXX A (XX)

COMANDO/ENTE

REPARTO/MANSIONE

RISCHI LAVORAZIONE

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Rumore (Lex 8 h) | ☐ Movimenti ripetitivi arti superiori | ☐ Agenti biologici | ☐ VDT |
| ☐ Vibrazioni mano braccio | ☐ Lavori in altezza | ☐ Agenti chimici | ☐ Droghe |
| ☐ Vibrazioni a tutto il corpo | ☐ Consumo/abuso alcool | ☐ Inquinanti aerodispersi | ☐ Radiazioni |
| ☐ Microclima | ☐ Lavoro in altezza | ☐ Posture incongrue | ☐ Ag. cancerogeni |
| ☐ Movimentazione manuale carichi | ☐ Polveri | ☐ Altro | |

PROTOCOLLO SANITARIO EFFETTUATO

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Visita Medica | ☐ Audiometria | ☐ Esami Tossicologici |
| ☐ ECG | ☐ Esami Emato - urinari | ☐ Altro |
| ☐ Esame Visivo | ☐ Spirometria | |

CONCLUSIONI

Sulla base della visita effettuata in data XX/XX/XXXX si ritiene il/la suddetto/a

- ☐ Idoneo/a
- ☐ Idoneo/a con prescrizioni
- ☐ Idoneo/a con limitazioni
- ☐ Inidoneo/a temporaneamente fino al
- ☐ Inidoneo/a permanentemente

Da sottoporre a nuova visita entro il xx/xx/xxxx previa esecuzione degli accertamenti previsti dal protocollo sanitario.

Data XX/XX/XXXX

Il Medico Competente

.....

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato informato/a sul significato ed i risultati degli accertamenti sanitari effettuati. Dichiara di essere a conoscenza altresì della possibilità di ricorrere (entro 30 giorni) avverso il giudizio di idoneità all'Organo di Vigilanza competente. Consapevole della finalità della raccolta informatizzata dei suoi dati, acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n. 196, al loro trattamento per la gestione della sorveglianza sanitaria e per fini statistici di ricerca, in questo caso resi anonimi

COPIA PER IL DATORE DI LAVORO

Trasmissione del giudizio di idoneità effettuata il xx/xx/xxxx a mezzo *brevi manu*/mail pec pei/

**V-10 – ATTIVITÀ, RISCHI E STATI FISICI PER CUI LA NORMA PREVEDE LA
SORVEGLIANZA SANITARIA**

Attività / Rischio / Stato fisico tutelato	Riferimento legislativo	Periodicità sorveglianza
Movimentazione manuale dei carichi	• T.U.S.L., Titolo VI (artt. 167, 168 e 169) • T.U.S.L., Allegato XXXIII • ISO 11228 (parti 1-2-3)	Secondo l'esito della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio
Movimentazione carichi leggeri a alta frequenza	• T.U.S.L., Allegato XXXIII • ISO 11228 (parti 1-2-3)	Secondo l'esito della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio
Impiego di un videoterminale, in modo sistematico e abituale, per 20 ore settimanali dedotte le interruzioni	• T.U.S.L., Titolo VII (Art. 176)	• ≤ 5 anni (fino a 50 anni di età); • ≤ 2 anni (dai 50 anni di età o per gli idonei con prescrizioni/ limitazioni).
Rumore	• T.U.S.L., Titolo VIII, Capo II (artt. 183, 185, 186, 191 c.1-c e 196)	Annuale
Vibrazioni	• T.U.S.L., Titolo VIII, Capo III (Art. 204)	Annuale
Campi elettromagnetici	• T.U.S.L., Titolo VIII, Capo IV (Art. 211)	Annuale
Radiazioni ottiche artificiali	• T.U.S.L., Titolo VIII, Capo V (Art. 218)	Annuale
Agenti chimici	• T.U.S.L., Titolo IX, Capo I (Art. 229)	
Agenti cancerogeni o mutageni	• T.U.S.L., Titolo IX, Capo II (artt. 242 e 243)	

Attività / Rischio / Stato fisico tutelato	Riferimento legislativo	Periodicità sorveglianza
Esposizione all'amianto ¹¹	• T.U.S.L., Titolo IX, Capo III (Art. 259) • SMM-PREVA-001 • Art. 40, comma 1: allegato 3.b	
Esposizione a agenti biologici	• T.U.S.L., Titolo X (artt. 279 e 280)	
Donna in gravidanza	• D.lgs. 151/01 e ss.mm.ii.	
Lavoro notturno	• D.lgs 66/2003 • Circ. ministeriale 03/03/2005	
Lavorazioni che espongono al rischio silicosi e asbesto	• L. 455/1943	
Lavorazioni che espongono a radiazioni ionizzanti	• D. Lgs 101/2020	
Atmosfere iperbariche	• D.lgs. 321/56	
Lavoratori fragili	• D.L 17/03/2020 n. 18 • D.L. 19/05/2020 n. 34	
Tossicodipendenza	• Provvedimento 30/10/2007 • Accordo Stato Regioni del 18/09/2008 • Ordinamento militare	
Alcol dipendenza	• Legge 30/03/2001, n. 125, Art.15 • Provvedimento 16/03/2006 n. 2540 • Ordinamento militare	

¹¹ Sorveglianza obbligatoria per gli esposti riconosciuti dall'INAIL e volontaria per i non riconosciuti che ne facciano richiesta. Si v., a tal proposito, la pubblicazione SMM-PREVA-001.

V-11 – FORMAT PASSAGGIO DI CONSEGNE DEI MM.CC.

Alla cessazione dell'incarico di Medico Competente il passaggio di consegna delle cartelle sanitarie e di rischio non deve avvenire con il medico subentrante ma con il Datore di lavoro, come stabilito dall'Art. 25, comma 1, lettera "d" del T.U.S.L.: "Il Medico Competente consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale".

Al fine di garantire la continuità e l'efficacia operativa e organizzativa della Sorveglianza Sanitaria si è individuata la procedura di seguito illustrata, che descrive regolamenta le attività di coordinamento da espletare e il passaggio di consegne in occasione del cambio del Medico Competente.

CESSAZIONE DELL'INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE

Per cessazione dell'incarico, avvenuta ille presenti Cartella sanitaria e di rischi, viene consegnata:

☐ al Datore di lavoro nella persona di

.....

☐ al Medico dott.

.....

Il Medico uscente

Data

.....

Dichiaro di ricevere dal dott./grado che cessa dall'incarico, la presente Cartella sanitaria e di rischio completa.

Il Medico subentrante

Data

.....

V-12 – COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONI IN MATERIA SANITARIA A CURA DEL DATORE DI LAVORO E M.C.

	TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE SEGNALAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPISTICA E/O FREQUENZA DI INOLTRO	DESTINATARI PER COMPETENZA SE TRATTASI DI:		RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE EVENTUALI
				PERSONALE MILITARE	PERSONALE CIVILE		
COMUNICAZIONI STATISTICHE	DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA	MEDICO COMPETENTE	ANNUALE - ENTRO IL PRIMO TRIM. SUCCESSIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE	MARISTAT UGECOPREVA		Art. 248 TUOM; ART. 40 D.LGS 81/08	
AGENTI BIOLOGICI	SEGNALAZIONE CASI MALATTIA O DECESSO DA ESPOSIZIONE A AGENTI BIOLOGICI	MEDICO REFERTANTE	AL MOMENTO DELLA DIAGNOSI	IGESAN		Art. 258 TUOM; ART. 281 D.LGS 81/08	
	REGISTRO ESPOSTI A AGENTI BIOLOGICI	DATORE DI LAVORO	AL MOMENTO DELL'ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTI TRIENNALI	MARISTAT UGECOPREVA IGESAN		Art. 258 TUOM; ART. 280 D.LGS 81/08	
	USO AGENTI BIOLOGICI GRUPPI 2 E 3	DATORE DI LAVORO	30 GIORNI PRIMA DI INIZIARE	MARISTAT UGECOPREVA		Art. 248 TUOM; ART. 269 D.LGS 81/08	
AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI	ESPOSIZIONE ACCIDENTALE	DATORE DI LAVORO	IMMEDIATAMENTE DOPO	MARISTAT UGECOPREVA		Art. 248 TUOM; ART. 240 D.LGS 81/08	
	CARTELLA DI RISCHIO PERSONALE ESPOSTO A CANCEROGENI O MUTAGENI	DATORE DI LAVORO PER IL TRAMITE DEL MEDICO COMPETENTE	ALLA CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	IGESAN		Art. 258 TUOM; ART. 243 D.LGS 81/08	
	REGISTRO PERSONALE ESPOSTO A CANCEROGENI O MUTAGENI	DATORE DI LAVORO	ALL'ATTO DELL'ISTITUZIONE; AGGIORNAMENTI TRIENNALI E ALLA CHIUSURA DELL'ATTIVITA'	MARISTAT UGECOPREVA IGESAN		Art. 258 TUOM; ART. 243 D.LGS 81/08	
	SEGNALAZIONE NEOPLASIA DA SOSP. ESPOSIZIONE	MEDICO REFERTANTE	ALL'ATTO DELLA DIAGNOSI	IGESAN		Art. 258 TUOM; ART. 244 D.LGS 81/08	
	NOTIFICA LAVORI AMIANTO	DATORE DI LAVORO	PRIMA DI INIZIARE	MARIVIGILANZA		Art. 248 TUOM; ART. 250 D.LGS 81/08	

	TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE SEGNALAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPISTICA E/O FREQUENZA DI INOLTRO	DESTINATARI PER COMPETENZA SE TRATTASI DI:		RIFERIMENTI NORMATIVI	NOTE EVENTUALI
				PERSONALE MILITARE	PERSONALE CIVILE		
MALATTIE PROFESSIONALI	DENUNCIA MALATTIA PROFESSIONALE	MEDICO REFERTANTE (DATORE DI LAVORO)	ENTRO 5 GIORNI DALLA DIAGNOSI (CONSEGNA DEL CERTIFICATO MEDICO)	MARISTAT UGECOPREVA IGESAN	MARISTAT UGECOPREVA INAIL	Art. 248 TUOM; ART. 139 DPR 1124/65	
	COMUNICAZIONE O DENUNCIA DI INFORTUNIO1	DATORE DI LAVORO O DELEGATO	ENTRO 48 ORE DAL CERTIFICATO MEDICO	PROGNOSI SUPERIORE A GG. 1: MARISTAT UGECOPREVA IGESAN	PROGNOSI SUPERIORE A GG. 1: INAIL MARISTAT UGECOPREVA IGESAN	Art. 248 TUOM; ART. 54 DPR 1124/65	FAC-SIMILE IN ALLEGATO III-6
INFORTUNI				PROGNOSI SUPERIORE A GG. 30: IGESAN MARISTAT UGECOPREVA CARABINIERI M.M.	PROGNOSI SUPERIORE A GG. 30: INAIL IGESAN MARISTAT UGECOPREVA CARABINIERI M.M.		
	REGISTRO INFORTUNI	DATORE DI LAVORO	ALL'ATTO DELL'ISTITUZIONE;	N/A	N/A		SOLO PER IL PERSONALE MILITARE

ALLEGATO AL TITOLO VI

VI-1 – LINEE GUIDA PER LA STESURA DI UN PIANO DI EVACUAZIONE E EMERGENZA

INTRODUZIONE

L'**emergenza** è una condizione critica che si manifesta in conseguenza a un evento indesiderato che determina il verificarsi di una situazione potenzialmente pericolosa per la incolumità delle persone, dei beni e/o delle strutture. Tali eventi possono derivare da diversi fattori: comportamenti umani (e.g.: errori, violazioni di regole, negligenza, etc.), eventi di natura tecnica (e.g.: guasti di macchinari, rottura di attrezzature, etc.) o come conseguenza di eventi naturali (e.g.: terremoti, alluvioni, fulmini, pandemie, etc.). Al fine di ridurre al minimo le conseguenze, a volte potenzialmente catastrofiche, è necessario predisporre un documento che aiuti a gestirli o fronteggiarli correttamente, denominato "Piano di Emergenza".

Un PE ha come obiettivo quello di chiarire a tutte le persone presenti in un determinato luogo di lavoro (quindi sia lavoratori che visitatori o ospiti) come comportarsi in caso di emergenza.

Pur non esistendo un formato standard, gli elementi di base necessari alla definizione del suo contenuto si trovano nel Decreto Ministeriale 02 settembre 2021 " Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza". Da esso derivano diverse norme tecniche di settore, specifiche in base all'attività o alla tipologia di luogo di lavoro (e.g.: edifici storici, navi, ospedali, uffici, impianti sportivi, attività produttive e a incidente rilevante) di ausilio alla predisposizione di un Piano di Emergenza.

REDAZIONE DI UN PIANO DI EMERGENZA

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito delle semplici e intuitive linee guida che possono essere di aiuto o da spunto per la redazione di un Piano di Emergenza. Si è voluto rimarcare come, non essendoci particolari vincoli di forma derivanti dalla normativa vigente, sia fondamentale concentrarsi sui contenuti sostanziali cercando di creare un documento il più semplice e chiaro possibile e soprattutto, capace di mettere nelle condizioni chiunque lo legga di non avere dubbi in caso si verifichi un'emergenza.

Nell'allegato 2 del Decreto Ministeriale 02 settembre 2021, sono contenute le indicazioni generali per la "pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio", che includono:

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- specifiche misure per assistere le persone disabili.

Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;

- il numero di addetti all'attuazione e al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (e.g.: addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Dalle indicazioni di cui sopra, il Piano di Emergenza può essere suddiviso nei seguenti capitoli principali, nel seguito meglio dettagliati:

- a) definizione dello scopo e del campo di applicazione
- b) caratteristiche dell'insediamento e delle attività svolte
- c) caratteristiche impiantistico - strutturali
- d) caratteristiche gestionali
- e) tipologie di emergenze.

a) Definizione dello scopo e del campo di applicazione

In questa sezione viene definito lo scopo del documento, ovvero per quale motivo esso viene redatto e per far fronte a quali tipi di situazione. Non è necessario entrare nello specifico ma semplicemente dare alcune indicazioni di massima (per esempio cosa si intende per “emergenza” e come le diverse emergenze vengono classificate).

La pianificazione dell'emergenza è effettuata con specifico riferimento al Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e al Decreto Ministeriale 02 settembre 2021. Qualora le condizioni dell'attività dovessero essere modificate nel tempo, si dovrà procedere ad aggiornare il documento.

Per emergenza si intende ogni situazione che si scosti dalle normali condizioni operative, tale da determinare situazioni di potenziale danno alle persone ed ai beni. I fenomeni di emergenza possono essere suddivisi in tre categorie, a seconda della loro gravità, secondo le definizioni di seguito riportate:

EMERGENZE DI LIVELLO 1

Fenomeni controllabili da personale presente sul luogo dell'evento, come il surriscaldamento elettrico, limitato sversamento di sostanze pericolose, malfunzionamento di una macchina/impianto, ecc.

EMERGENZE DI LIVELLO 2

Fenomeni controllabili con l'intervento degli Addetti alle Emergenze (antincendio e primo soccorso), come ad esempio: principio di incendio che richieda l'uso dei presidi antincendio, infortunio o malessere di modesta entità, ecc.

EMERGENZE DI LIVELLO 3

Fenomeni non controllabili o non più controllabili dagli Addetti alle emergenze, come ad esempio: incendio in fase di propagazione che richieda l'uso di presidi antincendio di livello superiore a quelli presenti in azienda, infortunio o malore che richiedano l'intervento immediato dei soccorsi, allagamento per rottura di impianto idrico, fenomeni naturali estremi tipo alluvione, tromba d'aria, terremoto, ecc.

È quindi possibile definire quali emergenze saranno oggetto di trattazione nei successivi capitoli.

I principali scenari di emergenza prevedibili sono:

- INCENDIO
- EMERGENZA SANITARIA
- SVERSAMENTO SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE
- ESPOSIZIONE DEL PERSONALE AD AGENTI BIOLOGICI
- TERREMOTO
- ALLAGAMENTO
- ALLUVIONE
- FUGA DI GAS

b) Caratteristiche dell'insediamento e delle attività svolte

Questa sezione è molto importante in quanto qui viene illustrata la realtà produttiva, le attività che vi vengono svolte, le dimensioni del sito e la distribuzione delle persone all'interno degli edifici.

Si procede con la redazione di un Piano di Emergenza allo scopo di definire e regolamentare le attività necessarie per l'organizzazione della gestione delle emergenze relativamente ai locali di un istituto scolastico composto da tre edifici. Il complesso è costituito da 3 edifici all'interno dei quali vengono svolte le seguenti attività:

EDIFICIO 1:

- PT: laboratori (chimici e biologici), necropsopia
- P1: laboratori (chimici e biologici), uffici
- P2: laboratori (chimici e biologici), uffici

EDIFICIO 2:

- PT: magazzino, deposito sostanze chimiche, officina manutenzione
- P1: uffici

EDIFICIO 3:

- PT: Area stabulari e laboratori BSL3, locali diagnostica rabbia

Si devono poi indicare, almeno di massima, quante persone e in quali orari sono presenti e lavorano all'interno degli edifici, in modo da rendere più agevole l'attività di eventuali soccorritori.

La presenza di persone viene di seguito indicata:

- EDIFICIO 1 = 50 persone
- EDIFICIO 2 = 150 persone
- EDIFICIO 3 = 50/75 persone

In linea generale l'orario di lavoro di riferimento è compreso tra le 8 e le 17 dal lunedì al venerdì, tuttavia vista la molteplicità delle attività svolte può esservi presenza di persone a partire dalle 07.30 fino alle 19.00.

Si possono aggiungere anche ulteriori informazioni che potrebbero risultare importanti, come la presenza di una ditta di vigilanza che presiede il sito in determinati giorni e orari della settimana.

Per ogni giorno feriale della settimana, dalle 19.00 alle 07.00 vi si potrebbe ipotizzare la presenza in portineria di un agente di un Istituto di vigilanza; è inoltre garantita la presenza dello stesso in tutti i giorni festivi H24 e il sabato pomeriggio dalle ore 14.00.

L'accessibilità dei mezzi di soccorso è garantita mediante il passaggio carraio indicato nella foto.



Potrebbe essere utile anche indicare con una fotografia l'entrata principale del sito, in modo da rendere immediatamente identificabile il punto dal quale avrebbero accesso eventuali soccorsi.

c) Caratteristiche impiantistico - strutturali

In questa sezione del Piano, potranno essere citate e descritte tutte quelle attrezzature e quegli impianti che possono avere una rilevanza ai fini dell'emergenza. Nello specifico possiamo indicare:

1. le vie di fuga e l'ubicazione dei Punti di Raccolta;
2. la tipologia del sistema di allarme;
3. presidi sanitari, antincendio e/o per la gestione di altre emergenze;
4. gli impianti tecnologici più rilevanti.

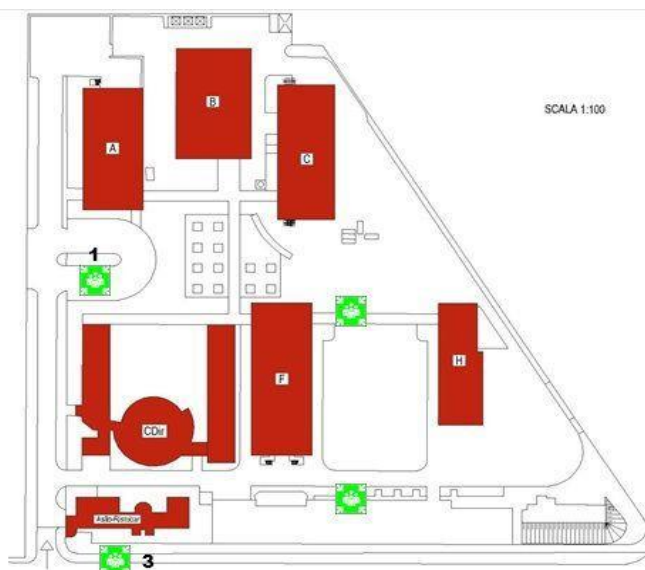
1. Le vie di fuga e l'ubicazione dei Punti di Raccolta

Le vie di fuga o di esodo sono quei percorsi che consentono, in caso emergenza, il deflusso delle persone da un edificio o da un locale in modo che questi possano raggiungere un luogo sicuro che di norma è identificato nel Punto di Raccolta. Il Punto di Raccolta deve necessariamente avere le seguenti caratteristiche per assicurare l'incolumità delle persone che hanno evacuato i locali:

- deve essere in prossimità all'edificio evacuato ma sufficientemente distante da esso in modo da rappresentare comunque in luogo sicuro;
- di facile e sicura raggiungibilità da parte delle persone evacuate;
- facilmente raggiungibile da eventuali mezzi di soccorso.

Sia le vie di esodo che i Punti di Raccolta vengono identificati e rappresentati con apposita segnaletica sulle planimetrie di evacuazione (tali planimetrie è opportuno allegarle anche al Piano di Emergenza a completezza dell'informazione).

Le vie e le uscite di emergenza sono indicate nelle planimetrie di evacuazione esposte nei locali ed allegate al presente documento. Le uscite dei vari edifici conducono all'area esterna dell'Istituto, nella quale sono stati identificati tre distinti Punti di Raccolta, identificabili, qui sotto, nella planimetria generale dell'Istituto corredata delle foto dei singoli Punti di Raccolta.



Esempio di una foto del Punto di Raccolta n. 1



Esempio di una foto del Punto di Raccolta n. 3



2. Tipologia del sistema di allarme

In questo paragrafo deve essere indicato con quali mezzi e modalità verrà divulgato l'allarme in caso di emergenza. Potrebbe sembrare a prima vista un'informazione ovvia, ma un allarme potrebbe essere dato vari modi differenti, anche con significati diversi:

- sistema di allarme ottico-acustico centralizzato,
- trombette da stadio,
- fischietti antincendio,
- solo a voce.

Nell'Istituto è installato un impianto di allarme antincendio costituito da più centrali collegate tra loro in rete e in ogni edificio sono installati:

- rivelatori di fumo,
- pulsanti di allarme,
- targhe ottico - acustiche.

Al suono dell'allarme (suono acuto e ripetitivo proveniente dalle sirene dislocate nell'Istituto) tutto il personale dovrà evacuare immediatamente i locali e dirigersi verso i Punti di Raccolta.

È quindi di fondamentale importanza che le persone che "utilizzano" i locali sappiano identificare con immediatezza qual è il suono che segnala un'emergenza, potendolo quindi differenziare con certezza dai quotidiani rumori/suoni delle attrezzature che utilizzano.

3. Presidi sanitari, antincendio e/o per la gestione di altre emergenze

Sempre al fine di informare al meglio tutte le persone presenti, si possono specificare quali sono le attrezzature antincendio o i presidi sanitari presenti nei vari edifici.

PRESIDI SANITARI

In ogni Edificio sono presenti delle cassette di primo soccorso, identificate in tutte le planimetrie di evacuazione con il simbolo



Per i lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla propria sede di lavoro, viene fornita una cassetta di primo soccorso in ogni auto aziendale.

ATTREZZATURE ANTINCENDIO

In ogni edificio sono presenti estintori portatili del tipo a polvere e ad anidride carbonica, identificati in tutte le planimetrie di evacuazione con il simbolo unico:



Sono inoltre presenti per ogni piano degli edifici delle coperte antifuoco. Nell'area esterna sono presenti idranti soprassuolo a colonna collegati alla rete idrica, sono inoltre presenti due attacchi per motopompa a disposizione dei Vigili del Fuoco.

ANTISVERSAMENTO SOSTANZE CHIMICHE

In ogni edificio è presente almeno un kit anti-sversamento per sostanze chimiche. Nel magazzino centrale delle sostanze chimiche (edificio B), nel magazzino sostanze chimiche dell'edificio F e nel deposito rifiuti chimici ("zona bombolaio") è presente un kit anti-sversamento carrellato.

Per completezza, si possono inserire alcune indicazioni su come utilizzare queste attrezzature.

ESTINTORI A CO₂ (ANIDRIDE CARBONICA)

Gli estintori a CO₂ sono indicati per l'estinzione di fiamme che abbiano attaccato **apparecchiature elettriche ed elettroniche** anche in tensione in quanto, a differenza degli estintori in polvere, non le danneggiano.

UTILIZZO:

- Sganciare l'estintore dal supporto a parete
- Alzare il cono erogatore
- Togliere la spina di sicurezza
- Impugnare la maniglia e schiacciare il pulsante,
- dirigere il getto alla base delle fiamme

Il getto è efficace solo se usato da distanza ravvicinata.

Il gas erogato è inodore e incolore, non tossico ma asfissiante. È pertanto necessario limitare il più possibile l'esposizione, specie se impiegato in luoghi di dimensioni ridotte e chiusi.

È necessario prestare massima attenzione al pericolo di ustioni da congelamento, in quanto il gas fuoriesce ad una temperatura di -73 C°.

ESTINTORI A POLVERE

Gli estintori a polvere sono indicati per l'estinzione di fiamme che abbiano attaccato **materiali solidi** (carta, legno, piante, stoffa, ecc.) o liquidi.

La durata dell'erogazione della polvere degli estintori da 6 kg normalmente è di **circa 10 secondi**.

Possono essere usati su apparecchiature elettriche in tensione, a differenza degli estintori a CO₂ però, quelli a polvere potrebbero danneggiarle.

UTILIZZO

- Sganciare l'estintore dal supporto a parete
- Togliere la spina di sicurezza
- Impugnare la lancia
- Dirigere la lancia alla base delle fiamme e premere a fondo la leva di comando

COPERTA ANTIFIAMMA

Le coperte antifiamma sono indicate per l'estinzione di fiamme che abbiano attaccato singoli oggetti o apparecchiature quali ad esempio **computer** o **stampanti**. Sono inoltre particolarmente indicate per proteggere le persone dalle fiamme oppure nel caso il fuoco abbia attaccato gli **indumenti** di una persona.

UTILIZZO:

- Estrarre la coperta antifiamma dall'involucro.
- Avanzare verso l'incendio proteggendosi dal calore con la coperta stessa.
- La coperta deve scorrere ed essere adagiata sul materiale incendiato senza provocare vortici d'aria che alimenterebbero ulteriormente la combustione.
- Far aderire il più possibile la coperta al materiale in fiamme, evitando infiltrazioni di aria e trattenendola fino al completo raffreddamento.

Nel caso il fuoco abbia attaccato gli indumenti di una persona:

4. Impianti tecnologici più rilevanti

Infine, è opportuno evidenziare quali sono i principali impianti tecnologici a servizio dell'attività lavorativa (elettrico, riscaldamento, etc.) evidenziando se in essi vengono utilizzati particolari tipologie di gas (metano, anidride carbonica, azoto, ossigeno, etc.).

IMPIANTO ELETTRICO

La fornitura dell'energia elettrica avviene mediante due cabine di trasformazione derivate da quella dell'ente fornitore, una nell'edificio B e l'altra nell'edificio F, entrambe dotate di dispositivo per lo sgancio di emergenza, con vetro a rompere. La cabina dell'edificio B permette il sezionamento elettrico degli edifici A, B e C, mentre quella dell'edificio F degli edifici F, H e del Centro Direzionale.

A ciascuna delle due cabine è abbinato un gruppo elettrogeno che interviene in assenza di energia elettrica dalla rete di distribuzione. All'esterno di ciascun locale contenente il gruppo elettrogeno è installato un dispositivo con vetro a rompere per lo sgancio di emergenza del gruppo stesso.

In ciascun edificio è presente un locale quadri elettrici ove è installato un quadro elettrico generale. È possibile interrompere l'alimentazione dell'intero edificio tramite lo sgancio posto all'esterno dello stesso.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Il riscaldamento è fornito ai vari edifici da due caldaie a metano di potenza termica di circa 900.000 Kcal/h. Sono presenti anche due generatori di vapore alimentati a metano, di potenza nominale di circa 1.600.000 Kcal/h, a servizio delle autoclavi dei laboratori. All'esterno dell'edificio C sono presenti due impianti a metano di potenza nominale di circa 26.000 Kcal/h per la climatizzazione dei locali dello stesso.

d) Caratteristiche gestionali

Il presente paragrafo rappresenta la parte principale di un Piano, dove vengono definiti i ruoli, i compiti e le responsabilità in caso di emergenza. È di fondamentale importanza capire **chi** deve fare **che cosa** e **quando**.

Ci sono tre figure principali che svolgono un ruolo attivo nella gestione delle emergenze:

- Il Responsabile dell’Emergenza
- Gli Addetti Antincendio
- Gli Addetti Primo Soccorso

IL RESPONSABILE DELL’EMERGENZA

In caso di emergenza è il Dirigente che di norma assume il ruolo di Responsabile dell’Emergenza. Per una corretta organizzazione dell’emergenza è necessario stabilire, in caso siano presenti più Dirigenti in uno stesso edificio, chi di loro diventa il Responsabile, per esempio **colui che ha per primo evidenza dell’emergenza stessa** o il primo in ordine alfabetico presente nell’elenco degli addetti alle emergenze o altro metodo. Nel caso in cui non sia presente nessun Dirigente, assume il ruolo di Responsabile dell’emergenza uno degli addetti della squadra antincendio o di primo soccorso, individuato con le medesime modalità..

Il Responsabile dell’emergenza:

- valuta lo stato di gravità della situazione;
- attiva, se necessario, il segnale di allarme per l’evacuazione del personale;
- provvede all’attivazione dei soccorsi esterni;
- se necessario, chiede la messa in sicurezza degli impianti.

GLI ADDETTI ANTINCENDIO

Gli addetti incaricati potranno rilevare un incendio nei seguenti modi:

- rilevamento diretto;
- segnalazione da parte di qualcuno;
- ascolto del segnale di allarme.

In ogni caso, gli addetti interverranno sull’incendio con i presidi a disposizione (coperta antifiama, estintore a polvere, estintore a CO₂, idranti a muro, ecc..) attenendosi alla formazione ricevuta. In caso di emergenza di livello 2 o 3, contatteranno uno dei Dirigenti dell’edificio interessato, affinché esso possa decidere per la messa al sicuro delle persone, l’attivazione dei soccorsi esterni, la messa in sicurezza degli impianti.

GLI ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Alla richiesta di soccorso sanitario o al rilevamento diretto di un infortunato, gli addetti dovranno tempestivamente recarsi sul posto dell’evento per attuare le prime manovre o cure del caso, se necessario preleveranno o chiederanno i presidi sanitari della cassetta di pronto soccorso più vicina. Qualora l’intervento risultasse insufficiente dovranno chiedere l’attivazione dei soccorsi esterni al Responsabile dell’emergenza.

Si osserva che non tutti i lavoratori possono essere incaricati del ruolo di addetto all’antincendio o addetto al primo soccorso ma solo, chi ha effettuato e superato con successo un determinato percorso formativo che può essere così riassunto:

ADDETTO	CLASSIFICAZIONE	FORMAZIONE	RIFERIMENTO
---------	-----------------	------------	-------------

Antincendio	Rischio incendio Livello 1	2 ore teoriche 2 ore di esercitazione pratica	Allegato III del D.M. 02 settembre 2021
	Rischio incendio Livello 2	5 ore teoriche 3 ore di esercitazione pratica	
	Rischio incendio Livello 3	12 ore teoriche 4 ore di esercitazione pratica	
Primo Soccorso	Azienda del Gruppo A	16 ore totali	DM n. 388 del 15/07/2003
	Azienda del Gruppo B e C	12 ore totali	

Possono inoltre essere identificate anche altre figure a supporto delle precedenti:

ADDETTI SGANCIO IMPIANTI

Addetti che devono recarsi ai punti di sgancio degli impianti (es. generale elettrico, gas metano, gruppo elettrogeno, UPS, ecc..) al fine di interrompere l'erogazione di energia elettrica e/o di gas o comunque, in modo da poter prontamente indicare ai soccorsi esterni le loro ubicazioni.

ADDETTI AL CONTROLLO DELL'EVACUAZIONE

Addetti che devono accertarsi che nei bagni, negli spogliatoi, nei magazzini o comunque, in qualsiasi locale in cui potrebbe non percepirsi in modo chiaro l'allarme, non vi sia rimasto qualcuno; tali addetti avranno anche il compito, una volta evacuato l'edificio, di presidiare le uscite al fine di evitare che qualcuno possa tornare all'interno prima della fine dell'emergenza.

e) Tipologie di emergenze

Infine, andremo a definire nello specifico quali sono le emergenze che abbiamo valutato possano verificarsi nella nostra attività lavorativa; andremo quindi a regolamentare i comportamenti che tutti (lavoratori e esterni) dovranno adottare nelle fasi di allarme. È molto importante definire in modo **chiaro** e **conciso** le principali azioni da compiere al fine di rendere chiaro a tutti il comportamento da adottare in ogni situazione.

Due esempi delle più comuni emergenze sono l'incendio e l'infortunio/malore sul lavoro.

COSA FARE IN CASO DI INCENDIO

a) Indicazioni generali:

- Non percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai normali flussi di evacuazione, che devono essere opportunamente segnalati in esito alla progettazione delle vie di fuga;
- Non utilizzare l'ascensore;
- Nel caso di persona con fuoco addosso, bloccarla e obbligarla a distendersi, quindi soffocare le fiamme con la coperta antifiama o con indumenti;
- Sarà compito degli Addetti al controllo dell'evacuazione accertarsi che nessuno sia rimasto in locali come bagni, magazzini, etc.

b) Presenza principio d'incendio:

- Anche se l'emergenza è di piccola entità intervenire solo se formati;

- Avvisare gli Addetti alla lotta antincendio o il Responsabile dell'emergenza;
 - Se la situazione peggiora, allontanarsi immediatamente dal locale;
 - Chiudere alle spalle la porta del locale;
 - Raggiungere il punto di raccolta stabilito.
- c) Presenza di fumo:
- Camminare chini per affrancarsi dal fumo;
 - Proteggere naso e bocca con un fazzoletto o un capo d'abbigliamento, preferibilmente bagnato;
 - Con scarsa visibilità, orientarsi tramite il contatto con le pareti e raggiungere un luogo sicuro;
 - Se fumo o fiamme impediscono di percorrere la via di fuga, utilizzare un percorso alternativo.
- d) Nell'impossibilità di uscire dal locale in cui ci si trova:
- Restare nell'ambiente avendo cura di chiudere completamente la porta di accesso;
 - Coprire le fessure a filo pavimento con gli indumenti disponibili;
 - Se possibile, mantenere umido il lato interno della porta mediante getti d'acqua o impiegando indumenti bagnati;
 - Farsi notare affacciandosi alle finestre/aperture.

COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO/MALORE

a) **Informare tempestivamente gli Addetti al Primo Soccorso.**

b) In caso di:

- soffocamento/asfissia
- ferite profonde
- distorsioni, strappi, lussazioni
- svenimento
- convulsioni
- ustioni
- lesioni da schiacciamento

Non intervenire direttamente, ma attendere l'intervento di personale formato per gli interventi di Primo Soccorso.

c) In caso di

- folgorazione
- lesioni da proiezione di materiali
- avvelenamento
- lavoratori in apparente stato di alterazione psicofisica

è possibile che intervenga, almeno inizialmente, chiunque si trova sul posto, agendo come di seguito e avvertendo, in seguito, gli Addetti al Primo Soccorso.

Folgorazione

- interrompere immediatamente l'energia elettrica; qualora ciò non sia possibile, distaccare l'infortunato dalla sorgente elettrica mediante un corpo non conduttore (per esempio di legno);

Lesioni da proiezioni di materiali

- arrestare immediatamente la macchina/impianto che ha causato il danno

Avvelenamento

L'avvelenamento si determina con l'assunzione di sostanze dannose per le quali è necessario ricorrere all'azione limitante di un antidoto o di un intervento specifico, e quindi la chiamata al Centro Antiveleni ha priorità sul Pronto Soccorso in caso di:

- ingestione di eccessive quantità di farmaci;
- ingestione di tossici di sintesi a uso agricolo (es. pesticidi, fitofarmaci);
- contatto con veleni animali (es. insetti, vipere, scorpioni);
- ingestione di funghi velenosi o di alimenti avariati.

Per un sospetto avvelenamento procedere a:

- reperire la **scheda di sicurezza del prodotto** che ha causato l'incidente (che deve essere conservata insieme alle sostanze pericolose o facilmente reperibile)
- contattare il più vicino Centro Antiveleni comunicando il tempo trascorso dall'esposizione e tra esposizione e comparsa di eventuali sintomi.

Lavoratori in apparente stato di alterazione psicofisica

I segnali che possono far pensare che una persona sia in uno stato di apparente alterazione psicofisica possono essere:

- difficoltà di comprensione del normale parlato;
- difficoltà di espressione;
- evidente difficoltà di equilibrio;
- evidente difficoltà nel camminare;
- evidente tremore;
- evidente pallore;
- evidente rossore del volto;
- atteggiamenti alterati e violenti, anche solo verbali.

Azioni da adottare:

- dare immediatamente comunicazione al Dirigente o, in sua assenza, al Preposto che può ricorrere al supporto degli addetti al primo soccorso;
- fare in modo di interrompere tempestivamente l'attività del lavoratore facendolo accomodare in un luogo sicuro (es. ufficio, spogliatoio) o comunque in luogo non rumoroso o affollato;
- se il lavoratore acconsente, contattare i familiari dello stesso per informarli dell'accaduto e della necessità di prenderlo in loro custodia;
- nel caso in cui non si riesca a contattare i familiari, se il Dirigente lo ritiene opportuno può contattare il pronto intervento medico (118) e successivamente informare il medico competente.

La peculiarità dell'attività lavorativa può anche rendere necessaria la gestione di emergenze "particolari" come lo sversamento di sostanze chimiche pericolose.

COSA FARE IN CASO DI SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

a) **Stimare il rischio**

- Se lo sversamento avviene all'interno di un locale chiuso, aprire tutte le finestre e le porte per favorire la ventilazione naturale e la dispersione delle sostanze pericolose presenti nell'aria.

- Valutare i pericoli per le persone, l'ambiente, le attrezzature e gli altri materiali eventualmente presenti;
 - Mettere sempre la salute e la sicurezza delle persone al primo posto e informare i colleghi di lavoro al fine di evitare contatti pericolosi del personale con i materiali spanti;
 - Identificare la natura del liquido leggendo l'etichetta sul contenitore e la scheda di sicurezza;
 - Stimare la quantità di materiale o sostanza sversata.
- b) **Scegliere i DPI idonei**
- Consultare la scheda di sicurezza della sostanza sversata;
 - Tenendo conto delle caratteristiche della sostanza, utilizzare, se necessario:
 - Guanti protezione chimica (nitrile, butile o neoprene);
 - Calzari monouso per protezione chimica;
 - Maschera o semi-maschera antigas con filtri combinati.
 - Nel caso in cui non si sia certi della pericolosità del liquido, usare il più alto livello di protezione.
- c) **Delimitare lo sversamento**
- Limitare l'area di sversamento, bloccando, deviando e confinando i liquidi.
- d) **Fermare la sorgente**
- È fondamentale fermare la fonte prima di attaccare lo sversamento;
 - Non agire mai da soli;
 - Attaccare lo sversamento dall'esterno verso l'interno con il **Kit anti-sversamento** (strumenti assorbenti) idoneo alle sostanze pericolose identificate.
- e) **Pulizia**
- Una volta che gli assorbenti sono saturi, vanno recuperati e smaltiti nel modo appropriato, maneggiandoli con le dovute precauzioni;
 - Procedere con la pulizia.
- f) **Pronto intervento in caso di contaminazione da agenti chimici**
- In caso di persona "contaminata" da agenti chimici avvisare tempestivamente gli addetti al Primo Soccorso che, valutata l'entità della contaminazione, provvederanno a:
 - decontaminare la cute o le mucose eventualmente esposte con acqua corrente, docce, lavaggi oculari, etc.;
 - consultare le misure di primo soccorso indicate nella Scheda di Sicurezza della sostanza contaminante;
 - se necessario, effettuare la chiamata al 118.

ALLEGATI AL TITOLO VII

VII-1 - FORMAT VERBALE DI SICUREZZA PER LAVORAZIONI A BORDO DI UNITÀ NAVALI

Nave XXXXXX

VERBALE N° _____ IN DATA _____

relativo alla

RIUNIONE DI COORDINAMENTO

propedeutica all'esecuzione delle lavorazioni a Bordo

ai sensi dell'Art. 26, comma 1, lettera b), del D.lgs. n°81/08

Riferimenti:

- a. Contratto n° _____ di Repertorio in data _____ di _____;
- b. Richiesta n° _____ - Fg. _____ del _____;
- c. Richiesta n° _____ - Fg. _____ del _____;

Oggetto: Lavori di: _____

da eseguire a bordo di Nave _____ dislocata nella Base _____.

In data _____ presso Nave _____ sono convenute:

Per il Comando di Nave _____:

- Comandante o suo delegato: _____
- R.S.P.P.: _____
- D.M./Capo Reparto S.d.C. o suo delegato: _____

Per Ente committente o responsabile dell'esecuzione contrattuale:

- Delegato tecnico: _____
- Coadiutore del delegato tecnico: _____

Per l'Ente MM _____:

- Comandante/Direttore (o suo delegato): _____
- Capo Reparto/Sezione/Nucleo: _____

Per la ditta _____:

- Datore di lavoro (o suo delegato): _____
- Direttore Tecnico dei Lavori: _____

- Resp. della Sicurezza: _____

Per la ditta _____:

- Datore di lavoro (o suo delegato): _____

- Direttore Tecnico dei Lavori: _____

- Resp. della Sicurezza: _____

per la pianificazione dei lavori, l'illustrazione delle eventuali situazioni di rischio derivanti dall'interazione delle lavorazioni e delle particolarità di sicurezza associate alla specificità del bordo e ai lavori da eseguire.

Nel corso della riunione sono state analizzate le seguenti problematiche:

1. Rischi specifici presenti nel locale o nell'area di riferimento, con specifica menzione e analisi dello stato in cui il locale o l'area si troveranno al momento delle lavorazioni previste;
2. Rischi specifici introdotti dalle lavorazioni che saranno eseguite dalla Ditta;
3. Rischi specifici introdotti dalle lavorazioni che saranno eseguite dall'Ente MM _____;
4. Rischi introdotti dalle lavorazioni che saranno eseguite dal personale dell'Arsenale MMI in concomitanza con la presenza del personale della Ditta nel locale o nell'area in oggetto;
5. Rischi introdotti dalle lavorazioni che saranno eseguite dal personale della Nave in concomitanza con la presenza del personale della Ditta nel locale o nell'area in oggetto;
6. Rischi dovuti alle lavorazioni che saranno eseguite da personale di altre ditte/Enti MM in concomitanza con la presenza del personale della ditta nel locale o nell'area in oggetto (rischi da interferenza).
7. Valutazione necessità di integrazione o aggiornamento del DUVRI allegato al Contratto in riferimento a);
8. Altro (specificare): _____
_____.

1. Rischi specifici presenti nel locale o nell'area di riferimento, con specifica menzione e analisi dello stato in cui il locale o l'area si troveranno al momento delle lavorazioni previste

Il Comando di bordo ha fornito i sottoelencati documenti che evidenziano i rischi presenti nei locali ove si svolgeranno le lavorazioni di cui all'oggetto, a cui saranno sottoposti i lavoratori che opereranno all'interno (allegato B):

- ☐ scheda di valutazione rischi nel locale inclusi i macchinari/apparati presenti all'interno
- ☐ stralcio del D.V.R. di bordo contenente i rischi presenti nel locale interessato dalle lavorazioni

- ☐ dichiarazione circa l'assenza di componenti contenenti amianto sugli impianti/apparecchiature interessate alle lavorazioni, come da mappatura amianto e rilievo fibre aerodisperse.
- ☐ Dall'analisi dei documenti precedenti, i luoghi/locali di bordo oggetto delle lavorazioni presentano rischi legati alle seguenti particolarità (barrare la voce di interesse):
- ☐ locali angusti e con accessi limitati;
- ☐ presenza di circuiti e/o depositi contenenti liquidi combustibili/inflammabili con conseguente rischio di incendio;
- ☐ presenza di possibili inneschi per incendio a seguito di proiezione di materiale incandescente;
- ☐ presenza di circuiti sotto pressione idraulica o pneumatica;
- ☐ presenza di depositi munizionamento e materiale esplosivo nelle adiacenze dei luoghi di lavoro;
- ☐ presenza di possibili fonti di allagamento;
- ☐ passaggi con pericolo di scivolamenti e presenza di aperture e/o ostacoli non segnalati sui camminamenti;
- ☐ presenza di carichi sospesi e possibilità di caduta di oggetti dall'alto;
- ☐ presenza di impianti elettrici sotto tensione;
- ☐ presenza di rumore e vibrazioni;
- ☐ presenza di scarsa aerazione e presenza fumi;
- ☐ presenza di scarsa illuminazione;
- ☐ presenza di contenitori di sostanze volatili e/o pericolose;
- ☐ altro (specificare): _____.

2. Rischi specifici introdotti dalle lavorazioni che saranno eseguite dalla Ditta

La Ditta (ragione soc. completa) _____ con sede a _____, svolgerà le lavorazioni nelle seguenti fasi principali:

FASE (una riga per ogni fase prevista)	LOC.	NR MAX LAV.	ATTR. DI LAVORO PARTICOLARI	PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI	PERIODO DI INTERVENTO [dal ____ al ____]	RISCHI INTRODOTTI (VDS. LEGGENDA)
			☐ A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ A4 ☐ A5 ☐ A6	☐ C1 ☐ C2 ☐ C3 ☐ C4 ☐ C5 ☐ C6		☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ R5 ☐ R6 ☐ R7 ☐ R8

						☐ R9 ☐ R10 ☐ R11 ☐ R12 ☐ R13 ☐ R14
--	--	--	--	--	--	--

Legenda:

Attrezzature di lavoro particolari:

A1: utensili manuali non elettrici

A2: utensili elettrici

A3: utensili che producono fiamme e scintille

A4: scale a pioli o doppie ponteggio/trabattello

A5: mezzi per la movimentazione dei materiali

A6: altro (da specificare)

Rischi introdotti:

R1: Agenti biologici

R2: Agenti chimici

R3: Agenti cancerogeni

R4: Radiazioni ionizzanti

R5: Radiazioni non ionizzanti

R6: Rumore

R7: Vibrazioni

R8: Apparecchi a pressione

R9: Apparecchi di sollevamento

Prodotti chimici utilizzati:

C1: oli e grassi

C2: solventi

C3: vernici

C4: collanti

C5: acidi

C6: altro (da specificare)

R10: Attrezzature manuali

R11: Macchine

R12: Incendio e/o esplosione

R13: Rischio elettrico

R14: Altro _____

3. Rischi specifici introdotti dalle lavorazioni che saranno eseguite dall'Ente MM _____

Il Comando/Ente _____ svolgerà le lavorazioni nelle seguenti fasi principali:

FASE (una riga per ogni fase prevista)	LOC.	NR MAX LAV.	ATTR. DI LAVORO PARTICOLARI	PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI	PERIODO DI INTERVENTO [dal ____ al ____]	RISCHI INTRODOTTI (VDS. LEGGENDA)
			☐ A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ A4 ☐ A5 ☐ A6	☐ C1 ☐ C2 ☐ C3 ☐ C4 ☐ C5 ☐ C6		☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ R5 ☐ R6 ☐ R7 ☐ R8 ☐ R9 ☐ R10 ☐ R11 ☐ R12

						☐ R13 ☐ R14
--	--	--	--	--	--	---

Vds. legenda alla tabella del punto 2

4. Rischi introdotti dalle lavorazioni che saranno eseguite dal personale di “Ente MMI” in concomitanza con la presenza del personale della Ditta nel locale o nell’area in oggetto.

Il personale tecnico specializzato di XXXX,

- ☐ NON SVOLGERÀ ALCUNA LAVORAZIONE NEI LOCALI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE IN CONCOMITANZA CON LA/E DITTA/E.
- ☐ SVOLGERÀ LE SEGUENTI LAVORAZIONI CHE SARANNO SVOLTE NELLE SEGUENTI FASI PRINCIPALI:

FASE (una riga per ogni fase prevista)	LOC.	NR MAX LAV.	ATTREZZATURE DI LAVORO PARTICOLARI	PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI	PERIODO DI INTERVENTO [dal ____ al ____]	RISCHI INTRODOTTI (VDS. LEGGENDA)
			☐ A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ A4 ☐ A5 ☐ A6	☐ C1 ☐ C2 ☐ C3 ☐ C4 ☐ C5 ☐ C6		☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ R5 ☐ R6 ☐ R7 ☐ R8 ☐ R9 ☐ R10 ☐ R11 ☐ R12 ☐ R13 ☐ R14

Vds. legenda alla tabella del punto 2

5. Rischi introdotti dalle lavorazioni che saranno eseguite dal personale della Nave in concomitanza con la presenza del personale della Ditta/Ente MM nel locale o nell’area in oggetto.

Il personale appartenente al reparto _____,

- ☐ NON SVOLGERÀ ALCUNA LAVORAZIONE NEI LOCALI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE IN CONCOMITANZA CON LA/E DITTA/E.
- ☐ SVOLGERÀ LE SEGUENTI LAVORAZIONI CHE SARANNO SVOLTE NELLE SEGUENTI FASI PRINCIPALI:

FASE	LOC.	NR MAX LAV.	ATTR. DI LAVORO PARTICOLARI	PRODOTTI CHIMICI UTILIZZATI	PERIODO DI INTERVENTO [dal ____ al ____]	RISCHI INTRODOTTI (VDS. LEGGENDA)
			☐ A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ A4 ☐ A5 ☐ A6	☐ C1 ☐ C2 ☐ C3 ☐ C4 ☐ C5 ☐ C6		☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ R5 ☐ R6 ☐ R7 ☐ R8 ☐ R9 ☐ R10 ☐ R11 ☐ R12 ☐ R13 ☐ R14

Vds. legenda alla tabella del punto 2

6. Rischi dovuti alle lavorazioni che saranno eseguite da altre ditte/Enti MM contemporaneamente nel locale o nell'area in oggetto (rischi da interferenza).

Nel locale interessato,

☐ NON sarà MAI PRESENTE CONTEMPORANEAMENTE A BORDO NELLO STESSO LOCALE PIÙ DI UNA DITTA.

☐ SARANNO PRESENTI CONTEMPORANEAMENTE LE SEGUENTI DITTE:

Ditta	Periodo	Locale	Rischio da interferenza	Provvedimenti adottati
			☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4 ☐ R5 ☐ R6 ☐ R7 ☐ R8 ☐ R9 ☐ R10 ☐ R11 ☐ R12 ☐ R13 ☐ R14	☐ Come da DUVRI ☐ Altro _____

Vds. legenda alla tabella del punto 2

7. Valutazione necessità di integrazione o aggiornamento del DUVRI allegato al Contratto in riferimento a).

Alla luce delle informazioni rese in sede di riunione, si attesta (barrare la casella di interesse):

SUSSISTONO RISCHI DA INTERFERENZA

☐ SI

☐ NECESSITA' AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL DUVRI

(Si allega al presente copia aggiornata del DUVRI)

☐ NON NECESSITA AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL DUVRI

(Rischi di interferenza già contemplati nel DUVRI iniziale)

☐ NON NECESSITA AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL DUVRI (Giorni di lavorazione inferiore a 2)

☐ NO

Motivazione:

☐ Non c'è sovrapposizione di attività lavorative nello stesso locale

☐ Attività intellettuale

☐ Mera fornitura materiale

Assicurazioni da parte Ditta/Ente MM:

- ☐ che la ditta/Ente MM ha fornito ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale e mezzi / attrezzature antinfortunistiche necessari alla tipologia dei lavori da eseguire;
- ☐ che la ditta/Ente MM provvederà a informare i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori / servizi / manutenzioni sui rischi derivanti dall'interferenza delle attività, e sulle relative misure preventive e protettive;

Documenti allegati:

- ☐ Informazione sui rischi fornita dalla Ditta/Ente MM - Allegato A;
- ☐ Scheda valutazione rischi locale/zona del bordo - Allegato B1
- ☐ dichiarazione circa l'assenza di componenti contenenti amianto sugli impianti/apparecchiature interessate alle lavorazioni, come da mappatura amianto e rilievo fibreaerodisperse - Allegato B2
- ☐ DUVRI (solo quando aggiornato) – Allegato C;
- ☐ Dichiarazione di Responsabilità – Allegato D

Firma per concordanza e presa visione integrale del verbale comprensivo degli allegati:

Delegato Nave XXX: _____

D.M./Capo Reparto S.d.C. o suo delegato: _____

R.S.P.P. di Nave XXXX: _____

Delegato tecnico (Ente MM): _____

Coadiutore del delegato tecnico (Ente MM): _____

Com.te/D.re dell'Ente MM o suo delegato: _____

Capo Reparto/Sezione/Nucleo dell'Ente MM: _____

Datore di lavoro Ditta (o suo delegato): _____

Direttore Tecnico dei Lavori: _____

Responsabile della Sicurezza (Ditta) _____

Visto:

IL COMANDANTE